

**연습문제
풀이 및 정답**

연습문제 풀이 및 정답

1-1. (1) $f(x) \times f(y) = a^x \times a^y = a^{x+y}$
 $= f(x+y)$

(2) $f(x) \div f(y) = a^x \div a^y = a^{x-y}$
 $= f(x-y)$

(3) $f(2x) = a^{2x} = (a^x)^2 = \{f(x)\}^2$

(4) $\{f(x)\}^y = (a^x)^y = a^{xy} = f(xy)$

1-2. $\frac{5^{-999}}{2^{-2331}} = \frac{2^{2331}}{5^{999}} = \frac{2^{2331}}{\left(\frac{10}{2}\right)^{999}} = \frac{2^{2331}}{10^{999}}$
 $= \frac{2^{2331+999}}{10^{999}} = \frac{2^{3330}}{10^{999}} = \left(\frac{2^{10}}{10^3}\right)^{333}$

그런데 $2^{10} > 10^3 \quad \therefore \frac{2^{10}}{10^3} > 1$

$\therefore \frac{5^{-999}}{2^{-2331}} > 1 \quad \therefore 5^{-999} > 2^{-2331}$

*Note $\frac{5^{-999}}{2^{-2331}} = \frac{2^{2331}}{5^{999}} = \frac{(2^7)^{333}}{(5^3)^{333}}$
 $= \left(\frac{2^7}{5^3}\right)^{333} = \left(\frac{128}{125}\right)^{333} > 1$
 $\therefore 5^{-999} > 2^{-2331}$

1-3. $x^3 + y^4 = z^5$ 에 $x = 2^{20n+8}$, $z = 2^{12n+5}$
 을 대입하면

$2^{3(20n+8)} + y^4 = 2^{5(12n+5)}$
 $\therefore y^4 = 2^{60n+25} - 2^{60n+24} = 2^{60n+24}(2-1)$
 $= 2^{60n+24}$

$\therefore y = 2^{15n+6}$
 $\therefore x^3 y^{-16} z^{15} = 2^{3(20n+8)} \times 2^{-16(15n+6)}$
 $\times 2^{15(12n+5)}$
 $= 2^3 = 8$

1-4. ㄱ. (거짓) $\sqrt{(\sqrt{a})^{\sqrt{2}}} = \left(a^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$
 $= a^{\frac{\sqrt{2}}{4}} = \left(2^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\right)^{\frac{\sqrt{2}}{4}}$
 $= 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

ㄴ. (참) $a = 2^{\sqrt{2}}$, $2^{\sqrt[5]{4}} = 2 \times 2^{\frac{2}{5}} = 2^{\frac{7}{5}}$
 이고 $(\sqrt{2})^2 > \left(\frac{7}{5}\right)^2$ 이므로 $\sqrt{2} > \frac{7}{5}$
 $\therefore 2^{\sqrt{2}} > 2^{\frac{7}{5}} \quad \therefore a > 2^{\sqrt[5]{4}}$

ㄷ. (참) $2^a = 2^{2^{\sqrt{2}}}$,
 $a^2 = (2^{\sqrt{2}})^2 = 2^{2\sqrt{2}} = 2^{2^{\frac{3}{2}}}$ 이고
 $(\sqrt{2})^2 < \left(\frac{3}{2}\right)^2$ 이므로 $2^{\sqrt{2}} < 2^{\frac{3}{2}}$
 $\therefore 2^a < a^2$ [답] ㄴ, ㄷ

*Note ㄴ, ㄷ에서 다음 지수의 대소 관계가 이용되었다.

$a^M > a^N$ 에서 M, N의 대소는

$a > 1$ 일 때 $a^M > a^N \iff M > N$

$\hookrightarrow$ 부등호 방향이 그대로

$0 < a < 1$ 일 때 $a^M > a^N \iff M < N$

$\hookrightarrow$ 부등호 방향이 반대로

이 성질은 p.42에서 공부하는 지수 함수의 그래프의 성질로부터 보다 명확하게 알 수 있다.

1-5. $a^{2x} = 5$ 에서 $a = 5^{\frac{1}{2x}}$

$b^{3y} = 5$ 에서 $b = 5^{\frac{1}{3y}}$

$c^{4z} = 5$ 에서 $c = 5^{\frac{1}{4z}}$

$abc = \sqrt[6]{5}$ 이므로

$5^{\frac{1}{2x} + \frac{1}{3y} + \frac{1}{4z}} = 5^{\frac{1}{6}}$

$\therefore \frac{1}{2x} + \frac{1}{3y} + \frac{1}{4z} = \frac{1}{6}$

양변에 12를 곱하면

$\frac{6}{x} + \frac{4}{y} + \frac{3}{z} = 2$

*Note 위에서 다음 성질이 이용되었다.

$a > 0$, $a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대

하여 $a^x > 0$ 이고,

$$a^{x_1} = a^{x_2} \iff x_1 = x_2$$

이 성질은 p. 42에서 공부하는 지수 함수의 그래프의 성질로부터 보다 명확하게 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \mathbf{1-6.} \quad \frac{4}{9} + x^2 &= \frac{4}{9} + \frac{1}{9} (2^{\frac{2}{n}} - 2 + 2^{-\frac{2}{n}}) \\ &= \frac{1}{9} (2^{\frac{1}{n}} + 2^{-\frac{1}{n}})^2 \\ \therefore \sqrt{\frac{4}{9} + x^2} &= \frac{1}{3} (2^{\frac{1}{n}} + 2^{-\frac{1}{n}}) \\ \therefore (\text{준 식}) &= \left\{ \frac{3}{2} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}} - 2^{-\frac{1}{n}}}{3} + \frac{2^{\frac{1}{n}} + 2^{-\frac{1}{n}}}{3} \right) \right\}^n \\ &= \left(\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times 2^{\frac{1}{n}} \right)^n = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-7.} \quad P &= \frac{a^2}{x(a-b)(c-a)} + \frac{b^2}{(b-c)(a-b)} + \frac{c^2}{(c-a)(b-c)} \\ \text{지수를 간단히 하면} \\ \frac{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{-(a-b)(b-c)(c-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= -1 \\ \therefore P &= x^{-1} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-8.} \quad 3^{\frac{n}{m}} \text{이 유리수라고 가정하면 } 3^{\frac{n}{m}} > 0 \\ \text{이므로 } 3^{\frac{n}{m}} = \frac{b}{a} \text{를 만족시키는 서로소인} \\ \text{자연수 } a, b \text{가 존재한다.} \\ \text{곧, } b = 3^{\frac{n}{m}} a \text{에서 } b^m = 3^n a^m \dots \textcircled{1} \\ \text{여기에서 } b^m \text{이 3의 배수이므로 } b \text{도 3} \\ \text{의 배수이다.} \\ b = 3k (k \text{는 자연수}) \text{라고 하면 } \textcircled{1} \text{에서} \\ (3k)^m = 3^n a^m \quad \therefore 3^{m-n} k^m = a^m \\ m-n > 0 \text{이므로 } a^m \text{은 3의 배수이다.} \\ \text{따라서 } a \text{도 3의 배수이다.} \\ \text{따라서 } a, b \text{가 모두 3의 배수가 되어} \\ a, b \text{가 서로소라는 가정에 모순이다.} \\ \text{그러므로 } 3^{\frac{n}{m}} \text{은 유리수가 아니다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-9.} \quad \frac{y}{x} &= t^{\frac{t}{t-1}} \div t^{\frac{1}{t-1}} = t^{\frac{t}{t-1} - \frac{1}{t-1}} = t \\ \text{또, } y &= t^{\frac{t}{t-1}} = \left(t^{\frac{1}{t-1}} \right)^t = x^t \\ \therefore y &= x^{\frac{y}{x}} \quad \therefore y^x = x^y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-10.} \quad f(x)f(y) &= (a^x - a^{-x})(a^y - a^{-y}) \\ &= a^{x+y} - a^{x-y} - a^{-(x-y)} + a^{-(x+y)} \\ &= 4 \dots\dots \textcircled{1} \\ g(x)g(y) &= (a^x + a^{-x})(a^y + a^{-y}) \\ &= a^{x+y} + a^{x-y} + a^{-(x-y)} + a^{-(x+y)} \\ &= 8 \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{하면 } 2(a^{x+y} + a^{-(x+y)}) = 12$$

$$\therefore g(x+y) = 6$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{하면 } 2(a^{x-y} + a^{-(x-y)}) = 4$$

$$\therefore g(x-y) = 2$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-11.} \quad x^{3m} + x^{-3m} &= (x^m)^3 + (x^{-m})^3 \\ &= (x^m + x^{-m})^3 - 3(x^m + x^{-m}) \\ &= 3^3 - 3 \times 3 = 18 \\ x^{2m} - x^{-2m} &= (x^m + x^{-m})(x^m - x^{-m}) \\ &= 3(x^m - x^{-m}) \\ \therefore P &= \frac{18+2}{3(x^m - x^{-m})} = \frac{20}{3(x^m - x^{-m})} \\ \text{그런데} \\ (x^m - x^{-m})^2 &= (x^m + x^{-m})^2 - 4 \\ &= 3^2 - 4 = 5 \\ \therefore |x^m - x^{-m}| &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\therefore x^m > 1 \text{일 때 } P = \frac{4\sqrt{5}}{3},$$

$$0 < x^m < 1 \text{일 때 } P = -\frac{4\sqrt{5}}{3}$$

$$\mathbf{1-12.} \quad 10^3 \leq mn^2 < 10^4 \dots\dots \textcircled{1}$$

$$10^{-2} \leq \frac{n}{m} < 10^{-1} \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 변끼리 곱하면

$$10^3 \times 10^{-2} \leq mn^2 \times \frac{n}{m} < 10^4 \times 10^{-1}$$

$$\therefore 10 \leq n^3 < 10^3 \quad \therefore \sqrt[3]{10} \leq n < 10$$

따라서 n 은 1자리 수

$$\text{또, } \textcircled{2} \text{에서 } 10 < \frac{m}{n} \leq 10^2$$

$$\therefore 10^2 < \frac{m^2}{n^2} \leq 10^4 \quad \dots\dots ③$$

①, ③을 변끼리 곱하면

$$10^3 \times 10^2 < mn^2 \times \frac{m^2}{n^2} < 10^4 \times 10^4$$

$$\therefore 10^5 < m^3 < 10^8 \quad \therefore 10^{\frac{5}{3}} < m < 10^{\frac{8}{3}}$$

따라서 m 은

2자리 수 또는 3자리 수

*Note 이를테면

$m=99$, $n=8$ 일 때

$$mn^2 = 6336, \quad \frac{n}{m} = 0.0\dot{8}$$

$m=100$, $n=9$ 일 때

$$mn^2 = 8100, \quad \frac{n}{m} = 0.09$$

1-13. $x^{\frac{1}{3}}=X$, $y^{\frac{1}{3}}=Y$ ($X>0$, $Y>0$)

로 놓으면

$$\begin{aligned} & (x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}})^3 - \{(x+y)^{\frac{2}{3}}\}^3 \\ &= (X^2 + Y^2)^3 - (X^3 + Y^3)^2 \\ &= X^6 + 3X^4Y^2 + 3X^2Y^4 + Y^6 \\ &\quad - X^6 - 2X^3Y^3 - Y^6 \\ &= X^2Y^2(3X^2 - 2XY + 3Y^2) \\ &= X^2Y^2\{(X-Y)^2 + 2(X+Y)^2\} > 0 \\ &\therefore x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} > (x+y)^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

2-1. (밀) >0 , (밀) $\neq 1$ 이어야 하므로

$$p>0, \quad p \neq 1 \quad \dots\dots ①$$

진수는 양수이어야 하므로

$$x^2 + px + p > 0$$

모든 실수 x 에 대하여 성립하려면

$$D=p^2-4p<0 \quad \therefore 0<p<4 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면

$$0 < p < 1, \quad 1 < p < 4$$

2-2. $0 < a < 1$ 에서 $10^0 < 10^a < 10^1$

곧, $1 < 10^a < 10$

10^a 은 3으로 나눈 나머지가 2인 정수

이므로 $10^a=2, 5, 8$

$$\therefore a = \log 2, \log 5, \log 8$$

따라서 모든 a 의 값의 합은

$$\begin{aligned} \log 2 + \log 5 + \log 8 &= \log(2 \times 5) + \log 2^3 \\ &= 1 + 3\log 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2-3. (1) (준 식)} &= \log_2 \{(1 + \sqrt{2})^2 - 3\} \\ &= \log_2 (1 + 2\sqrt{2} + 2 - 3) \\ &= \log_2 2^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2) } \sqrt[4]{4+2\sqrt{3}} &= \sqrt{\sqrt{4+2\sqrt{3}}} = \sqrt{\sqrt{3}+1} \\ \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(준 식)} &= \log_2 (\sqrt{\sqrt{3}-1} \sqrt{\sqrt{3}+1}) \\ &= \log_2 \sqrt{3-1} = \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3) (준 식)} &= (\log 2 + \log 5)^3 \\ &\quad - 3\log 2 \times \log 5 \times (\log 2 + \log 5) \\ &\quad + \log 5 \times 3\log 2 \\ &= (\log 10)^3 - 3\log 2 \times \log 5 \times \log 10 \\ &\quad + 3\log 5 \times \log 2 = 1 \end{aligned}$$

2-4. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 5, \quad \alpha\beta = 5$$

또, $\alpha > \beta$ 이므로 $d = \alpha - \beta > 0$

$$\begin{aligned} \therefore d &= \alpha - \beta = \sqrt{(\alpha - \beta)^2} \\ &= \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \sqrt{5^2 - 4 \times 5} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \text{(준 식)} &= \log_a \frac{(\alpha + 2\beta)(\beta + 2\alpha)}{11} \\ &= \log_a \frac{(5 + \beta)(5 + \alpha)}{11} \\ &= \log_a \frac{25 + 5(\alpha + \beta) + \alpha\beta}{11} \\ &= \log_{\sqrt{5}} \frac{55}{11} = \log_{\sqrt{5}} 5 = 2 \end{aligned}$$

2-5. $\log_2 12 = k$ 로 놓으면 $2^k = 12$

그런데 $2^3 = 8$, $2^4 = 16$ 이므로

$$3 < k < 4 \quad \therefore x = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= \log_2 12 - 3 = \log_2 12 - \log_2 2^3 \\ &= \log_2 \frac{12}{8} = \log_2 \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore 2^x &= 8, \quad 2^y = \frac{3}{2} \\ \therefore \frac{2^{x+y} - 2^{x-y}}{4^x + 1} &= \frac{2^x \times 2^y - 2^x \times 2^{-y}}{(2^x)^2 + 1} \\ &= \frac{8 \times \frac{3}{2} - 8 \times \frac{2}{3}}{8^2 + 1} = \frac{4}{39}\end{aligned}$$

2-6. $\log_4 31 = x$ 로 놓으면 $4^x = 31$
 그런데 $4^2 = 16$, $4^3 = 64$ 이므로 $2 < x < 3$
 한편 $4^{2.5} = (2^2)^{2.5} = 2^5 = 32$ 이므로
 $4^x < 4^{2.5} \quad \therefore x < 2.5$
 곧, $2 < x < 2.5$ 이므로 가장 가까운 정
 수는 2이다. $\therefore a = 2$
 $\therefore$ (준 식) $= \log_2(\sqrt{1+a^3}+1)(\sqrt{1+a^3}-1)$
 $= \log_2(1+a^3-1)$
 $= \log_2 a^3 = 3\log_2 2 = 3$

2-7. 준 식에서
 $\log_x 2 + \log_x 4 + \log_x 8 = \log_x a$
 $\therefore \log_x (2 \times 4 \times 8) = \log_x a$
 $\therefore a = 64$

2-8. (1) (준 식)
 $= \left(\log_2 3 + \frac{\log_2 9}{\log_2 4} \right) \left(\log_3 4 + \frac{\log_3 2}{\log_3 9} \right)$
 $= 2\log_2 3 \times \frac{5}{2} \log_3 2 = 5$
 (2) (준 식) $= \left(\log_2 a + 2 \times \frac{\log_2 b}{\log_2 4} \right)$
 $\times \frac{2\log_2 8}{\log_2 ab}$
 $= \log_2 ab \times \frac{6}{\log_2 ab} = 6$
 (3) (준 식) $= 3 \times \frac{\log_3 70}{\log_3 27} - \log_3 231 - \log_3 5^3$
 $- 2 \times \frac{\log_3 22}{\log_3 9} + \log_3 55^2$
 $= \log_3 \left(70 \times \frac{1}{231} \times \frac{1}{125} \times \frac{1}{22} \times 55^2 \right)$
 $= \log_3 \frac{1}{3} = -1$

***Note** $\log_a m b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

를 이용할 수도 있다.

이를테면 (1)의 경우

$$\log_4 9 = \log_{2^2} 3^2 = \frac{2}{2} \log_2 3 = \log_2 3,$$

$$\log_3 4 = \log_3 2^2 = 2\log_3 2,$$

$$\log_9 2 = \log_{3^2} 2 = \frac{1}{2} \log_3 2$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= (\log_2 3 + \log_2 3) \\ &\times \left(2\log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 2 \right) \\ &= 2\log_2 3 \times \frac{5}{2} \log_3 2 = 5\end{aligned}$$

2-9. (1) (준 식) $= \log \frac{2}{1} + \log \frac{3}{2} + \log \frac{4}{3}$
 $+ \dots + \log \frac{n+1}{n}$
 $= \log \left(\frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{n+1}{n} \right)$
 $= \log(n+1)$
 (2) (준 식) $= \log_5 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \right) + \log_5 \left(\frac{\log 4}{\log 3} \right)$
 $+ \log_5 \left(\frac{\log 5}{\log 4} \right)$
 $+ \dots + \log_5 \left(\frac{\log 32}{\log 31} \right)$
 $= \log_5 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \frac{\log 5}{\log 4} \right.$
 $\left. \times \dots \times \frac{\log 32}{\log 31} \right)$
 $= \log_5 \left(\frac{\log 32}{\log 2} \right) = \log_5 \left(\frac{5\log 2}{\log 2} \right)$
 $= \log_5 5 = 1$

2-10. $\frac{3a}{\log_a b} = \frac{b}{2\log_b a} = \frac{3a+b}{3} = k$

로 놓으면

$$3a = k \log_a b, \quad b = 2k \log_b a,$$

$$3a + b = 3k$$

$$\therefore k \log_a b + 2k \log_b a = 3k$$

$$k \neq 0 \text{ 이므로 } \log_a b + 2\log_b a = 3$$

$$\therefore \log_a b + \frac{2}{\log_a b} = 3$$

$$\therefore (\log_a b)^2 - 3\log_a b + 2 = 0$$

$$\therefore (\log_a b - 1)(\log_a b - 2) = 0$$

$1 < a < b$ 에서 $\log_a b \neq 1$ 이므로

$$\log_a b = 2$$

*Note 실력 수학(하)의 p. 216에서 공부한 가비의 리를 쓰면 조건식에서 바로 $\log_a b + 2\log_b a = 3$ 을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 2-11. (\text{준 식}) &= \frac{1}{2} \log_a a + 2\log_a b \\ &\quad + 2\log_b a \\ &= \frac{1}{2} + 2\left(\frac{\log b}{\log a} + \frac{\log a}{\log b}\right) \\ &= \frac{1}{2} + 2\left\{\frac{(\log a)^2 + (\log b)^2}{\log a \times \log b}\right\} \end{aligned}$$

근과 계수의 관계로부터

$$\log a + \log b = 3, \log a \times \log b = 1$$

이므로

$$\begin{aligned} (\log a)^2 + (\log b)^2 &= (\log a + \log b)^2 \\ &\quad - 2\log a \times \log b \\ &= 3^2 - 2 \times 1 = 7 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{1}{2} + 2 \times \frac{7}{1} = \frac{29}{2}$$

2-12. 준 식에서 밑을 c 로 바꾸면

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\log_c(a+b)} + \frac{1}{\log_c(a-b)} \\ &= 2 \times \frac{1}{\log_c(a+b)} \times \frac{1}{\log_c(a-b)} \end{aligned}$$

양변에 $\log_c(a+b) \times \log_c(a-b)$ 를 곱하면 $\log_c(a-b) + \log_c(a+b) = 2$

$$\therefore \log_c(a-b)(a+b) = 2$$

$$\therefore c^2 = (a-b)(a+b) \quad \therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 이 삼각형은

빗변의 길이가 a 인 직각삼각형

*Note 조건을 만족시키는 삼각형은 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형 중에서

$$a+b \neq 1, a-b \neq 1, c \neq 1$$

인 삼각형이다.

$$2-13. 1 \leq k < 3 \text{ 일 때 } [\log_3 k] = 0$$

$$3 \leq k < 3^2 \text{ 일 때 } [\log_3 k] = 1$$

$$3^2 \leq k < 3^3 \text{ 일 때 } [\log_3 k] = 2$$

$$3^3 \leq k < 3^4 \text{ 일 때 } [\log_3 k] = 3$$

$$3^4 \leq k \leq 100 \text{ 일 때 } [\log_3 k] = 4$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= 0 \times 2 + 1 \times 6 + 2 \times 18 \\ &\quad + 3 \times 54 + 4 \times 20 = 284 \end{aligned}$$

2-14. (1) $\log_{10} 2$ 가 유리수라고 가정하면 $\log_{10} 2 > \log_{10} 1$ 에서 $\log_{10} 2 > 0$ 이므로

$$\log_{10} 2 = \frac{n}{m}$$

(m, n 은 서로소인 자연수)

인 m, n 이 존재한다.

$$\therefore 10^{\frac{n}{m}} = 2 \quad \therefore 10^n = 2^m$$

그런데 10^n 은 5의 배수이지만 2^m 은 5의 배수가 아니므로 모순이다.

따라서 $\log_{10} 2$ 는 유리수가 아니다.

$$(2) p\log_{10} 2 + q(1 - \log_{10} 2) = 2$$

$$\therefore (p-q)\log_{10} 2 + q - 2 = 0$$

$p-q, q-2$ 는 유리수이고, $\log_{10} 2$ 는 무리수이므로

$$p-q=0, q-2=0$$

$$\therefore p=2, q=2$$

2-15. a, b 가 같은 부호이므로

$$a \neq 0, b \neq 0, \frac{a}{b} > 0$$

조건식의 양변을 b^2 으로 나누면

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 2\left(\frac{a}{b}\right) - 9 = 0$$

$$\frac{a}{b} = x \text{로 놓으면 } x^2 - 2x - 9 = 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = 1 + \sqrt{10}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \log \frac{a^2 + ab - 6b^2}{a^2 + 4ab + 15b^2}$$

$$\begin{aligned} &= \log \frac{\left(\frac{a}{b}\right)^2 + \frac{a}{b} - 6}{\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 4\left(\frac{a}{b}\right) + 15} \\ &= \log \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 4x + 15} \end{aligned}$$

$$\dots\dots ①$$

$$= \log \frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{1}{2}$$

*Note ①에서 $x=1+\sqrt{10}$ 을 바로 대입해도 되고, $x^2=2x+9$ 를 이용하여 차수를 일차로 낮춘 다음 $x=1+\sqrt{10}$ 을 대입해도 된다.

2-16. $\log 5 = 1 - \log 2$ 이므로 준 식은
 $x^2 + 2(1 - \log 2)x + 1 - 2\log 2 = 0$
 $\therefore (x+1)(x+1-2\log 2) = 0$
 $\therefore x = -1, 2\log 2 - 1$
 $\therefore 10^a + 10^b = 10^{-1} + 10^{2\log 2 - 1}$
 $= 10^{-1} + 10^{-1} \times 10^{\log 4}$
 $= \frac{1}{10} + \frac{4}{10} = \frac{1}{2}$

2-17. $\log_7 2 = \frac{b_1}{2} + \frac{b_2}{2^2} + \frac{b_3}{2^3} + \frac{b_4}{2^4} + \dots$
 이 식의 양변에 2를 곱하면
 $\log_7 2^2 = b_1 + \frac{b_2}{2} + \frac{b_3}{2^2} + \frac{b_4}{2^3} + \dots$
 그런데 $\log_7 2^2 < 1$ 이므로 $b_1 = 0$
 $\therefore \log_7 2^2 = \frac{b_2}{2} + \frac{b_3}{2^2} + \frac{b_4}{2^3} + \dots$
 다시 이 식의 양변에 2를 곱하면
 $\log_7 2^4 = b_2 + \frac{b_3}{2} + \frac{b_4}{2^2} + \dots$
 그런데 $1 < \log_7 2^4 < 2$ 이므로 $b_2 = 1$
 $\therefore \log_7 2^4 = 1 + \frac{b_3}{2} + \frac{b_4}{2^2} + \dots$
 $\therefore \log_7 16 - 1 = \frac{b_3}{2} + \frac{b_4}{2^2} + \dots$
 $\therefore \log_7 \frac{16}{7} = \frac{b_3}{2} + \frac{b_4}{2^2} + \dots$
 다시 이 식의 양변에 2를 곱하면
 $\log_7 \left(\frac{16}{7}\right)^2 = b_3 + \frac{b_4}{2} + \dots$
 그런데 $\log_7 \left(\frac{16}{7}\right)^2 < 1$ 이므로 $b_3 = 0$

2-18. $xyz = \log_a b \times \log_b c \times \log_c a = 1$
 곧, $xyz = 1 \quad \therefore z = \frac{1}{xy}$

따라서
 (준 식) $= \frac{x}{xy+x+1} + \frac{y}{y \times \frac{1}{xy} + y+1}$
 $= \frac{x}{xy+x+1} + \frac{\frac{1}{xy}}{\frac{1}{xy} \times x + \frac{1}{xy} + 1}$
 $= \frac{x}{xy+x+1} + \frac{xy}{1+xy+x}$
 $= \frac{x+xy+1}{xy+x+1} = 1$

2-19. 밑을 모두 5로 통일한다.

$\log_6 15 = a$ 에서
 $\frac{\log_5 15}{\log_5 6} = a \quad \therefore \frac{\log_5 3 + 1}{\log_5 2 + \log_5 3} = a$
 $\therefore (a-1)\log_5 3 + a\log_5 2 - 1 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $\log_{12} 18 = b$ 에서
 $\frac{\log_5 18}{\log_5 12} = b \quad \therefore \frac{\log_5 2 + 2\log_5 3}{2\log_5 2 + \log_5 3} = b$
 $\therefore (b-2)\log_5 3 + (2b-1)\log_5 2 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1} \times (b-2) - \textcircled{2} \times (a-1)$ 하여 정리하면
 $\log_5 2 = \frac{2-b}{a+ab-2b+1}$
 이것을 ②에 대입하여 정리하면
 $\log_5 3 = \frac{2b-1}{a+ab-2b+1}$
 $\therefore \log_{25} 24 = \frac{\log_5 24}{\log_5 25}$
 $= \frac{1}{2} (\log_5 3 + 3\log_5 2)$
 $= \frac{5-b}{2(a+ab-2b+1)}$

2-20. $\log_y z = u, \log_z x = v$ 로 놓으면
 $\log_z y = \frac{1}{u}, \log_x z = \frac{1}{v},$
 $\log_y x = \log_y z \times \log_z x = uv,$
 $\log_{xy} y = \frac{1}{uv}$

$$\begin{aligned}\therefore a &= u + \frac{1}{u}, b = v + \frac{1}{v}, c = uv + \frac{1}{uv} \\ \therefore a^2 + b^2 + c^2 - abc &= \left(u + \frac{1}{u}\right)^2 + \left(v + \frac{1}{v}\right)^2 + \left(uv + \frac{1}{uv}\right)^2 \\ &\quad - \left(u + \frac{1}{u}\right)\left(v + \frac{1}{v}\right)\left(uv + \frac{1}{uv}\right) \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\mathbf{2-21.} \log_a M - \log_a N = \log_b M - \log_b N$$

$$\therefore \log_a \frac{M}{N} = \log_b \frac{M}{N}$$

$$\therefore \frac{\log \frac{M}{N}}{\log a} = \frac{\log \frac{M}{N}}{\log b}$$

$$\therefore \left(\log \frac{M}{N}\right)(\log b - \log a) = 0$$

$$\therefore \log \frac{M}{N} = 0 \text{ 또는 } \log b = \log a$$

$$\therefore M = N \text{ 또는 } a = b$$

$$\mathbf{2-22.} \log_2 \frac{n}{k} = m (m \text{은 정수}) \text{이라 하면}$$

$$\frac{n}{k} = 2^m \quad \therefore k = \frac{n}{2^m} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$(1) n=10 \text{일 때, } k = \frac{10}{2^m} = \frac{2 \times 5}{2^m}$$

에서 k 가 100 이하의 자연수이고, m 이 정수이므로 가능한 2^m 의 값은

$$2, 2^0, 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}$$

$$\therefore f(10) = 5$$

$$n=60 \text{일 때, } k = \frac{60}{2^m} = \frac{2^2 \times 3 \times 5}{2^m}$$

에서 k 가 100 이하의 자연수이고, m 이 정수이므로 가능한 2^m 의 값은

$$2^2, 2, 2^0 \quad \therefore f(60) = 3$$

$$n=99 \text{일 때, } k = \frac{99}{2^m} = \frac{3^2 \times 11}{2^m}$$

에서 k 가 100 이하의 자연수이고, m 이 정수이므로 가능한 2^m 의 값은 2^0

$$\therefore f(99) = 1$$

(2) n 이 짝수이면 ①에서 $2^m = 2, 2^0$ 이 가능하므로 k 의 값은 2개 이상이다.

$$\therefore f(n) \geq 2$$

$1 \leq n < 50$ 이고 n 이 홀수이면 ①에서 $2^m = 2^0, 2^{-1}$ 이 가능하므로 k 의 값은 2개 이상이다.

$$\therefore f(n) \geq 2$$

$n > 50$ 이고 n 이 홀수이면 ①에서 $2^m = 2^0$ 만 가능하므로 k 의 값은 1개이다. $\therefore f(n) = 1$

따라서 $f(n) = 1$ 을 만족시키는 n 의 개수는 25

$$\mathbf{2-23.} \log_u v = t \text{로 놓으면}$$

$$x = t + \frac{1}{t} \quad \dots \textcircled{1} \quad y = t^2 + \frac{1}{t^2} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } y = \left(t + \frac{1}{t}\right)^2 - 2t \times \frac{1}{t} = x^2 - 2$$

$$\text{곧, } y = x^2 - 2 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

그런데 ①에서 $t^2 - xt + 1 = 0$ 이고, t 는 실수이므로 $D = x^2 - 4 \geq 0$

$$\therefore x \leq -2, x \geq 2 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

③, ④에서

$$y = x^2 - 2 \quad (x \leq -2, x \geq 2)$$

$$\mathbf{2-24.} y = -(x - \log_2 a)^2$$

$$+ (\log_2 a)^2 + \log_2 b$$

$$1 < a < 16 \text{이므로 } 0 < \log_2 a < 4$$

$$\text{또, } 0 \leq x \leq 4$$

(i) $0 < \log_2 a < 2$, 곧 $1 < a < 4$ 일 때

$x = \log_2 a$ 에서 최대, $x = 4$ 에서 최소

$$\therefore (\log_2 a)^2 + \log_2 b = 5 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$-16 + 8 \log_2 a + \log_2 b = -4 \quad \dots \textcircled{2}$$

①-②하면

$$(\log_2 a)^2 - 8 \log_2 a + 7 = 0$$

$$\therefore \log_2 a = 1, 7 \quad \therefore a = 2, 2^7$$

$$1 < a < 4 \text{이므로 } a = 2 \quad \therefore b = 16$$

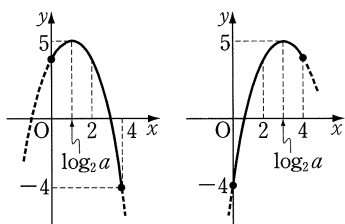
(ii) $2 \leq \log_2 a < 4$, 곧 $4 \leq a < 16$ 일 때

$x = \log_2 a$ 에서 최대, $x = 0$ 에서 최소

$$\therefore (\log_2 a)^2 + \log_2 b = 5 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\log_2 b = -4 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

④에서 $b=2^{-4}$ 이므로 ③에서 $a=8$



(i), (ii)에서

$$a=2, b=16 \text{ 또는 } a=8, b=\frac{1}{16}$$

3-1. 문제의 조건으로부터

$$1 \leq \log a < 2, 2 \leq \log b < 3, 3 \leq \log c < 4$$

변변 더하면 $6 \leq \log abc < 9$

곧, $\log abc$ 의 정수부분이 6, 7, 8이므로 abc 는

7자리 수 또는 8자리 수 또는 9자리 수

3-2. 문제의 조건으로부터

$$6 \leq \log a^2 < 7 \quad \therefore 6 \leq 2 \log a < 7$$

$$\therefore 3 \leq \log a < 3.5 \quad \cdots \cdots ①$$

곧, $\log a$ 의 정수부분이 3이므로

a 는 4자리 수

또, $19 \leq \log ab^3 < 20$ 이므로

$$19 \leq \log a + 3 \log b < 20 \quad \cdots \cdots ②$$

②-①하면

$$19 - 3.5 < 3 \log b < 20 - 3$$

$$\therefore 5.16 \times \times < \log b < 5.66 \times \times$$

곧, $\log b$ 의 정수부분이 5이므로

b 는 6자리 수

3-3. $\log A$ 의 정수부분과 소수부분을 각

각 n , α 라고 하면 n, α , 3이 삼차방정식

$$2x^3 - 11x^2 + ax + b = 0$$

의 세 근이므로 근과 계수의 관계로부터

$$n + \alpha + 3 = \frac{11}{2} \quad \cdots \cdots ①$$

$$n \times \alpha + \alpha \times 3 + 3 \times n = \frac{a}{2} \quad \cdots \cdots ②$$

$$n \times \alpha \times 3 = -\frac{b}{2} \quad \cdots \cdots ③$$

$$①에서 \quad n + \alpha = \frac{5}{2} = 2.5$$

n 은 정수이고, $0 \leq \alpha < 1$ 이므로

$$n=2, \alpha=0.5$$

$$②, ③에 대입하면 \quad a=17, b=-6$$

3-4. $\log x$ 의 정수부분을 $n(n \neq 0)$ 이라 하고, $\log x, \log x^2, \log x^3$ 의 소수부분을 각각 α, β, γ 라고 하면 문제의 조건으로부터

$$\log x = n + \alpha \quad \cdots \cdots ①$$

$$\log x^2 = 3n + \beta \quad \cdots \cdots ②$$

$$\log x^3 = 5n + \gamma \quad \cdots \cdots ③$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 2 \quad \cdots \cdots ④$$

①+②+③하면

$$6 \log x = 9n + \alpha + \beta + \gamma$$

여기에 ④를 대입하면

$$6 \log x = 9n + 2 \quad \cdots \cdots ⑤$$

$$①, ⑤에서 \quad \alpha = \frac{3n+2}{6}$$

$$\therefore 0 \leq \frac{3n+2}{6} < 1 \quad \therefore -\frac{2}{3} \leq n < \frac{4}{3}$$

n 은 0이 아닌 정수이므로 $n=1$

$$\therefore \log x = \frac{11}{6} \quad \therefore x = 10^{\frac{11}{6}}$$

3-5. $1 \leq n \leq 1000$ 이므로 $0 \leq f(n) \leq 3$

(i) $f(n)=0$ 일 때

$$1 \leq n \leq 9 \text{이므로} \quad 2 \leq 2n \leq 18$$

$$f(2n)=f(n) \text{에서} \quad 2 \leq 2n \leq 9$$

$$\therefore n=1, 2, 3, 4$$

(ii) $f(n)=1$ 일 때

$$10 \leq n \leq 99 \text{이므로} \quad 20 \leq 2n \leq 198$$

$$f(2n)=f(n) \text{에서} \quad 20 \leq 2n \leq 99$$

$$\therefore n=10, 11, \dots, 49$$

(iii) $f(n)=2$ 일 때

같은 방법으로 구하면

$$n=100, 101, \dots, 499$$

(iv) $f(n)=3$ 일 때 $n=1000$

(i)~(iv)에서 n 의 개수는

$$4+40+400+1=445$$

3-6. $\log x = f(x) + g(x)$

이때, $f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$

ㄱ. (참) (i) $x=1$ 일 때 $\log x=0$ 이므로

$$f(1)=g(1)=0$$

(ii) $f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$ 이므로

$$f(x)=g(x) \text{이면}$$

$$f(x)=g(x)=0$$

$$\therefore \log x=0 \quad \therefore x=1$$

ㄴ. (참) $\log 50 = f(50) + g(50)$ 이므로

$$10^{f(50)} \times 10^{g(50)} = 10^{f(50)+g(50)}$$

$$= 10^{\log 50} = 50$$

ㄷ. (참) $\log 10x = 1 + \log x$

$$= 1 + f(x) + g(x)$$

$f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$ 이므로

$$f(10x) = 1 + f(x), \quad g(10x) = g(x)$$

$$\therefore f(10x)g(10x) = \{1 + f(x)\}g(x)$$

$$= f(x)g(x) + g(x)$$

[답] ㄱ, ㄴ, ㄷ

3-7. 농산물의 처음 가격을 a 원이라고 하면 5번의 유통 과정을 거친 후의 농산물의 가격은

$$a(1+0.1)^5 = a \times 1.1^5 \text{ (원)} \quad \dots\dots ①$$

$x=1.1^5$ 으로 놓으면

$$\log x = \log 1.1^5 = 5 \log 1.1$$

$$= 5 \times 0.0414 = 0.2070$$

$$\log 1.61 = 0.2070 \text{ 이므로 } x = 1.61$$

따라서 ①에 대입하면 5번의 유통 과정을 거친 후의 농산물의 가격은 1.61a 원이므로 처음 가격의

$$1.61 \times 100 = \mathbf{161 (\%)} \quad \text{}$$

3-8. $B=14+0.6T+(0.4T-12)v^{0.16}$

에서 $B=-25$, $T=-15$ 인 경우이므로

$$-25 = 14 + 0.6 \times (-15)$$

$$+ \{0.4 \times (-15) - 12\} v^{0.16}$$

$$\therefore 18v^{0.16} = 30 \quad \therefore v^{0.16} = \frac{30}{18} = \frac{10}{6}$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log v^{0.16} = \log \frac{10}{6}$$

$$\therefore 0.16 \log v = 1 - (\log 2 + \log 3)$$

$$\therefore \log v = \frac{1 - (0.30 + 0.48)}{0.16} \approx 1.38$$

주어진 표에서 $\log 2.4 = 0.38$ 이므로

$$v = \mathbf{24 \text{ (km/h)}}$$

3-9. $P_A = 20 \log 255 - \log E_A \quad \dots\dots ①$

$$P_B = 20 \log 255 - \log E_B \quad \dots\dots ②$$

①-②하면

$$P_A - P_B = \log E_B - \log E_A$$

$$P_A - P_B = k \text{ 이므로 } k = \log \frac{E_B}{E_A}$$

$$\therefore \frac{E_B}{E_A} = 10^k \quad \therefore E_A = 10^{-k} E_B$$

$$\therefore f(k) = \mathbf{10^{-k}}$$

3-10. x, y 가 자연수이므로

$$\log x \geq 0, \log y \geq 0$$

m, n 은 각각 $\log x$ 와 $\log y$ 의 정수부분이므로 음이 아닌 정수이다.

따라서 $m^2 + n^2 = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 m, n 의 순서쌍은

$$(m, n) = (0, 2), (2, 0)$$

(i) $m=0, n=2$ 일 때

x 는 1자리 자연수이므로 9개,

y 는 3자리 자연수이므로 900개

따라서 (x, y) 의 개수는

$$9 \times 900 = 8100$$

(ii) $m=2, n=0$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 하면

(x, y) 의 개수는

$$900 \times 9 = 8100$$

$$(i), (ii) \text{에서 } 8100 + 8100 = \mathbf{16200}$$

3-11. u 는 정수부분이 3자리인 양수이므로

$\log u$ 의 정수부분은 2이다.

따라서 $\log u$ 의 소수부분을 α 라고

하면

$$\log u = 2 + \alpha \quad (0 \leq \alpha < 1)$$

그런데 2와 a 는 $x^2 - ax + b = 0$ 의 두 근이므로 근과 계수의 관계로부터

$$2 + a = a \quad \cdots \textcircled{1} \quad 2a = b \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 a 를 소거하면

$$b = 2(a - 2)$$

또, ①에서 $a = a - 2$ 이고, $0 \leq a < 1$ 이므로

$$0 \leq a - 2 < 1 \quad \therefore 2 \leq a < 3$$

따라서 a 와 b 의 관계식은

$$b = 2(a - 2) \quad (2 \leq a < 3)$$

이므로 점 (a, b) 의 자취는 점 $(2, 0)$ 과 점 $(3, 2)$ 를 연결하는 선분이다. 단, 끝점 $(3, 2)$ 는 제외한다.

따라서 구하는 길이는

$$\sqrt{(3-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$

3-12. x^2 의 정수부분은 6자리 수이므로 $\log x^2$ 의 정수부분은 5이다.

$$\therefore 5 \leq \log x^2 < 6$$

$$\therefore \frac{5}{2} \leq \log x < 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\log x^2$ 과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분의 합이 1이므로 $\log x^2 + \log \sqrt{x}$ 는 정수이다.

이때,

$$\begin{aligned} \log x^2 + \log \sqrt{x} &= 2\log x + \frac{1}{2}\log x \\ &= \frac{5}{2}\log x \end{aligned}$$

이고, ①에서

$$\frac{25}{4} \leq \frac{5}{2}\log x < \frac{15}{2}$$

$\frac{5}{2}\log x$ 는 정수이므로

$$\frac{5}{2}\log x = 7 \quad \therefore \log x = \frac{14}{5}$$

$$\therefore \log \sqrt{x} = \frac{1}{2}\log x = \frac{7}{5} = 1.4$$

따라서 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분은 0.4

***Note** $\log x^2$ 의 소수부분을 α 라고 하면

$$\log x^2 = 5 + \alpha \quad (0 \leq \alpha < 1)$$

$$\therefore \log x = \frac{5}{2} + \frac{\alpha}{2}$$

$$\therefore \log \sqrt{x} = \frac{1}{2}\log x$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{5}{2} + \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{5}{4} + \frac{\alpha}{4}$$

$$= 1 + \frac{1}{4}(1 + \alpha) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}(1 + \alpha) < \frac{1}{2} \text{이므로 } \log \sqrt{x} \text{의}$$

소수부분은 $\frac{1}{4}(1 + \alpha)$ 이다.

$$\therefore \alpha + \frac{1}{4}(1 + \alpha) = 1 \quad \therefore \alpha = \frac{3}{5}$$

①에서

$$\log \sqrt{x} = 1 + \frac{1}{4} \left(1 + \frac{3}{5} \right) = \frac{7}{5} = 1.4$$

따라서 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분은 0.4

3-13. $\log a = n + \alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

(n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)로 놓으면

$$\log 10a = \log 10 + \log a = (n+1) + \alpha,$$

$$\log a^3 = 3\log a = 3n + 3\alpha$$

(i) $0 \leq 3\alpha < 1$ 일 때

$\log a^3$ 의 정수부분은 $3n$ 이므로

$$n+1 = 3n \quad \therefore n = \frac{1}{2} \text{ (모순)}$$

(ii) $1 \leq 3\alpha < 2$ 일 때

$\log a^3$ 의 정수부분은 $3n+1$ 이므로

$$n+1 = 3n+1 \quad \therefore n = 0$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \log a = \alpha \text{이고, } \frac{1}{3} \leq \alpha < \frac{2}{3}$$

이므로

$$\frac{1}{3} \leq \log a < \frac{2}{3} \quad \therefore 10^{\frac{1}{3}} \leq a < 10^{\frac{2}{3}}$$

(iii) $2 \leq 3\alpha < 3$ 일 때

$\log a^3$ 의 정수부분은 $3n+2$ 이므로

$$n+1 = 3n+2 \quad \therefore n = -\frac{1}{2} \text{ (모순)}$$

(i), (ii), (iii)에서 $\sqrt[3]{10} \leq a < \sqrt[3]{100}$

3-14. $\log x = m + \alpha$

(m 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)라고 하면

$1 \leq x < 100$ 이므로 $0 \leq \log x < 2$ 에서

$$m = 0 \text{ 또는 } 1$$

(i) $m=0$ 일 때, $\log x = a$ 이므로

$$\log x^n = n \log x = na$$

$k=0, 1, \dots, n-1$ 인 정수 k 에 대하여

$$\frac{k}{n} \leq a < \frac{k+1}{n} \quad \dots\dots ①$$

일 때, $k \leq na < k+1$ 이므로

$$f(x^n) = na - k$$

$$f(x^n) + 2f(x) = 1 \text{에서}$$

$$na - k + 2a = 1 \quad \therefore a = \frac{k+1}{n+2}$$

$$① \text{에 대입하면 } \frac{k}{n} \leq \frac{k+1}{n+2} < \frac{k+1}{n}$$

$$\frac{k}{n} \leq \frac{k+1}{n+2} \text{이므로}$$

$$k(n+2) - n(k+1) \leq 0 \quad \therefore k \leq \frac{n}{2}$$

$$\therefore n=5 \text{일 때 } k=0, 1, 2$$

$$n=6 \text{일 때 } k=0, 1, 2, 3$$

따라서 $m=0$ 일 때 조건을 만족시키는 x 의 개수는 7

(ii) $m=1$ 일 때, $\log x = 1+a$ 이므로

$$\log x^n = n + na$$

(i)과 같은 방법으로 하면 $m=1$ 일 때 조건을 만족시키는 x 의 개수는 7

$$(i), (ii) \text{에서 } g(5) + g(6) = 7 + 7 = 14$$

*Note (i), (ii)에서 $g(5)=6, g(6)=8$ 이다.

3-15. 조건 (ㄱ)에서 x, y 의 정수부분이 모두 n 자리 수라고 하면

$$\log x = n-1+a \quad (0 \leq a < 1),$$

$$\log y = n-1+\beta \quad (0 \leq \beta < 1)$$

로 놓을 수 있다.

조건 (ㄷ)에서 $2\log x + 3\log y = 12.4$ 이므로 $5n-5+2a+3\beta=12.4 \quad \dots\dots ①$

$$\text{한편 } [\log x] = n-1$$

$$\text{또, } \log \frac{1}{y} = -\log y = -n+1-\beta \text{이므로}$$

$$\beta=0 \text{일 때 } \log \frac{1}{y} - \left[\log \frac{1}{y} \right] = 0$$

따라서 조건 (ㄷ)에서 $a=0$

이때, ①을 만족시키는 자연수 n 은 없다.

$\beta \neq 0$ 일 때

$$\log \frac{1}{y} - \left[\log \frac{1}{y} \right] = 1 - \beta$$

따라서 조건 (ㄷ)에서

$$a=1-\beta \quad \dots\dots ②$$

①에 대입하고 정리하면

$$5n + \beta = 15.4$$

n 은 정수이고, $0 < \beta < 1$ 이므로

$$n=3, \beta=0.4$$

②에서 $a=0.6$

$$\therefore \log x = 2.6, \log y = 2.4$$

$$\therefore x = 10^{2.6}, y = 10^{2.4}$$

3-16. 부피의 비가 4:3이므로 두 구 A, B의 겹넓이의 비는

$$4^{\frac{2}{3}} : 3^{\frac{2}{3}}$$

구 B의 겹넓이를 x 라고 하면

$$4^{\frac{2}{3}} : 3^{\frac{2}{3}} = 27 : x$$

$$\therefore x \times 4^{\frac{2}{3}} = 27 \times 3^{\frac{2}{3}} \quad \therefore x = 3^{\frac{11}{3}} \div 2^{\frac{4}{3}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log x &= \frac{11}{3} \log 3 - \frac{4}{3} \log 2 \\ &= \frac{11 \times 0.4771 - 4 \times 0.3010}{3} \end{aligned}$$

$$\approx 1.3480 = 1 + 0.3480$$

$$= \log 10 + \log 2.229$$

$$= \log 22.29$$

$$\therefore x \approx 22.29$$

소수 첫째 자리에서 반올림하면 **22**

*Note 답음인 두 도형 A, B의

길이의 비(답음비) $m:n$

$$\iff \text{넓이의 비 } m^2:n^2$$

$$\iff \text{부피의 비 } m^3:n^3$$

3-17. x 초 후 206°C 가 되었다고 하자.

10초일 때와 20초일 때의 측정 온도를

이용하여 구한 열전도 계수는

$$\kappa = C \frac{\log 20 - \log 10}{202 - 200} = \frac{C}{2} \log 2$$

10초일 때와 x 초일 때의 측정 온도를 이용하여 구한 열전도 계수는

$$\kappa = C \frac{\log x - \log 10}{206 - 200} = \frac{C}{6} \log \frac{x}{10}$$

$$\therefore \frac{C}{2} \log 2 = \frac{C}{6} \log \frac{x}{10}$$

$$C > 0 \text{ 이므로 } 3 \log 2 = \log \frac{x}{10}$$

$$\therefore 2^3 = \frac{x}{10} \quad \therefore x = 80 (\text{초})$$

4-1. (1) $3^{2g(x)+1} = 3x^2 \ (x > 0)$

$$\therefore 2g(x) + 1 = \log_3 3x^2 \ (x > 0)$$

$$\therefore g(x) = \log_3 x$$

(2) $f(x) = \log_3(2x+1) = t$ 로 놓으면

$$2x+1 = 3^t \quad \therefore x = \frac{1}{2}(3^t - 1)$$

$$\therefore g(t) = 4 \times \left\{ \frac{1}{2}(3^t - 1) \right\}^2$$

$$\therefore g(x) = (3^x - 1)^2$$

4-2. 오른쪽 그림에서

$$2^a = 5,$$

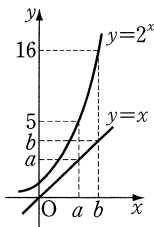
$$2^b = 16$$

이므로

$$2^{a+b} = 2^a \times 2^b$$

$$= 5 \times 16$$

$$= 80$$



4-3. (1) $y = f(x)$ 에서 $2^x = t$ 로 놓으면

$t > 0$ 이고,

$$y = \frac{t}{2-t} = -\frac{2}{t-2} - 1$$

그래프를 그려 보면 치역은

$$\{y \mid y < -1 \text{ 또는 } y > 0\}$$

(2) $y = \frac{2^x}{2-2^x}$ 이라고 하면

$$(2-2^x)y = 2^x$$

$$\therefore 2^x = \frac{2y}{y+1} \quad \therefore x = \log_2 \frac{2y}{y+1}$$

x 와 y 를 바꾸면 $y = \log_2 \frac{2x}{x+1}$

$$\therefore f^{-1}(x) = \log_2 \frac{2x}{x+1}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad f(x) + f(2-x) &= \frac{2^x}{2-2^x} + \frac{2^{2-x}}{2-2^{2-x}} \\ &= \frac{2^x}{2-2^x} + \frac{2^2}{2 \times 2^x - 2^2} \\ &= \frac{2^x - 2}{2-2^x} = -1 \end{aligned}$$

(4) (3)에서 $f(-99) + f(101) = -1,$

$$f(-9) + f(11) = -1$$

$$\therefore (\text{준 식}) = -2$$

4-4. 직선 $x=2$ 에 대하여 서로 대칭이므로

$$f(2) = g(2) \quad \therefore a^{2b-1} = a^{1-2c}$$

$$\therefore 2b-1 = 1-2c \quad \therefore b+c=1$$

$$f(4) = g(0), \quad g(4) = f(0) \text{ 이므로}$$

$$f(4) + g(4) = g(0) + f(0) = \frac{5}{2}$$

$$\therefore a + a^{-1} = \frac{5}{2} \quad \therefore 2a^2 - 5a + 2 = 0$$

$$0 < a < 1 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a + b + c = \frac{3}{2}$$

***Note** $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $x=2$ 에 대하여 서로 대칭이므로

$$f(2-x) = g(2+x)$$

$$\therefore a^{b(2-x)-1} = a^{1-c(2+x)}$$

$$\therefore b(2-x)-1 = 1-c(2+x)$$

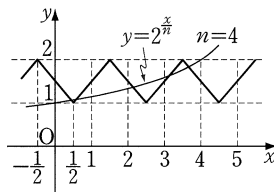
$$\therefore (b-c)x - 2(b+c-1) = 0$$

x 에 관한 항등식이므로

$$b-c=0, \quad -2(b+c-1)=0$$

$$\therefore b=c=\frac{1}{2}$$

4-5. $y=f(x)$ 의 그래프는 아래 그림에서 꺾인 선이다.



한편 $g(x)=2^{\frac{x}{n}}$ 이라고 하면 $g(0)=1$,
 $g(n)=2$ 이므로 그래프는 두 점 $(0, 1)$,
 $(n, 2)$ 를 지나는 곡선이다.

따라서 교점이 5개이려면 $n=4, 5$

*Note 교점이 5개이려면

$$g\left(\frac{7}{2}\right) < 2 < g\left(\frac{11}{2}\right) \quad \therefore 2^{\frac{7}{2n}} < 2^1 < 2^{\frac{11}{2n}}$$

$$\therefore \frac{7}{2n} < 1 < \frac{11}{2n} \quad \therefore \frac{7}{2} < n < \frac{11}{2}$$

n 은 자연수이므로 $n=4, 5$

4-6. $x^{\log 2} = 2^{\log x}$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= 2^{\log x} \times 2^{\log x} - 4(2^{\log x} + 2^{\log x}) \\ &= (2^{\log x})^2 - 8 \times 2^{\log x} \\ &= (2^{\log x} - 4)^2 - 16 \end{aligned}$$

따라서 $2^{\log x}=4$, 곧 $\log x=2$ 일 때 최
 소값을 가진다.

따라서 $x=100$ 일 때 최솟값 -16

4-7. $a>1, b>1, c>1$ 이므로

$$\begin{aligned} \log_a b > 0, \log_b c > 0, \log_c a > 0 \\ \therefore (\text{준 식}) &\geq 3\sqrt[3]{\log_a b \times 2\log_b c \times 4\log_c a} \\ &= 3\sqrt[3]{8} = 6 \\ (\text{등호는 } a^2=b=c \text{일 때 성립}) \end{aligned}$$

따라서 준 식의 최솟값은 6

$$\begin{aligned} 4-8. (\text{준 식}) &= \frac{\log_2 \sqrt{x}}{\log_2 4} + \frac{1}{4} \times \frac{\log_2 y^{-1}}{\log_2 2^{-1}} \\ &= \frac{1}{2 \times 2} \log_2 x + \frac{1}{4} \log_2 y \\ &= \frac{1}{4} \log_2 xy \end{aligned}$$

$x>0, y>0$ 이고 $16x+y=16$ 이므로
 $16x+y \geq 2\sqrt{16x \times y}$ 에서

$$16 \geq 8\sqrt{xy} \quad \therefore xy \leq 4$$

(등호는 $16x=y=8$, 곧

$$x=\frac{1}{2}, y=8 \text{일 때 성립})$$

따라서 xy 의 최댓값이 4이므로 준 식
 의 최댓값은 $\frac{1}{4} \log_2 4 = \frac{1}{2}$

$$4-9. (\text{준 식}) = \log_3 \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$$

$$\text{이므로 } \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1} = y \text{로 놓으면}$$

$$(y-1)x^2 + (y+1)x + y-1 = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

(i) $y-1 \neq 0$ 일 때 $\textcircled{1}$ 은 x 에 관한 이차방
 정식이고, x 가 실수이므로

$$D = (y+1)^2 - 4(y-1)^2 \geq 0$$

$$\therefore \frac{1}{3} \leq y \leq 3 \quad (y \neq 1) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

(ii) $y-1=0$ 일 때 $x=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에서 } \frac{1}{3} \leq y \leq 3$$

$$\therefore -1 \leq \log_3 y \leq 1$$

따라서 최댓값 1, 최솟값 -1

4-10. $(g \circ g \circ g \circ g \circ g)(x) = -3$ 에서

$$f \circ (g \circ g \circ g \circ g \circ g)(x) = f(-3)$$

그런데 $f \circ g = I$ 이므로

$$(g \circ g \circ g \circ g)(x) = f(-3)$$

같은 방법으로 하면

$$(g \circ g \circ g)(x) = (f \circ f)(-3)$$

.....

$$x = (f \circ f \circ f \circ f \circ f)(-3)$$

따라서

$$f(-3) = \frac{71}{5} - \frac{19}{15} \times (-3) = 18$$

$$(f \circ f)(-3) = f\left(\frac{71}{5} - \frac{19}{15} \times (-3)\right) = f(18)$$

$$= 1 - 2\log_3(18-9) = -3$$

$$(f \circ f \circ f)(-3) = f(-3) = 18$$

$$(f \circ f \circ f \circ f)(-3) = f(18) = -3$$

$$(f \circ f \circ f \circ f \circ f)(-3) = f(-3) = 18$$

$$\therefore x = 18$$

4-11. x 좌표가 a 인 점을 A, b 인 점을 B
 라고 하자.

(1) (거짓) 직선 AB의 기울기는

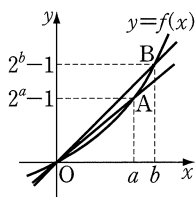
$$\begin{aligned} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} &= \frac{(2^b-1)-(2^a-1)}{b-a} \\ &= \frac{2^b-2^a}{b-a} \end{aligned}$$

따라서 a ,
 b 가 오른쪽과
같은 경우 기
울기가 1보다
작으므로

$$\frac{2^b - 2^a}{b - a} < 1$$

$$\therefore b - a > 2^b - 2^a$$

(2) (참)

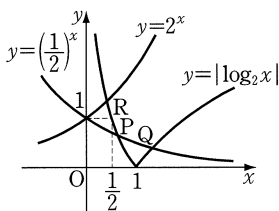


($\overline{OA}$ 의 기울기) < ($\overline{OB}$ 의 기울기)

$$\text{이므로 } \frac{2^a - 1}{a} < \frac{2^b - 1}{b}$$

$$\therefore b(2^a - 1) < a(2^b - 1)$$

4-12.



(1) (참) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left|\log_2 \frac{1}{2}\right| = 1$,

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{이므로 } f\left(\frac{1}{2}\right) > g\left(\frac{1}{2}\right)$$

따라서 위의 그래프에서 $\frac{1}{2} < x_1 < 1$

(2) (참) $y=2^x$ 의 역함수는 $y=\log_2 x$ 이

고, $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 역함수는 $y=-\log_2 x$

이므로 두 곡선 $y=2^x$ 과 $y=-\log_2 x$
의 교점 R와 두 곡선 $y=\log_2 x$ 와

$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 교점 Q는 직선 $y=x$ 에 대

하여 대칭이다.

$$\therefore x_2 = y_3, x_3 = y_2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore x_2 y_2 - x_3 y_3 = 0$$

(3) (거짓) S(1, 0)이라 하고, 직선 RS,
PS의 기울기를 비교하면

$$\frac{y_3}{x_3 - 1} < \frac{y_1}{x_1 - 1}$$

$$\textcircled{1} \text{을 대입하면 } \frac{x_2}{y_2 - 1} < \frac{y_1}{x_1 - 1}$$

$$y_2 < 1, x_1 < 1 \text{이므로}$$

$$x_2(x_1 - 1) < y_1(y_2 - 1)$$

4-13. (i) $a \geq b$ 일

때 : 오른쪽 그

림에서 $\overline{PQ}$ 는

$t=1$ 일 때 최소

이다.

$t=1$ 일 때

$$\overline{PQ} = a^2 - b \text{이므로 } a^2 - b \leq 10$$

a, b 는 2 이상 10 이하인 자연수이
므로 가능한 (a, b) 의 순서쌍은 (2, 2),
(3, 2), (3, 3)의 3개이다.

(ii) $a < b$ 일 때 : $x > 0$ 에서 $f(x) = a^{x+1}$ 과
 $g(x) = b^x$ 의 그래프는 만난다.

① $a^2 < b$ 이면

$$f(1) < g(1)$$

이므로 교점 Q(1, b)

의 x좌표는

1보다 작다.

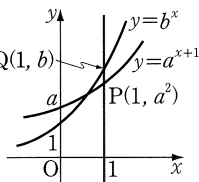
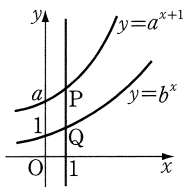
이때, 가

능한 a 는 2,

3이므로 $t=1$ 에서 $\overline{PQ} = b - a^2 \leq 10$
이다.

② $a^2 \geq b$ 이면 두 그래프는 $x \geq 1$ 에서
만나므로 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 0이다.

①, ②에서 $a < b$ 이면 항상 성립한
다. 따라서 가능한 (a, b) 의 순서쌍은
 $a=2$ 일 때 $b=3, 4, \dots, 10$ 의 8개,



$a=3$ 일 때 $b=4, 5, \dots, 10$ 의 7개,
.....

$a=9$ 일 때 $b=10$ 의 1개
이므로 모두 36개이다.

(i), (ii)에서 구하는 개수는
 $3+36=39$

4-14. (1) $2^x+2^{-x}=t$ 로 놓으면

$$4^x+4^{-x}=(2^x)^2+(2^{-x})^2 \\ = (2^x+2^{-x})^2-2 \times 2^x \times 2^{-x}$$

이므로 $y=t^2-2-2at$

곧, $y=t^2-2at-2$

$2^x>0, 2^{-x}>0$ 이므로

$$t=2^x+2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{-x}}=2$$

(등호는 $x=0$ 일 때 성립)

따라서 $y=(t-a)^2-a^2-2$ ($t \geq 2$)

에서

$a \geq 2$ 일 때 최솟값 $-a^2-2$,

$a < 2$ 일 때 최솟값 $-4a+2$

(2) $\log_2 x + \log_x 2 = t$ 로 놓으면

$$(\log_2 x)^2 + (\log_x 2)^2 \\ = (\log_2 x + \log_x 2)^2 - 2 \log_2 x \times \log_x 2 \\ = t^2 - 2$$

이므로

$$y=t^2-2-2t-1=(t-1)^2-4$$

$x>1$ 이므로 $\log_2 x > 0, \log_x 2 > 0$

$$\therefore t = \log_2 x + \log_x 2$$

$$\geq 2\sqrt{\log_2 x \times \log_x 2} = 2$$

(등호는 $x=2$ 일 때 성립)

따라서 $t=2$ 일 때 최솟값 -3

4-15. $3^x=X, 2^y=Y$ 로 놓으면 조건식은

$$X^2+Y^2=a^2 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{또, } 3^x+2^{2y+1}=X+2Y^2$$

$$=X+2(a^2-X^2)$$

$$=-2\left(X-\frac{1}{4}\right)^2+2a^2+\frac{1}{8}$$

그런데 $X>0, Y>0$ 이므로 ①에서

$$0 < X < a$$

따라서 $a > \frac{1}{4}$ 일 때 최댓값 $2a^2+\frac{1}{8}$,

$0 < a \leq \frac{1}{4}$ 일 때 최댓값 없다.

$$\textbf{4-16.} \quad (1) \log_a x + \frac{3}{\log_a x} - \frac{\log_a y}{\log_a x} = 3$$

$$\therefore (\log_a x)^2 - 3 \log_a x - \log_a y + 3 = 0$$

$x=a^t$ 일 때 $\log_a x=t$ 이므로

$$t^2-3t-\log_a y+3=0$$

$$\therefore \log_a y = t^2-3t+3$$

$$\therefore y = a^{t^2-3t+3}$$

***Note** 조건식에 $x=a^t$ 을 대입하면

$$\log_a a^t + 3 \log_a t - \log_a y = 3$$

$$\therefore t + \frac{3}{t} - \log_a y = 3$$

$$\therefore \log_a y = t + \frac{3}{t} - 3$$

$$\therefore y = a^{t(t+\frac{3}{t}-3)} = a^{t^2-3t+3}$$

(2) $a>1$ 이므로 t^2-3t+3 이 최소일 때
 y 는 최소이다. 그런데

$$t^2-3t+3 = \left(t-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \quad (t \geq 1)$$

이므로 $t=\frac{3}{2}$ 일 때 최솟값은 $\frac{3}{4}$ 이다.

$$\therefore a^{\frac{3}{4}} = 8 = 2^3 \quad \therefore a = 16$$

또, $x=a^t$ 에 $a=16, t=\frac{3}{2}$ 을 대입
하면 $x=64$

4-17. $\log x=X, \log y=Y$ 로 놓으면 조
건식에서

$$\frac{Y}{X} = X+2 \quad (X \neq 0)$$

$$\therefore Y = X^2+2X \quad \dots\dots ①$$

또, $\log x^2 y = 2 \log x + \log y$

$$= 2X+Y=k \quad \dots\dots ②$$

로 놓으면 ①, ②에서

$$X^2+4X-k=0$$

X 는 0이 아닌 실수이므로

$$D/4 = 2^2+k \geq 0 \quad \therefore k \geq -4$$

따라서 $\log x^2 y$ 의 최솟값은 -4 이므로
 $x^2 y$ 의 최솟값은 10^{-4}

4-18. $ab=100$ 에서

$$\log a + \log b = 2 \quad \dots\dots ①$$

또, $\log x = t$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} y &= (t - \log a)(t - \log b) \\ &= t^2 - (\log a + \log b)t + \log a \times \log b \\ &= t^2 - 2t + \log a \times \log b \\ &= (t-1)^2 + \log a \times \log b - 1 \end{aligned}$$

따라서 y 는 $t=1$ 일 때 최솟값

$\log a \times \log b - 1$ 을 가진다.

문제의 조건으로부터

$$\log a \times \log b - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore \log a \times \log b = \frac{3}{4} \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 $\log a, \log b$ 는 이차방정식

$$u^2 - 2u + \frac{3}{4} = 0, \text{ 곧 } 4u^2 - 8u + 3 = 0$$

의 근이고, $\log a > \log b$ 이므로

$$\log a = \frac{3}{2}, \log b = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a = 10\sqrt{10}, b = \sqrt{10}$$

4-19. $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}, \log_y 2 = \frac{1}{\log_2 y},$

$$\frac{1}{\log_{xy} 2} = \log_2 xy = \log_2 x + \log_2 y$$

이므로

$$(\text{준 식}) = (\log_2 x + \log_2 y) \left(\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_2 y} \right)$$

$$= \frac{\log_2 x}{\log_2 y} + \frac{\log_2 y}{\log_2 x} + 2$$

$\log_2 x > 0, \log_2 y > 0$ 이므로

$$\frac{\log_2 x}{\log_2 y} + \frac{\log_2 y}{\log_2 x} \geq 2 \sqrt{\frac{\log_2 x}{\log_2 y} \times \frac{\log_2 y}{\log_2 x}} = 2$$

(등호는 $x=y$ 일 때 성립)

따라서 최솟값은 4

4-20. $\log_2 x = X, \log_3 y = Y$ 로 놓으면 조건식에서

$$X > 0, Y > 0, X + Y = 2$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{1}{\log_2 x} + \frac{4}{\log_3 y} = \frac{1}{X} + \frac{4}{Y}$$

$X > 0, Y > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} (X+Y) \left(\frac{1}{X} + \frac{4}{Y} \right) &= 1 + \frac{4X}{Y} + \frac{Y}{X} + 4 \\ &\geq 2 \sqrt{\frac{4X}{Y} \times \frac{Y}{X}} + 5 = 9 \end{aligned}$$

(등호는 $\frac{4X}{Y} = \frac{Y}{X}$, 곧

$$X = \frac{2}{3}, Y = \frac{4}{3} \text{ 일 때 성립})$$

$$X + Y = 2 \text{ 이므로 } \frac{1}{X} + \frac{4}{Y} \geq \frac{9}{2}$$

따라서 최솟값은 $\frac{9}{2}$

5-1. (1) $(2^2 \times 3)^x (2 \times 3)^y = 2^5 \times 3^2$

$$\therefore 2^{2x+y} \times 3^{x+y} = 2^5 \times 3^2$$

x, y 는 정수이므로

$$2x + y = 5, x + y = 2$$

$$\therefore x = 3, y = -1$$

(2) (i) $x + 2 = 0, x^2 - x - 1 \neq 0$ 일 때

$$x = -2$$

(ii) $x^2 - x - 1 = 1$ 일 때 $x^2 - x - 2 = 0$

$$\therefore x = -1, 2$$

(iii) $x^2 - x - 1 = -1$ 이고, $x + 2$ 가 짝수

일 때 $x = 0$

$$\therefore x = -2, -1, 0, 2$$

***Note** $x^y = 1$ 의 정수해는

(x 는 0이 아닌 정수, $y=0$)

또는 ($x=1, y$ 는 정수)

또는 ($x=-1, y$ 는 짝수)

5-2. $3^x \left(3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \right) = 5^x \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{25} \right)$

$$\therefore 3^x \times \frac{31}{9} = 5^x \times \frac{31}{25}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{5} \right)^x = \frac{9}{25} = \left(\frac{3}{5} \right)^2 \therefore x = 2$$

5-3. $a^{2x} \times a - 2a^x \times a^2 + a = 0$

$$\therefore (a^x)^2 - 2a \times a^x + 1 = 0 \quad \dots\dots ①$$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면

$a^x = t (t > 0)$ 로 치환한 이차방정식

$t^2 - 2at + 1 = 0$ 의 두 근은 a^a, a^b 이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$a^\alpha \times a^\beta = 1 \quad \therefore a^{\alpha+\beta} = 1$$

$$\therefore \alpha + \beta = 0$$

*Note ①에서 $a^x = a \pm \sqrt{a^2 - 1}$

$$\therefore x = \log_a(a \pm \sqrt{a^2 - 1})$$

따라서 두 근의 합은

$$\log_a(a + \sqrt{a^2 - 1}) + \log_a(a - \sqrt{a^2 - 1}) \\ = \log_a 1 = 0$$

5-4. $2^x + 2^{-x} = t$ 로 놓으면

$$4^x + 4^{-x} = (2^x)^2 + (2^{-x})^2 \\ = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 \times 2^x \times 2^{-x} \\ = t^2 - 2$$

따라서 준 방정식은

$$t^2 - t - 6 = 0 \quad \therefore t = -2, 3$$

$$t \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{-x}} = 2 \text{이므로}$$

$$t = 2^x + 2^{-x} = 3$$

$$\therefore (2^x)^2 - 3 \times 2^x + 1 = 0$$

이 방정식의 두 근이 α, β 이므로 $2^\alpha, 2^\beta$ 은 $2^x = s$ ($s > 0$)로 치환한 이차방정식 $s^2 - 3s + 1 = 0$ 의 두 근이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$2^\alpha + 2^\beta = 3$$

5-5. (1) $|\log_2 |\log_2 x|| = 1$

$$\therefore \log_2 |\log_2 x| = \pm 1$$

$$\therefore |\log_2 x| = 2, \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_2 x = \pm 2, \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 4, \frac{1}{4}, \sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(2) $\log_2 x + 2 = X$ 로 놓으면

$$2^{\log_4 x} = X \quad \therefore \log_2 X = \log_4 x$$

$$\therefore \log_2 X = \frac{1}{2} \log_2 x$$

$$\therefore \log_2 X = 0 \quad \therefore X = 1$$

$$\therefore \log_2 x + 2 = 1 \quad \therefore \log_2 x = -1$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$

$$(3) \log_a \frac{1}{3}(x+1) + \frac{1}{2} \log_a (x+2)^2 \\ = \log_a \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{3}(x+1)(x+2) = \frac{1}{3}$$

진수 조건에서 $x > -1$ 이므로

$$x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$$

*Note 밑의 조건에서 $a > 0, a \neq 1$ 이

고, 진수 조건에서 $x > -1$ 이므로

$$\log_{a^2}(x^2 + 4x + 4) = \log_{a^2}(x+2)^2 \\ = \log_a(x+2)$$

(4) $\log_2 x = X$ 로 놓으면

$$X^3 + 3X = 4X^2 + X$$

$$\therefore X(X^2 - 4X + 2) = 0$$

$$\therefore X = 0, 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}$$

$$\text{곧, } \log_2 x = 0, 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}$$

$$\therefore x = 1, 2^{2+\sqrt{2}}, 2^{2-\sqrt{2}}$$

(5) $\log 10^x + \log(1+2^x) = \log 5^x + \log 6$

$$\therefore \log 10^x(1+2^x) = \log(5^x \times 6)$$

$$\therefore 10^x(1+2^x) = 5^x \times 6$$

$5^x \neq 0$ 이므로 양변을 5^x 으로 나누면

$$2^x(1+2^x) = 6$$

$$\therefore (2^x)^2 + 2^x - 6 = 0$$

$$\therefore (2^x + 3)(2^x - 2) = 0$$

$$2^x + 3 > 0 \text{이므로 } 2^x = 2 \quad \therefore x = 1$$

5-6. (1) $\log_{\sqrt{2}}(y-x) = 4$ 에서

$$(\sqrt{2})^4 = y - x \quad \therefore y = x + 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

이것을 $3^x 2^y = 576$ 에 대입하고 정리

$$\text{하면 } 6^x = 6^2 \quad \therefore x = 2$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } y = 6$$

(2) $\log_{\sqrt{5}}(x-2y) = 2$ 에서

$$x - 2y = 5 \quad \dots \dots \textcircled{1}$$

$$\log_2(x-5) = \log_4(2y+3) + 1 \text{에서}$$

$$\log_2(x-5) = \frac{1}{2} \log_2(2y+3) + \log_2 2$$

$$\therefore (x-5)^2 = 4(2y+3) \quad \dots \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } x = 3, 11$$

그런데 $x=3$ 은 진수를 음수가 되게 하므로 해가 아니다.

$$\therefore x=11, y=3$$

5-7. (1) 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x + \log y = 5, \log y \times \log x = 6$$

$\log x, \log y$ 에 관하여 연립하여 풀면 $x \geq y > 0$ 이므로

$$\log x = 3, \log y = 2$$

$$\therefore x=1000, y=100$$

(2) 양변의 상용로그를 잡으면

$$2(x+y)\log x = 5\log y \quad \cdots \cdots ①$$

$$2(x+y)\log y = 5\log x \quad \cdots \cdots ②$$

①-②하여 정리하면

$$\{2(x+y)+5\}(\log x - \log y) = 0$$

$x+y>0$ 이므로

$$\log x - \log y = 0 \quad \therefore x=y$$

이것을 ①에 대입하여 풀면

$$x=1, y=1 \text{ 또는 } x=\frac{5}{4}, y=\frac{5}{4}$$

(3) $y^2 10^{1+\log x} = 10^{2+\log 5}$ 에서 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log y^2 + 1 + \log x = 2 + \log 5$$

$$\therefore \log xy^2 = \log 50$$

$$\therefore xy^2 = 50 \quad \cdots \cdots ①$$

$$2^{2x+y} = 8^{y-x} \text{에서 } 2^{2x+y} = 2^{3(y-x)}$$

$$\therefore 2x+y=3(y-x)$$

$$\therefore 5x=2y \quad \cdots \cdots ②$$

$x>0$ 이므로 ①, ②에서

$$x=2, y=5$$

(4) $\frac{\log x}{1} = \frac{\log y}{2} = \frac{\log z}{-1} = k$ 로 놓으면

$$x=10^k, y=10^{2k}, z=10^{-k}$$

이것을 $xyz=10$ 에 대입하면

$$10^{2k}=10 \quad \therefore 2k=1 \quad \therefore k=\frac{1}{2}$$

$$\therefore x=\sqrt{10}, y=10, z=\frac{1}{\sqrt{10}}$$

5-8. 진수 조건에서

$$x>0, y>0, x>y$$

이때, 준 방정식은

$$\log_2 6(x-y) = \log_2 xy$$

$$\therefore 6(x-y)=xy$$

$$\therefore (x+6)(y-6)=-36$$

$x>y>0$ 이고 x, y 는 정수이므로

$$(x+6, y-6)=(36, -1), (18, -2),$$

$$(12, -3), (9, -4)$$

$$\therefore (x, y)=(30, 5), (12, 4),$$

$$(6, 3), (3, 2)$$

5-9. 준 방정식의 두 근을 $a, a^2(a>0)$ 이라 하고, $\log x=t$ 로 놓으면 이차방정식 $t^2+at+a+2=0$ 의 두 근은 $\log a, \log a^2$ 이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$\log a + \log a^2 = -a \quad \cdots \cdots ①$$

$$\log a \times \log a^2 = a+2$$

변변 더하면 $3\log a + 2(\log a)^2 = 2$

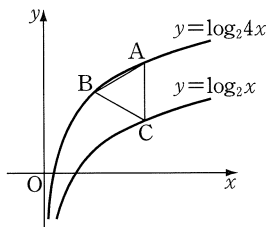
$$\therefore (\log a + 2)(2\log a - 1) = 0$$

$$\therefore \log a = -2, \frac{1}{2}$$

①에서 $a = -3\log a$ 이므로

$$a=6, -\frac{3}{2}$$

5-10.



선분 AC가 y 축에 평행하므로

$$A(t, \log_2 4t), C(t, \log_2 t)$$

로 놓을 수 있다. 이때,

$$\overline{AC} = \log_2 4t - \log_2 t = \log_2 \frac{4t}{t} = 2$$

$\triangle ABC$ 가 정삼각형이므로 선분 AC의 중점을 M이라고 하면

$$\overline{AM}=1, \overline{BM}=\sqrt{3}$$

따라서 점 B의 좌표는

$$(t - \sqrt{3}, \log_2 4t - 1) \dots\dots ①$$

점 B는 곡선 $y = \log_2 4x$ 위의 점이므로

$$\log_2 4t - 1 = \log_2 4(t - \sqrt{3})$$

$$\therefore \log_2 4t - \log_2 2 = \log_2 4(t - \sqrt{3})$$

$$\therefore \log_2 2t = \log_2 4(t - \sqrt{3})$$

$$\therefore 2t = 4(t - \sqrt{3}) \quad \therefore t = 2\sqrt{3}$$

①에 대입하면 점 B의 좌표는

$$(\sqrt{3}, \log_2 4\sqrt{3})$$

$$\therefore q = \log_2 4\sqrt{3} \quad \therefore 2^q = 4\sqrt{3}$$

5-11. $x^2 - 4mx + m^2 = 0$ 의 두 근이 a, β
이므로 근과 계수의 관계로부터

$$a + \beta = 4m \quad \dots ① \quad a\beta = m^2 \quad \dots ②$$

또, 조건식에서

$$\log_m a + \log_m \sqrt{\beta} = 2$$

$$\therefore \log_m a\sqrt{\beta} = 2$$

$$\therefore a\sqrt{\beta} = m^2 \quad \dots\dots ③$$

$$②, ③에서 \sqrt{\beta} = 1 \quad \therefore \beta = 1$$

$$②에 대입하면 a = m^2$$

$$①에 대입하면 m^2 - 4m + 1 = 0$$

$$\therefore m = 2 \pm \sqrt{3}$$

***Note** $m = 2 \pm \sqrt{3}$ 에 대하여

$x^2 - 4mx + m^2 = 0$ 은 두 양의 실근을
가지고 $m > 0$, $m \neq 1$ 이므로 문제의 조
건을 만족시킨다.

5-12. (1) $x + 2 \geq 0$ 일 때

(준 식)

$$\iff 2^{x+2} - |2^{x+1} - 1| = 2^{x+1} + 1$$

$$\iff 2^{x+1} - 1 = |2^{x+1} - 1|$$

$$\iff 2^{x+1} - 1 \geq 0$$

$$\iff x \geq -1$$

$x + 2 < 0$ 일 때

$$2^{-(x+2)} - |2^{x+1} - 1| = 2^{x+1} + 1$$

$$2^{x+1} = t \text{로 놓으면 } t - 1 < 0 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2t} + (t - 1) = t + 1$$

$$\therefore \frac{1}{2t} = 2 \quad \therefore t = \frac{1}{4}$$

$$\therefore 2^{x+1} = 2^{-2} \quad \therefore x = -3$$

이상에서 $x = -3, x \geq -1$

$$(2) 2^{x^2} 3^x = 2^4 \times 3^2$$

$$\iff 2^{x^2-4} 3^{x-2} = 1$$

$$\iff (2^{x+2} \times 3)^{x-2} = 1$$

$$\iff 2^{x+2} \times 3 = 1 \text{ 또는 } x - 2 = 0$$

$$\iff 2^{x+2} = \frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 2$$

$$\therefore x = -2 - \log_2 3, 2$$

***Note** 준 방정식에서 양변의 2를
밑으로 하는 로그를 잡아서 풀어도
된다.

$$(3) 2^x - 4 = a \quad (a > -4),$$

$$4^x - 2 = b \quad (b > -2)$$

$$\text{로 놓으면 } a^3 + b^3 = (a + b)^3$$

$$\therefore ab(a + b) = 0$$

$$\therefore a = 0 \text{ 또는 } b = 0 \text{ 또는 } a + b = 0$$

$$a = 0 \text{일 때 } x = 2$$

$$b = 0 \text{일 때 } x = \frac{1}{2}$$

$$a + b = 0 \text{일 때 } 4^x + 2^x - 6 = 0$$

$$\therefore (2^x + 3)(2^x - 2) = 0$$

$$2^x + 3 > 0 \text{이므로 } 2^x = 2 \quad \therefore x = 1$$

$$\text{이상에서 } x = \frac{1}{2}, 1, 2$$

5-13. $3^n = (m + 117)(m - 117)$

그런데 3은 소수이므로

$$m + 117 = 3^k \quad \dots ① \quad m - 117 = 3^l \quad \dots ②$$

$$(k, l \text{은 음이 아닌 정수이고, } n = k + l, k > l)$$

로 놓을 수 있다.

$$① - ② \text{하면 } 2 \times 117 = 3^k - 3^l$$

$$\therefore 3^l(3^{k-l} - 1) = 2 \times 3^2 \times 13$$

k, l 은 정수이므로

$$l = 2, 3^{k-l} - 1 = 2 \times 13 \quad \therefore k = 5$$

$$\therefore n = k + l = 5 + 2 = 7$$

$$② \text{에서 } m = 3^l + 117 = 3^2 + 117 = 126$$

5-14. $4^x + 5^x = 9^x(4x - x^2)$ ①

$9^x \neq 0$ 이므로 양변을 9^x 으로 나누면

$$\left(\frac{4}{9}\right)^x + \left(\frac{5}{9}\right)^x = 4x - x^2$$

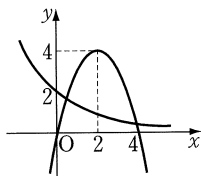
따라서 방정식 ①의 실근의 개수는 두 함수

$$y_1 = \left(\frac{4}{9}\right)^x + \left(\frac{5}{9}\right)^x, y_2 = 4x - x^2$$

의 그래프의 교점의 개수와 같다.

그런데 $y = \left(\frac{4}{9}\right)^x$, $y = \left(\frac{5}{9}\right)^x$ 은 모두 감소함수이므로 y_1 은 감소함수이고, $x=0$ 일 때 $y_1=2$ 이다.

따라서 아래 그림에서 ①의 실근의 개수는 2



*Note 감소함수에 대해서는 수학Ⅱ에서 공부한다.

5-15. $(3^x)^2 + 2a \times 3^x + 2a^2 + a - 6 = 0$

이 방정식의 양의 실근을 α , 음의 실근을 β 라 하고, $3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 이차방정식

$$t^2 + 2at + 2a^2 + a - 6 = 0 \quad \text{.....①}$$

의 두 근은 $3^\alpha, 3^\beta$ 이다. 이때,

$$3^\alpha > 1, \quad 0 < 3^\beta < 1$$

따라서 방정식 ①이 1보다 큰 근 한 개와 0과 1 사이의 근 한 개를 가질 a 의 값의 범위를 구하면 된다.

$$f(t) = t^2 + 2at + 2a^2 + a - 6$$

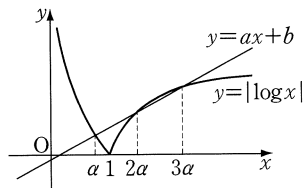
이라고 하면

$$f(0) = 2a^2 + a - 6 > 0,$$

$$f(1) = 1 + 2a + 2a^2 + a - 6 < 0$$

$$\therefore -\frac{5}{2} < a < -2$$

5-16.



세 실근을 $a, 2a, 3a$ 라고 하면 $a > 0$ 이고, 곡선 $y = |\log x|$ 와 직선 $y = ax + b$ 가 위의 그림과 같이 만난다.

따라서 a 는 곡선 $y = -\log x$ 와 직선 $y = ax + b$ 의 교점의 x 좌표이고, $2a$ 와 $3a$ 는 곡선 $y = \log x$ 와 직선 $y = ax + b$ 의 교점의 x 좌표이다.

$$\therefore -\log a = aa + b \quad \text{.....①}$$

$$\log 2a = 2aa + b \quad \text{.....②}$$

$$\log 3a = 3aa + b \quad \text{.....③}$$

$$\text{②} - \text{①} \text{ 하면 } \log 2a^2 = aa \quad \text{.....④}$$

$$\text{③} - \text{①} \text{ 하면 } \log 3a^2 = 2aa \quad \text{.....⑤}$$

$$\text{④, ⑤에서 } 2\log 2a^2 = \log 3a^2$$

$$\therefore 4a^4 = 3a^2$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

*Note 곡선 $y = |\log x|$ 와 직선 $y = ax + b$ 의 세 교점의 좌표를 각각 $(a, -\log a)$, $(2a, \log 2a)$, $(3a, \log 3a)$ 로 놓을 수 있다.

이 세 점은 일직선 위에 있으므로

$$\frac{\log 2a - (-\log a)}{2a - a} = \frac{\log 3a - \log 2a}{3a - 2a}$$

$$\therefore \log 2a^2 = \log \frac{3}{2}$$

$$\therefore 2a^2 = \frac{3}{2} \quad \therefore a = \frac{\sqrt{3}}{2} (\because a > 0)$$

5-17. (1) $2^x = X, 3^y = Y, 5^z = Z$ 로 놓으면

$X > 0, Y > 0, Z > 0$ 이고, 준 식은

$$Z - 2XY = -139 \quad \text{.....①}$$

$$X^2 + Y^2 + Z = 150 \quad \text{.....②}$$

$$X + Z = 13 \quad \text{.....③}$$

$$\textcircled{2}-\textcircled{1} \text{ 하면 } (X+Y)^2=289$$

$$X>0, Y>0 \text{ 이므로}$$

$$X+Y=17 \quad \dots\dots\textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}-\textcircled{1} \text{ 하면 } X+2XY=152 \quad \dots\dots\textcircled{5}$$

④, ⑤에서

$$X=8, Y=9 \quad \therefore Z=5$$

$$\text{또는 } X=\frac{19}{2}, Y=\frac{15}{2} \quad \therefore Z=\frac{7}{2}$$

$$\therefore x=3, y=2, z=1 \text{ 또는}$$

$$x=\log_2 \frac{19}{2}, y=\log_3 \frac{15}{2}, z=\log_5 \frac{7}{2}$$

$$(2) 2^x=X, \log xy=Y \text{로 놓으면 } X>0$$

이고, 준 식은

$$X^2+Y^2=68, X+Y=10$$

연립하여 풀면

$$\begin{cases} X=2 \\ Y=8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} X=8 \\ Y=2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 2^x=2 \\ \log xy=8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} 2^x=8 \\ \log xy=2 \end{cases}$$

$$\therefore x=1, y=10^8 \text{ 또는 } x=3, y=\frac{100}{3}$$

$$\mathbf{5-18. (1) } 13 \times 2^x - 2^y + 24 = 0 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$$\log_3(y+2)=1+\log_3 x \quad \dots\dots\textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } \log_3(y+2)=\log_3 3x$$

$$\therefore y=3x-2 \quad \dots\dots\textcircled{3}$$

③을 ①에 대입하면

$$13 \times 2^x - 2^{3x-2} + 24 = 0$$

$$\therefore 13 \times 2 \times 2^{x-1} - 2 \times 2^{3(x-1)} + 24 = 0$$

여기에서 $2^{x-1}=t$ ($t>0$)로 놓으면

$$t^3-13t-12=0$$

$$\therefore (t+1)(t+3)(t-4)=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=4 \quad \therefore 2^{x-1}=4$$

$$\therefore x-1=2 \quad \therefore x=3$$

③에 대입하면 $y=7$

$$(2) x^2 \log_2 y + y \log_4 x = 2 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$$\log_2 x + \log_4 (\log_2 y) = \frac{1}{2} \quad \dots\dots\textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } \log_4 x^2 + \log_4 (\log_2 y) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_4 (x^2 \log_2 y) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^2 \log_2 y = 2 \quad \dots\dots\textcircled{3}$$

$$\textcircled{3} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } y \log_4 x = 0$$

$$y>1 \text{ 이므로 } \log_4 x = 0 \quad \therefore x=1$$

$$\textcircled{3} \text{에 대입하면 } y=4$$

***Note** ②에서 $\log_2 y > 0$ 이므로 $y > 1$

$$\mathbf{5-19. } \log_y z = A, \log_z x = B, \log_x y = C \text{로 놓으면}$$

$$ABC=1 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

또, 첫 번째 식과 두 번째 식에서

$$A+B+C=\frac{7}{2} \quad \dots\dots\textcircled{2}$$

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{7}{2} \quad \dots\dots\textcircled{3}$$

③의 양변에 ABC 를 곱하면

$$AB+BC+CA=\frac{7}{2} \quad \dots\dots\textcircled{4}$$

따라서 ①, ②, ④에서 A, B, C 는 삼차방정식

$$2t^3-7t^2+7t-2=0$$

의 세 근이다.

좌변을 인수분해하면

$$(t-1)(t-2)(2t-1)=0$$

이고, $x \leq y \leq z$ 에서

$$A \geq 1, B \leq 1, C \geq 1$$

이므로

$$(A, B, C) = \left(1, \frac{1}{2}, 2\right), \left(2, \frac{1}{2}, 1\right)$$

$$(i) (A, B, C) = \left(1, \frac{1}{2}, 2\right) \text{ 일 때}$$

$$y=z, x=\sqrt{z}, y=x^2$$

$$xyz=2^{10} \text{에 대입하면}$$

$$x \times x^2 \times x^2 = 2^{10} \quad \therefore x^5 = 4^5$$

x 는 양수이므로 $x=4$

$$\therefore x=4, y=16, z=16$$

$$(ii) (A, B, C) = \left(2, \frac{1}{2}, 1\right) \text{ 일 때}$$

같은 방법으로 하면

$$x=4\sqrt{2}, y=4\sqrt{2}, z=32$$

5-20. $\log y$ 에 관한 이차방정식으로 보면

$\log y$ 는 실수이므로

$$D/4 = (2^x + 2^{-x})^2 - (2^{2x+1} + 2^{-2x+1}) \geq 0$$

$$\therefore (2^x - 2^{-x})^2 \leq 0 \quad \therefore 2^x - 2^{-x} = 0$$

$$\therefore x = 0$$

$$\text{이때, } (\log y)^2 + 4 \log y + 4 = 0$$

$$\therefore (\log y + 2)^2 = 0 \quad \therefore \log y = -2$$

$$\therefore y = \frac{1}{100}$$

$$\text{*Note } (\log y)^2 + 2(2^x + 2^{-x}) \log y + 2(2^{2x} + 2^{-2x}) = 0$$

$$(2^x \pm 2^{-x})^2 = 2^{2x} \pm 2 + 2^{-2x} \text{ (복부호동순)}$$

이므로

$$(\log y)^2 + 2(2^x + 2^{-x}) \log y$$

$$+ (2^x + 2^{-x})^2 + (2^x - 2^{-x})^2 = 0$$

$$\therefore (\log y + 2^x + 2^{-x})^2 + (2^x - 2^{-x})^2 = 0$$

$$\therefore \log y + 2^x + 2^{-x} = 0 \text{ 이고 } 2^x - 2^{-x} = 0$$

$$2^x - 2^{-x} = 0 \text{ 에서 } x = 0$$

$$\text{이때, } \log y + 1 + 1 = 0 \quad \therefore y = \frac{1}{100}$$

5-21. 준 방정식에서 양변의 상용로그를 잡으면

$$(1 - \log x) \log x = \frac{1}{2} \log a$$

$$\therefore (\log x)^2 - \log x + \frac{1}{2} \log a = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

준 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지기 위해서는 $\log x$ 에 관한 이차방정식 ①이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$$D = (-1)^2 - 2 \log a > 0 \quad \therefore \log a < \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 < a < \sqrt{10}$$

이때, 두 실근을 α, β 라고 하면

$\log x = t$ 로 치환한 이차방정식

$$t^2 - t + \frac{1}{2} \log a = 0$$

의 두 근이 $\log \alpha, \log \beta$ 이므로

$$\log \alpha + \log \beta = 1$$

$$\therefore \log \alpha \beta = 1 \quad \therefore \alpha \beta = 10$$

$$5-22. \log_2 x - \frac{1}{2} \log_2 (x+a) = 1$$

$$\therefore \log_2 x^2 = \log_2 4(x+a)$$

$$\therefore x^2 = 4(x+a) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\therefore x^2 - 4x - 4a = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

진수 조건에서 $x > 0, x+a > 0$

그런데 $x > 0$ 일 때 $\frac{x^2}{4} > 0$ 이므로 ①을

만족시키는 x 는 $x+a > 0$ 을 만족시킨다.

따라서 $x > 0$ 에서 ②가 서로 다른 두 실근을 가질 조건을 찾으려면 된다. 곧, ②가 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로

$$D/4 = (-2)^2 - (-4a) > 0,$$

$$(\text{두 근의 합}) = 4 > 0,$$

$$(\text{두 근의 곱}) = -4a > 0$$

$$\therefore -1 < a < 0$$

*Note $x > 0$ 일 때 두 함수 $y = \frac{x^2}{4}$ 과 $y = x+a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 조건을 찾아도 된다.

5-23. 공통근을 a 라고 하면

$$a^2 + a \log 2a + \log(a+1) = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$a^2 + a \log(a+1) + \log 2a = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①-②하면

$$\{\log 2a - \log(a+1)\}(a-1) = 0$$

$$\therefore \log 2a = \log(a+1) \text{ 또는 } a = 1$$

(i) $\log 2a = \log(a+1)$ 일 때

$$2a = a+1 \quad \therefore a = 1$$

(ii) $a = 1$ 일 때 ①에서

$$1 + \log 2a + \log(a+1) = 0$$

$$\therefore \log 20a(a+1) = 0$$

$$\therefore 20a(a+1) = 1$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = \frac{-5 + \sqrt{30}}{10}$$

6-1. (1) $(3^x)^3 - 9(3^x)^2 + 3^x - 9 > 0$

$3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$t^3 - 9t^2 + t - 9 > 0$$

$$\therefore (t^2 + 1)(t - 9) > 0$$

$$t^2+1>0 \text{ 이므로 } t>9$$

$$\therefore 3^x>9 \quad \therefore x>2$$

(2) 각 변의 상용로그를 잡으면

$$\log a \leq x \log a + (1-x) \log b \leq \log b$$

이므로

$$\log a \leq x \log a + (1-x) \log b \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$x \log a + (1-x) \log b \leq \log b \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } (\log a - \log b)(x-1) \geq 0$$

$$0 < a < b \text{ 이므로 } \log a - \log b < 0$$

$$\therefore x \leq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (\log a - \log b)x \leq 0$$

$$\therefore x \geq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{의 공통 범위는 } 0 \leq x \leq 1$$

6-2. (1) 밑과 진수의 조건에서

$$x-2>0, x-2 \neq 1, 2x^2-11x+14>0$$

$$\therefore x > \frac{7}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때, 준 부등식은

$$\log_{x-2}(2x^2-11x+14) > \log_{x-2}(x-2)^2$$

$\textcircled{1}$ 에서 $x-2>1$ 이므로

$$2x^2-11x+14 > (x-2)^2$$

$$\therefore x < 2, x > 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위는 $x > 5$

(2) 진수 조건에서

$$|x| > 0, |x+1| > 0$$

$$\therefore x \neq 0, x \neq -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때, 준 부등식은 $|x| > |x+1|$

$$\therefore x^2 > (x+1)^2 \quad \therefore x < -\frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위는

$$x < -1, -1 < x < -\frac{1}{2}$$

6-3. (진수) >0 이므로

$$\log \left\{ \log \left(\log \frac{1}{x} \right) \right\} > 0$$

$$\therefore \log \left(\log \frac{1}{x} \right) > 1$$

$$\therefore \log \frac{1}{x} > 10 \quad \therefore \frac{1}{x} > 10^{10}$$

$$\therefore 0 < x < \frac{1}{10^{10}}$$

따라서 정의역은 $\{x \mid 0 < x < 10^{-10}\}$

6-4. $a^{x-1} < a^{2x+b}$ 에서

$$a > 1 \text{ 이면 } x-1 < 2x+b$$

$$\therefore x > -b-1$$

따라서 $x < 2$ 가 해일 수 없다.

$$0 < a < 1 \text{ 이면 } x-1 > 2x+b$$

$$\therefore x < -b-1$$

$$\text{해가 } x < 2 \text{ 이므로 } -b-1=2$$

$$\therefore b=-3$$

따라서 $\log_a(3x+6) > \log_a(x^2-4)$ 를 풀면 된다.

진수 조건에서

$$3x+6 > 0 \text{ 이고 } x^2-4 > 0$$

$$\therefore x > 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$0 < a < 1 \text{ 이므로 } 3x+6 < x^2-4$$

$$\therefore x < -2, x > 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위는 $x > 5$

6-5. 양변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_2 x \times \log_2 x \geq \log_2 a + \log_2 x^2$$

$$\log_2 x = t \text{로 놓으면 } t \text{는 실수이고,}$$

$$t^2 - 2t - \log_2 a \geq 0$$

모든 실수 t 에 대하여 이 부등식이 항상 성립하려면

$$D/4 = 1 + \log_2 a \leq 0 \quad \therefore 0 < a \leq \frac{1}{2}$$

6-6. 처음 우라늄의 양을 a 라 하고, 하루마다 남은 양의 r ($0 < r < 1$)배가 된다고 하면

$$a \times r^7 = \frac{1}{2}a \quad \therefore r = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}} = 2^{-\frac{1}{7}}$$

n 일 후에 처음 양의 $\frac{1}{10}$ 이하가 된다고 하면

$$a \times \left(2^{-\frac{1}{7}}\right)^n \leq \frac{1}{10}a \quad \therefore 2^{-\frac{n}{7}} \leq \frac{1}{10}$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$-\frac{n}{7} \log 2 \leq -1$$

$$\therefore n \geq \frac{7}{\log 2} = \frac{7}{0.3010} = 23.2 \times \times \times$$

따라서 24일 후

- 6-7.** A의 올해 연봉을 a 원이라고 하면
 n 년 후의 연봉은 $a(1+0.1)^n$ (원)
 n 년 후의 물가 지수는 $(1+0.03)^n$
 n 년 후의 실질 연봉이 올해 실질 연봉
 의 2배 이상이 된다고 하면

$$\frac{a \times 1.1^n}{1.03^n} \geq 2a \quad \therefore \left(\frac{1.1}{1.03}\right)^n \geq 2$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$n(\log 1.1 - \log 1.03) \geq \log 2$$

$$\therefore n \geq \frac{0.3010}{0.0414 - 0.0128} = 10.5 \times \times \times$$

따라서 약 11년 후이다.

- 6-8.** 2000년 1월부터 n 년 후에 초고령화
 사회가 된다고 하면 n 년 후 총인구와 65
 세 이상의 인구는 각각

$$10^7 \times (1+0.003)^n, \quad 5 \times 10^5 \times (1+0.04)^n$$

이므로

$$\frac{5 \times 10^5 \times 1.04^n}{10^7 \times 1.003^n} \geq 0.2$$

$$\therefore 1.04^n \geq 4 \times 1.003^n$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$n \log 1.04 \geq \log 4 + n \log 1.003$$

$$\therefore n(\log 1.04 - \log 1.003) \geq 2 \log 2$$

$$\therefore n \geq \frac{2 \times 0.3010}{0.0170 - 0.0013} = 38.3 \times \times \times$$

따라서 2038년도

- 6-9.** $x = x^{x^0}, x^x = x^{x^1}$ 이므로

(i) $0 < x < 1$ 일 때 $x^0 > x^x > x^1$

$$\therefore x^{x^0} < x^{x^x} < x^{x^1}$$

(ii) $x = 1$ 일 때 $x = x^x = x^{x^x}$

(iii) $x > 1$ 일 때 $0 < 1 < x$ 이므로

$$x^0 < x^1 < x^x \quad \therefore x^{x^0} < x^{x^1} < x^{x^x}$$

(i), (ii), (iii)에서

$$0 < x < 1 \text{일 때} \quad x < x^{x^x} < x^x$$

$$x = 1 \text{일 때} \quad x = x^x = x^{x^x}$$

$$x > 1 \text{일 때} \quad x < x^x < x^{x^x}$$

- 6-10.** A, B, C는 모두 양수이다.

(i) $\frac{A}{B} = \frac{a^a b^b c^c}{a^a b^c c^b} = \frac{b^{b-c}}{c^{b-c}} = \left(\frac{b}{c}\right)^{b-c}$

에서 $0 < \frac{b}{c} < 1, b - c < 0$ 이므로

$$\frac{A}{B} > 1 \quad \therefore B < A$$

(ii) $\frac{B}{C} = \frac{a^a b^c c^b}{a^b b^c c^a} = \frac{a^{a-b}}{c^{a-b}} = \left(\frac{a}{c}\right)^{a-b}$

에서 $0 < \frac{a}{c} < 1, a - b < 0$ 이므로

$$\frac{B}{C} > 1 \quad \therefore C < B$$

(i), (ii)에서 $C < B < A$

***Note** $\log A - \log B, \log B - \log C$ 의
 부호를 조사해도 된다.

- 6-11.** 각 변의 상용로그를 잡아

$$x \log 2 = y \log 3 = z \log 5 = k$$

로 놓으면 $k > 0$ 이고,

$$x = \frac{k}{\log 2}, \quad y = \frac{k}{\log 3}, \quad z = \frac{k}{\log 5}$$

$$\therefore 2x - 3y = \frac{(\log 9 - \log 8)k}{\log 2 \times \log 3} > 0,$$

$$2x - 5z = \frac{(\log 25 - \log 32)k}{\log 2 \times \log 5} < 0$$

$$\therefore 3y < 2x < 5z$$

- 6-12.** $a > 1$ 이므로

$$1 < \log_a b < 2 < \log_a c \text{에서}$$

$$a < b < a^2 < c$$

ㄱ. (거짓) $a = 2, b = 3, c = 5$ 일 때

$$c < b^2$$

ㄴ. (참) $1 < a < b < c$ 이므로

$$c^a < c^b$$

ㄷ. (거짓) $a \log c < c \log a$ 에서

$$\log c^a < \log a^c$$

이므로 c^a 과 a^c 의 대소를 비교해도
 된다.

그런데 $a=1.1$, $c=2$ 일 때
 $2^{1.1} > 2 > 1.1^2$ 이므로 $c^a > a^c$ 이다.
 ㄷ. (참) $b < a^2$ 에서 양변의 c 를 밑으로
 하는 로그를 잡으면
 $\log_c b < \log_c a^2 = 2 \log_c a$
 $\log_c b > 0$, $\log_c a > 0$ 이므로
 $\log_b c > \frac{1}{2} \log_a c \quad \therefore 2 \log_b c > \log_a c$

[답] ㄴ, ㄹ

6-13. $\log_a \frac{x+1}{x} > \log_b \frac{x+1}{x} > 0$ 에서
 $\frac{x+1}{x} = c$ 로 놓으면 $\log_a c > \log_b c > 0$
 $\therefore \frac{1}{\log_c a} > \frac{1}{\log_c b} > 0$
 곧, $0 < \log_c a < \log_c b$

그런데 $c > 1$ 이므로 $1 < a < b$

6-14. (1) (i) $0 < x < \frac{1}{2}$ 일 때①

$$8x^2 - 5x - 3 < 3x - 4 \quad \text{.....②}$$

$$\text{①, ②에서 } \frac{2-\sqrt{2}}{4} < x < \frac{1}{2}$$

(ii) $x = \frac{1}{2}$ 일 때 성립하지 않는다.

$$\text{(iii) } \frac{1}{2} < x < 1 \text{ 일 때} \quad \text{.....③}$$

$$8x^2 - 5x - 3 > 3x - 4 \quad \text{.....④}$$

$$\text{③, ④에서 } \frac{2+\sqrt{2}}{4} < x < 1$$

(i), (ii), (iii)에서

$$\frac{2-\sqrt{2}}{4} < x < \frac{1}{2}, \quad \frac{2+\sqrt{2}}{4} < x < 1$$

$$(2) (x^2+x+1)^x < (x^2+x+1)^0$$

(i) $x^2+x+1 < 1$, 곧 $-1 < x < 0$ 일 때
 $x > 0$ 이므로 성립하지 않는다.

(ii) $x^2+x+1=1$, 곧 $x=-1$, 0 일 때
 $1 < 1$ 이므로 성립하지 않는다.

(iii) $x^2+x+1 > 1$, 곧 $x < -1$, $x > 0$
 일 때 $x < 0 \quad \therefore x < -1$

(i), (ii), (iii)에서 $x < -1$

$$\text{*Note } x^2+x+1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

(3) $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$\frac{1}{a} t^2 - \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) t + a \leq 0$$

$$\therefore (t-a^3) \left(t - \frac{1}{a}\right) \leq 0$$

(i) $0 < a < 1$ 일 때

$$a^3 < \frac{1}{a} \text{ 이므로 } a^3 \leq t \leq \frac{1}{a}$$

$$\therefore a^3 \leq a^x \leq a^{-1} \quad \therefore -1 \leq x \leq 3$$

(ii) $a > 1$ 일 때

$$a^3 > \frac{1}{a} \text{ 이므로 } \frac{1}{a} \leq t \leq a^3$$

$$\therefore a^{-1} \leq a^x \leq a^3 \quad \therefore -1 \leq x \leq 3$$

(i), (ii)에서 $-1 \leq x \leq 3$

(4) (i) $0 < x^2 < 1$ 일 때①

$$|3x+1| > (x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore (3x+1)^2 > x^2 \quad \text{.....②}$$

①, ②에서

$$-1 < x < -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{4} < x < 0,$$

$$0 < x < 1$$

(ii) $x^2 > 1$ 일 때③

$$|3x+1| < (x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore (3x+1)^2 < x^2 \quad \text{.....④}$$

③, ④의 공통 범위는 없다.

(i), (ii)에서

$$-1 < x < -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{4} < x < 0,$$

$$0 < x < 1$$

6-15. (1) $2^x = X$, $3^y = Y$, $5^z = Z$ 로 놓으면

$X > 0$, $Y > 0$, $Z > 0$ 이고, 준 식은

$$2X + Y - Z = 10 \quad \text{.....①}$$

$$8X + Y + 5Z = 58 \quad \text{.....②}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 하면 } -6X - 6Z = -48$$

$$\therefore Z = 8 - X$$

$Z > 0$ 이므로 $8 - X > 0$

$$\therefore X < 8 \quad \text{.....③}$$

$$\text{①} \times 5 + \text{②} \text{ 하면 } 18X + 6Y = 108$$

$$\therefore Y = 18 - 3X$$

$Y > 0$ 이므로 $18 - 3X > 0$

$$\therefore X < 6 \quad \dots\dots ④$$

$$③, ④ \text{에서 } 0 < X < 6$$

$$\therefore 0 < 2^X < 6$$

$$(2) Y=18-3X, Z=8-X \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} 4^x + 3^{y-1} + 5^z &= X^2 + \frac{1}{3}Y + Z \\ &= X^2 + (6-X) + (8-X) \\ &= X^2 - 2X + 14 \\ &= (X-1)^2 + 13 \end{aligned}$$

$$0 < X < 6 \text{이므로}$$

$$13 \leq (X-1)^2 + 13 < 38$$

$$\therefore 13 \leq 4^x + 3^{y-1} + 5^z < 38$$

6-16. 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x + (1 + \log x) \log y = 0$$

또, $\log xy = k$ 라고 하면

$$\log x + \log y = k$$

$$\log x = X, \log y = Y \text{로 놓으면}$$

$$X + (1 + X)Y = 0, X + Y = k$$

$$Y \text{를 소거하면 } X^2 - kX - k = 0$$

X 가 실수이므로

$$D = k^2 + 4k \geq 0 \text{에서 } k \leq -4, k \geq 0$$

$$\therefore \log xy \leq -4, \log xy \geq 0$$

$$\therefore 0 < xy \leq 10^{-4}, xy \geq 1$$

6-17. 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log bx \times \log \frac{x}{a} = \log ab$$

$$\begin{aligned} \therefore (\log b + \log x)(\log x - \log a) \\ = \log a + \log b \end{aligned}$$

$\log x = t$ 로 놓고 정리하면

$$t^2 - (\log a - \log b)t$$

$$- (\log a + \log b + \log a \times \log b) = 0$$

t 가 실수이므로

$$\begin{aligned} D &= (\log a - \log b)^2 \\ &\quad + 4(\log a + \log b + \log a \times \log b) \geq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore (\log a + \log b)^2 + 4(\log a + \log b) \geq 0$$

$$\therefore (\log ab)^2 + 4 \log ab \geq 0$$

$$\therefore (\log ab)(\log ab + 4) \geq 0$$

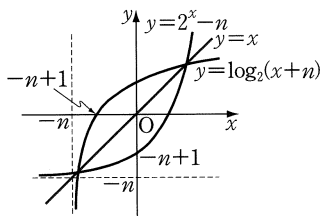
$$\therefore \log ab \leq -4, \log ab \geq 0$$

$$\therefore 0 < ab \leq 10^{-4}, ab \geq 1$$

6-18. $y=2^x-n$ 은 $y=\log_2(x+n)$ 의 역 함수이다. 따라서 $f(n)$ 은 부등식

$$x \leq \log_2(x+n)$$

을 만족시키는 자연수 x 의 개수와 같다.



$x \leq \log_2(x+n)$ 에서

$$2^x \leq x+n, \text{ 곧 } 2^x - x \leq n$$

이므로 $g(x) = 2^x - x$ 로 놓으면

$$g(1)=1, g(2)=2, g(3)=5,$$

$$g(4)=12, g(5)=27, g(6)=58$$

따라서 $2^x - x \leq n$ 의 양의 정수해는

$$n=1 \text{일 때 } x=1$$

$$2 \leq n \leq 4 \text{일 때 } x=1, 2$$

$$5 \leq n \leq 11 \text{일 때 } x=1, 2, 3$$

$$12 \leq n \leq 26 \text{일 때 } x=1, 2, 3, 4$$

$$27 \leq n \leq 30 \text{일 때 } x=1, 2, 3, 4, 5$$

이므로

$$\begin{aligned} f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(30) \\ = 1 \times 1 + 3 \times 2 + 7 \times 3 + 15 \times 4 + 4 \times 5 \\ = 108 \end{aligned}$$

$$\mathbf{6-19.} (1) \frac{x^x y^y}{x^y y^x} = \frac{x^{x-y}}{y^{x-y}} = \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} \text{에서}$$

$$x \geq y \text{일 때 } \frac{x}{y} \geq 1, x-y \geq 0$$

$$\therefore \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} \geq 1$$

$$x < y \text{일 때 } 0 < \frac{x}{y} < 1, x-y < 0$$

$$\therefore \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} > 1$$

$$\therefore \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} \geq 1 \quad \text{곧, } \frac{x^x y^y}{x^y y^x} \geq 1$$

$$\therefore x^x y^y \geq x^y y^x$$

(등호는 $x=y$ 일 때 성립)

$$* \text{Note } \log x^x y^y - \log x^y y^x$$

$$= (x \log x + y \log y)$$

$$- (y \log x + x \log y)$$

$$= (x-y)(\log x - \log y)$$

$$x \geq y \text{이면 } \log x \geq \log y,$$

$$x < y \text{이면 } \log x < \log y$$

$$\therefore \log x^x y^y - \log x^y y^x \geq 0$$

$$\therefore x^x y^y \geq x^y y^x$$

(등호는 $x=y$ 일 때 성립)

(2) (1)에 의하여

$$a^a b^b \geq a^b b^a, b^b c^c \geq b^c c^b, c^c a^a \geq c^a a^c$$

이므로 변끼리 곱하면

$$(a^a b^b c^c)^2 \geq a^{b+c} b^{c+a} c^{a+b}$$

양변에 $a^a b^b c^c$ 을 곱하면

$$(a^a b^b c^c)^3 \geq (abc)^{a+b+c}$$

$$\therefore a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}$$

(등호는 $a=b=c$ 일 때 성립)

$$\begin{aligned} \mathbf{6-20.} \quad B-A &= (\log a + \log b)^2 \\ &\quad - 4 \log a \times \log b \end{aligned}$$

$$= (\log a - \log b)^2 \geq 0$$

$$\therefore B \geq A$$

또, $a^2 < a^2 + b^2 < 1$ 에서

$$\log a^2 < \log(a^2 + b^2) < 0$$

$$\therefore -\log a^2 > -\log(a^2 + b^2) > 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

같은 방법으로 하면

$$-\log b^2 > -\log(a^2 + b^2) > 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} \times \textcircled{2}$ 하면

$$(\log a^2)(\log b^2) > \{\log(a^2 + b^2)\}^2$$

$$\therefore A < C$$

$\therefore C < A \leq B$ (등호는 $a=b$ 일 때 성립)

$$\mathbf{6-21.} \quad 0 < \log x < 2 \text{ 이므로}$$

$$A-B = \log x^2 - (\log x)^2$$

$$= (\log x)(2 - \log x) > 0$$

$$\therefore A > B$$

또, $1 < x \leq 10$ 일 때 $0 < \log x \leq 1$

$$\therefore 0 < (\log x)^2 \leq 1, \log(\log x) \leq 0$$

$$\therefore B > C \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$10 < x < 100$ 일 때 $1 < \log x < 2$

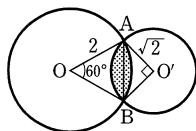
$$\therefore 1 < (\log x)^2 < 4, 0 < \log(\log x) < \log 2$$

$$\therefore B > C \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $B > C$

$$\therefore C < B < A$$

7-1.



구하는 넓이를 S라고 하면

$S = (\text{부채꼴 OAB의 넓이})$

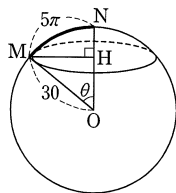
$+ (\text{부채꼴 O'AB의 넓이})$

$- (\triangle OAB + \triangle O'AB)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{2} \\ &\quad - \left\{ \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 + \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{7}{6} \pi - (\sqrt{3} + 1)$$

7-2.



실의 다른 한쪽 끝을 M, 구의 중심을 O, M에서 $\overline{ON}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 구하는 자취의 길이는 $\overline{MH}$ 를 반지름으로 하는 원의 둘레의 길이이다.

$\angle NOM = \theta$ 라고 하면

$$30\theta = 5\pi \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \overline{MH} = 30 \sin \frac{\pi}{6} = 15$$

따라서 구하는 자취의 길이는

$$2\pi \times 15 = 30\pi$$

7-3. θ 가 제4사분면의 각이므로
 $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$
 $\therefore (\text{준 식}) = |\sin \theta + \cos \theta + \tan \theta - \sin \theta + \cos \theta - \tan \theta|$
 $= |2 \cos \theta| = 2 \cos \theta$

7-4. $\overline{OA} = x$ 라고 하면 $\overline{OM} = x + \frac{a}{2}$
 $\therefore l = \left(x + \frac{a}{2}\right) \theta \quad \dots\dots ①$
 $S = (\text{부채꼴 } OBB' \text{의 넓이})$
 $\quad - (\text{부채꼴 } OAA' \text{의 넓이})$
 $= \frac{1}{2} (x+a)^2 \theta - \frac{1}{2} x^2 \theta$
 $= \frac{1}{2} x^2 \theta + ax\theta + \frac{1}{2} a^2 \theta - \frac{1}{2} x^2 \theta$
 $= a \left(x + \frac{a}{2}\right) \theta = al \quad (\because ①)$

7-5. 반지름의 길이가 1인 원에서 부채꼴의 중심각의 크기를 θ , 호의 길이를 l 이라고 하면
 $l = 1 \times \theta \quad \text{곧, } l = \theta$
 따라서 원주각의 크기는 호의 길이의 $\frac{1}{2}$ 이다.

$$\therefore \angle ABD = \frac{1}{2} \widehat{ACD},$$

$$\angle CDB = \frac{1}{2} \widehat{CAB},$$

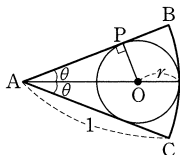
$$\angle Q = \frac{1}{2} \widehat{AC}$$

따라서 $\triangle BDP$ 에서
 $\angle P + \angle Q$
 $= (\pi - \angle ABD - \angle CDB) + \angle Q$
 $= \pi - \frac{1}{2} (\widehat{ACD} + \widehat{CAB}) + \frac{1}{2} \widehat{AC}$
 $= \pi - \frac{1}{2} (2\pi + \widehat{AC} - \widehat{BQD}) + \frac{1}{2} \widehat{AC}$
 $= \frac{1}{2} \widehat{BQD} = \frac{1}{2} (0.29 + 0.31)$
 $= 0.30 \text{ (rad)}$

***Note** 주어진 그림에서 $\angle BAQ = \alpha$,
 $\angle DCQ = \beta$ 라고 하면
 $\angle PAQ = \pi - \alpha, \angle PCQ = \pi - \beta$

$\square APCQ$ 의 내각의 크기의 합은 2π
 이므로
 $\angle P + \angle Q = 2\pi - (\pi - \alpha) - (\pi - \beta)$
 $= \alpha + \beta = \frac{1}{2} \widehat{BQ} + \frac{1}{2} \widehat{QD}$
 $= \frac{1}{2} (0.29 + 0.31)$
 $= 0.30 \text{ (rad)}$

7-6.



(1) 부채꼴에 내접하는 원의 중심을 O라고 하면 $\triangle OAP$ 에서

$$\overline{OA} = 1 - r, \overline{OP} = r$$

이므로 $\sin \theta = \frac{r}{1 - r}$
 $\therefore \sin \theta - r \sin \theta = r$
 $\therefore (\sin \theta + 1)r = \sin \theta$
 $\therefore r = \frac{\sin \theta}{\sin \theta + 1} \quad \dots\dots ①$

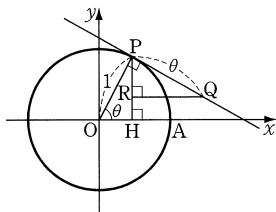
(2) ①에 $\theta = 30^\circ$ 를 대입하면 $r = \frac{1}{3}$
 따라서 내접원의 넓이를 S, 부채꼴의 넓이를 S'이라고 하면

$$S = \pi \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{\pi}{9},$$

$$S' = \frac{1}{2} \times 1^2 \times \left(2 \times \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$$

이므로
 $S : S' = \frac{\pi}{9} : \frac{\pi}{6} = 2 : 3$

7-7.



점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H,

점 Q에서 선분 PH에 내린 수선의 발을 R라 하고, $\angle POH = \theta$ 라고 하자.

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 일 때

$$\overline{PQ} = \widehat{AP} = 1 \times \theta = \theta,$$

$$\angle QPR = \frac{\pi}{2} - \angle OPH$$

$$= \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \angle POH \right) = \theta$$

$$\therefore \overline{QR} = \theta \sin \theta, \overline{PR} = \theta \cos \theta$$

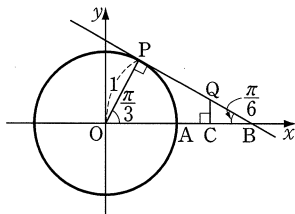
한편 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 이므로 점 Q의 좌표는

$$Q(\cos \theta + \theta \sin \theta, \sin \theta - \theta \cos \theta)$$

$\theta = \frac{\pi}{3}$ 를 대입하면

$$Q\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\pi, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$$

*Note



위의 그림과 같이 직선 PQ가 x축과 만나는 점을 B, 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 C라고 하자.

$\triangle OBP$ 는 직각삼각형이므로

$$\angle OBP = \frac{\pi}{6}, \overline{BP} = \sqrt{3}, \overline{OB} = 2$$

따라서 점 Q의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \overline{OB} - \overline{BC} = 2 - \overline{BQ} \cos \frac{\pi}{6} \dots\dots ①$$

$$y = \overline{QC} = \overline{BQ} \sin \frac{\pi}{6} \dots\dots ②$$

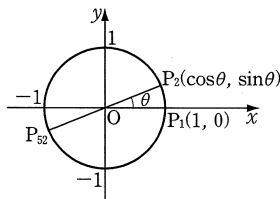
이때,

$$\overline{BQ} = \overline{BP} - \overline{PQ} = \overline{BP} - \widehat{PA} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$$

이므로 ①, ②에 대입하여 점 Q의 좌표를 구하면

$$Q\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\pi, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$$

7-8.



$$P_2(\cos \theta, \sin \theta),$$

$$P_{32}(\cos 51\theta, \sin 51\theta)$$

는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\cos \theta + \cos 51\theta = 0$$

일반적으로

$$P_k \text{와 } P_{k+50} \quad (k=1, 2, \dots, 50)$$

은 원점에 대하여 대칭이므로

$$\cos 2\theta + \cos 52\theta = 0$$

$$\cos 3\theta + \cos 53\theta = 0$$

.....

$$\cos 50\theta + \cos 100\theta = 0$$

$$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos 99\theta$$

$$+ \cos 100\theta = 0$$

$$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos 99\theta$$

$$= -\cos 100\theta = -\cos 2\pi = -1$$

8-1. 양변에 $\sin \theta \cos \theta$ 를 곱하여 정리하면

$$\sin \theta + \cos \theta = 2\sqrt{2} \sin \theta \cos \theta \dots\dots ①$$

양변을 제곱하면

$$1 + 2\sin \theta \cos \theta = 8(\sin \theta \cos \theta)^2$$

$$\therefore 8(\sin \theta \cos \theta)^2 - 2\sin \theta \cos \theta - 1 = 0$$

$$\therefore (4\sin \theta \cos \theta + 1)(2\sin \theta \cos \theta - 1) = 0$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}$$

이것을 ①에 대입하면

$$\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$$

$$\therefore \sin^3 \theta + \cos^3 \theta$$

$$= (\sin \theta + \cos \theta)$$

$$\times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$$

$$= \sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned} 8-2. \quad \frac{\sin^2 \theta}{a + \cos \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{a - \cos \theta} \\ = \frac{2a \sin^2 \theta}{a^2 - \cos^2 \theta} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{1-a}{a}} \quad \text{에서} \quad \tan^2 \theta = \frac{1-a}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{a}$$

$$\therefore \cos^2 \theta = a$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - a$$

이것을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{2a(1-a)}{a^2 - a} = \frac{2a(1-a)}{a(a-1)} \\ &= -2 \end{aligned}$$

8-3. $\cos \theta \neq 0$ 이므로 조건식의 분자, 분모를 $\cos \theta$ 로 나누면

$$\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = 3 \quad \therefore \tan \theta = \frac{1}{2}$$

$0 < \theta < \pi$ 이고 $\tan \theta > 0$ 이므로

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

$$8-4. \quad \frac{x}{x-1} = \cos^2 \theta \text{로 놓으면}$$

$$x = (x-1)\cos^2 \theta$$

$$\therefore x(1 - \cos^2 \theta) = -\cos^2 \theta$$

$$\therefore x \sin^2 \theta = -\cos^2 \theta$$

$$\sin \theta \neq 0 \text{ 이므로 } x = -\frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\therefore f(\cos^2 \theta) = f\left(-\frac{x}{x-1}\right) = \frac{1}{x}$$

$$= -\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = -\tan^2 \theta$$

$$8-5. (1) \sin(45^\circ - A)$$

$$= \sin\{90^\circ - (45^\circ + A)\}$$

$$= \cos(45^\circ + A)$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \sin^2(45^\circ + A) + \cos^2(45^\circ + A) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$(2) \sin 63^\circ = \sin(90^\circ - 27^\circ) = \cos 27^\circ$$

이므로

$$(\text{준 식}) = \sin^2 27^\circ + \cos^2 27^\circ = 1$$

$$\begin{aligned} (3) \tan\left(\frac{\pi}{4} - A\right) &= \tan\left\{\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} + A\right)\right\} \\ &= \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right)} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right) \times \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$(4) \tan \frac{5}{12}\pi = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{12}}$$

이므로

$$(\text{준 식}) = \tan \frac{\pi}{12} \times \frac{1}{\tan \frac{\pi}{12}} = 1$$

$$\begin{aligned} 8-6. (1) \sin 20^\circ &= \sin(90^\circ - 70^\circ) \\ &= \cos 70^\circ = \sqrt{1 - \sin^2 70^\circ} \\ &= \sqrt{1 - a^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \cos \frac{3}{10}\pi &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \sin \frac{\pi}{5} \\ &= a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8-7. (1) (\text{준 식}) &= \tan(90^\circ - 10^\circ) \\ &\quad + \tan(90^\circ + 10^\circ) \\ &\quad + \tan(180^\circ + 10^\circ) \\ &\quad + \tan(360^\circ - 10^\circ) \\ &= \frac{1}{\tan 10^\circ} - \frac{1}{\tan 10^\circ} \\ &\quad + \tan 10^\circ - \tan 10^\circ \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= (\sin^2 1^\circ + \sin^2 89^\circ) \\ &\quad + (\sin^2 2^\circ + \sin^2 88^\circ) + \dots \\ &\quad + (\sin^2 44^\circ + \sin^2 46^\circ) \\ &\quad + \sin^2 45^\circ + \sin^2 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (\sin^2 1^\circ + \cos^2 1^\circ) \\
 &\quad + (\sin^2 2^\circ + \cos^2 2^\circ) + \cdots \\
 &\quad + (\sin^2 44^\circ + \cos^2 44^\circ) \\
 &\quad + \sin^2 45^\circ + \sin^2 90^\circ \\
 &= \underbrace{1+1+\cdots+1}_{44\text{개}} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{91}{2}
 \end{aligned}$$

8-8. $1 - \cos^2 \frac{A}{2} + 4 \cos \frac{A}{2} = 2$

$$\therefore \cos^2 \frac{A}{2} - 4 \cos \frac{A}{2} + 1 = 0$$

근의 공식에서

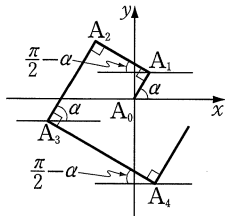
$$\cos \frac{A}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

$$\left| \cos \frac{A}{2} \right| \leq 1 \text{ 이므로 } \cos \frac{A}{2} = 2 - \sqrt{3}$$

$B+C=\pi-A$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{B+C-2\pi}{2} &= \sin \frac{\pi-A-2\pi}{2} \\
 &= \sin \left(-\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) \\
 &= -\cos \frac{A}{2} = \sqrt{3} - 2
 \end{aligned}$$

8-9.



점 A_5 의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\begin{aligned}
 x &= \cos \alpha - 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) - 3 \cos \alpha \\
 &\quad + 4 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + 5 \cos \alpha \\
 &= \cos \alpha - 2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha \\
 &\quad + 4 \sin \alpha + 5 \cos \alpha \\
 &= 3 \cos \alpha + 2 \sin \alpha \\
 y &= \sin \alpha + 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) - 3 \sin \alpha \\
 &\quad - 4 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + 5 \sin \alpha
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sin \alpha + 2 \cos \alpha - 3 \sin \alpha \\
 &\quad - 4 \cos \alpha + 5 \sin \alpha \\
 &= 3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 거리 $\overline{A_0 A_5}$ 는

$$\begin{aligned}
 &\sqrt{(3 \cos \alpha + 2 \sin \alpha)^2 + (3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha)^2} \\
 &= \sqrt{9+4} = \sqrt{13}
 \end{aligned}$$

8-10. $\overline{OA} = 1$ 이므로

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \frac{\overline{OP_1}}{\overline{OA}} \times \frac{\overline{OP_2}}{\overline{OA}} \times \cdots \times \frac{\overline{OP_{89}}}{\overline{OA}} \\
 &= \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots \times \tan 89^\circ \\
 &= \frac{\sin 1^\circ}{\cos 1^\circ} \times \frac{\sin 2^\circ}{\cos 2^\circ} \times \cdots \times \frac{\sin 89^\circ}{\cos 89^\circ} \\
 &= \frac{\sin 1^\circ}{\sin 89^\circ} \times \frac{\sin 2^\circ}{\sin 88^\circ} \times \cdots \times \frac{\sin 89^\circ}{\sin 1^\circ} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

***Note** (준 식) $= \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots$
 $\times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$
 $= (\tan 1^\circ \times \tan 89^\circ)(\tan 2^\circ \times \tan 88^\circ)$
 $\times \cdots \times (\tan 44^\circ \times \tan 46^\circ) \times \tan 45^\circ$
 $= \left(\tan 1^\circ \times \frac{1}{\tan 1^\circ} \right) \left(\tan 2^\circ \times \frac{1}{\tan 2^\circ} \right)$
 $\times \cdots \times \left(\tan 44^\circ \times \frac{1}{\tan 44^\circ} \right) \times \tan 45^\circ$
 $= 1$

8-11. $\left(\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta} \right)^2$
 $= \sin^2 \theta - 2 + \frac{1}{\sin^2 \theta}$
 $= \left(\sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} \right)^2 - 4$
 $= a^2 - 4$

그런데 $0 < \theta < \pi$ 에서

$$\begin{aligned}
 \sin \theta - \frac{1}{\sin \theta} &= \frac{\sin^2 \theta - 1}{\sin \theta} \\
 &= \frac{-\cos^2 \theta}{\sin \theta} \leq 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta - \frac{1}{\sin \theta} = -\sqrt{a^2 - 4}$$

8-12. 조건식에서

$$\frac{\sin^4 x}{\sin^2 y} + \frac{(1 - \sin^2 x)^2}{1 - \sin^2 y} = 1$$

양변에 $\sin^2 y(1-\sin^2 y)$ 를 곱하여 정리하면

$$\begin{aligned} \sin^4 x - 2\sin^2 x \sin^2 y + \sin^4 y &= 0 \\ \therefore (\sin^2 x - \sin^2 y)^2 &= 0 \\ \therefore \sin^2 x &= \sin^2 y \\ \therefore \cos^2 y &= 1 - \sin^2 y = 1 - \sin^2 x \\ &= \cos^2 x \\ \therefore \frac{\sin^4 y}{\sin^2 x} + \frac{\cos^4 y}{\cos^2 x} &= \frac{\sin^4 y}{\sin^2 y} + \frac{\cos^4 y}{\cos^2 y} \\ &= \sin^2 y + \cos^2 y = 1 \end{aligned}$$

8-13. $\cos x + \cos^2 x = 1$ ①

로부터 $\cos x = 1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ 이므로
(준 식) $= \sin^2 x + (\sin^2 x)^2 + (\sin^2 x)^3$
 $= \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x$
 $= \cos x + \cos x(\cos x + \cos^2 x)$
 $= \cos x + (\cos x) \times 1 \quad \Leftrightarrow \text{①}$
 $= 2\cos x$

①에서 $\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ 이므로
근의 공식에서

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \\ |\cos x| \leq 1 \text{이므로 } \cos x &= \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \\ \therefore (\text{준 식}) &= 2 \times \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = -1 + \sqrt{5} \end{aligned}$$

8-14. (1) $\sin x + \cos x = k$ 로 놓고 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned} \sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x &= k^2 \\ \therefore \sin x \cos x &= \frac{k^2 - 1}{2} \quad \dots\dots \text{①} \end{aligned}$$

한편 조건식에서
($\sin x + \cos x$)
 $\times (\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x) = -1$
 $\therefore k \left(1 - \frac{k^2 - 1}{2} \right) = -1$
 $\therefore (k+1)^2 (k-2) = 0$
 $k \neq 2$ 이므로 $k = -1$
 $\therefore \sin x + \cos x = -1$

*Note $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이고

$-1 \leq \cos x \leq 1$ 이지만, $\sin x = 1$ 이고

$\cos x = 1$ 인 x 의 값은 없으므로 $k \neq 2$ 이다.

(2) ①에서 $k = -1$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin x \cos x &= 0 \\ \therefore \sin^5 x + \cos^5 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^3 x + \cos^3 x) \\ &\quad - \sin^2 x \cos^2 x (\sin x + \cos x) \\ &= -1 \\ \therefore \sin^5 x + \cos^5 x &= -1 \end{aligned}$$

8-15. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\begin{aligned} \sin \theta \cos \theta &= \frac{3}{8} \\ \therefore (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 + 2 \times \frac{3}{8} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

그런데 $0 \leq \theta \leq \pi$ 에서

$$\sin \theta + \cos \theta \geq \cos \theta \geq -1$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin \theta + \cos \theta &= \frac{\sqrt{7}}{2} \\ \therefore 2\sin^2 \theta - 1 &= \sin^2 \theta + (\sin^2 \theta - 1) \\ &= \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \\ &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta) \\ &= \frac{\sqrt{7}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4} \end{aligned}$$

따라서 주어진 이차방정식은
 $x^2 - 2\sqrt{7}x + 3 = 0$ 이고, 이 방정식의 두
근을 α, β 라고 하면

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (2\sqrt{7})^2 - 2 \times 3 = 22 \end{aligned}$$

8-16. $x \sin \theta + y \cos \theta = 1$ ①

$$x \cos \theta - y \sin \theta = k \quad \dots\dots \text{②}$$

로 놓으면 ①²+②²에서

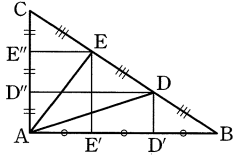
$$\begin{aligned} x^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + y^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) &= k^2 + 1 \\ \therefore x^2 + y^2 &= k^2 + 1 \quad \dots\dots \text{③} \end{aligned}$$

그런데 $P(x, y)$ 는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의

점이므로

$$4=k^2+1 \quad \therefore k=\pm\sqrt{3}$$

8-17.



$\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 BC의 삼등분점을 각각 D, E라 하고,

$$\overline{AD}=\cos\theta+\sin\theta,$$

$$\overline{AE}=\cos\theta-\sin\theta$$

라고 하자.

$$\overline{AE'}=a, \overline{AD'}=b \text{라고 하면}$$

$\triangle ADD'$ 에서

$$(2a)^2+b^2=(\cos\theta+\sin\theta)^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$\triangle AEE'$ 에서

$$a^2+(2b)^2=(\cos\theta-\sin\theta)^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}+\textcircled{2} \text{하면 } 5(a^2+b^2)=2$$

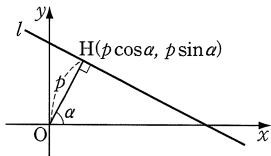
$$\therefore a^2+b^2=\frac{2}{5}$$

한편 $\triangle ABC$ 에서

$$\overline{BC}^2=(3a)^2+(3b)^2=9(a^2+b^2)=\frac{18}{5}$$

$$\therefore \overline{BC}=\frac{3\sqrt{10}}{5}$$

8-18.



원점 O에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$H(p \cos \alpha, p \sin \alpha)$$

직선 l이 좌표축에 평행하지 않을 때, l은 직선 OH에 수직이므로 l의 기울기는 $-\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

따라서 직선 l의 방정식은

$$y-p \sin \alpha=-\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}(x-p \cos \alpha)$$

$$\therefore y \sin \alpha-p \sin ^2 \alpha=-x \cos \alpha+p \cos ^2 \alpha$$

$$\therefore x \cos \alpha+y \sin \alpha=p \quad \dots \textcircled{1}$$

직선 l이 y축에 평행할 때 $\alpha=0, \pi$ 이고, 이때 l의 방정식은 각각 $x=p, x=-p$ 이므로 $\textcircled{1}$ 을 만족시킨다.

또, 직선 l이 x축에 평행할 때 $\alpha=\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$ 이고, 이때 l의 방정식은 각각 $y=p, y=-p$ 이므로 $\textcircled{1}$ 을 만족시킨다.

8-19. $\sin \theta+\cos \theta=\frac{a}{2}+\frac{1}{a}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta=\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{4}+\frac{1}{a^2}\right)$$

따라서 $\sin \theta, \cos \theta$ 는 t에 관한 다음 이차방정식의 두 근이다.

$$t^2-\left(\frac{a}{2}+\frac{1}{a}\right)t+\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{4}+\frac{1}{a^2}\right)=0 \quad \dots \textcircled{1}$$

이 방정식의 두 근은 실수이므로

$$\begin{aligned} D &=\left(\frac{a}{2}+\frac{1}{a}\right)^2-4 \times \frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{4}+\frac{1}{a^2}\right) \\ &=-\left(\frac{a^2}{4}-1+\frac{1}{a^2}\right) \\ &=-\left(\frac{a}{2}-\frac{1}{a}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \left(\frac{a}{2}-\frac{1}{a}\right)^2 \leq 0 \quad \therefore \frac{a}{2}-\frac{1}{a}=0$$

$$a>0 \text{이므로 } a=\sqrt{2}$$

이때, $\textcircled{1}$ 은 중근을 가지므로

$$\sin \theta=\cos \theta \quad \therefore \tan \theta=\frac{\sin \theta}{\cos \theta}=1$$

$$\therefore a \tan \theta=\sqrt{2}$$

8-20. $x=a+\cos \theta \quad \dots \textcircled{1}$

$$y=\frac{a}{2}+\sin \theta \quad \dots \textcircled{2}$$

라고 하자.

$$\textcircled{1} \text{에서 } \cos \theta=x-a,$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } \sin \theta=y-\frac{a}{2}$$

이고, $\sin ^2 \theta+\cos ^2 \theta=1$ 이므로

$$(x-a)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = 1$$

따라서 점 (x, y) 의 자취는 중심이 점 $\left(a, \frac{a}{2}\right)$, 반지름의 길이가 1인 원이다.

이 원이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부에 있어야 하므로

(두 원의 중심 사이의 거리)

< (두 원의 반지름의 길이의 차)
이다.

$$\therefore \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} < 2 - 1 \quad \therefore a^2 < \frac{4}{5}$$

$$\therefore -\frac{2\sqrt{5}}{5} < a < \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

9-1. 최댓값, 최솟값, 주기의 순으로

(1) 2, -2, 2π

(2) $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$, π

(3) 없다, 없다, 2π

(4) 1, 0, π

(5) 1, 0, $\frac{\pi}{2}$

(6) 없다, 0, $\frac{\pi}{3}$

9-2. (i) $a=3$

(ii) 주기 : $\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b=2$

(iii) 점 $\left(\frac{\pi}{6}, 3\right)$ 이 그래프 위의 점이므로

$$3\cos\left(\frac{2}{6}\pi + c\right) = 3$$

$$\therefore \cos\left(\frac{\pi}{3} + c\right) = 1$$

$$-\pi < c \leq \pi \text{이므로}$$

$$-\frac{2}{3}\pi < \frac{\pi}{3} + c \leq \frac{4}{3}\pi$$

$$\therefore \frac{\pi}{3} + c = 0 \quad \therefore c = -\frac{\pi}{3}$$

9-3. 최댓값이 5이므로

$$a + b = 5 \quad \dots\dots ①$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{7}{2} \text{이므로}$$

$$a\sin\frac{\pi}{3p} + b = \frac{7}{2} \quad \dots\dots ②$$

주기가 4π 이므로

$$2\pi \div \frac{1}{p} = 4\pi \quad \therefore p=2$$

이 값을 ②에 대입하여 정리하면

$$a + 2b = 7 \quad \dots\dots ③$$

①, ③을 연립하여 풀면

$$a=3, b=2$$

9-4. $y = \sin\frac{\pi}{3}x$, $y = \cos\frac{\pi}{2}x$,

$y = \sin\pi x$, $y = \cos 2\pi x$, $y = \sin 3\pi x$ 의
주기는 각각

$$\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6, \quad \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4, \quad \frac{2\pi}{\pi} = 2,$$

$$\frac{2\pi}{2\pi} = 1, \quad \frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}$$

여기에서 6, 4, 2, 1의 최소공배수는

12이고, $12 \div \frac{2}{3} = 18$ (자연수)이므로 주

어진 함수 $f(x)$ 의 주기는 12

9-5. f 는 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축
의 방향으로 2만큼의 평행이동이고, g
는 x 축에 대한 대칭이동이다.

(1) f 에 의하여 $y - 2 = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

$$\therefore y = -\cos x + 2$$

다시 g 에 의하여 $-y = -\cos x + 2$

$$\therefore y = \cos x - 2$$

(2) 같은 방법으로 하면

$$y = \cos 2x - 2$$

(3) 같은 방법으로 하면

$$y = -3\tan 2x - 2$$

9-6. $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이고 $a < 0$ 이므로

$$-a \geq a\sin x \geq a$$

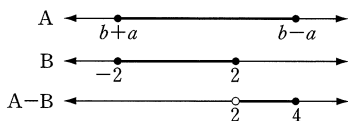
$$\therefore b - a \geq a\sin x + b \geq b + a$$

$$\therefore A = \{y \mid b + a \leq y \leq b - a\}$$

또, $g(x) = 1 - \sin^2 x - 2\sin x$ 에서
 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,

$$-t^2 - 2t + 1 = -(t+1)^2 + 2$$

$$\therefore B = \{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$$

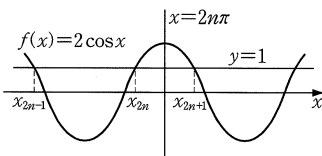


따라서 주어진 조건을 만족시키려면

$$b+a=-2, \quad b-a=4$$

$$\therefore a=-3, \quad b=1$$

9-7.



x_{2n} 과 x_{2n+1} 은 직선 $x=2n\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{x_{2n} + x_{2n+1}}{2} = 2n\pi$$

$$\therefore x_{2n} + x_{2n+1} = 4n\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x_{2n-1} + x_{2n} + x_{2n+1}) &= f(4n\pi + x_{2n-1}) \\ &= 2\cos(4n\pi + x_{2n-1}) \\ &= 2\cos x_{2n-1} = 1 \end{aligned}$$

9-8. (1) $\sin x = t$ 로 놓으면

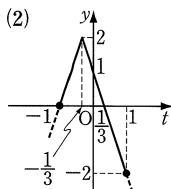
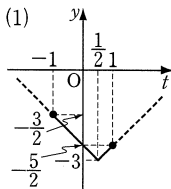
$$y = \left| t - \frac{1}{2} \right| - 3 \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

$$\therefore \text{최댓값 } -\frac{3}{2}, \text{ 최솟값 } -3$$

(2) $\cos x = t$ 로 놓으면

$$y = 2 - |3t + 1| \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

$$\therefore \text{최댓값 } 2, \text{ 최솟값 } -2$$

9-9. $\alpha + \beta = \pi - \gamma$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{준식}) &= \sin^2(2\pi - \gamma) + \cos \gamma \\ &= \sin^2 \gamma + \cos \gamma \\ &= 1 - \cos^2 \gamma + \cos \gamma \\ &= -\cos^2 \gamma + \cos \gamma + 1 \end{aligned}$$

$\cos \gamma = t$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} (\text{준식}) &= -t^2 + t + 1 \\ &= -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

한편 $a^2 + b^2 = 3ab \cos \gamma$ 에서

$$t = \frac{a^2 + b^2}{3ab} = \frac{1}{3} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$$

$$\geq \frac{1}{3} \times 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}} = \frac{2}{3}$$

(등호는 $a=b$ 일 때 성립)

따라서 ①에서 $t = \frac{2}{3}$ 일 때

$$\text{최댓값은 } \frac{11}{9}$$

9-10. $x = 2 \cos \theta + 1$ 에서

$$\cos \theta = \frac{x-1}{2} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} y &= 2\sin^2 \theta - \frac{2}{\tan^2 \theta + 1} \\ &= 2\sin^2 \theta - 2\cos^2 \theta \\ &= 2(1 - \cos^2 \theta) - 2\cos^2 \theta \\ &= 2 - 4\cos^2 \theta \end{aligned}$$

이 식에 ①을 대입하여 정리하면

$$y = -(x-1)^2 + 2$$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ 일 때 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이므로

①에서 $-1 \leq x \leq 3$

그런데 $\cos \theta = 0$ 이면 $\tan \theta$ 가 정의되지 않으므로 $x \neq 1$

따라서 구하는 자취의 방정식은

$$y = -(x-1)^2 + 2 \quad (-1 \leq x < 1, 1 < x \leq 3)$$

9-11. 단위원에서는 호의 길이가 각의 크기와 같으므로 t 초 후 점 P, Q의 좌표는 각각

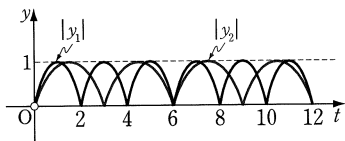
$$\left(\cos \frac{\pi}{2} t, \sin \frac{\pi}{2} t \right), \left(\cos \frac{\pi}{3} t, \sin \frac{\pi}{3} t \right)$$

이다. 또, 두 점은 한 원 위의 점이므로 x

축에 이르는 거리가 같으면 y 축에 이르는 거리도 같다.

따라서 $y_1 = \sin \frac{\pi}{2}t$, $y_2 = \sin \frac{\pi}{3}t$ 라고 할 때, $|y_1| = |y_2|$ 가 되는 점의 개수를 구하면 된다.

함수 y_1 , y_2 의 주기는 각각 4, 6이고, $0 < t \leq 12$ 에서 $|y_1|$, $|y_2|$ 의 그래프를 그리면 아래와 같으므로 교점은 10개이다.



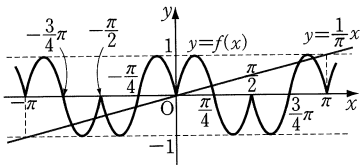
따라서 구하는 횟수는

$$10 \times \frac{120}{12} = 100$$

*Note $x_1 = \cos \frac{\pi}{2}t$, $x_2 = \cos \frac{\pi}{3}t$ 라고

할 때, $|x_1|$, $|x_2|$ 의 그래프의 교점의 개수를 구해도 된다.

9-12. 주어진 조건을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



위의 그림에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{\pi}x$ 가 만나는 점의 개수는 8이다. 답 8

9-13. $y = (1 - \sin^2 x) + 2a \sin x + b$
 $= -\sin^2 x + 2a \sin x + b + 1$
 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,
 $y = -t^2 + 2at + b + 1$
 $= -(t-a)^2 + a^2 + b + 1$
 여기에서
 $a \leq -1, -1 < a \leq 0, 0 < a \leq 1, a > 1$

일 때로 나누어 생각하면(필수 예제 9-6 참조)

$$\begin{cases} a = 1 - \sqrt{3} \\ b = 4 + 2\sqrt{3} \end{cases} \quad \text{또는} \quad \begin{cases} a = -1 + \sqrt{3} \\ b = 4 + 2\sqrt{3} \end{cases}$$

9-14. (1) $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,

$$y = \frac{3t+1}{3t-1} = \frac{2}{3t-1} + 1 \quad \left(t \neq \frac{1}{3}\right)$$

그래프를 그려서 조사하면 주어진

함수의 치역은

$$\left\{ y \mid y \leq \frac{1}{2} \text{ 또는 } y \geq 2 \right\}$$

$$(2) y = \frac{2\sin x - (1 - \sin^2 x) + 3}{\sin x + 2}$$

$$= \frac{\sin^2 x + 2\sin x + 2}{\sin x + 2}$$

$\sin x + 2 = t$ 로 놓으면 $1 \leq t \leq 3$

이고,

$$\begin{aligned} y &= \frac{(t-2)^2 + 2(t-2) + 2}{t} \\ &= \frac{t^2 - 2t + 2}{t} = t + \frac{2}{t} - 2 \end{aligned}$$

그래프를 그려서 조사하면

$t=3$ 일 때 최댓값 $\frac{5}{3}$ 를 가진다.

또, $t > 0$ 일 때

$$y \geq 2\sqrt{t \times \frac{2}{t}} - 2 = 2\sqrt{2} - 2$$

(등호는 $t = \sqrt{2}$ 일 때 성립)

이므로 최솟값 $2\sqrt{2} - 2$ 를 가진다.

따라서 주어진 함수의 치역은

$$\left\{ y \mid 2\sqrt{2} - 2 \leq y \leq \frac{5}{3} \right\}$$

9-15. (1) $\cos x = X$, $\sin x = Y$ 로 놓으면
 $X^2 + Y^2 = 1$ ①

이때, $y = \frac{Y+3}{X-4}$ 에서

$$Y + 3 = y(X - 4) \quad \text{.....②}$$

XY평면에서 원 ①과 직선 ②가 만나므로 원점과 직선 ② 사이의 거리와 반지름의 길이 1보다 작거나 같다.

$$\therefore \frac{|-4y-3|}{\sqrt{y^2+(-1)^2}} \leq 1 \quad \therefore \frac{|4y+3|}{\sqrt{y^2+1}} \leq 1$$

$$|4y+3| \geq 0, \sqrt{y^2+1} > 0 \text{ 이므로}$$

$$(4y+3)^2 \leq y^2+1$$

$$\therefore 15y^2+24y+8 \leq 0$$

$$\therefore \frac{-12-2\sqrt{6}}{15} \leq y \leq \frac{-12+2\sqrt{6}}{15}$$

$$\therefore \text{최댓값 } \frac{-12+2\sqrt{6}}{15},$$

$$\text{최소값 } \frac{-12-2\sqrt{6}}{15}$$

(2) $\sin^2 x = a$, $\cos^2 x = b$ 로 놓으면

$$a+b=1 \quad (a \geq 0, b \geq 0) \quad \dots\dots ①$$

이고,

$$y = \frac{a^2+2}{a+1} + \frac{b^2+2}{b+1}$$

$$= a-1 + \frac{3}{a+1} + b-1 + \frac{3}{b+1}$$

$$= -1 + \frac{3(b+1+a+1)}{(a+1)(b+1)}$$

$$= -1 + \frac{9}{ab+2}$$

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{ 에서 } \frac{1}{2} \geq \sqrt{ab} \Leftrightarrow ①$$

$$\therefore ab \leq \frac{1}{4}$$

(등호는 $a=b=\frac{1}{2}$ 일 때 성립)

따라서 y 는 $ab=\frac{1}{4}$ 일 때 최소이고,

$$\text{최소값은 } -1 + \frac{9}{\frac{1}{4}+2} = 3$$

9-16. $0 \leq x \leq \pi$ 일 때

$$-1 \leq \cos x \leq 1, \quad 0 \leq \sin x \leq 1$$

이고, $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$ 이다.

(1) $-1 \leq t \leq 1$ 에서 t 의 값이 증가할 때 $\sin t$ 의 값은 증가한다.

따라서

$$\text{최댓값은 } f(0) = \sin 1,$$

$$\text{최소값은 } f(\pi) = \sin(-1) = -\sin 1$$

(2) $0 \leq t \leq 1$ 에서 t 의 값이 증가할 때 $\cos t$ 의 값은 감소한다.

따라서

$$\text{최댓값은 } g(0) = g(\pi) = \cos 0 = 1,$$

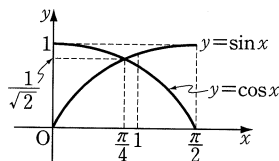
$$\text{최소값은 } g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\cos 1$$

(3) $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\frac{1}{\sqrt{2}} < \sin 1 < 1, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} > \cos 1 > 0$$

$$\therefore -\sin 1 < \cos 1 < \sin 1 < 1$$

***Note**



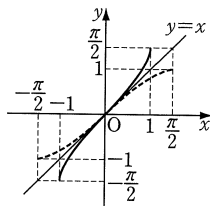
9-17. (1) 일반적으로 f 의 정의역이 f^{-1} 의 치역이고, f 의 치역이 f^{-1} 의 정의역이다.

그런데 $-1 \leq f(x) \leq 1$ 이므로

$y=g(x)$ 의 정의역은

$$\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$$

(2) $y=\sin x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 곡선 (아래 그림의 실선)이다.



$$(3) g(0)=0, \quad g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{6},$$

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{4}, \quad g(1)=\frac{\pi}{2}$$

(4) $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로

$$f(g(x))=x \quad \therefore \sin g(x)=x$$

그런데

$$\sin^2 g(x) + \cos^2 g(x) = 1$$

$$\text{이므로 } \cos^2 g(x) = 1 - x^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{한편 } -\frac{\pi}{2} \leq g(x) \leq \frac{\pi}{2} \text{ 에서}$$

$$0 \leq \cos g(x) \leq 1$$

$$\text{이므로 } \textcircled{1} \text{ 은 } \cos g(x) = \sqrt{1-x^2}$$

10-1. (1) $0 \leq 2x < 4\pi$ 이므로

$$2x = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi, \frac{19}{6}\pi, \frac{23}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{7}{12}\pi, \frac{11}{12}\pi, \frac{19}{12}\pi, \frac{23}{12}\pi$$

$$(2) 0 \leq \frac{x}{2} < \pi \text{ 이므로 } \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{2}$$

$$(3) \frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{7}{3}\pi \text{ 이므로}$$

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi$$

$$\therefore x = \frac{5}{12}\pi, \frac{23}{12}\pi$$

$$(4) \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \tan x = \frac{3}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \tan x = \sqrt{3} \quad \therefore x = \frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$$

$$(5) 0 \leq x < 2\pi \text{ 에서 } -1 \leq \cos x \leq 1$$

$$\therefore -\pi \leq \pi \cos x \leq \pi$$

$$\text{따라서 } \cos(\pi \cos x) = 0 \text{ 에서}$$

$$\pi \cos x = \pm \frac{\pi}{2} \quad \therefore \cos x = \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

$$\textbf{10-2.} (1) \frac{3\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{5}{\sin x}$$

양변에 $\sin x \cos x$ 를 곱하면

$$3\sin^2 x + \cos^2 x = 5 \cos x$$

$$\therefore 3(1 - \cos^2 x) + \cos^2 x = 5 \cos x$$

$$\therefore (\cos x + 3)(2 \cos x - 1) = 0$$

$$\cos x + 3 \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{\pi}{3}$$

$$(2) \sin^2 x - \cos^2 x + \sin x - \cos x = 0 \text{ 에서}$$

$$(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x + 1) = 0$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 일 때,}$$

$$\sin x + \cos x + 1 \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$\sin x - \cos x = 0 \quad \therefore \sin x = \cos x$$

$$\therefore \tan x = 1 \quad \therefore x = \frac{\pi}{4}$$

10-3. (1) 진수는 양수이므로

$$\sin x > 0, \cos x > 0 \quad \therefore 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

이때, 준 방정식은

$$2 \log \sin x + \log 2 = \log \cos x + \log 3$$

$$\therefore \log(2 \sin^2 x) = \log(3 \cos x)$$

$$\therefore 2 \sin^2 x = 3 \cos x$$

$$\therefore 2(1 - \cos^2 x) = 3 \cos x$$

$$\therefore (2 \cos x - 1)(\cos x + 2) = 0$$

$$\cos x + 2 > 0 \text{ 이므로 } 2 \cos x - 1 = 0$$

$$\therefore \cos x = \frac{1}{2}$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } x = \frac{\pi}{3}$$

(2) 밑은 1이 아닌 양수이고, 진수는 양수이므로

$$\sin x > 0, \sin x \neq 1, \cos x > 0,$$

$$\cos x \neq 1, \tan x > 0$$

$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

또,

$$\log_{\cos x} \tan x = \log_{\cos x} \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$= \log_{\cos x} \sin x - 1$$

이므로 준 방정식은

$$\log_{\sin x} \cos x + \log_{\cos x} \sin x - 1 = 1$$

$$\log_{\sin x} \cos x = t \text{ 로 놓으면}$$

$$t + \frac{1}{t} - 2 = 0 \quad \therefore t^2 - 2t + 1 = 0$$

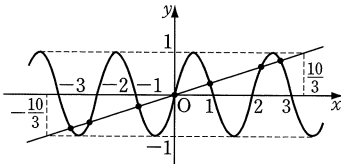
$$\therefore t = 1 \quad \therefore \log_{\sin x} \cos x = 1$$

$$\therefore \cos x = \sin x \quad \therefore \tan x = 1$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } x = \frac{\pi}{4}$$

10-4. (1) 주어진 방정식의 실근의 개수

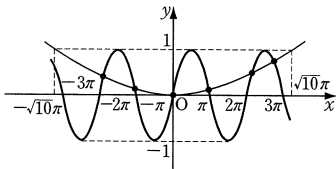
는 두 함수 $y=\sin \pi x$, $y=\frac{3}{10}x$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.



그런데 위의 그림과 같이 두 그래프는 서로 다른 7개의 점에서 만난다.

따라서 실근의 개수는 7

- (2) 주어진 방정식의 실근의 개수는 두 함수 $y=\sin x$ 와 $y=\frac{1}{10\pi^2}x^2$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.



그런데 위의 그림과 같이 두 그래프는 서로 다른 6개의 점에서 만난다.

따라서 실근의 개수는 6

*Note $|\sin x| \leq 1$ 이므로

$$(1) \text{에서는 } \left| \frac{3}{10}x \right| \leq 1$$

$$\text{곧, } -\frac{10}{3} \leq x \leq \frac{10}{3}$$

$$(2) \text{에서는 } \left| \frac{1}{10\pi^2}x^2 \right| \leq 1$$

$$\text{곧, } -\sqrt{10}\pi \leq x \leq \sqrt{10}\pi$$

에서만 생각하면 된다.

$$10-5. \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{5}{5\sqrt{3}} \text{에서}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$r \sin \theta = 5 \text{에 대입하면 } r = 10$$

*Note 두 식을 각각 제공하여 더하면

$$r^2 = 100 \quad \therefore r = \pm 10$$

그런데

$$r \cos \theta = 5\sqrt{3}, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

에서 $r > 0$ 이므로 $r = 10$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

10-6. 삼차방정식의 근과 계수의 관계로부터

$$1 + \sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\sin \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos \theta = p \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\sin \theta \cos \theta = -q \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \sin \theta + \cos \theta = -1 \quad \cdots \textcircled{4}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = 0 \quad \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에 대입하면 } p = -1, q = 0$$

또, $\textcircled{4}, \textcircled{5}$ 에서

$$\sin \theta = 0, \cos \theta = -1$$

$$\text{또는 } \sin \theta = -1, \cos \theta = 0$$

$$\therefore \theta = \pi, \frac{3}{2}\pi$$

$$10-7. X = \frac{2 - \sin \theta + i \cos \theta}{\cos \theta + i \sin \theta} \text{의 분자, 분}$$

모에 $\cos \theta - i \sin \theta$ 를 곱하면

$$(\text{분모}) = \cos^2 \theta - i^2 \sin^2 \theta = 1,$$

$$(\text{분자}) = (2 - \sin \theta) \cos \theta - i^2 \cos \theta \sin \theta$$

$$+ i(\cos^2 \theta - 2 \sin \theta + \sin^2 \theta)$$

$$= 2 \cos \theta + i(1 - 2 \sin \theta)$$

$$\therefore X = 2 \cos \theta + i(1 - 2 \sin \theta)$$

$$\therefore X^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta(1 - 2 \sin \theta)i - (1 - 2 \sin \theta)^2$$

따라서 X^2 이 실수이려면

$$\cos \theta(1 - 2 \sin \theta) = 0$$

$$\therefore \cos \theta = 0 \text{ 또는 } \sin \theta = \frac{1}{2}$$

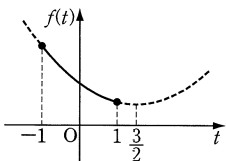
$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$$

*Note 다음을 이용해도 된다.

$$z = a + bi (a, b \text{는 실수}) \text{일 때}$$

$$z^2 \text{이 실수} \iff ab = 0$$

$$f(t) = \left(t - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{27}{4} - a$$



$-1 \leq t \leq 1$ 이므로 $f(t)$ 는 $t=1$ 일 때
최소이고, 최소값 $f(1)$ 은

$$f(1) = 1 - 3 - a + 9 \geq 0$$

이어야 한다. $\therefore a \leq 7$

(2) $\sin \theta = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$

준 부등식은

$$(1-t^2) + (a+2)t - (2a+1) \geq 0$$

$$\therefore (t-2)(t-a) \leq 0$$

$$t-2 < 0 \text{이므로 } t-a \geq 0 \quad \therefore t \geq a$$

$-1 \leq t \leq 1$ 인 모든 t 에 대하여 성립

해야 하므로 $a \leq -1$

10-13. $\sqrt{2} \sin y = \sin x$ ①

$\sqrt{3} \tan y = \tan x$ ②

②에서 $\frac{\sqrt{3} \sin y}{\cos y} = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\therefore \sqrt{3} \sin y \cos x = \sin x \cos y$$

①의 $\sin x = \sqrt{2} \sin y$ 를 대입하면

$$\sqrt{3} \sin y \cos x = \sqrt{2} \sin y \cos y$$

$\sin y \neq 0$ 이므로

$$\sqrt{2} \cos y = \sqrt{3} \cos x \quad \text{.....③}$$

$$\text{①}^2 + \text{③}^2 \text{하면 } 2 = \sin^2 x + 3 \cos^2 x$$

$$\therefore 2 = 1 - \cos^2 x + 3 \cos^2 x$$

$$\therefore \cos^2 x = \frac{1}{2} \quad \therefore \cos x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } x = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{①에 대입하면 } \sin y = \frac{1}{2}$$

$$0 < y < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } y = \frac{\pi}{6}$$

10-14. 준 방정식에서

$$4a(1 - \sin^2 x) + (4a+2)\sin x - a + 1 = 0$$

$\sin x = t$ 로 놓으면

$$4at^2 - 2(2a+1)t - 3a - 1 = 0 \quad \text{.....①}$$

한편 $0 \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$ 일 때 x 에 관한 방정식 $\sin x = t$ 가 오직 하나의 실근을 가질 t 의 값의 범위는

$$0 \leq t < \frac{1}{2}, t=1 \quad \text{.....②}$$

따라서 ②의 범위에서 ①이 오직 하나의 실근을 가질 a 의 값의 범위를 구하면 된다.

그런데 ①에서

$$\begin{aligned} D/4 &= (2a+1)^2 - 4a(-3a-1) \\ &= (4a+1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$a = -\frac{1}{4}$ 일 때 ①은 중근 $t = -\frac{1}{2}$ 을 가지지만 이 값은 ②의 범위에 속하지 않는다. $\therefore a \neq -\frac{1}{4}$ ③

$f(t) = 4at^2 - 2(2a+1)t - 3a - 1$ 로 놓으면 방정식 $f(t) = 0$ 이

(i) $t=1$ 을 근으로 가질 때

$$f(1) = 0 \quad \therefore a = -1 \quad \text{.....④}$$

$$\text{이때, } f(t) = -4t^2 + 2t + 2$$

$$= -2(2t+1)(t-1)$$

이므로 ②의 범위에서 방정식 $f(t) = 0$ 의 근은 $t=1$ 뿐이다.

(ii) $0 \leq t < \frac{1}{2}$ 에서 하나의 실근을 가질 때

$$f(0)f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0 \text{이고 } f\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$$

$$\therefore (3a+1)(4a+2) \leq 0, 4a+2 \neq 0$$

$$\therefore -\frac{1}{2} < a \leq -\frac{1}{3} \quad \text{.....⑤}$$

③, ④, ⑤에서

$$a = -1, -\frac{1}{2} < a \leq -\frac{1}{3}$$

10-15. 준 방정식을 i 에 관해 정리하면

$$(x^2 + x \sin^2 \theta - 1)$$

$$+ (x^2 - x \cos^2 \theta + \tan^2 \theta)i = 0$$

이 방정식이 실근을 가지므로 실근을 a

라고 하면

$$\begin{aligned} & (a^2 + a \sin^2 \theta - 1) \\ & + (a^2 - a \cos^2 \theta + \tan^2 \theta) i = 0 \\ & a^2 + a \sin^2 \theta - 1, a^2 - a \cos^2 \theta + \tan^2 \theta \\ & \text{가 실수이므로} \end{aligned}$$

$$a^2 + a \sin^2 \theta - 1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a^2 - a \cos^2 \theta + \tan^2 \theta = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①-②하면

$$(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) a = \tan^2 \theta + 1$$

$$\therefore a = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

이것을 ②에 대입하면

$$\frac{1}{\cos^4 \theta} - \frac{1}{\cos^2 \theta} \times \cos^2 \theta + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = 0$$

$$\therefore 1 - \cos^4 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 0$$

$$\therefore 1 - \cos^4 \theta + (1 - \cos^2 \theta) \cos^2 \theta = 0$$

좌변을 정리하고 인수분해하면

$$(2 \cos^2 \theta + 1)(\cos^2 \theta - 1) = 0$$

$$2 \cos^2 \theta + 1 > 0 \text{ 이므로 } \cos^2 \theta = 1$$

$$\therefore \cos \theta = \pm 1 \quad \therefore \theta = \pi$$

③에서 $a = 1$

$$\textbf{10-16. } x^2 + x \cos \theta + \sin \theta = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2 + x \sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

방정식 ①, ②의 공통근을 a 라고 하면

$$a^2 + a \cos \theta + \sin \theta = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$a^2 + a \sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③-④하면 $(\cos \theta - \sin \theta)(a - 1) = 0$

$$\therefore \cos \theta - \sin \theta = 0 \text{ 또는 } a = 1$$

(i) $\cos \theta - \sin \theta = 0$ 일 때

$$\sin \theta = \cos \theta \text{에서 } \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$$

그런데 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때 ①, ②의 근은

허근이므로 적합하지 않다.

(ii) $a = 1$ 일 때

$$\textcircled{3} \text{에 대입하면 } 1 + \cos \theta + \sin \theta = 0$$

$$\therefore \sin \theta = -1 - \cos \theta \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$(-1 - \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\therefore 2 \cos \theta (\cos \theta + 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta = 0, -1$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi$$

여기서 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 는 ⑤를 만족시키지

않으므로 $\theta = \pi, \frac{3}{2}\pi$

이때, ①, ②는 모두 실근 1을 가지므로 적합하다.

$$(i), (ii) \text{에서 } \theta = \pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{3}{2}\pi$$

10-17. 두 양의 실근을 가지므로

$$(i) D/4 = \cos^2 \theta - (\sin^2 \theta - \sin \theta + 1) \geq 0$$

$$\therefore (1 - \sin^2 \theta) - (\sin^2 \theta - \sin \theta + 1) \geq 0$$

$$\therefore \sin \theta (2 \sin \theta - 1) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq \sin \theta \leq \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$(ii) (\text{두 근의 합}) = -2 \cos \theta > 0$$

$$\therefore \cos \theta < 0 \quad \therefore \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$$

$$(iii) (\text{두 근의 곱}) = \sin^2 \theta - \sin \theta + 1$$

$$= \left(\sin \theta - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

이 식은 항상 성립한다.

$$(i), (ii), (iii) \text{에서 } \frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq \pi$$

10-18. $\sin \theta = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$

이때, 부등식 $t^2 - 2at - a^2 + 3 \geq 0$ 이 항상 성립해야 한다.

$$f(t) = t^2 - 2at - a^2 + 3$$

$$= (t - a)^2 - 2a^2 + 3$$

으로 놓으면

(i) $a < -1$ 일 때

$f(t)$ 는 $t = -1$ 일 때 최소이므로

$$f(-1) = 1 + 2a - a^2 + 3 \geq 0$$

$$\therefore a^2 - 2a - 4 \leq 0$$

$$\therefore 1 - \sqrt{5} \leq a \leq 1 + \sqrt{5}$$

$$a < -1 \text{ 이므로 } 1 - \sqrt{5} \leq a < -1$$

(ii) $-1 \leq a < 1$ 일 때 $f(t)$ 는 $t=a$ 일 때 최소이므로

$$f(a) = -2a^2 + 3 \geq 0$$

$$\therefore -\sqrt{\frac{3}{2}} \leq a \leq \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$-1 \leq a < 1 \text{ 이므로 } -1 \leq a < 1$$

(iii) $a \geq 1$ 일 때 $f(t)$ 는 $t=1$ 일 때 최소이므로

$$f(1) = 1 - 2a - a^2 + 3 \geq 0$$

$$\therefore a^2 + 2a - 4 \leq 0$$

$$\therefore -1 - \sqrt{5} \leq a \leq -1 + \sqrt{5}$$

$$a \geq 1 \text{ 이므로 } 1 \leq a \leq -1 + \sqrt{5}$$

(i), (ii), (iii)에서

$$1 - \sqrt{5} \leq a \leq -1 + \sqrt{5}$$

10-19. 두 식에서 y 를 소거하면

$$x^2 + 2x \cos \theta + 1 = x$$

$$\therefore x^2 + (2 \cos \theta - 1)x + 1 = 0 \dots \textcircled{1}$$

①이 서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D = (2 \cos \theta - 1)^2 - 4 > 0$$

$$\therefore (2 \cos \theta + 1)(2 \cos \theta - 3) > 0$$

$$2 \cos \theta - 3 < 0 \text{ 이므로 } 2 \cos \theta + 1 < 0$$

$$\therefore \cos \theta < -\frac{1}{2} \dots \textcircled{2}$$

한편 ①의 두 근을 α, β ($\alpha > \beta$)라고 하면 직선과 포물선의 교점의 좌표는

$$(\alpha, \alpha), (\beta, \beta)$$

이 두 점 사이의 거리를 l 이라고 하면

$$l^2 = (\alpha - \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2 = 2(\alpha - \beta)^2$$

$$= 2(\alpha + \beta)^2 - 8\alpha\beta$$

$$= 2(1 - 2 \cos \theta)^2 - 8 \times 1$$

$$= 8 \left(\cos \theta - \frac{1}{2} \right)^2 - 8$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -1 \leq \cos \theta < -\frac{1}{2} \text{ 이므로 } l^2 \text{의}$$

최대값은 $\cos \theta = -1$ 일 때 10이다.따라서 최대값 $\sqrt{10}$, $\theta = \pi$ **10-20.** (1) $x \sin \theta = \sin^2 \theta + 1 \dots \textcircled{1}$

$$y \sin^2 \theta = \sin^4 \theta + 1 \dots \textcircled{2}$$

 $\sin \theta = 0$ 이라고 하면 ①, ②에 모순이므로 $\sin \theta \neq 0$ 이다.①의 양변을 $\sin \theta$ 로 나누면

$$x = \sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} \dots \textcircled{3}$$

②의 양변을 $\sin^2 \theta$ 로 나누면

$$\begin{aligned} y &= \sin^2 \theta + \frac{1}{\sin^2 \theta} \\ &= \left(\sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} \right)^2 - 2 \\ &= x^2 - 2 \end{aligned}$$

한편 ③에서 $\sin \theta = t$ 로 놓으면

$$x = t + \frac{1}{t}, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad t \neq 0$$

$$\therefore x \geq 2 \text{ 또는 } x \leq -2 \text{ 곧, } |x| \geq 2$$

$$\therefore y = x^2 - 2 \quad (|x| \geq 2)$$

$$(2) \quad 0 < \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ 일 때 } 0 < \sin \theta \leq 1$$

이므로 $0 < t \leq 1$ 이고, 이때 $x \geq 2$ 이다.따라서 점 (x, y) 의 자취는포물선 $y = x^2 - 2$ 의 $x \geq 2$ 인 부분***Note** $x = t + \frac{1}{t}$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$ ($t \neq 0$)일 때의 x 의 범위와 $0 < t \leq 1$ 일 때의 x 의 범위는 각각 그래

프를 그려서 찾는다.

10-21. (1) $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2),$ $P_3(x_3, y_3), P_4(x_4, y_4)$ 라고 하면

$$x_1 = \overline{OP_1} \cos \theta = \cos \theta,$$

$$x_2 = x_1 - \overline{P_1P_2} \cos \frac{\pi}{3} = \cos \theta - \frac{1}{2}a,$$

$$x_3 = x_2 - a = \cos \theta - \frac{3}{2}a,$$

$$x_4 = x_3 - \overline{P_3P_4} \sin \frac{\pi}{6}$$

$$= \cos \theta - \frac{3}{2}a - 2a \times \frac{1}{2}$$

$$= \cos \theta - \frac{5}{2}a,$$

$$y_1 = \overline{OP_1} \sin \theta = \sin \theta,$$

$$y_2 = y_1 + \overline{P_1P_2} \sin \frac{\pi}{3} = \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

$$y_3 = y_2 = \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

$$y_4 = y_3 - \overline{P_3P_4} \cos \frac{\pi}{6}$$

$$= \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}a - 2a \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\therefore P_4 \left(\cos \theta - \frac{5}{2}a, \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}a \right)$$

$$(2) \cos \theta - \frac{5}{2}a = -2, \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}a = 0$$

에서

$$\cos \theta = \frac{5}{2}a - 2, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{5}{2}a - 2 \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a \right)^2 = 1$$

$$\therefore a = 1, \frac{3}{7}$$

$$a = 1 \text{ 일 때 } \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$a = \frac{3}{7} \text{ 일 때 } \cos \theta = -\frac{13}{14}$$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos \theta > 0$ 이므로 이 값은 적합하지 않다.

$$\therefore a = 1, \theta = \frac{\pi}{3}$$

11-1. (i) $2\sin(A+B)\sin C = 1$ 에서

$$2\sin(180^\circ - C)\sin C = 1$$

$$\therefore 2\sin^2 C = 1 \quad \therefore \sin^2 C = \frac{1}{2}$$

$$\sin C > 0 \text{ 이므로 } \sin C = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore C = 45^\circ, 135^\circ$$

(ii) 사인법칙으로부터 $\frac{c}{\sin C} = 2 \times 4$

$$\therefore c = 8\sin C = 8 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

11-2. $\log_2 \sin A - \log_2 \cos B - \log_2 \sin C$

$$= \log_2 \frac{\sin A}{\cos B \sin C} \quad \dots\dots ①$$

사인법칙에서 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{a}{c} \quad \dots\dots ②$$

$\triangle ABC$ 가 이등변삼각형이므로

$$\cos B = \frac{\frac{1}{2} \overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{a}{2c} \quad \dots\dots ③$$

②, ③을 ①에 대입하면

$$\log_2 \left(\frac{2c}{a} \times \frac{a}{c} \right) = \log_2 2 = 1$$

***Note** 코사인법칙을 써서 $\cos B$ 를 a, b, c 로 나타내어 풀 수도 있다.

11-3. $\angle APB = \theta$ 라고 하자.

$\triangle ABP$ 에서

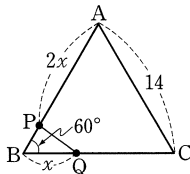
$$\frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2R_1 \quad \therefore R_1 = \frac{2}{\sin \theta}$$

또, $\triangle ACP$ 에서

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(180^\circ - \theta)} = 2R_2 \quad \therefore R_2 = \frac{3}{\sin \theta}$$

$$\therefore R_1 : R_2 = \frac{2}{\sin \theta} : \frac{3}{\sin \theta} = 2 : 3$$

11-4.



$\overline{BQ} = x$ 라고 하면 $\overline{AP} = 2x$ 이고,

$$0 < x < 7 \quad \dots\dots ①$$

이때, $\triangle BPQ$ 에서

$$\overline{PQ}^2 = (14 - 2x)^2 + x^2 - 2(14 - 2x)x \cos 60^\circ$$

$$= 7x^2 - 70x + 196$$

$$= 7(x - 5)^2 + 21$$

①의 범위에서 $x = 5$ 일 때 $\overline{PQ}^2$ 의 최솟값은 21이다.

따라서 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $\sqrt{21}$

11-5. (1) $a = 2k, b = 3k, c = 4k$ 로 놓으면

$$\cos A = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (2k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = \frac{7}{8}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{7}{8} \right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{8}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{15}}{7}$$

- (2) $b+c=4k$, $c+a=5k$, $a+b=6k$ 로 놓고, a , b , c 를 k 로 나타내면

$$a = \frac{7}{2}k, \quad b = \frac{5}{2}k, \quad c = \frac{3}{2}k$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos A &= \frac{\left(\frac{5}{2}k\right)^2 + \left(\frac{3}{2}k\right)^2 - \left(\frac{7}{2}k\right)^2}{2 \times \frac{5}{2}k \times \frac{3}{2}k} \\ &= -\frac{1}{2} \quad \therefore A = 120^\circ \end{aligned}$$

- (3) 각 변을 6으로 나누면

$$\frac{\sin A}{1} = \frac{\sin B}{\sqrt{3}} = \frac{\sin C}{2}$$

$$\therefore a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{3} : 2$$

$a=k$, $b=\sqrt{3}k$, $c=2k$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{(\sqrt{3}k)^2 + (2k)^2 - k^2}{2 \times \sqrt{3}k \times 2k} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \therefore A &= 30^\circ \end{aligned}$$

- 11-6.** $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times a \times \overline{AD} = \frac{1}{2} \times b \times \overline{BE} \\ &= \frac{1}{2} \times c \times \overline{CF} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{2S}{a}, \quad \overline{BE} = \frac{2S}{b}, \quad \overline{CF} = \frac{2S}{c}$$

$$\frac{2S}{a} : \frac{2S}{b} : \frac{2S}{c} = 4 : 3 : 2 \text{에서}$$

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = 4 : 3 : 2$$

$$\begin{aligned} \therefore a : b : c &= \frac{1}{4} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2} \\ &= 3 : 4 : 6 \end{aligned}$$

$a=3k$, $b=4k$, $c=6k$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \\ &= \frac{(6k)^2 + (3k)^2 - (4k)^2}{2 \times 6k \times 3k} = \frac{29}{36} \end{aligned}$$

***Note** ①에서 $\overline{AD}=4l$, $\overline{BE}=3l$, $\overline{CF}=2l$ 로 놓고 풀어도 된다.

- 11-7.** 삼각형의 결정 조건에서

$$|a-c| < b < a+c \quad \therefore 1 < b < 3$$

코사인법칙으로부터

$$\cos C = \frac{2^2 + b^2 - 1^2}{2 \times 2 \times b} = \frac{b^2 + 3}{4b}$$

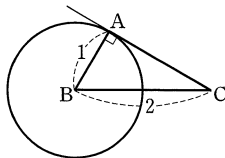
$$= \frac{1}{4} \left(b + \frac{3}{b} \right)$$

$$\geq \frac{1}{4} \times 2\sqrt{b \times \frac{3}{b}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(등호는 $b = \frac{3}{b}$, 곧 $b = \sqrt{3}$ 일 때 성립)

$$\therefore 0^\circ < C \leq 30^\circ$$

***Note**

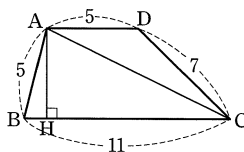


꼭짓점 A는 중심이 점 B이고 반지름의 길이가 1인 원주 위에 있다.

따라서 각 C의 크기가 최대인 경우는 변 AC가 이 원에 접할 때이다.

$$\therefore 0^\circ < C \leq 30^\circ$$

- 11-8.**



- (1) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle ACB = \angle CAD$$

$\overline{AC} = x$ 로 놓고, $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\cos(\angle ACB) = \frac{11^2 + x^2 - 5^2}{2 \times 11 \times x},$$

$$\cos(\angle CAD) = \frac{5^2 + x^2 - 7^2}{2 \times 5 \times x}$$

$$\therefore \frac{11^2 + x^2 - 5^2}{2 \times 11 \times x} = \frac{5^2 + x^2 - 7^2}{2 \times 5 \times x}$$

$$\therefore x^2 = 124$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = 2\sqrt{31}$$

$$(2) \cos(\angle ACB) = \frac{11^2 + (2\sqrt{31})^2 - 5^2}{2 \times 11 \times 2\sqrt{31}} \\ = \frac{5}{\sqrt{31}}$$

$$\therefore \sin(\angle ACB) = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{31}}$$

$$\therefore \overline{AH} = \overline{AC} \sin(\angle ACB) \\ = 2\sqrt{31} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{31}} = 2\sqrt{6}$$

$$(3) \square ABCD = \frac{1}{2} \times (5+11) \times 2\sqrt{6} \\ = 16\sqrt{6}$$

***Note** (1) 꼭짓점 A를 지나고 변 CD에 평행한 직선이 변 BC와 만나는 점을 E라고 하면 $\overline{EC} = 5$ 이므로

$$\overline{BE} = 6, \overline{AE} = \overline{DC} = 7$$

$\triangle ABE$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\cos B = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$$

$\triangle ABC$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\overline{AC}^2 = 5^2 + 11^2 - 2 \times 5 \times 11 \cos B \\ = 124$$

$$\therefore \overline{AC} = 2\sqrt{31}$$

$$(2) \sin B = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 B}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AH} = 5 \sin B = 2\sqrt{6}$$

11-9. 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면

$$2+2+3+5=2\pi R \quad \therefore R = \frac{6}{\pi}$$

외접원의 중심을 O라고 하면 중심각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로

$$\angle AOB = \frac{\pi}{3}, \angle BOC = \frac{\pi}{3},$$

$$\angle COD = \frac{\pi}{2}, \angle DOA = \frac{5}{6}\pi$$

따라서

$$\square ABCD = \triangle AOB + \triangle BOC \\ + \triangle COD + \triangle DOA$$

$$= \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{\pi}{3} \\ + \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{5}{6}\pi \\ = \frac{9}{\pi^2} (3 + 2\sqrt{3})$$

11-10. (1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 에 코사인 법칙을 쓰면

$$\overline{AC}^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \cos B \\ = 5 - 4 \cos B \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{AC}^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \cos D \\ = 25 - 24 \cos(180^\circ - B) \\ = 25 + 24 \cos B \quad \dots\dots ②$$

$$① \times 6 + ② \text{에서 } 7\overline{AC}^2 = 55$$

$$\therefore \overline{AC} = \sqrt{\frac{55}{7}}$$

(2) (1)의 결과를 ①에 대입하면

$$\frac{55}{7} = 5 - 4 \cos B \quad \therefore \cos B = -\frac{5}{7}$$

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 B}}{7} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

(3) 사인법칙으로부터

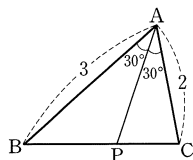
$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle ACB)} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

$$\therefore \sin(\angle ACB) = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \times \sin B \\ = \sqrt{\frac{7}{55}} \times \frac{2\sqrt{6}}{7} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{385}}$$

(4) $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ADC$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B \\ + \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{DA} \times \sin(180^\circ - B) \\ = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \sin B + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \sin B \\ = 7 \sin B = 2\sqrt{6}$$

11-11.



- (i) 코사인법칙으로부터

$$\overline{BC}^2 = 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \cos 60^\circ = 7$$

$$\therefore \overline{BC} = \sqrt{7}$$

- (ii)
- $\overline{AP} = x$
- 로 놓으면

$$\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle ACP$$

이므로

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 3 \times x \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \times 2 \times x \sin 30^\circ$$

$$\therefore \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3x}{4} + \frac{2x}{4} \quad \therefore x = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

$$\therefore \overline{AP} = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

- (iii)
- $\overline{BP} = y$
- 로 놓으면

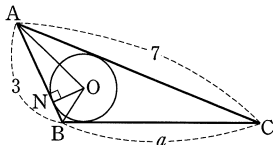
$$\overline{BP} : \overline{PC} = \overline{AB} : \overline{AC}$$

이므로

$$y : (\sqrt{7} - y) = 3 : 2$$

$$\therefore y = \frac{3\sqrt{7}}{5} \quad \therefore \overline{BP} = \frac{3\sqrt{7}}{5}$$

11-12.



- (1)
- $\triangle ABC$
- 에서

$$3^2 + a^2 - 2 \times 3 \times a \cos 120^\circ = 7^2$$

$$\therefore (a+8)(a-5) = 0$$

 $a > 0$ 이므로 $a = 5$

- (2)
- $S = \frac{1}{2} \times 3 \times a \sin 120^\circ$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

- (3)
- $r = \frac{2 \times \frac{15\sqrt{3}}{4}}{5+7+3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ,

$$R = \frac{5 \times 7 \times 3}{4 \times \frac{15\sqrt{3}}{4}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

*Note 필수 예제 11-10을 참조하여라.

- (4) 내접원과 변 AB의 접점을 N이라고 하자.

$$\frac{\overline{ON}}{\overline{BO}} = \sin 60^\circ \text{에서}$$

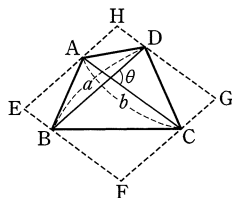
$$\overline{BO} = r \times \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 1$$

 $\triangle AOB$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\overline{AO}^2 = 3^2 + 1^2 - 2 \times 3 \times 1 \times \cos 60^\circ = 7$$

$$\therefore \overline{AO} = \sqrt{7}$$

11-13.



- (1) 위의 그림과 같이 사각형 ABCD의 꼭짓점 A, B, C, D를 지나고 대각선과 평행한 직선을 그어 사각형 EFGH를 만들면 사각형 EFGH는 평행사변형이고,

$$\overline{HE} = a, \overline{FE} = b, \angle HEF = \theta$$

이다.

$$\therefore S = \square ABCD = \frac{1}{2} \square EFGH$$

$$= \triangle EFH = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

- (2)
- $a + b = 4$
- 에서
- $b = 4 - a$
- 이므로

$$0 < a < 4$$

또, $\theta = 60^\circ$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} a(4-a) \sin 60^\circ$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{4} (a^2 - 4a)$$

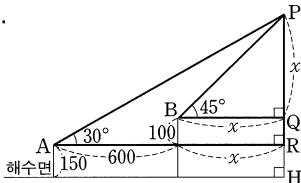
$$= -\frac{\sqrt{3}}{4} (a-2)^2 + \sqrt{3}$$

따라서 $a = b = 2$ 일 때 S는 최대이

고, 최댓값은 $\sqrt{3}$

*Note 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 구해도 된다.

11-14.



$\angle PBQ = 45^\circ$ 이므로 $\triangle PBQ$ 는 직각이등변삼각형이다.

따라서 $PQ = x$ 로 놓으면 $BQ = x$ 이므로 $\triangle PAR$ 에서

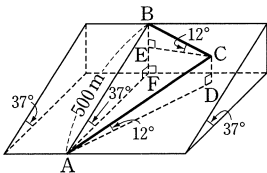
$$\frac{PR}{AR} = \tan 30^\circ \quad \therefore \frac{x+100}{600+x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \sqrt{3}x + 100\sqrt{3} = 600 + x$$

$$\therefore x = 250\sqrt{3} + 150$$

$$\begin{aligned} \therefore PH &= PQ + QH \\ &= (250\sqrt{3} + 150) + 250 \\ &= 250\sqrt{3} + 400 \text{ (m)} \end{aligned}$$

11-15.



위의 그림에서

$$\overline{CD} = \overline{AC} \sin 12^\circ = 0.2 \overline{AC},$$

$$\overline{BE} = \overline{BC} \sin 12^\circ = 0.2 \overline{BC},$$

$$\begin{aligned} \overline{BF} &= \overline{AB} \sin 37^\circ = 0.6 \overline{AB} \\ &= 0.6 \times 500 = 300 \end{aligned}$$

그런데

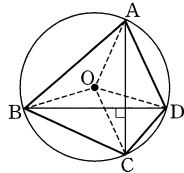
$$\overline{BF} = \overline{BE} + \overline{EF}, \text{ 곧 } \overline{BF} = \overline{BE} + \overline{CD}$$

이므로

$$300 = 0.2 \overline{BC} + 0.2 \overline{AC}$$

$$\therefore \overline{BC} + \overline{AC} = \frac{300}{0.2} = 1500 \text{ (m)}$$

11-16.



$$\angle AOB + \angle COD$$

$$= 2\angle ADB + 2\angle CAD$$

$$= 2(\angle ADB + \angle CAD)$$

$$= 2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$\therefore \angle AOB + \angle COD = \pi \quad \dots\dots ①$$

또, 주어진 조건에서

$$\angle AOB = 3\angle COD \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서

$$\angle COD = \frac{\pi}{4} \quad \therefore \angle CAD = \frac{\pi}{8}$$

원 O의 반지름의 길이를 R라고 하면

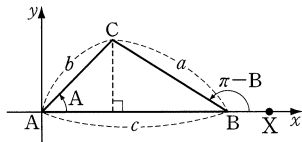
$\triangle ACD$ 에서

$$\frac{10}{\sin \frac{\pi}{8}} = 2R \quad \therefore R = \frac{5}{\sin \frac{\pi}{8}}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \pi \left(\frac{5}{\sin \frac{\pi}{8}} \right)^2 &= \pi \left(\frac{10}{\sqrt{2} - \sqrt{2}} \right)^2 \\ &= 50(2 + \sqrt{2})\pi \end{aligned}$$

11-17. (1) 아래 그림과 같이 점 A가 원점에 오도록 좌표축을 잡는다.



(i) 반직선 AB를 시초선, 반직선 AC를 동경으로 생각하면

$$C(b \cos A, b \sin A) \quad \dots\dots ①$$

(ii) B를 꼭짓점, 반직선 BX를 시초선, 반직선 BC를 동경으로 생각하면

$$C(c + a \cos(\pi - B), a \sin(\pi - B))$$

곧, $C(c - a \cos B, a \sin B) \cdots \textcircled{2}$

①, ②에서 점 C의 y좌표가 같아야 하므로

$$b \sin A = a \sin B$$

$$\text{곧, } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

같은 방법으로 하면

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\therefore \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

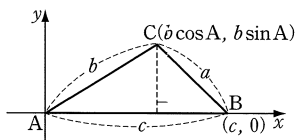
*Note 이와 같이 좌표를 이용하여 제일 코사인법칙도 증명할 수 있다.

곧, ①, ②에서 점 C의 x좌표가 같아야 하므로

$$b \cos A = c - a \cos B$$

$$\therefore c = a \cos B + b \cos A$$

(2) 아래 그림과 같이 점 A가 원점에 오도록 좌표축을 잡는다.



$$\begin{aligned} a^2 &= (b \cos A - c)^2 + (b \sin A)^2 \\ &= b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A \\ &\quad + c^2 + b^2 \sin^2 A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

$$11-18. (1) \frac{\sin A \sin^2 B}{\cos A} = \frac{\sin B \sin^2 A}{\cos B}$$

$$\therefore \sin A \cos A = \sin B \cos B$$

$$\therefore \frac{a}{2R} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\therefore (a^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$$\therefore a = b \text{인 이등변삼각형}$$

또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

$$\begin{aligned} (2) \frac{b}{2R} \left(a - c \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \right) \\ = \frac{a}{2R} \left(b - c \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right) \end{aligned}$$

$$\therefore b^2(a^2 - c^2 + b^2) = a^2(b^2 - c^2 + a^2)$$

$$\therefore (a+b)(a-b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$$a+b \neq 0 \text{이므로}$$

$$a = b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

$$\therefore a = b \text{인 이등변삼각형}$$

또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

*Note 제일 코사인법칙을 써서 다음과 같이 풀 수도 있다.

$$\text{준 식에 } a = b \cos C + c \cos B,$$

$$b = c \cos A + a \cos C \text{를 대입하면}$$

$$b \sin B \cos C = a \sin A \cos C$$

$$\therefore \cos C(b \sin B - a \sin A) = 0$$

$$\cos C = 0 \text{일 때}$$

$C=90^\circ$ 인 직각삼각형

$$b \sin B = a \sin A \text{일 때}$$

$$b \times \frac{b}{2R} = a \times \frac{a}{2R}$$

$$\therefore a = b \text{인 이등변삼각형}$$

$$(3) b^2(1 - \cos^2 C) + c^2(1 - \cos^2 B)$$

$$= 2bc \cos B \cos C$$

$$\therefore b^2 + c^2 = b^2 \cos^2 C$$

$$+ 2bc \cos B \cos C + c^2 \cos^2 B$$

$$\therefore b^2 + c^2 = (b \cos C + c \cos B)^2$$

$$\therefore b^2 + c^2 = a^2$$

$$\therefore A=90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

$$\begin{aligned} (4) \frac{2 \cos A - 1}{\sin A} &= \frac{2 \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} - 1}{\frac{a}{2R}} \\ &= \frac{2R}{abc} (b^2 + c^2 - a^2 - bc) \end{aligned}$$

같은 방법으로 하면

$$\frac{2 \cos B - 1}{\sin B} = \frac{2R}{abc} (c^2 + a^2 - b^2 - ca),$$

$$\frac{2 \cos C - 1}{\sin C} = \frac{2R}{abc} (a^2 + b^2 - c^2 - ab)$$

따라서 준 방정식은

$$\frac{2R}{abc} (a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = 0$$

$$\therefore (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$$

$\therefore a=b=c$ $\therefore$ 정삼각형

11-19. (1) 준 식의 양변에 $(a+b)(c+a)$ 를 곱하면

$$c(c+a)+b(a+b)=(a+b)(c+a)$$

전개하여 정리하면

$$a^2=b^2+c^2-bc \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\therefore \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore A=60^\circ$$

(2) $A=60^\circ$, $a=\sqrt{7}c$ 이므로

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{에서}$$

$$\frac{\sqrt{7}c}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin C} \quad \therefore \sin C = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

$a=\sqrt{7}c$ 를 ①에 대입하여 정리하면

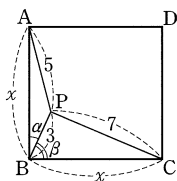
$$(b-3c)(b+2c)=0$$

$$b+2c>0 \text{이므로 } b=3c$$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{에서}$$

$$\frac{3c}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \therefore \sin B = \frac{3\sqrt{21}}{14}$$

11-20.



한 변의 길이를 x 라고 하면

$$\cos \alpha = \frac{9+x^2-25}{2 \times 3 \times x} > 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\cos \beta = \frac{9+x^2-49}{2 \times 3 \times x} > 0$$

한편 $\cos \beta = \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ 이

므로

$$\sin \alpha = \frac{9+x^2-49}{2 \times 3 \times x} > 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①+②²하면

$$1 = \left(\frac{9+x^2-25}{2 \times 3 \times x} \right)^2 + \left(\frac{9+x^2-49}{2 \times 3 \times x} \right)^2$$

$$\therefore x^4 - 74x^2 + 928 = 0 \quad \therefore x^2 = 16, 58$$

①, ②에서 $x^2 > 40$ 이므로

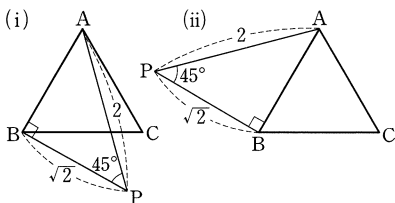
$$x^2 = 58 \quad \therefore x = \sqrt{58}$$

11-21. $\triangle ABP$ 에서

$$\overline{AB}^2 = 2^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{2} \cos 45^\circ = 2$$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{2} \quad \therefore \angle ABP = 90^\circ$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 점 P의 위치는 아래 그림과 같다.



위의 그림 (i)에서 $\angle PBC=30^\circ$ 이므로 $\triangle BCP$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{PC}^2 &= (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \cos 30^\circ \\ &= 4 - 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{PC} = \sqrt{3} - 1$$

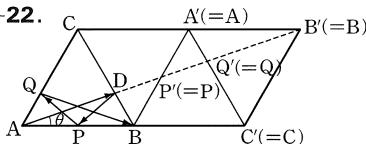
위의 그림 (ii)에서 $\angle PBC=150^\circ$ 이므로 $\triangle BCP$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{PC}^2 &= (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \cos 150^\circ \\ &= 4 + 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{PC} = \sqrt{3} + 1$$

따라서 $\overline{PC} = \sqrt{3} - 1, \sqrt{3} + 1$

11-22.



위의 그림에서 빛이 이동하는 경로는

$$\overline{AD} \rightarrow \overline{DP} \rightarrow \overline{PQ} \rightarrow \overline{QB}$$

이고, 이 경로의 길이는 선분 AB' 의 길이와 같다.

$\triangle AC'B'$ 에 코사인법칙을 쓰면
 $\overline{AB'}^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = 7$

$$\therefore \overline{AB'} = \sqrt{7}$$

$\triangle AC'B'$ 에 사인법칙을 쓰면

$$\frac{\overline{B'C'}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AB'}}{\sin 120^\circ}$$

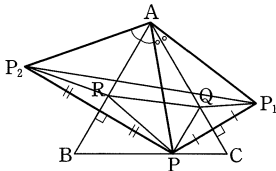
$$\therefore \sin \theta = \frac{\overline{B'C'} \sin 120^\circ}{\overline{AB'}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

*Note 점 B'에서 직선 AC'에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\triangle ABC$ 는 한 변의 길이가 1인 정삼각형이므로

$$\overline{BH} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\overline{BH}}{\overline{AB'}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

11-23.



점 P의 변 AC에 대한 대칭점을 P_1 ,
 변 AB에 대한 대칭점을 P_2 라고 하자.

$$\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RP} = \overline{P_1Q} + \overline{QR} + \overline{RP_2} \geq \overline{P_1P_2}$$

그런데 $\overline{AP} = x$ 라고 하면

$$\overline{AP_1} = \overline{AP_2} = x$$

$$\angle P_1AP_2 = 2\angle A = 120^\circ \text{이므로}$$

$\triangle AP_2P_1$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\overline{P_1P_2}^2 = x^2 + x^2 - 2 \times x \times x \cos 120^\circ = 3x^2$$

$$\therefore \overline{P_1P_2} = \sqrt{3}x$$

그런데 $x = \overline{AP} \geq \overline{AH} = 4$ 이므로 $\overline{P_1P_2}$

의 최솟값은 $4\sqrt{3}$

따라서 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RP}$ 의 최솟값은 $4\sqrt{3}$

11-24. (1) 사인법칙으로부터

$$\frac{\overline{BC}}{\sin 60^\circ} = 2 \times 2$$

$$\therefore \overline{BC} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

(2) $\overline{AB} = x$, $\overline{AC} = y$ 로 놓으면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}xy \sin 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\therefore xy = 4$$

또, $\overline{BC}^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ$ 에서

$$(2\sqrt{3})^2 = x^2 + y^2 - xy$$

$$\therefore (x+y)^2 = 3xy + 12$$

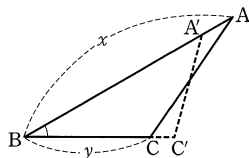
$$xy = 4 \text{이므로 } (x+y)^2 = 24$$

$x+y > 0$ 이므로

$$x+y = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} &= \overline{AB} + \overline{CA} + \overline{BC} \\ &= 2\sqrt{6} + 2\sqrt{3} \\ &= 2(\sqrt{6} + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

11-25.



위의 그림에서 $\overline{AB} = x$, $\overline{BC} = y$ 라고 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}xy \sin B$$

또, 선분 AB의 길이를 10% 줄인 선분 A'B의 길이와 선분 BC의 길이를 p% 늘인 선분 BC'의 길이는 각각

$$\overline{A'B} = \left(1 - \frac{10}{100}\right)x = \frac{9}{10}x,$$

$$\overline{BC'} = \left(1 + \frac{p}{100}\right)y = \frac{100+p}{100}y$$

따라서

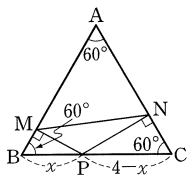
$$\triangle A'BC' = \frac{1}{2} \times \frac{9}{10}x \times \frac{100+p}{100}y \times \sin B$$

$\triangle ABC = \triangle A'BC'$ 이려면

$$\frac{1}{2}xy \sin B = \frac{9(100+p)}{2000}xy \sin B$$

$$\therefore p = \frac{100}{9}$$

11-26.



(1) $\angle A + \angle MPN = 180^\circ$
 $\angle A = 60^\circ$ 이므로 $\angle MPN = 120^\circ$

(2) $\overline{BP} = x$ 로 놓으면 $0 < x < 4$ 이고,
 $\overline{PM} = \overline{BP} \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x$,
 $\overline{PN} = \overline{PC} \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}(4-x)$
 $\therefore \triangle PMN = \frac{1}{2} \times \overline{PM} \times \overline{PN} \times \sin 120^\circ$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}x \times \frac{\sqrt{3}}{2}(4-x) \times \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $= \frac{3\sqrt{3}}{16}x(4-x)$
 $= -\frac{3\sqrt{3}}{16}(x-2)^2 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$

따라서 $x=2$ 일 때 최대이고,

최댓값은 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

*Note $\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle APC$
 이므로

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{PM} + \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{PN}$$

$$\therefore \overline{PM} + \overline{PN} = 2\sqrt{3}$$

이때,

$$\triangle PMN = \frac{1}{2} \times \overline{PM} \times \overline{PN} \times \sin 120^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \overline{PM} \times \overline{PN}$$

따라서 산술평균과 기하평균의 관계로부터 $\overline{PM} = \overline{PN} = \sqrt{3}$ 일 때

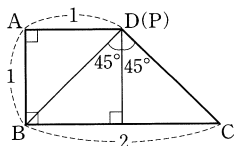
$\triangle PMN$ 의 최댓값은 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

11-27. $\triangle PBC$ 에서 $\angle BPC = \theta$ 라 하면

$$\frac{1}{2}xy \sin \theta = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \quad \therefore xy = \frac{2}{\sin \theta}$$

한편 점 P가 점 A에 있을 때,

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$



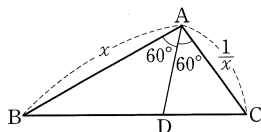
점 P가 점 D에 있을 때, 위의 그림에서
 $\angle BPC = \theta = 90^\circ$ 이므로 $\sin \theta = 1$

$$\therefore \frac{2}{\sqrt{5}} \leq \sin \theta \leq 1$$

$$\therefore 2 \leq \frac{2}{\sin \theta} \leq \sqrt{5} \quad \therefore 2 \leq xy \leq \sqrt{5}$$

따라서 최댓값 $\sqrt{5}$, 최솟값 2

11-28.



(1) $\overline{AB} = x$ 이므로 $\overline{AC} = \frac{1}{x}$

$\triangle ABD + \triangle ACD = \triangle ABC$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times x \times \overline{AD} \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} \times \overline{AD} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times x \times \frac{1}{x} \times \sin 120^\circ$$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{x}\right) \overline{AD} = 1$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{1}{x + \frac{1}{x}} = \frac{x}{x^2 + 1}$$

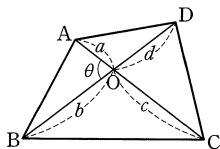
(2) $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \times \frac{1}{x}} = 2$ 이므로

$$\overline{AD} \leq \frac{1}{2} \text{이다.}$$

따라서 $\overline{AD}$ 의 최댓값은 $\frac{1}{2}$

등호는 $x = \frac{1}{x}$ 일 때 성립하므로
 $x^2 = 1$ 에서 $x = 1$ ($\because x > 0$)

11-29.



$\overline{OA}=a$, $\overline{OB}=b$, $\overline{OC}=c$, $\overline{OD}=d$,
 $\angle AOB=\theta$ 라고 하자.

$$\triangle ABO = \frac{1}{2}ab \sin \theta = 4 \quad \cdots \cdots ①$$

$$\triangle CDO = \frac{1}{2}cd \sin \theta = 9 \quad \cdots \cdots ②$$

사각형 ABCD의 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}(a+c)(b+d) \sin \theta \\ &= \frac{1}{2}ab \sin \theta + \frac{1}{2}cd \sin \theta \\ &\quad + \frac{1}{2}ad \sin \theta + \frac{1}{2}bc \sin \theta \\ &\geq 4 + 9 + 2\sqrt{\frac{1}{4}abcd \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

그런데 ①×②에서

$$\frac{1}{4}abcd \sin^2 \theta = 36$$

$$\text{이므로 } S \geq 13 + 2\sqrt{36} = 25$$

(등호는 $ad \sin \theta = bc \sin \theta$

끝, $ad=bc$ 일 때 성립)

따라서 S의 최솟값은 25

$$\begin{aligned} 11-30. \quad s &= \frac{1}{2}(a+b+c) = \frac{1}{2}(8+12) \\ &= 10 \end{aligned}$$

따라서 헤론의 공식에서 $\triangle ABC$ 의 넓이 S는

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{10(10-8)(10-b)(10-c)} \\ &= \sqrt{20\{100-10(b+c)+bc\}} \\ &= \sqrt{20(100-10 \times 12 + bc)} \\ &= \sqrt{20(bc-20)} \\ &= \sqrt{20\{b(12-b)-20\}} \\ &= \sqrt{-20(b-6)^2 + 20 \times 16} \end{aligned}$$

한편 $8+b>c$, $8+c>b$ 이고,

$$c=12-b \text{ 이므로 } 2 < b < 10$$

이 범위에서 S는 $b=6$ 일 때 최대이고,

$$\text{최댓값은 } \sqrt{20 \times 16} = 8\sqrt{5}$$

11-31. $\triangle PAB$ 에서 $\angle APB=25^\circ$ 이므로 사인법칙을 쓰면

$$\frac{PB}{\sin 122^\circ} = \frac{900}{\sin 25^\circ}$$

$$\therefore \overline{PB} = \frac{900 \sin 58^\circ}{\sin 25^\circ} = \frac{900 \times 0.8}{0.4} = 1800$$

또, $\triangle QAB$ 에서 $\angle AQB=59^\circ$ 이므로 사인법칙을 쓰면

$$\frac{QB}{\sin 28^\circ} = \frac{900}{\sin 59^\circ}$$

$$\therefore \overline{QB} = \frac{900 \sin 28^\circ}{\sin 59^\circ} = \frac{900 \times 0.5}{0.9} = 500$$

따라서 $\triangle PBQ$ 에서 $\angle PBQ=60^\circ$ 이므로 코사인법칙을 쓰면

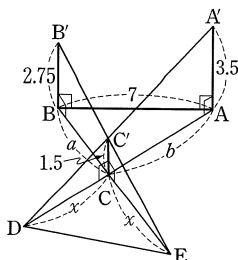
$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= \overline{PB}^2 + \overline{QB}^2 \\ &\quad - 2 \times \overline{PB} \times \overline{QB} \times \cos(\angle PBQ) \\ &= 1800^2 + 500^2 - 2 \times 1800 \times 500 \times \frac{1}{2} \\ &= 2590000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{PQ} &= 100\sqrt{259} = 100 \times 16.1 \\ &= 1610 \text{ (m)} \end{aligned}$$

*Note 선분 AP, AQ의 길이를 구하여 $\triangle PAQ$ 에 코사인법칙을 쓰는 방법을 생각할 수도 있다.

여기서는 문제에서 주어진 삼각함수의 값을 이용하기 위해서 $\triangle PBQ$ 에서 생각하였다.

11-32.



위의 그림에서 $\overline{BC}=a$, $\overline{AC}=b$ 라고 하자.

$\triangle AA'D$ 에서 $\overline{AA'} \parallel \overline{CC'}$ 이므로 그림자의 길이를 x m라고 하면

$$\frac{x+b}{x} = \frac{3.5}{1.5} \quad \therefore 1 + \frac{b}{x} = \frac{7}{3}$$

$$\therefore b = \frac{4}{3}x$$

$\triangle BB'E$ 에서 $\overline{BB'} \parallel \overline{CC'}$ 이므로

$$\frac{x+a}{x} = \frac{2.75}{1.5} \quad \therefore 1 + \frac{a}{x} = \frac{11}{6}$$

$$\therefore a = \frac{5}{6}x$$

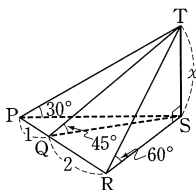
$\triangle ABC$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\overline{AB}^2 = \overline{CB}^2 + \overline{CA}^2 - 2 \times \overline{CB} \times \overline{CA} \times \cos 60^\circ$$

$$\therefore 7^2 = \left(\frac{5}{6}x\right)^2 + \left(\frac{4}{3}x\right)^2 - 2 \times \frac{5}{6}x \times \frac{4}{3}x \times \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^2 = 36 \quad \therefore x = 6 \text{ (m)}$$

11-33.



위의 그림에서

$$\frac{x}{\overline{PS}} = \tan 30^\circ \quad \therefore \overline{PS} = \sqrt{3}x$$

같은 방법으로 하면

$$\overline{QS} = x, \overline{RS} = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

$\triangle RPS$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$(\sqrt{3}x)^2 = 3^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \times 3 \times \frac{x}{\sqrt{3}} \cos(\angle PRS) \cdots \textcircled{1}$$

$\triangle RQS$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$x^2 = 2^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \times 2 \times \frac{x}{\sqrt{3}} \cos(\angle PRS) \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2} \times 3 \text{하면}$$

$$3x^2 = 6 - \frac{x^2}{3} \quad \therefore x^2 = \frac{9}{5}$$

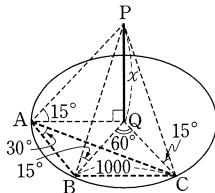
$$x > 0 \text{이므로 } x = \sqrt{\frac{9}{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5} \text{ (km)}$$

11-34. 산의 높이를 x m라고 하면

$$x = \overline{AQ} \tan 15^\circ = \overline{BQ} \tan 15^\circ = \overline{CQ} \tan 15^\circ$$

$$\therefore \overline{AQ} = \overline{BQ} = \overline{CQ}$$

따라서 세 점 A, B, C는 점 Q를 중심으로 하는 한 원 위에 있다.



그런데 $\angle BAC = 30^\circ$ 이고, $\angle BAC$ 는 원주각, $\angle BQC$ 는 중심각이므로

$$\angle BQC = 60^\circ$$

따라서 $\triangle BQC$ 는 정삼각형이므로

$$\overline{BQ} = 1000$$

그러므로 $\triangle PBQ$ 에서

$$x = 1000 \tan 15^\circ = 1000(2 - \sqrt{3}) \text{ (m)}$$

*Note $\triangle ABC$ 에서 $A = 30^\circ$,

$\overline{BC} = 1000$ 이므로 사인법칙으로부터

$$\frac{1000}{\sin 30^\circ} = 2\overline{BQ} \quad \therefore \overline{BQ} = 1000$$

12-1. 공차를 d 라고 하면 처음 다섯 항은

$$a_3 - 2d, a_3 - d, a_3, a_3 + d, a_3 + 2d$$

이므로

$$(a_3 - 2d) + (a_3 - d) + a_3 + (a_3 + d) + (a_3 + 2d) = 15 \cdots \textcircled{1}$$

$$(a_3 - 2d)(a_3 - d)a_3 \times (a_3 + d)(a_3 + 2d) = 1155 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 5a_3 = 15 \quad \therefore a_3 = 3$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } a_3(a_3^2 - 4d^2)(a_3^2 - d^2) = 1155$$

$a_3 = 3$ 을 대입하고 정리하면

$$(d^2-16)(4d^2+19)=0$$

d 는 실수이므로 $d=\pm 4$

$$\therefore a_1=a_3-2d=-5, 11$$

12-2. 세 근을 $a-d, a, a+d$ 라고 하면
근과 계수의 관계로부터

$$(a-d)+a+(a+d)=3 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$(a-d)a+a(a+d) \\ + (a+d)(a-d)=-6 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$(a-d)a(a+d)=-k \quad \cdots \textcircled{3}$$

①에서 $a=1$

②에 대입하면 $d=\pm 3$

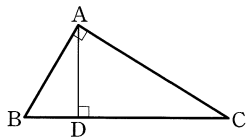
③에 대입하면 $k=8$

또, 세 근은 $-2, 1, 4$

***Note** $a=1$ 이 삼차방정식의 근이므로

$$1^3-3\times 1^2-6\times 1+k=0 \quad \therefore k=8$$

12-3. (1)



$$\triangle ABD=S_1, \triangle ACD=S_2,$$

$$\triangle ABC=S_3$$

이라고 하면 문제의 조건으로부터

$$2S_2=S_1+S_3 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$S_1+S_2=S_3 \quad \cdots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하면

$$2S_2=S_1+(S_1+S_2) \quad \therefore S_2=2S_1$$

$$\therefore S_3=S_1+S_2=3S_1$$

$$\therefore S_1:S_2:S_3=1:2:3$$

(2) $\triangle ABD, \triangle ACD, \triangle ABC$ 는 닮은 삼각형이고, 닮음비의 제곱의 비는 넓이의 비와 같으므로

$$\overline{AB}^2:\overline{AC}^2:\overline{BC}^2=S_1:S_2:S_3$$

$$=1:2:3$$

$$\therefore \overline{AB}:\overline{AC}:\overline{BC}=1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$$

12-4. $x^2-5x+2=0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta=5, \alpha\beta=2$$

$$\therefore (\text{등차중항})=\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{5}{2},$$

$$(\text{조화중항})=\frac{2\alpha\beta}{\alpha+\beta}=\frac{2\times 2}{5}=\frac{4}{5}$$

따라서 구하는 이차방정식은

$$x^2-\left(\frac{5}{2}+\frac{4}{5}\right)x+\frac{5}{2}\times\frac{4}{5}=0$$

$$\therefore 10x^2-33x+20=0$$

12-5. 공차를 d 라고 하면

$$-60+(17-1)d=-12 \quad \therefore d=3$$

$$\therefore a_n=-60+(n-1)\times 3=3n-63$$

따라서 $a_n<0$ 인 n 의 범위는

$$3n-63<0 \quad \therefore n<21$$

곧, 제 20항까지가 음수인 수열이므로
구하는 합을 S 라고 하면

$$S=S_{30}+2|S_{20}|$$

그런데

$$S_{30}=\frac{30\{2\times(-60)+(30-1)\times 3\}}{2}$$

$$=-495$$

$$S_{20}=\frac{20\{2\times(-60)+(20-1)\times 3\}}{2}$$

$$=-630$$

$$\therefore S=-495+2|-630|=765$$

12-6. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a+(m-1)d=\frac{1}{n}, \quad a+(n-1)d=\frac{1}{m}$$

두 식을 a, d 에 관하여 연립하여 풀면

$$a=\frac{1}{mn}, \quad d=\frac{1}{mn}$$

따라서 구하는 합 S_{mn} 은

$$S_{mn}=\frac{mn}{2}\left\{2\times\frac{1}{mn}+(mn-1)\times\frac{1}{mn}\right\} \\ =\frac{1}{2}(mn+1)$$

12-7. 세 자리 자연수 중 자연수 n 으로 나누어 떨어지는 수의 합을 $S_{(n)}$ 이라고 하자.

(1) 구하는 합은 4와 6의 최소공배수인 12로 나누어 떨어지는 수의 합이다.

$$100 \leq 12n \leq 999 \text{에서}$$

$$8\frac{1}{3} \leq n \leq 83\frac{1}{4}$$

n 은 자연수이므로 $9 \leq n \leq 83$

$$n=9 \text{일 때 } 12n=108,$$

$$n=83 \text{일 때 } 12n=996$$

이고, $83-8=75$ 이므로

$$S_{(12)} = \frac{75(108+996)}{2} = 41400$$

(2) (1)과 같은 방법으로 하면

$$S_{(4)} = \frac{225(100+996)}{2} = 123300$$

$$S_{(6)} = \frac{150(102+996)}{2} = 82350$$

4 또는 6으로 나누어 떨어지는 수의 합은

$$\begin{aligned} S_{(4)} + S_{(6)} - S_{(12)} \\ = 123300 + 82350 - 41400 \\ = 164250 \end{aligned}$$

(3) 4로도 6으로도 나누어 떨어지지 않는 수의 합은

(세 자리 자연수 전체의 합)

$-(4 \text{ 또는 } 6 \text{으로 나누어}$
 $\text{떨어지는 수의 합})$

그런데 세 자리 자연수 전체의 합은

$$\begin{aligned} 100 + 101 + 102 + \cdots + 999 \\ = \frac{900}{2}(100+999) = 494550 \end{aligned}$$

따라서 구하는 합은

$$494550 - 164250 = 330300$$

12-8. 6과 서로소인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$1, 5, 7, 11, 13, 17, \dots$$

이 수열의 첫째항부터 제 100항까지의 합을 S 라 하고, 홀수 번째 항과 짝수 번째 항을 각각 묶어서 계산하면

$$\begin{aligned} S = \{1+7+13+\cdots+(제 99 \text{ 항})\} \\ + \{5+11+17+\cdots+(제 100 \text{ 항})\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{50\{2 \times 1 + (50-1) \times 6\}}{2} \\ &\quad + \frac{50\{2 \times 5 + (50-1) \times 6\}}{2} \\ &= 7400 + 7600 = 15000 \end{aligned}$$

12-9. (1) $S_n = pn^2 + qn$ 에서

$$S_1 = a_1 = 14 \text{이므로 } p+q=14$$

$$S_5 = S_{10} \text{이므로}$$

$$p \times 5^2 + q \times 5 = p \times 10^2 + q \times 10$$

두 식을 연립하여 풀면

$$p = -1, \quad q = 15$$

$$(2) S_n = -n^2 + 15n = -\left(n - \frac{15}{2}\right)^2 + \frac{225}{4}$$

n 은 자연수이므로 $n=7$ 또는 $n=8$
일 때 최대이고, 이때 $S_7 = S_8 = 56$

*Note $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (-n^2 + 15n) \\ &\quad - \{-(n-1)^2 + 15(n-1)\} \\ &= -2n + 16 \end{aligned}$$

$a_n > 0$ 인 n 의 범위는

$$-2n + 16 > 0 \quad \therefore n < 8$$

이때, $a_7 > 0, a_8 = 0$ 이므로

$$n=7 \text{ 또는 } n=8$$

일 때 S_n 이 최대이다.

12-10. 수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 공차가 -3 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} S_{2n-1} &= S_1 + (n-1) \times (-3) \\ &= -3n + 3 + S_1 \end{aligned}$$

또, 수열 $\{S_{2n}\}$ 은 공차가 2인 등차수열이므로

$$S_{2n} = S_2 + (n-1) \times 2 = 2n - 2 + S_2$$

$$\therefore a_8 = S_8 - S_7$$

$$\begin{aligned} &= (2 \times 4 - 2 + S_2) - \{(-3) \times 4 + 3 + S_1\} \\ &= 15 + S_2 - S_1 = 15 + a_2 = 16 \end{aligned}$$

12-11. 주어진 세 수가 등차수열을 이루므로

$$2 \times \frac{2}{3} \log 3^x = \log 3 + \log(3^x + 1458)$$

$$\therefore 3^{\frac{4}{3}x} = 3(3^x + 1458)$$

우변이 자연수이므로 좌변도 자연수가 되려면 $x=3k$ (k 는 자연수) 꼴이어야 한다. 곧,

$$3^{4k} = 3(3^{3k} + 1458) = 3^{3k+1} + 3^7 \times 2$$

$$\therefore 3^{4k} - 3^{3k+1} = 3^7 \times 2$$

$$\therefore 3^{3k+1}(3^{k-1} - 1) = 3^7 \times 2$$

k 는 자연수이므로

$$3^{3k+1} = 3^7, \quad 3^{k-1} - 1 = 2$$

$$\therefore 3k+1=7, \quad k-1=1$$

$$\therefore k=2 \quad \therefore x=3k=6$$

$$\therefore d = \frac{2}{3} \log 3^6 - \log 3 = 3 \log 3$$

12-12. (1) 등차수열을 이룬다고 가정하면

$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = \sqrt{7} - \sqrt{5}$$

$$\therefore 2\sqrt{5} = \sqrt{3} + \sqrt{7}$$

양변을 제곱하여 정리하면 $5 = \sqrt{21}$

이것은 모순이므로 $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 은 이 순서로 등차수열을 이루지 않는다.

(2) $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 이 공차가 d 인 어떤 등차수열의 세 항이라고 가정하면 어떤 정수 m, n 에 대하여

$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = md, \quad \sqrt{7} - \sqrt{5} = nd$$

라고 나타낼 수 있다.

두 식에서 d 를 소거하여 정리하면

$$(m+n)\sqrt{5} = m\sqrt{7} + n\sqrt{3}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$5(m+n)^2 - 7m^2 - 3n^2 = 2mn\sqrt{21}$$

$mn \neq 0$ 이므로 위의 식의 좌변은 정

수이고, 우변은 무리수이다.

이것은 모순이므로 $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 을 모두 항으로 가지는 등차수열은 존재하지 않는다.

12-13. 네 실근을

$$a-3d, a-d, a+d, a+3d$$

라고 하면 네 실근의 합은 0이므로

$$4a=0 \quad \therefore a=0$$

따라서 네 실근은 $-3d, -d, d, 3d$

이고, 사차방정식은

$$(x+3d)(x+d)(x-d)(x-3d)=0$$

$$\therefore x^4 - 10d^2x^2 + 9d^4 = 0$$

준 방정식과 동류항의 계수를 비교하면

$$10d^2 = 3m+2, \quad 9d^4 = m^2$$

d 를 소거하고 정리하면

$$19m^2 - 108m - 36 = 0$$

$$\therefore (19m+6)(m-6) = 0$$

m 은 정수이므로 $m=6$

$$\therefore 9d^4 = 36 \quad \therefore d = \pm\sqrt{2}$$

따라서 구하는 네 실근은

$$-3\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, 3\sqrt{2}$$

***Note** $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 를 네 근으로 하는 사차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)=0$$

곧, $x^4 - (\alpha+\beta+\gamma+\delta)x^3 + \dots = 0$

따라서 $x^4 + ax^2 + b = 0$ 꼴의 사차방정식의 네 근의 합은

$$a + \beta + \gamma + \delta = 0$$

12-14. 세 변의 길이를

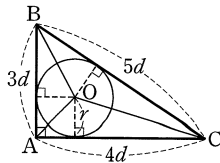
$$a-d, a, a+d \quad (a > d > 0)$$

라고 하면 피타고라스 정리로부터

$$(a+d)^2 = a^2 + (a-d)^2$$

$$\therefore a^2 = 4ad \quad \therefore a = 4d$$

따라서 세 변의 길이는 $3d, 4d, 5d$ 이다.



이 삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 r 라고 하면 위의 그림에서

$$\triangle AOB + \triangle AOC + \triangle BOC = \triangle ABC$$

이므로

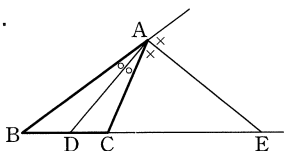
$$\frac{1}{2} \times 3d \times r + \frac{1}{2} \times 4d \times r + \frac{1}{2} \times 5d \times r$$

$$= \frac{1}{2} \times 3d \times 4d$$

$$\therefore 12dr = 12d^2 \quad \therefore r = d$$

곧, 내접원의 반지름의 길이는 공차와 같다.

12-15.



각의 이등분선의 성질에 의하여

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{CE}$$

$\overline{BD} = x$, $\overline{DC} = y$, $\overline{BE} = z$ 로 놓으면

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{CE} \text{에서}$$

$$x : (y-x) = z : (z-y)$$

$$\therefore x(z-y) = z(y-x)$$

$$\therefore 2zx = xy + yz$$

$$\text{양변을 } xyz \text{로 나누면 } \frac{2}{y} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x}$$

따라서 조화수열을 이룬다.

12-16. $1 < n < 100$ 이므로

$$S = \{(n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1\}$$

$$+ \{1 + 2 + \cdots + (100-n)\}$$

$$= \frac{1}{2}(n-1)n + \frac{1}{2}(100-n)(101-n)$$

$$= n^2 - 101n + 5050 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이것은 $n = \frac{101}{2} = 50.5$ 일 때 최소이다.

그런데 n 은 자연수이므로 $n = 50$ 또는 $n = 51$ 일 때 S 의 값이 최소이다.

따라서 ①에 $n = 50$ (또는 $n = 51$)을 대입하면 최소값은

$$50^2 - 101 \times 50 + 5050 = \mathbf{2500}$$

*Note 이를테면 $n = 30$ 이라고 가정하면

$$S = (30-1) + (30-2) + \cdots$$

$$+ (30-28) + (30-29) + (30-30)$$

$$+ (31-30) + (32-30) + \cdots$$

$$+ (99-30) + (100-30)$$

$$= (30-1) + (30-2) + \cdots$$

$$+ 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + \cdots$$

$$+ (99-30) + (100-30)$$

이 되고, 이것을 일반화하여 간단히 한 것이 위의 ①식이다.

12-17. 공차가 양수이고, 홀수 번째 항의 합이 짝수 번째 항의 합보다 크므로 n 은 홀수이다.

첫째항을 a , 공차를 d , $n = 2m-1$ (m 은 자연수)이라고 하자.

홀수 번째 항의 합에서

$$\frac{m\{2a + (m-1) \times 2d\}}{2} = 72$$

$$\therefore m\{a + (m-1)d\} = 72 \quad \cdots \textcircled{1}$$

짝수 번째 항의 합에서

$$\frac{(m-1)\{2(a+d) + (m-2) \times 2d\}}{2} = 60$$

$$\therefore (m-1)\{a + (m-1)d\} = 60 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{하면 } \frac{m-1}{m} = \frac{5}{6} \quad \therefore m = 6$$

$$\therefore n = 2m-1 = \mathbf{11}$$

12-18. A의 원소 중 가장 작은 수는

$$1 + 3 + 5 + \cdots + 19 = \frac{10(1+19)}{2} = 100$$

가장 큰 수는

$$21 + 23 + 25 + \cdots + 39 = \frac{10(21+39)}{2}$$

$$= 300$$

따라서 A의 원소를 작은 수부터 차례로 나열하면 첫째항이 100이고 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

이때, 제 n 항이 300이므로

$$300 = 100 + (n-1) \times 2 \quad \therefore n = 101$$

따라서 A의 원소의 합은

$$\frac{101(100+300)}{2} = \mathbf{20200}$$

12-19. 5로 나눈 나머지가 3인 자연수는

$5m+3$ (m 은 음이 아닌 정수)

이고, 여기에서 m 은

$$3q, 3q+1, 3q+2$$

(q 는 음이 아닌 정수)

중의 어느 하나로 나타내어지므로 이것

을 $5m+3$ 의 m 에 대입하여 정리하면

$$15q+3, 15q+8, 15q+13$$

이 중에서 3으로 나눈 나머지가 2인
것은 $15q+8$ 뿐이다.

(1) $15q+8$ 에서 $q=0$ 일 때이므로

$$a_1=8$$

(2) $a_n=15(n-1)+8$ 이므로 공차가 15인
등차수열이다.

$$\therefore a_{n+1}=a_n+15 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(3) $100 \leq 15(n-1)+8 \leq 999$

$$\therefore 7.1 \times \times \times \leq n \leq 67.0 \times \times \times$$

n 은 자연수이므로 n 의 개수는

$$67-7=60$$

$a_8=113, a_{67}=998$ 이므로 세 자리 수
의 합은

$$\frac{60(113+998)}{2}=33330$$

12-20. m 과 $m+1$ 사이에는

$$m+\frac{1}{5}, m+\frac{2}{5}, m+\frac{3}{5},$$

$$m+\frac{4}{5} \text{의 합: } 4m+2$$

$m+1$ 과 $m+2$ 사이에는

$$m+1+\frac{1}{5}, m+1+\frac{2}{5}, m+1+\frac{3}{5},$$

$$m+1+\frac{4}{5} \text{의 합: } 4(m+1)+2$$

$m+2$ 와 $m+3$ 사이에는

$$m+2+\frac{1}{5}, m+2+\frac{2}{5}, m+2+\frac{3}{5},$$

$$m+2+\frac{4}{5} \text{의 합: } 4(m+2)+2$$

이와 같이 하면 마지막의 $n-1$ 과 n 사
이에는

$$n-1+\frac{1}{5}, n-1+\frac{2}{5}, n-1+\frac{3}{5},$$

$$n-1+\frac{4}{5} \text{의 합: } 4(n-1)+2$$

따라서 첫째항이 $4m+2$, 제 $n-m$ 항
이 $4(n-1)+2$ 인 등차수열이므로 구하는
합은

$$\frac{(n-m)\{(4m+2)+4(n-1)+2\}}{2}$$

$$=2(n^2-m^2)$$

***Note** $k+\frac{1}{5}$ 꼴, $k+\frac{2}{5}$ 꼴, $k+\frac{3}{5}$ 꼴,
 $k+\frac{4}{5}$ 꼴(k 는 자연수)의 합을 각각 구
한 다음, 다시 더해도 된다.

12-21. m, n 을 자연수라고 할 때

$$m+(m+1)+\dots+(m+n)=1000$$

$$\therefore \frac{(n+1)\{m+(m+n)\}}{2}=1000$$

$$\therefore (n+1)(n+2m)=2^4 \times 5^3$$

여기서

$$(n+1)+(n+2m)=2n+2m+1$$

은 홀수이므로 $n+1, n+2m$ 중 하나는
홀수, 다른 하나는 짝수이다.

가능한 $2^4 \times 5^3$ 의 홀수와 짝수의 곱은

$$2^4 \times 5^3 = 1 \times (2^4 \times 5^3) = 5 \times (2^4 \times 5^2)$$

$$= 5^2 \times (2^4 \times 5) = 5^3 \times 2^4$$

그런데 $2 \leq n+1 < n+2m$ 이므로

$$(n+1, n+2m) = (16, 125), (25, 80),$$

$$(5, 400)$$

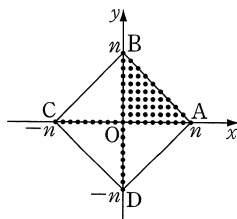
$$\therefore (n, m) = (15, 55), (24, 28), (4, 198)$$

$$\therefore (55, 56, \dots, 70) \text{ 또는}$$

$$(28, 29, \dots, 52) \text{ 또는}$$

$$(198, 199, \dots, 202)$$

12-22.



위의 그림에서 제 1사분면의 격자점의 개수는

$$1+2+3+\cdots+(n-1)=\frac{1}{2}n(n-1)$$

제 2, 3, 4사분면의 격자점에 대해서도 마찬가지이다.

또, x 축 위의 격자점으로서 양의 부분의 점의 개수는 n , 음의 부분의 점의 개수는 n 이고, y 축 위의 격자점에 대해서도 마찬가지이다.

여기에 원점도 생각하면 x 축, y 축 위의 격자점의 개수는 $4n+1$ 이다.

이상으로부터 점 $P(x, y)$ 의 개수는 $4 \times \frac{1}{2}n(n-1) + 4n + 1 = 2n^2 + 2n + 1$

13-1. x, y, z 가 이 순서로 공비가 r 인 등비수열을 이루므로

$$y = xr, z = xr^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x, 2y, 3z$ 가 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2 \times 2y = x + 3z$$

$$\textcircled{1} \text{을 대입하면 } 4xr = x + 3xr^2$$

$$\therefore x(r-1)(3r-1) = 0$$

그런데 x, y, z 가 서로 다른 수이므로

$$x \neq 0, r \neq 1 \quad \therefore r = \frac{1}{3}$$

13-2. 세 수를 a, ar, ar^2 이라고 하면

$$a + ar + ar^2 = 28 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a^2 + a^2r^2 + a^2r^4 = 336 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②에서

$$a^2(1+r+r^2)(1-r+r^2) = 336 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{3} \div \textcircled{1} \text{하면 } a(1-r+r^2) = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{4} \div \textcircled{1} \text{하면 } \frac{1-r+r^2}{1+r+r^2} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

$$\therefore r = 2, \frac{1}{2} \quad \therefore a = 4, 16$$

따라서 세 수는 4, 8, 16

13-3. $a-1, b+1, 3b+1$ 이 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2(b+1) = (a-1) + (3b+1)$$

$$\therefore a + b = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$b, a-1, 2-b$ 가 이 순서로 등비수열을 이루므로

$$(a-1)^2 = b(2-b)$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 2(a+b) - 1 = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab \text{이므로 } \textcircled{1}, \textcircled{2}$$

를 대입하면

$$3 = 4 - 2ab \quad \therefore ab = \frac{1}{2}$$

13-4. 첫째의 인구를 a 라 하고, 1년마다의 인구 증가율을 r 라고 하면 10년 후의 인구는 $a(1+r)^{10}$ 이다.

문제의 조건으로부터

$$a(1+r)^{10} = a\left(1 + \frac{21}{100}\right)$$

$$\therefore (1+r)^{10} = \frac{121}{100}$$

이때, 5년 후의 인구는

$$\begin{aligned} a(1+r)^5 &= a\{(1+r)^{10}\}^{\frac{1}{2}} \\ &= a\left(\frac{121}{100}\right)^{\frac{1}{2}} = a\left(1 + \frac{10}{100}\right) \end{aligned}$$

따라서 5년간의 인구 증가율은 10%

13-5. 첫째항을 a 라고 하면 문제의 조건으로부터

$$\frac{a(r^{10}-1)}{r-1} = 244 \times \frac{a(r^5-1)}{r-1}$$

$$\therefore (r^5+1)(r^5-1) = 244(r^5-1)$$

r 는 실수이고 $r \neq 1$ 이므로

$$r^5 + 1 = 244 \quad \therefore r^5 = 3^5$$

$$\therefore r = 3$$

13-6. 주어진 수열의 합은 첫째항이 $2 \times 3^{m-1}$, 공비가 3인 등비수열의 첫째항부터 제 $n-(m-1)$ 항까지의 합과 같으므로

$$\frac{2 \times 3^{m-1} \{3^{n-(m-1)} - 1\}}{3-1} = 720$$

$$\therefore 3^{m-1}(3^{n-m+1} - 1) = 3^2 \times 2^4 \times 5$$

m, n 은 자연수이므로

$$3^{m-1}=3^2, 3^{n-m+1}-1=2^4 \times 5$$

$$\therefore 3^{m-1}=3^2, 3^{n-m+1}=3^4$$

$$\therefore m-1=2, n-m+1=4$$

$$\therefore m=3, n=6$$

13-7. 첫째항이 1이고 공비가 1보다 큰 실수이며, 홀수 번째 항의 합이 짝수 번째 항의 합보다 크므로 n 은 홀수이다.

따라서 $n=2m+1$ (m 은 자연수)이라고 하면

$$1+r^2+r^4+\cdots+r^{2m}=341 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$r+r^3+r^5+\cdots+r^{2m-1}=170 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서

$$r^2+r^4+r^6+\cdots+r^{2m}=340 \quad \cdots \textcircled{3}$$

② $\times r$ - ③ 하면

$$0=170r-340 \quad \therefore r=2$$

$$\text{이때, ②에서 } \frac{2(2^{2m}-1)}{2^2-1}=170$$

$$\therefore 2^{2m}=2^8 \quad \therefore m=4$$

$$\therefore n=2m+1=9$$

13-8. (1) $ab=2^{10} \times 3^{10}$ 의 양의 약수는 $2^l \times 3^m$ (단, l, m 은 10 이하의 음이 아닌 정수) 꼴이므로, 구하는 합은

$$\begin{aligned} & (1+2+2^2+\cdots+2^{10}) \\ & \quad \times (1+3+3^2+\cdots+3^{10}) \\ &= \frac{1 \times (2^{11}-1)}{2-1} \times \frac{1 \times (3^{11}-1)}{3-1} \\ &= \frac{1}{2} (2a-1)(3b-1) \end{aligned}$$

(2) $abc=2^{10} \times 3^{10} \times 5^{10}$ 의 양의 약수는 $2^l \times 3^m \times 5^n$ (단, l, m, n 은 10 이하의 음이 아닌 정수) 꼴이고, 6과 15의 공배수는 $30(=2 \times 3 \times 5)$ 의 배수이므로 $1 \leq l \leq 10, 1 \leq m \leq 10, 1 \leq n \leq 10$

따라서 구하는 합은

$$\begin{aligned} & (2+2^2+2^3+\cdots+2^{10}) \\ & \quad \times (3+3^2+3^3+\cdots+3^{10}) \\ & \quad \times (5+5^2+5^3+\cdots+5^{10}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2(2^{10}-1)}{2-1} \times \frac{3(3^{10}-1)}{3-1} \times \frac{5(5^{10}-1)}{5-1} \\ &= \frac{15}{4} (a-1)(b-1)(c-1) \end{aligned}$$

***Note** 자연수 N 이 $N=a^\alpha b^\beta$ 과 같이 소 인수분해될 때, N 의 양의 약수의 합은

$$(1+a+a^2+\cdots+a^\alpha)$$

$$\times (1+b+b^2+\cdots+b^\beta)$$

이고, 이 값은 등비수열의 합의 공식으로 계산할 수 있다.

13-9. a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 공비를 r ($r > 0$)라고 하면

$$b=ar, c=ar^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때, $3^a, 3^{2b}, 3^{3c}$ 은

$$3^a, 3^{2ar}, 3^{3ar^2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②에서 세 수가 이 순서로 등비수열을 이루므로

$$(3^{2ar})^2 = 3^a \times 3^{3ar^2} \quad \Leftarrow \text{등비중항}$$

$$\therefore 3^{4ar} = 3^{a+3ar^2} \quad \therefore 4ar = a + 3ar^2$$

$$\therefore a(3r^2 - 4r + 1) = 0$$

$$\therefore a(r-1)(3r-1) = 0$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } r=1, \frac{1}{3}$$

$r=1$ 일 때, ②의 공비는 3^a 이므로

$$3^a=1 \quad \therefore a=0 \text{ (모순)}$$

$r=\frac{1}{3}$ 일 때, ②의 공비는 $3^{-\frac{1}{3}a}$ 이므로

$$3^{-\frac{1}{3}a} = \frac{1}{3} \quad \therefore -\frac{1}{3}a = -1$$

$$\therefore a=3$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } b=1, c=\frac{1}{3}$$

13-10. $b_n = \frac{1}{2a_n + a_{n+1}}$ 로 놓자.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{2a_n + a_{n+1}}{2a_{n+1} + a_{n+2}} \\ &= \frac{2ar^{n-1} + ar^n}{2ar^n + ar^{n+1}} = \frac{1}{r} \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 은 등비수열이다. 이 때, 수열 $\{b_n\}$ 의 공비가 2이므로

$$\frac{1}{r}=2 \quad \therefore r=\frac{1}{2}$$

$$b_1=\frac{1}{5} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2a_1+a_2}=\frac{1}{2a+ar}=\frac{1}{5}$$

$$\therefore a=2$$

13-11. 조건 (가)에서

$$\frac{2}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c} \quad \dots\dots ①$$

조건 (나)에서 공비를 r 라고 하면

$$c=ar, \quad b=ar^2 \quad (r \neq 1) \quad \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$\frac{2}{ar^2}=\frac{1}{a}+\frac{1}{ar} \quad \therefore r^2+r-2=0$$

$$\therefore (r+2)(r-1)=0$$

$r \neq 1$ 이므로 $r=-2$

②에 대입하면 $c=-2a, \quad b=4a$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= ax^2 + 4ax - 2a \\ &= a(x+2)^2 - 6a \quad (a > 0) \end{aligned}$$

조건 (다)에서

$$f(0)=-3 \quad \therefore a=\frac{3}{2}$$

$$\therefore b=6, \quad c=-3$$

$$\therefore f(x)=\frac{3}{2}x^2+6x-3$$

13-12. 등비수열을 이루므로 서로 다른

세 실근을 a, ar, ar^2 이라고 하면

$$a \neq 0, \quad r \neq 1$$

근과 계수의 관계로부터

$$a \times ar \times ar^2 = (ar)^3 = -8$$

a, r 가 실수이므로

$$ar=-2 \quad \dots\dots ①$$

(i) a, ar, ar^2 이 이 순서로 등차수열을

이룰 때 $2ar=a+ar^2$

$$\therefore a(r-1)^2=0$$

$a \neq 0, \quad r \neq 1$ 이므로 부적합하다.

(ii) ar, a, ar^2 이 이 순서로 등차수열을

이룰 때 $2a=ar+ar^2$

$$\therefore a(r-1)(r+2)=0$$

$a \neq 0, \quad r \neq 1$ 이므로 $r=-2$

①에서 $a=1$ 이므로 세 근은

$$1, -2, 4$$

(iii) a, ar^2, ar 가 이 순서로 등차수열을

이룰 때 $2ar^2=a+ar$

$$\therefore a(2r+1)(r-1)=0$$

$a \neq 0, \quad r \neq 1$ 이므로 $r=-\frac{1}{2}$

①에서 $a=4$ 이므로 세 근은

$$4, -2, 1$$

(ii), (iii)에서 세 근은 1, -2, 4이므로 근과 계수의 관계로부터

$$p=-(1-2+4)=-3,$$

$$q=1 \times (-2) + (-2) \times 4 + 4 \times 1 = -6$$

13-13. (1) (참) 수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r > 0$)라고 하면

$$\frac{T_{n+1}}{T_n} = \frac{\sqrt{a_{n+1}a_{n+2}}}{\sqrt{a_n a_{n+1}}} = \sqrt{\frac{a_{n+2}}{a_n}} = r$$

따라서 수열 $\{T_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열이다.

(2) (참) 수열 $\{T_n\}$ 의 공비를 r 라고 하면

$$\frac{T_{n+1}}{T_n} = r \text{에서}$$

$$\frac{\sqrt{a_{n+1}a_{n+2}}}{\sqrt{a_n a_{n+1}}} = \sqrt{\frac{a_{n+2}}{a_n}} = r$$

$$\therefore \frac{a_{n+2}}{a_n} = r^2$$

따라서 $\frac{a_{2(n+1)}}{a_{2n}} = \frac{a_{2n+2}}{a_{2n}} = r^2$ 이므로

수열 $\{a_{2n}\}$ 은 공비가 r^2 인 등비수열이다.

(3) (거짓) 이를테면 수열 $\{a_n\}$ 이

$$1, 2, 3, 2 \times 3, 3^2, 2 \times 3^2, 3^3, 2 \times 3^3, \dots$$

이면 수열 $\{T_n\}$ 은 등비수열이지만 수

열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이 아니다.

13-14. $\triangle OAB = \triangle POA + \triangle PAB + \triangle PBO$

이므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \frac{1}{2} \times 2a + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}b + \frac{1}{2} \times 2c$$

$$\therefore a + \sqrt{2}b + c = 2 \quad \dots\dots ①$$

또, a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로

$$b^2 = ac \quad \dots\dots ②$$

①에서의 $b = \frac{2-a-c}{\sqrt{2}}$ 를 ②에 대입하면

$$\left(\frac{2-a-c}{\sqrt{2}} \right)^2 = ac$$

$$\therefore a^2 + c^2 - 4a - 4c + 4 = 0$$

$$\therefore (c-2)^2 + (a-2)^2 = 4$$

따라서 점 $P(c, a)$ 는 중심이 점 $(2, 2)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

이때, 점 P 는 $\triangle OAB$ 의 내부의 점이므로 자취의 길이는

$$2\pi \times 2 \times \frac{1}{4} = \pi$$

13-15. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면

$$a + ar + ar^2 = 248 \quad \dots\dots ①$$

$$ar^3 + ar^4 + ar^5 = 31000 \quad \dots\dots ②$$

$$② \div ① \text{ 하면 } r^3 = 125$$

r 는 실수이므로 $r = 5$

$$① \text{에 대입하면 } a = 8$$

$$\therefore a_n = 8 \times 5^{n-1}$$

$$\therefore \log a_n = \log(8 \times 5^{n-1})$$

$$= \log 8 + (n-1)\log 5$$

곧, 수열 $\{\log a_n\}$ 은 첫째항이 $\log 8$, 공차가 $\log 5$ 인 등차수열이다.

따라서 구하는 합은

$$\frac{7 \{ 2\log 8 + (7-1)\log 5 \}}{2} = \frac{7}{2} \log 10^6 = 21$$

***Note** $\{\log a_n\}$ 의 첫째항부터 제 7항까지의 합은

$$\log a + \log ar + \log ar^2 + \dots + \log ar^6$$

$$= \log a^7 r^{1+2+\dots+6} = \log a^7 r^{21}$$

$$= 7 \log ar^3 = 7 \log(8 \times 5^3)$$

$$= 7 \log 10^3 = 21$$

13-16. 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면

$$S = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1},$$

$$T = \frac{\frac{1}{a} \left(\frac{1}{r^n} - 1 \right)}{\frac{1}{r} - 1} = \frac{r^n - 1}{ar^{n-1}(r-1)} = \frac{S}{a^2 r^{n-1}}$$

$$\therefore \left(\frac{S}{T} \right)^n = (a^2 r^{n-1})^n = a^{2n} r^{n(n-1)}$$

한편

$$P = a \times ar \times ar^2 \times \dots \times ar^{n-1}$$

$$= a^n r^{1+2+\dots+(n-1)}$$

$$= a^n r^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$\therefore P^2 = a^{2n} r^{n(n-1)} \quad \therefore P^2 = \left(\frac{S}{T} \right)^n$$

13-17. 2019년 1월 1일에 적립한 금액은 1000만 원이고, 이 금액의 2028년 말의 원리합계는(이하 단위는 만 원)

$$1000 \times 1.03^{10}$$

2020년 1월 1일에 적립한 금액은

1000×1.03 이고, 이 금액의 2028년 말의 원리합계는

$$1000 \times 1.03 \times 1.03^9 = 1000 \times 1.03^{10}$$

...

2028년 1월 1일에 적립한 금액은

1000×1.03^9 이고, 이 금액의 2028년 말의 원리합계는

$$1000 \times 1.03^9 \times 1.03 = 1000 \times 1.03^{10}$$

따라서 원리합계 총액은

$$1000 \times 1.03^{10} \times 10 = 10000 \times 1.03^{10}$$

여기에서 $x = 1.03^{10}$ 으로 놓으면

$$\log x = 10 \log 1.03 = 10 \times 0.0128$$

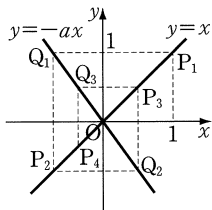
$$= 0.1280$$

문제의 조건에서 $\log 1.34 = 0.1280$ 이므로

로 $x=1.34$

따라서 구하는 원리합계 총액은
 $10000 \times 1.34 = 13400$ (만 원)

13-18.



$$\begin{aligned} P_1(1, 1), Q_1\left(-\frac{1}{a}, 1\right), \\ P_2\left(-\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}\right), Q_2\left(\frac{1}{a^2}, -\frac{1}{a}\right), \\ P_3\left(\frac{1}{a^2}, \frac{1}{a^2}\right), Q_3\left(-\frac{1}{a^3}, \frac{1}{a^2}\right), \\ \dots \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{P_1Q_1} &= 1 + \frac{1}{a}, \\ \overline{P_2Q_2} &= \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a} \left(1 + \frac{1}{a}\right), \\ \overline{P_3Q_3} &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^3} = \frac{1}{a^2} \left(1 + \frac{1}{a}\right), \\ &\dots \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{\overline{P_nQ_n}\}$ 은 첫째항이
 $1 + \frac{1}{a}$, 공비가 $\frac{1}{a}$ 인 등비수열이다.

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \frac{\left(1 + \frac{1}{a}\right) \left\{1 - \left(\frac{1}{a}\right)^{10}\right\}}{1 - \frac{1}{a}} \\ &= \frac{a+1}{a-1} \left(1 - \frac{1}{a^{10}}\right) \end{aligned}$$

14-1. $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 4^n - 1$ 에

$n=1$ 을 대입하면 $a_1=3$

$n=2$ 를 대입하면 $a_1+a_3=15$

$\therefore a_3=12$

공비를 r ($r>0$)라고 하면

$a_3=3 \times r^2=12$

$r>0$ 이므로 $r=2$

따라서 $a_n=3 \times 2^{n-1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{10} (3 \times 2^{2k-1}) = \sum_{k=1}^{10} (6 \times 4^{k-1}) \\ &= \frac{6(4^{10}-1)}{4-1} = 2^{21} - 2 \end{aligned}$$

14-2. (1) $f(x)+f(2-x)$

$$\begin{aligned} &= \frac{x}{x-1} + \frac{2-x}{(2-x)-1} \\ &= \frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x-1} \\ &= \frac{2x-2}{x-1} = 2 \end{aligned}$$

(2) (1)에 의하여

$$f\left(\frac{2}{101}\right) + f\left(\frac{200}{101}\right) = 2$$

$$f\left(\frac{4}{101}\right) + f\left(\frac{198}{101}\right) = 2$$

...

$$f\left(\frac{100}{101}\right) + f\left(\frac{102}{101}\right) = 2$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{100} f\left(\frac{2k}{101}\right) = 2 \times 50 = 100$$

14-3. (준 식) $= a_{20} + (a_{20} - a_1) + (a_{20} - a_2)$
 $+ (a_{20} - a_3) + \dots + (a_{20} - a_{19})$

$$\begin{aligned} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{20}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{20}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{20}\right) \\ &\quad + \dots + \frac{1}{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{3} \times 3 + \dots + \frac{1}{20} \times 20 \\ &= 20 \end{aligned}$$

14-4. $\left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right)^2 = \left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right) \left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right)$

$$= (x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + 20x^{20})$$

$$\times (x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + 20x^{20})$$

에서 x^{10} 항은

$$\begin{aligned}
 & x \times 9x^9 + 2x^2 \times 8x^8 + 3x^3 \times 7x^7 \\
 & \quad + \cdots + 9x^9 \times x \\
 & = (1 \times 9 + 2 \times 8 + 3 \times 7 + \cdots + 9 \times 1)x^{10} \\
 & \text{따라서 } x^{10} \text{의 계수는} \\
 & \sum_{k=1}^9 k(10-k) = \sum_{k=1}^9 (-k^2 + 10k) \\
 & = -\frac{9 \times 10 \times 19}{6} + 10 \times \frac{9 \times 10}{2} \\
 & = 165
 \end{aligned}$$

14-5. (1) $1 \leq n < 2^2$ 일 때 $[\sqrt{n}] = 1$
 $2^2 \leq n < 3^2$ 일 때 $[\sqrt{n}] = 2$
 $3^2 \leq n < 4^2$ 일 때 $[\sqrt{n}] = 3$
 $\dots$
 $9^2 \leq n < 10^2$ 일 때 $[\sqrt{n}] = 9$
 $n = 100$ 일 때 $[\sqrt{n}] = 10$
 $\therefore \sum_{n=1}^{100} [\sqrt{n}] = 1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7$
 $\quad + \cdots + 9 \times 19 + 10$
 $= \sum_{k=1}^9 k(2k+1) + 10$
 $= 2 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} + \frac{9 \times 10}{2} + 10$
 $= 625$

(2) $a_n = (-1)^{n+1} \tan \frac{n}{3} \pi$ 라고 하자.

k 가 정수일 때,
 $n = 6k, 6k+3$ 이면 $a_n = 0$
 $n = 6k+1, 6k+2$ 이면 $a_n = \sqrt{3}$
 $n = 6k+4, 6k+5$ 이면 $a_n = -\sqrt{3}$
 $\therefore$ (준 식) $= \sum_{n=0}^{47} (-1)^{n+1} \tan \frac{n}{3} \pi$
 $\quad + \sum_{n=48}^{50} (-1)^{n+1} \tan \frac{n}{3} \pi$
 $= 0 + (0 + \sqrt{3} + \sqrt{3})$
 $= 2\sqrt{3}$

14-6. (1) n 으로 나눈 몫과 나머지가 모두 0인 자연수는 없다.

2로 나눈 몫과 나머지가 1인 자연수는
 $2 \times 1 + 1 = 3$
 $\therefore a_2 = 3$

3으로 나눈 몫과 나머지가 각각 1, 2인 자연수는

$$\begin{aligned}
 & 3 \times 1 + 1 = 4, 3 \times 2 + 2 = 8 \\
 & \therefore a_3 = 4 + 8 = 12
 \end{aligned}$$

4로 나눈 몫과 나머지가 각각 1, 2, 3인 자연수는

$$\begin{aligned}
 & 4 \times 1 + 1 = 5, 4 \times 2 + 2 = 10, \\
 & 4 \times 3 + 3 = 15 \\
 & \therefore a_4 = 5 + 10 + 15 = 30
 \end{aligned}$$

(2) n 으로 나눈 몫과 나머지가 각각

$$\begin{aligned}
 & k(k=1, 2, \dots, n-1) \text{인 자연수는} \\
 & n \times 1 + 1, n \times 2 + 2, \dots, nk + k, \\
 & \quad \dots, n(n-1) + n-1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} (nk + k) = (n+1) \sum_{k=1}^{n-1} k \\
 &= (n+1) \times \frac{(n-1)n}{2}
 \end{aligned}$$

$$a_n > 500 \text{에서 } \frac{(n-1)n(n+1)}{2} > 500$$

$$\therefore (n-1)n(n+1) > 1000$$

$$\text{이때, } 9 \times 10 \times 11 = 990,$$

$$10 \times 11 \times 12 = 1320$$

이므로 n 의 최솟값은 11

14-7. 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sqrt{2n+1} - 2\sqrt{n(n+1)} \\
 &= \sqrt{(n+1)+n} - 2\sqrt{n(n+1)} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^2} \\
 &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\
 \therefore S_n &= (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) \\
 &\quad + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \cdots \\
 &\quad + (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \\
 &= \sqrt{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

14-8. 준 식에 $n=10$ 을 대입하면

$$\sum_{k=1}^{10} (a_{2k+1} - a_{2k-1}) = 3 \times 10 + 2 = 32$$

이때,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (a_{2k+1} - a_{2k-1}) &= (a_3 - a_1) + (a_5 - a_3) \\ &\quad + (a_7 - a_5) + \cdots + (a_{21} - a_{19}) \\ &= a_{21} - a_1\end{aligned}$$

이므로 $a_{21} - a_1 = 32$

$$\therefore a_{21} = a_1 + 32 = 8 + 32 = 40$$

***Note** 준 식의 좌변을 정리하면

$$a_{2n+1} - a_1 = 3n + 2$$

$$\therefore a_{2n+1} = 3n + 10$$

$$n=10 \text{ 을 대입하면 } a_{21} = 40$$

14-9. $\frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}}$

이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^9 \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} &= \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \left(\frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{S_3} - \frac{1}{S_4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{S_9} - \frac{1}{S_{10}} \right) \\ &= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{10}}\end{aligned}$$

$$S_1 = a_1 = 3 \text{ 이므로 } \frac{1}{3} - \frac{1}{S_{10}} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{10} = 12$$

14-10. (준 식) $= \sum_{k=1}^n (x^2 - 2x a_k + a_k^2)$

$$= nx^2 - 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) x + \sum_{k=1}^n a_k^2$$

따라서 $x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ 일 때 최소이고,

이때

$$\begin{aligned}x &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

14-11. $2, 6, 12, 20, 30, \dots, a_n, \dots$
 $4, 6, 8, 10, \dots$

$$\begin{aligned}\therefore a_n &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+2) \\ &= 2 + 2 \times \frac{(n-1)n}{2} + 2(n-1) \\ &= n(n+1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}\end{aligned}$$

***Note** 구하는 합은

$$\begin{aligned}\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}\end{aligned}$$

14-12. 분자, 분모의 합이 같은 것끼리 묶어 군으로 나누면

$$\left(\frac{1}{1} \right), \left(\frac{2}{1}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3} \right),$$

$$\left(\frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4} \right), \dots$$

따라서 $\frac{3}{15}$ 은 제 17 군의 15 번째 수이고, 제 16 군까지의 항의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 16 = \frac{16 \times 17}{2} = 136$$

$$\therefore 136 + 15 = 151 \text{ (번째 항)}$$

14-13. 제 1 군 첫째항부터 제 7 군 마지막 항까지 항의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 7 = 28$$

제 1 군 첫째항부터 제 8 군 마지막 항까지 항의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 8 = 36$$

따라서 제 1 군 첫째항부터 제 7 군 마지막 항까지 모든 항의 합은

$$S_{28} = 2 \times 28^2 + 3 \times 28 + 1$$

제 1 군 첫째항부터 제 8 군 마지막 항까지 모든 항의 합은

$$S_{36} = 2 \times 36^2 + 3 \times 36 + 1$$

$$\therefore S_{36} - S_{28} = 1048$$

14-14. $0 < a < 1$ 일 때, 모든 x 에 대하여

$$(x^2+2)-(ax^2+1)=(1-a)x^2+1>0$$

$$\therefore x^2+2>ax^2+1$$

따라서 선분의 길이의 합은

$$\begin{aligned} & \sum_{x=1}^{10} \{(x^2+2)-(ax^2+1)\} \\ &= (1-a) \sum_{x=1}^{10} x^2 + 1 \times 10 \\ &= (1-a) \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 10 \\ &= 395 - 385a \\ 395 - 385a &= 318 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

14-15. 모든 실수 t 에 대하여

$$(x_i t - y_i)^2 = x_i^2 t^2 - 2x_i y_i t + y_i^2 \geq 0$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i t - y_i)^2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) t^2 \\ &\quad - 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) t + \sum_{i=1}^n y_i^2 \geq 0 \end{aligned}$$

이 부등식은 t 에 관한 절대부등식이다.

(i) $\sum_{i=1}^n x_i^2 \neq 0$ 일 때

$$D/4 = \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \leq 0$$

$$\therefore \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

$$\text{등호는 } \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \dots = \frac{y_n}{x_n} \text{ 일 때 성}$$

립한다. 단, $x_i=0$ 이면 $y_i=0$ 이다.

(ii) $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ 일 때

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2 = 0$$

$$\text{곧, } x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$$

이므로 주어진 부등식은 성립한다.

14-16. $\frac{n(n+1)}{2}$ 은 자연수 1부터 n 까지

의 합이므로 a_n 은

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots, n$$

을 각각 3으로 나눈 나머지

$$1, 2, 0, 1, 2, 0, \dots$$

의 합을 3으로 나눈 나머지와 같다.

따라서

$$a_1=1, a_2=0, a_3=0, a_4=1, a_5=0, \dots$$

$$\text{곧, } a_{3k-2}=1, a_{3k-1}=a_{3k}=0$$

(k 는 자연수)

그런데 $2020=3 \times 673 + 1$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{2020} a_n = 673 \times 1 + a_{2020} = 674$$

14-17. k 가 홀수이면 $k=2^0 \times k$ 이므로

$$a_k=0$$

k 가 4의 배수가 아닌 2의 배수이면

$$a_k=1$$

k 가 8의 배수가 아닌 4의 배수이면

$$a_k=2$$

...

따라서 음이 아닌 정수 n 에 대하여 k 가 2^{n+1} 의 배수가 아닌 2^n 의 배수이면 $a_k=n$ 이다.

100까지의 자연수 중

2의 배수는 50개, 4의 배수는 25개,

8의 배수는 12개, 16의 배수는 6개,

32의 배수는 3개, 64의 배수는 1개

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{100} a_k &= (50-25) \times 1 + (25-12) \times 2 \\ &\quad + (12-6) \times 3 + (6-3) \times 4 \\ &\quad + (3-1) \times 5 + 1 \times 6 \\ &= 97 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \text{Note } \sum_{k=1}^{100} a_k &= \left[\frac{100}{2} \right] + \left[\frac{100}{2^2} \right] + \left[\frac{100}{2^3} \right] \\ &\quad + \dots + \left[\frac{100}{2^6} \right] \\ &= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 \\ &= 97 \end{aligned}$$

단, $[x]$ 는 x 보다 크기 않은 최대 정수이다.

$$\begin{aligned} \text{14-18. (1)} \quad \sum_{n=1}^{10} a_n &= \sum_{n=1}^{10} f(n^2) - \sum_{n=1}^{10} f(n) \\ &= (1+4+9+6+5+6+9+4+1+0) \\ &\quad - (1+2+3+\dots+9+0) \\ &= 45 - 45 = 0 \end{aligned}$$

또, 두 자리 자연수를 $10a+b$
 (a, b 는 정수, $0 < a \leq 9, 0 \leq b \leq 9$)
 라고 하면

$$f((10a+b)^2) = f(b^2),$$

$$f(10a+b) = f(b)$$

곧, 십의 자리 수에는 관계없다.

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{98} a_n &= \sum_{n=1}^{100} a_n - \sum_{n=99}^{100} a_n \\ &= 10 \sum_{n=1}^{10} a_n - \{(1-9) + (0-0)\} \\ &= 10 \times 0 + 8 = 8 \end{aligned}$$

(2) $a_n=0$, 곧 $f(n^2)=f(n)$ 이 되는 n 을
 작은 것부터 차례로 쓰면 수열 $\{b_n\}$ 은
 다음과 같다.

1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, ...

제 50 항은 짝수 번째 항이고, 짝수
 번째 항은

5, 10, 15, 20, ...

으로 첫째항이 5, 공차가 5인 등차수
 열이므로

$$b_{50} = 5 + (25-1) \times 5 = 125$$

14-19. (1) $4=4 \times 1$,

$$44=4 \times 11=4(1+10),$$

$$444=4 \times 111=4(1+10+10^2),$$

...

따라서 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제
 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$\begin{aligned} a_n &= 4(1+10+10^2+\cdots+10^{n-1}) \\ &= 4 \times \frac{10^n-1}{10-1} = \frac{4}{9}(10^n-1) \\ \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{4}{9}(10^k-1) \\ &= \frac{4}{9} \left\{ \frac{10(10^n-1)}{10-1} - n \right\} \\ &= \frac{4(10^{n+1}-9n-10)}{81} \end{aligned}$$

*Note $\underbrace{4, 44, 444, 4444, \cdots}_{40, 400, 4000, \cdots}$

$$\begin{aligned} \therefore a_n &= 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (40 \times 10^{k-1}) \\ &= \frac{4}{9}(10^n-1) \end{aligned}$$

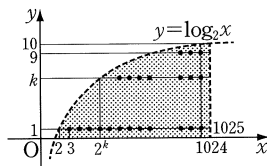
(2) 주어진 수열의 첫째항부터 제 $2n$ 항까
 지 중에서 홀수 번째 항의 합을 S_1 , 짝
 수 번째 항의 합을 S_2 라고 하자.

$$\begin{aligned} S_1 &= 12+1212+\cdots+1212 \cdots 12 \\ &= 12(1+101+\cdots+101 \cdots 01) \\ &= 12 \{ 1 + (10^2+1) + (10^4+10^2+1) \\ &\quad + \cdots + (10^{2n-2}+10^{2n-4}+\cdots+1) \} \\ &= 12 \sum_{k=1}^n \frac{10^{2k}-1}{10^2-1} \\ &= \frac{4}{33} \sum_{k=1}^n (10^{2k}-1) \\ &= \frac{4}{33} \left\{ \frac{10^2(10^{2n}-1)}{10^2-1} - n \right\} \\ &= \frac{400}{33 \times 99} (10^{2n}-1) - \frac{4}{33} n, \\ S_2 &= 121+12121+\cdots+1212 \cdots 121 \\ &= (120+12120+\cdots \\ &\quad +1212 \cdots 120) + n \\ &= 10S_1 + n \end{aligned}$$

이므로 구하는 합을 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = S_1 + (10S_1 + n) \\ &= 11S_1 + n \\ &= \frac{400}{297} (10^{2n}-1) - \frac{4}{3} n + n \\ &= \frac{400}{297} (10^{2n}-1) - \frac{n}{3} \end{aligned}$$

14-20.



곡선 $y=\log_2 x$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의
 x 좌표는 $\log_2 x=k$ 에서 $x=2^k$

그런데 직선 $y=k$ ($1 \leq k \leq 9$) 위의 점
 으로 x, y 좌표가 모두 정수인 점은

$(2^k+1, k), (2^k+2, k), \dots, (1024, k)$

이므로, 그 개수는 $1024-2^k$

따라서 구하는 점의 개수는

$$\sum_{k=1}^9 (1024-2^k) = 1024 \times 9 - \frac{2(2^9-1)}{2-1} = 8194$$

14-21. $x > 10^4$ 에서 $\log x > 4$ 이므로

$$f(x) \geq 4$$

$\log x$ 의 소수부분을 $g(x)$ 라고 하면
 $0 \leq g(x) < 1$ 이고

$$\log x = f(x) + g(x)$$

주어진 조건으로부터

$$2\{f(x)-3\} \{f(x)+g(x)\} = 2\{f(x)\}^2 - 7f(x) + 3n$$

$$\therefore g(x) = \frac{3n-f(x)}{2f(x)-6}$$

이때, $0 \leq g(x) < 1$ 이므로

$$0 \leq \frac{3n-f(x)}{2f(x)-6} < 1$$

$f(x) \geq 4$ 에서 $2f(x)-6 > 0$ 이므로

$$0 \leq 3n-f(x) < 2f(x)-6$$

$$\therefore n+2 < f(x) \leq 3n$$

$$\begin{aligned} \therefore a_n &= \sum_{k=1}^{3n} k - \sum_{k=1}^{n+2} k \\ &= \frac{3n(3n+1)}{2} - \frac{(n+2)(n+3)}{2} \\ &= 4n^2 - n - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{10} a_n &= \sum_{n=1}^{10} (4n^2 - n - 3) \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{10 \times 11}{2} - 3 \times 10 \\ &= 1455 \end{aligned}$$

14-22. (i) $n=2m$ (m 은 자연수)일 때

$$\begin{aligned} S_{2m} &= \sum_{k=1}^m \{(2k-1)^3 - (2k)^3\} \\ &= \sum_{k=1}^m (-12k^2 + 6k - 1) \\ &= -12 \times \frac{1}{6} m(m+1)(2m+1) \\ &\quad + 6 \times \frac{1}{2} m(m+1) - m \end{aligned}$$

$$= -m^2(4m+3) \quad \dots\dots ①$$

(ii) $n=2m+1$ (m 은 자연수)일 때

$$\begin{aligned} S_{2m+1} &= S_{2m} + (2m+1)^3 \\ &= -m^2(4m+3) + (2m+1)^3 \\ &= (m+1)^2(4m+1) \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

(iii) $n=1$ 일 때 $S_1=1 \quad \dots\dots ③$

①, ②, ③으로부터 구하는 합은

$$n \text{이 짝수일 때 } -\frac{1}{4}n^2(2n+3),$$

$$n \text{이 홀수일 때 } \frac{1}{4}(n+1)^2(2n-1)$$

***Note** 위의 답은 ①에서는 $n=2m$ 을,

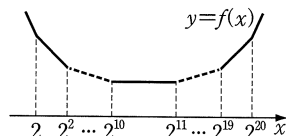
②에서는 $n=2m+1$ 을 대입한 것이다.

$$\begin{aligned} \mathbf{14-23.} \quad f(x) &= |x-2| + |x-2^2| \\ &\quad + |x-2^3| + \dots + |x-2^{20}| \end{aligned}$$

따라서 $f(x)$ 는 $2^{10} \leq x \leq 2^{11}$ 일 때 최소
 이고, 최솟값은

$$\begin{aligned} f(2^{10}) &= (2^{10}-2) + (2^{10}-2^2) \\ &\quad + (2^{10}-2^3) + \dots + (2^{10}-2^{10}) \\ &\quad + (2^{11}-2^{10}) + (2^{12}-2^{10}) \\ &\quad + \dots + (2^{20}-2^{10}) \\ &= -(2+2^2+2^3+\dots+2^{10}) \\ &\quad + (2^{11}+2^{12}+2^{13}+\dots+2^{20}) \\ &= -\frac{2(2^{10}-1)}{2-1} + \frac{2^{11}(2^{10}-1)}{2-1} \\ &= 2(2^{10}-1)^2 \end{aligned}$$

***Note** $f(x)$ 의 최솟값을 구할 때에는
 $f(2^{10})$ 대신 $f(2^{11})$ 의 값을 구해도 된다.



14-24. $a_n=k$ (k 는 자연수)라고 하면

$$k - \frac{1}{2} < \sqrt{n} < k + \frac{1}{2}$$

$$\therefore k^2 - k + \frac{1}{4} < n < k^2 + k + \frac{1}{4}$$

그런데 n 은 자연수이므로 $a_n=k$ 를 만

족시키는 n 은 k^2-k+1 부터 k^2+k 까지 모두 $2k$ 개이다. 따라서

$$k=1\text{일 때 } n=1, 2 (\text{곧, } a_1=a_2=1)$$

$$k=2\text{일 때 } n=3, 4, 5, 6 \\ (\text{곧, } a_3=a_4=a_5=a_6=2)$$

$$k=3\text{일 때 } n=7, \dots, 12 (2 \times 3\text{개}) \\ \dots$$

$$k=9\text{일 때 } n=73, \dots, 90 (2 \times 9\text{개})$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{90} a_k &= 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 6 \\ &\quad + \dots + 9 \times 18 \\ &= \sum_{k=1}^9 (k \times 2k) = 2 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} \\ &= 570 \end{aligned}$$

14-25. 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$\begin{aligned} (1) a_n &= \frac{1}{n!(n+2)} = \frac{n+1}{(n+2)!} \\ &= \frac{n+2-1}{(n+2)!} = \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) + \dots \\ &\quad + \left\{ \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} \right\} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+2)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) a_n &= \frac{2n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \\ &= \frac{a}{(2n-1)^2} + \frac{b}{(2n+1)^2} \end{aligned}$$

로 놓고 우변을 통분한 다음, 양변의 분자를 비교하면

$$2n = 4(a+b)n^2 + 4(a-b)n + a+b$$

$$\therefore a+b=0, 4(a-b)=2$$

$$\therefore a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{(2k-1)^2} - \frac{1}{(2k+1)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{1^2} - \frac{1}{(2n+1)^2} \right\} \\ &= \frac{n(n+1)}{(2n+1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) a_n &= \frac{5n+4}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{a}{n(n+1)} + \frac{b}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

로 놓고 우변을 통분한 다음, 양변의 분자를 비교하면

$$5n+4 = (a+b)n+2a$$

$$\therefore a+b=5, 2a=4$$

$$\therefore a=2, b=3$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{2}{k(k+1)} + \frac{3}{(k+1)(k+2)} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{3}{(k+1)(k+2)} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) + 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{n(7n+11)}{2(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

14-26. (1) n 항은 첫째항이 2^{n-1} , 공차가 2^n 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} a_n &= 2^{n-1} + (n-1) \times 2^n \\ &= (2n-1) \times 2^{n-1} \end{aligned}$$

(2) $S = \sum_{k=1}^n a_k$ 로 놓고, p. 196에서와 같이

$S-2S$ 를 계산하면

$$\begin{aligned} -S &= 1 + 2(2+2^2+\dots+2^{n-1}) \\ &\quad - (2n-1) \times 2^n \\ &= 2(1+2+2^2+\dots+2^{n-1}) \\ &\quad - 1 - (2n-1) \times 2^n \\ &= 2 \times \frac{2^n-1}{2-1} - 1 - (2n-1) \times 2^n \\ \therefore S &= (2n-3) \times 2^n + 3 \end{aligned}$$

14-27. 주어진 수열을

$$\left(\frac{1}{2^2}, \frac{3}{2^2}\right), \left(\frac{1}{2^3}, \frac{3}{2^3}, \frac{5}{2^3}, \frac{7}{2^3}\right), \dots$$

과 같이 분모가 같은 것끼리 군으로 나누면 제 n 군은 분모가 2^{n+1} 이고, 분자는 차례로 홀수 $1, 3, 5, \dots, 2^{n+1}-1$ 이며, 항의 개수는 $2^{n+1} \div 2 = 2^n$ 인 수열이다.

따라서 제 n 군까지의 항의 개수는

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = \frac{2(2^{n+1}-1)}{2-1} = 2^{n+1} - 2$$

따라서 제 126 항이 제 k 군에 속한다고 하면 $2^k - 2 < 126 \leq 2^{k+1} - 2$ 에서

$$2^k < 128 \leq 2^{k+1} \quad \therefore k=6$$

따라서 제 126 항은 제 6 군에 속한다.

그런데 제 6 군까지의 항의 개수는 $2^{6+1} - 2 = 126$ 이므로 제 126 항은 제 6 군의 마지막 항이다.

$$\text{따라서 제 126 항은 } \frac{2^7-1}{2^7} = \frac{127}{128}$$

또, 제 n 군의 합을 x_n 이라고 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^{2^n} (2k-1) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \left\{ 2 \times \frac{2^n(2^n+1)}{2} - 2^n \right\} \\ &= 2^{n-1} \end{aligned}$$

제 126 항까지의 합은 제 1 군부터 제 6 군까지의 합이므로

$$\sum_{n=1}^6 a_n = \sum_{n=1}^6 2^{n-1} = \frac{1 \times (2^6 - 1)}{2 - 1} = 63$$

14-28. (1) m 행의 수는 공차가 $2m-1$ 인 등차수열을 이루므로 m 행 n 열의 수는 $1 + (n-1)(2m-1)$ 이다.

$$1 + (n-1)(2m-1) = 217 \text{로 놓으면}$$

$$(2m-1)(n-1) = 216$$

그런데 $216 = 2^3 \times 3^3$ 이고, $2m-1$ 이 홀수이므로

$$(2m-1, n-1) = (1, 216), (3, 72), (9, 24), (27, 8)$$

$$\therefore (m, n) = (1, 217), (2, 73), (5, 25), (14, 9)$$

따라서 217은 모두 4번 나온다.

(2) m 행 n 열의 수를 a 라고 하면

$$1 + (n-1)(2m-1) = a$$

$$\text{곧, } (2m-1)(n-1) = a-1$$

이 식을 만족시키는 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 이 5개인 가장 작은 자연수 $a-1$ 을 찾으면 이때의 a 가 구하는 수이다.

$2m-1$ 이 홀수이므로 $a-1$ 은 홀수인 양의 약수를 5개 가져야 하고, 이 중에서 가장 작은 수는 3^4 이다.

$$\therefore a-1 = 3^4 \quad \therefore a = 82$$

15-1. $a_{n+1} = \frac{7-a_n}{1-7a_n}$, $a_1 = 3$ 에서

$$a_2 = \frac{7-a_1}{1-7a_1} = \frac{7-3}{1-7 \times 3} = -\frac{1}{5},$$

$$a_3 = \frac{7-a_2}{1-7a_2} = \frac{7 - \left(-\frac{1}{5}\right)}{1 - 7 \times \left(-\frac{1}{5}\right)} = 3,$$

$$a_4 = \frac{7-a_3}{1-7a_3} = \frac{7-3}{1-7 \times 3} = -\frac{1}{5},$$

$$a_5 = \frac{7-a_4}{1-7a_4} = \frac{7 - \left(-\frac{1}{5}\right)}{1 - 7 \times \left(-\frac{1}{5}\right)} = 3,$$

...

$$\therefore a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 3,$$

$$a_2 = a_4 = a_6 = \dots = -\frac{1}{5}$$

$$\therefore a_{1000} = -\frac{1}{5}$$

***Note** 점화식을 변형하면

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= \frac{7-a_{n+1}}{1-7a_{n+1}} = \frac{7 - \frac{7-a_n}{1-7a_n}}{1 - 7 \times \frac{7-a_n}{1-7a_n}} \\ &= \frac{7(1-7a_n) - (7-a_n)}{(1-7a_n) - 7(7-a_n)} = a_n \end{aligned}$$

곧, $a_{n+2} = a_n$ 이다.

15-2. 수열 $\{a_n\}$ 의 항을 나열하면

$$1, 1, -1, -1, -1, 1,$$

$$1, 1, -1, -1, -1, 1, \dots$$

이므로 제 1항부터 제 6항까지가 반복된다.

그런데 $a_1 + a_2 + \dots + a_6 = 0$ 이고,
 $2019 = 6 \times 336 + 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2019} a_k &= \sum_{k=1}^{2016} a_k + a_{2017} + a_{2018} + a_{2019} \\ &= 0 + 1 + 1 + (-1) = 1 \end{aligned}$$

15-3. $a_{2^k} = a_{2 \times 2^{k-1}} = a_{2^{k-1}+1}$

$$= a_{2 \times 2^{k-2}+1} = a_{2^{k-2}+2}$$

$$= \dots$$

$$= a_{2^{k-k}+k} = a_1 + k = k + 1,$$

$$a_{2^k+1} = a_{2 \times 2^{k-1}+1} = a_{2^{k-1}+1}$$

$$= \{(k-1)+1\} - 1 = k - 1$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} b_k = \sum_{k=1}^{10} (k+1) = \frac{10 \times 11}{2} + 10 = 65,$$

$$\sum_{k=1}^{10} c_k = \sum_{k=1}^{10} (k-1) = \frac{10 \times 11}{2} - 10 = 45$$

15-4. 준 식에서

$$2(S_{n+1} - S_n) - (S_{n+2} - S_{n+1}) = a_n$$

$$\therefore 2a_{n+1} - a_{n+2} = a_n$$

$$\therefore 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

$$\text{또, } a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열이다.

$$\therefore a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1,$$

$$S_n = \frac{n\{2 \times 1 + (n-1) \times 2\}}{2} = n^2$$

15-5. n 분 후의 단세포 생물의 수를 a_n 이라고 하면

$$a_{n+1} = 2(a_n - 0.3a_n)$$

$$\therefore a_{n+1} = 1.4a_n$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이

$a_1 = 1.4 \times 10 = 14$, 공비가 1.4인 등비수열이므로

$$a_n = 14 \times 1.4^{n-1} = 10 \times 1.4^n$$

그런데 $a_n \geq 1000$, 곧 $1.4^n \geq 100$ 인 n 의 범위는

$$1.4^{13} = 79.4, 1.4^{14} = 1.4^{13} \times 1.4 = 111.16$$

이므로 $n \geq 14 \quad \therefore 14$ 분 후

15-6. $a_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 이므로

$$\log_2 a_n = (n-1) \log_2 \frac{1}{2} = -n + 1$$

따라서 조건식은

$$b_{n+1} - b_n = -n + 1$$

이 식의 n 에 1, 2, 3, $\dots$, $n-1$ 을 대입하고 변변 더하면

$$b_n - b_1 = -\{1 + 2 + 3 + \dots + (n-2)\}$$

$$\therefore b_n = 1 - \frac{(n-2)(n-1)}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}n(n-3)$$

15-7. 조건식의 양변의 역수를 잡으면

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 3}{a_n} \quad \text{곧,} \quad \frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{3}{a_n}$$

여기에서 $\frac{1}{a_n} = b_n$ 으로 놓으면

$$b_{n+1} = 1 + 3b_n$$

$$\therefore b_{n+1} + \frac{1}{2} = 3\left(b_n + \frac{1}{2}\right)$$

따라서 수열 $\left\{b_n + \frac{1}{2}\right\}$ 은 첫째항이

$$b_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \text{ 공비가 3인 등비수열이다.}$$

$$\therefore b_n + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 3^{n-1}$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{2}(3^n - 1) \quad \therefore a_n = \frac{2}{3^n - 1}$$

15-8. (1) $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 이므로 주어진 조건식은

$$3S_n = S_{n+1} - S_n - 2$$

$$\therefore S_{n+1} = 4S_n + 2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) S_{n+1} + \frac{2}{3} = 4\left(S_n + \frac{2}{3}\right)$$

따라서 수열 $\left\{S_n + \frac{2}{3}\right\}$ 는 첫째항이

$S_1 + \frac{2}{3} = a_1 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$, 공비가 4인 등
비수열이므로

$$S_n + \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \times 4^{n-1}$$

$$\therefore S_n = \frac{1}{3}(2^{2n+1} - 2)$$

(3) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \frac{1}{3}(2^{2n+1} - 2) - \frac{1}{3}(2^{2n-1} - 2) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3}(2^{2n+1} - 2^{2n-1})$$

$$= \frac{1}{3}(2^2 \times 2^{2n-1} - 2^{2n-1}) = 2^{2n-1}$$

이것은 $a_1 = 2$ 를 만족시키므로

$$a_n = 2^{2n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

*Note $3S_n = a_{n+1} - 2$
($n=1, 2, 3, \dots$)①

$$3S_{n-1} = a_n - 2 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

.....②

$n \geq 2$ 일 때, ①-②하면

$$3(S_n - S_{n-1}) = a_{n+1} - a_n$$

$$\therefore 3a_n = a_{n+1} - a_n \quad \therefore a_{n+1} = 4a_n$$

한편 ①에서

$$3S_1 = a_2 - 2 \quad \therefore 3a_1 = a_2 - 2$$

$$\therefore a_2 = 8 \quad \therefore a_2 = 4a_1$$

$$\therefore a_{n+1} = 4a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore a_n = 2 \times 4^{n-1} = 2^{2n-1}$$

15-9. $P_n(x_n, y_n)$ 이라고 하면 주어진 조
건에서

$$\frac{x_n + x_{n+1}}{2} = -\frac{x_{n+2} + x_{n+3}}{2} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\frac{y_n + y_{n+1}}{2} = \frac{y_{n+2} + y_{n+3}}{2} \quad \dots \textcircled{2}$$

$x_1=1, x_2=-3, x_3=-2$ 이므로 ①의
 n 에 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 대입하여 수열
 $\{x_n\}$ 의 각 항을 구하면

$$1, -3, -2, 4, 1, -3, -2, 4, \dots$$

곧, 제1항부터 제4항까지가 반복된다.

따라서 $x_{49}=x_1=1$

$y_1=1, y_2=2, y_3=0$ 이므로 ②의 n 에
 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 대입하여 수열 $\{y_n\}$ 의
각 항을 구하면

$$1, 2, 0, 3, -1, 4, -2, 5, \dots$$

곧, 홀수 번째 항은 공차가 -1인 등차
수열을 이루고, 짝수 번째 항은 공차가 1
인 등차수열을 이룬다.

$$\therefore y_{2n-1} = -n + 2, \quad y_{2n} = n + 1$$

$$\therefore y_{49} = y_{2 \times 25 - 1} = -25 + 2 = -23$$

$$\therefore P_{49}(1, -23)$$

15-10. 점 P_n 의 좌표를 a_n 이라고 하면

$$a_1=2, a_2=3$$

두 점 $P_n(a_n), P_{n+1}(a_{n+1})$ 에 대하여 선
분 $P_n P_{n+1}$ 을 3:4로 외분하는 점이
 $P_{n+2}(a_{n+2})$ 이므로

$$a_{n+2} = \frac{3a_{n+1} - 4a_n}{3-4}$$

$$\therefore a_{n+2} + 3a_{n+1} - 4a_n = 0$$

$$(n=1, 2, 3, \dots) \quad \dots \textcircled{1}$$

①에서 $a_{n+2} - a_{n+1} = -4(a_{n+1} - a_n)$ 이
므로 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열은 첫째항이
 $a_2 - a_1 = 1$, 공비가 -4인 등비수열이다.

$$\therefore a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-4)^{k-1}$$

$$= 2 + \frac{1 - (-4)^{n-1}}{1 - (-4)} = \frac{11 - (-4)^{n-1}}{5}$$

$$\therefore a_7 = \frac{11 - (-4)^6}{5} = -817$$

*Note ①의 n 에 1, 2, 3, 4, 5를 차례
로 대입하여 a_7 을 구해도 된다.

15-11. 주어진 시행을 n 회 반복한 후 소
금물의 농도를 $a_n(\%)$ 이라고 하면

$$a_1 = \frac{1}{100} \left(50 \times \frac{16}{100} + 50 \times \frac{8}{100} \right) \times 100$$

$$= 12$$

이고,

$$a_{n+1} = \frac{1}{100} \left(50 \times \frac{a_n}{100} + 50 \times \frac{8}{100} \right) \times 100$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

.....①

①의 양변에서 8을 빼면

$$a_{n+1} - 8 = \frac{1}{2}(a_n - 8)$$

따라서 수열 $\{a_n - 8\}$ 은 첫째항이

$a_1 - 8 = 4$, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$a_n - 8 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} + 8$$

이때, $a_n \leq 8.1$ 에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} + 8 \leq 8.1$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} \leq 0.1 \quad \therefore 2^{n-3} \geq 10$$

n 은 자연수이므로 $n-3 \geq 4$

$$\therefore n \geq 7 \quad \therefore 7\text{회}$$

$$\mathbf{15-12.} \quad a_n = 3^n - 1 \quad \dots\dots ①$$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = a_1 = 2, (\text{우변}) = 3^1 - 1 = 2$$

이므로 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 ①이 성립한다고

가정하면 $a_k = 3^k - 1$

이때, $a_{k+1} = 3a_k + 2$ 에서

$$a_{k+1} = 3(3^k - 1) + 2 = 3^{k+1} - 1$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

$$\mathbf{15-13.} \quad n \geq 2 \text{일 때 } a_n = S_n - S_{n-1} \text{이므로}$$

$$(S_n - S_{n-1})(2S_n - 1) = 2S_n^2$$

$$\therefore S_{n-1} - S_n = 2S_{n-1}S_n$$

양변을 $S_n S_{n-1}$ 로 나누면

$$\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} = 2$$

$$\text{또, } \frac{1}{S_1} = \frac{1}{a_1} = 1$$

따라서 수열 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 은 첫째항이 1, 공

차가 2인 등차수열이므로

$$\frac{1}{S_n} = 1 + (n-1) \times 2 = 2n-1$$

$$\therefore S_n = \frac{1}{2n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3}$$

$$= -\frac{2}{(2n-1)(2n-3)} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

15-14. 점화식의 양변을 $n(n+1)$ 로 나누면

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{n+1}}{n+1} + \frac{2}{n(n+1)}$$

$\frac{a_n}{n} = b_n$ 으로 놓고 정리하면

$$b_{n+1} - b_n = \frac{-2}{n(n+1)}$$

이 식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하고 변변 더하면

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{k(k+1)} \\ &= 1 - 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - 2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) = -1 + \frac{2}{n} \\ \therefore a_n &= n b_n = -n + 2 \end{aligned}$$

$$\mathbf{15-15.} \quad a_{n+1} = n \times 2^n + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} \quad \dots\dots ①$$

$$a_n = (n-1) \times 2^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{k} \quad \dots\dots ②$$

①-②하면

$$a_{n+1} - a_n = (n+1) \times 2^{n-1} + \frac{a_n}{n}$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n}{n} + (n+1) \times 2^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

양변을 $n+1$ 로 나누면

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 2^{n-1}$$

$\frac{a_n}{n} = b_n$ 으로 놓으면

$$b_{n+1} = b_n + 2^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

한편 ①에서 $a_2 = 2 + a_1 = 6$ 이므로

$$b_2 = \frac{6}{2} = 3 \text{ 이고,}$$

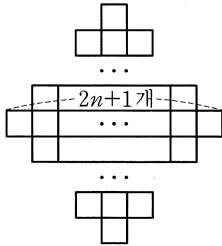
$$b_{n+1} - b_n = 2^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

이므로

$$\begin{aligned} b_n &= b_2 + \sum_{k=1}^{n-2} 2^k = 3 + \frac{2(2^{n-2}-1)}{2-1} \\ &= 2^{n-1} + 1 \quad (n=2, 3, 4, \dots) \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 4 & (n=1) \\ n(2^{n-1}+1) & (n=2, 3, 4, \dots) \end{cases}$$

15-16.



n 층 탑의 맨 아래층에 위와 같은 모양의 정육면체를 한 층 더 쌓으면 $n+1$ 층 탑이 된다.

이때, 필요한 정육면체의 개수는 $1+3+5+\dots+(2n-1)+(2n+1)$

$$\begin{aligned} &+ (2n-1) + \dots + 5 + 3 + 1 \\ &= 2 \sum_{k=1}^n (2k-1) + 2n+1 \\ &= 2 \left\{ 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n \right\} + 2n+1 \\ &= 2n^2 + 2n+1 \end{aligned}$$

$$\therefore a_{n+1} = a_n + 2n^2 + 2n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

따라서 $a_{n+1} - a_n = 2n^2 + 2n+1$ 이고, $a_1=1$ 이므로

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_1 + \sum_{k=1}^9 (2k^2 + 2k+1) \\ &= 1 + 2 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} + 2 \times \frac{9 \times 10}{2} + 9 \\ &= 670 \end{aligned}$$

***Note** 만일 문제에서 위에서부터 n 번째 층에 있는 정육면체의 개수를 x_n 이라고 하면 $n+1$ 번째 층에는 n 번째 층

의 정육면체의 개수와 $4n$ 개의 정육면체를 합한 것만큼 있으므로

$$x_{n+1} = x_n + 4n \quad \therefore x_{n+1} - x_n = 4n$$

$$\begin{aligned} \therefore x_n &= x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4k = 1 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2} \\ &= 2n^2 - 2n + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{10} &= \sum_{k=1}^{10} x_k = \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - 2k + 1) \\ &= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\ &\quad - 2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 10 \\ &= 670 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{15-17. (1) } a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (n+1)^2 a_{n+1} - n^2 a_n \end{aligned}$$

$$\therefore (n^2 + 2n) a_{n+1} = n^2 a_n$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{n}{n+2} a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(2) 위의 점화식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하고 변변 곱하면

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{4} \times \dots \times \frac{n-2}{n} \times \frac{n-1}{n+1} \right) \\ &= 1 \times \frac{1 \times 2}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{2n}{n+1} \end{aligned}$$

***Note** 준 식에서

$$S_n = n^2 (S_n - S_{n-1}) \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

$$\therefore (n^2 - 1) S_n = n^2 S_{n-1}$$

이 식의 n 에 2, 3, 4, ..., n 을 대입하고 변변 곱하여 S_n 을 구할 수도 있다.

15-18. $a_n > 0$ 이므로 점화식에서 양변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_2 a_{n+1} = \frac{1}{2} \log_2 a_n + 1$$

$$\therefore \log_2 a_{n+1} - 2 = \frac{1}{2} (\log_2 a_n - 2)$$

따라서 수열 $\{\log_2 a_n - 2\}$ 는 첫째항이 $\log_2 a_1 - 2 = 1 - 2 = -1$, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned}\log_2 a_n - 2 &= -1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \therefore \log_2 a_n &= 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \therefore a_n &= 2^{2 - (\frac{1}{2})^{n-1}}\end{aligned}$$

- 15-19.** n 번째 시행에서 물을 주고 받지 않은 물통의 물의 양을 a_n (L)이라 하자. 물의 양의 합계는 $1+2+2=5$ (L)이므로 n 번째 시행에서 물을 주고 받은 두 물통의 물의 양은 각각 $\frac{1}{2}(5-a_n)$ (L)이다. $n+1$ 번째 시행에서 물을 주고 받지 않은 물통의 물의 양 a_{n+1} 은 n 번째 시행에서 물을 주고 받은 물통 중 하나의 물의 양이므로

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= \frac{1}{2}(5-a_n) \\ \text{곧, } a_{n+1} &= -\frac{1}{2}a_n + \frac{5}{2} \\ \therefore a_{n+1} - \frac{5}{3} &= -\frac{1}{2}\left(a_n - \frac{5}{3}\right) \\ \text{따라서 수열 } \left\{a_n - \frac{5}{3}\right\} &\text{는 첫째항이} \\ a_1 - \frac{5}{3} &= 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}, \text{ 공비가 } -\frac{1}{2} \text{인 등} \\ \text{비수열이므로}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_n - \frac{5}{3} &= \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \therefore a_n &= \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{5}{3} \text{ (L)}\end{aligned}$$

- 15-20.** $a_{n+1} = \frac{5}{4}a_n - \frac{3}{4}b_n + 1 \quad \dots \textcircled{1}$
 $b_{n+1} = -\frac{3}{4}a_n + \frac{5}{4}b_n + 1 \quad \dots \textcircled{2}$
 ①-②하면

$$\begin{aligned}a_{n+1} - b_{n+1} &= 2(a_n - b_n) \\ \text{따라서 수열 } \{a_n - b_n\} &\text{은 첫째항이} \\ a_1 - b_1 &= 1, \text{ 공비가 } 2 \text{인 등비수열이므로} \\ a_n - b_n &= 2^{n-1} \quad \dots \textcircled{3}\end{aligned}$$

①+②하면

$$\begin{aligned}a_{n+1} + b_{n+1} &= \frac{1}{2}(a_n + b_n) + 2 \\ \therefore a_{n+1} + b_{n+1} - 4 &= \frac{1}{2}(a_n + b_n - 4) \\ \text{따라서 수열 } \{a_n + b_n - 4\} &\text{는 첫째항이} \\ a_1 + b_1 - 4 &= -3, \text{ 공비가 } \frac{1}{2} \text{인 등비수열} \\ \text{이므로} \\ a_n + b_n - 4 &= -3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \therefore a_n + b_n &= 4 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \dots \textcircled{4} \\ \textcircled{3} + \textcircled{4} \div 2 \text{ 하면 } a_n &= 2^{n-2} - \frac{3}{2^n} + 2 \\ \textcircled{4} - \textcircled{3} \div 2 \text{ 하면 } b_n &= -2^{n-2} - \frac{3}{2^n} + 2\end{aligned}$$

- 15-21.** (1) $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n \quad \dots \textcircled{1}$

또, $a_{n+2} - p a_{n+1} = q(a_{n+1} - p a_n)$
 에서 $a_{n+2} = (p+q)a_{n+1} - p q a_n$
 ①과 비교하면

$$\begin{aligned}p+q &= 5, \quad p q = 6 \\ \therefore p=2, q=3 \text{ 또는 } p=3, q=2\end{aligned}$$

- (2) $p=2, q=3$ 인 경우 ①식은

$$\begin{aligned}a_{n+2} - 2a_{n+1} &= 3(a_{n+1} - 2a_n) \\ \text{따라서 수열 } \{a_{n+1} - 2a_n\} &\text{은 첫째항} \\ \text{이 } a_2 - 2a_1 &= 2 - 2 = 0, \text{ 공비가 } 3 \text{인 등} \\ \text{비수열이므로} \\ a_{n+1} - 2a_n &= 0 \times 3^{n-1} \quad \therefore a_{n+1} = 2a_n \\ \therefore a_n &= a_1 \times 2^{n-1} = 1 \times 2^{n-1} \\ \text{곧, } a_n &= 2^{n-1}\end{aligned}$$

*Note 1° $p=3, q=2$ 인 경우 ①식은

$$\begin{aligned}a_{n+2} - 3a_{n+1} &= 2(a_{n+1} - 3a_n) \\ \text{따라서 수열 } \{a_{n+1} - 3a_n\} &\text{은 첫째} \\ \text{항이 } a_2 - 3a_1 &= 2 - 3 = -1, \text{ 공비가 } 2 \\ \text{인 등비수열이므로} \\ a_{n+1} - 3a_n &= -1 \times 2^{n-1} \\ \therefore a_{n+1} - 2^n &= 3(a_n - 2^{n-1}) \\ \text{따라서 수열 } \{a_n - 2^{n-1}\} &\text{은 첫째항} \\ \text{이 } a_1 - 2^{1-1} &= 1 - 1 = 0, \text{ 공비가 } 3 \text{인}\end{aligned}$$

등비수열이므로

$$a_n - 2^{n-1} = 0 \times 3^{n-1} \quad \therefore a_n = 2^{n-1}$$

이와 같이 같은 결과를 얻는다. 어느 경우든 간단한 쪽을 택하여 a_n 을 구하면 된다.

*Note 2° $pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$ 꼴의 점화식은 $p+q+r=0$ 일 때에는

$$a_{n+2} - a_{n+1} = k(a_{n+1} - a_n)$$

의 꼴로 변형하여 a_n 을 구하지만, $p+q+r \neq 0$ 일 때에는 위의 문제와 같은 방법으로 a_n 을 구한다.

15-22. (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=2, (\text{우변})=2$$

이므로 준 등식이 성립한다.

(ii) $n=m(m \geq 1)$ 일 때 준 등식이 성립한다고 가정하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \\ = \frac{m(5m+3)}{4} \end{aligned}$$

이때,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) \\ = \sum_{k=1}^m (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) \\ + \frac{5(m+1)-3}{m+1} \\ = \sum_{k=1}^m (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \\ + \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m (5k-3) + \frac{5(m+1)-3}{m+1} \\ = \frac{m(5m+3)}{4} + \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} (5k-3) \\ = \frac{m(5m+3)}{4} + \frac{5m+4}{2} \\ = \frac{(m+1)(5m+8)}{4} \\ = \frac{(m+1)\{5(m+1)+3\}}{4} \end{aligned}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때에도 준 등식

이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 준 등식이 성립한다.

15-23. (i) $n=2$ 일 때

$$(\text{좌변})=1+\frac{1}{2^2}=\frac{5}{4},$$

$$(\text{우변})=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

이므로 준 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 준 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{k}$$

$$\begin{aligned} \therefore 1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{(k+1)^2} \\ < 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} \end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned} \left(2-\frac{1}{k+1} \right) - \left\{ 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} \right\} \\ = \frac{1}{k(k+1)^2} > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} < 2-\frac{1}{k+1}$$

$$\therefore 1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2} < 2-\frac{1}{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 준 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 준 부등식이 성립한다.

15-24. (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=x-1, (\text{우변})=x-1$$

이므로 준 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 준 부등식이 성립한다고 가정하면

$$x^k - 1 \geq k(x-1)$$

이때,

$$\begin{aligned} (x^{k+1}-1)-(k+1)(x-1) \\ = x^{k+1}-kx+k-x \\ = x(x^k-1)-k(x-1) \end{aligned}$$

$$\geq x \times k(x-1) - k(x-1)$$

$$= k(x-1)^2 \geq 0$$

$$\therefore x^{k+1} - 1 \geq (k+1)(x-1)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 준 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 준 부등식이 성립한다.

15-25. (i) $f(1) = \frac{1}{2}(a+b) = 4,$

$$f(2) = \frac{1}{2}(a^2 + b^2) = 31$$

이므로 $f(1), f(2)$ 는 자연수이다.

(ii) $a=4+\sqrt{15}$ 에서

$$a-4=\sqrt{15} \quad \therefore (a-4)^2=15$$

$$\therefore a^2-8a+1=0 \quad \dots\dots ①$$

$b=4-\sqrt{15}$ 에서

$$b-4=-\sqrt{15} \quad \therefore (b-4)^2=15$$

$$\therefore b^2-8b+1=0 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 양변에 각각 a^n, b^n 을 곱하여 정리하면

$$a^{n+2}-8a^{n+1}+a^n=0,$$

$$b^{n+2}-8b^{n+1}+b^n=0$$

변변 더하면

$$a^{n+2}+b^{n+2}=8(a^{n+1}+b^{n+1})-(a^n+b^n)$$

양변을 2로 나누면

$$f(n+2)=8f(n+1)-f(n)$$

$f(n+2)>0$ 이므로 $f(n), f(n+1)$ 이 자연수이면 $f(n+2)$ 도 자연수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 은 자연수이다.

15-26. (i) $n=1$ 일 때 $3^2-2^1=7$ 이므로 7로 나누어 떨어진다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 성립한다고 가정하면, 곧 $3^{2k}-2^k$ 이 7로 나누어 떨어진다고 가정하면

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)}-2^{k+1} &= 3^2 \times 3^{2k} - 2 \times 2^k \\ &= 9 \times 3^{2k} - 9 \times 2^k + 7 \times 2^k \\ &= 9(3^{2k}-2^k) + 7 \times 2^k \end{aligned}$$

도 7로 나누어 떨어지므로 $n=k+1$ 일 때에도 7로 나누어 떨어진다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-2^n$ 은 7로 나누어 떨어진다.

15-27. a_{3m} 은 2의 배수이다.①

(i) $m=1$ 일 때

$$a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$$

이므로 ①이 성립한다.

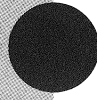
(ii) $m=k(k \geq 1)$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면, 곧 a_{3k} 가 2의 배수라고 가정하면

$$\begin{aligned} a_{3(k+1)} &= a_{3k+3} = a_{3k+2} + a_{3k+1} \\ &= (a_{3k+1} + a_{3k}) + a_{3k+1} \\ &= 2a_{3k+1} + a_{3k} \end{aligned}$$

에서 $2a_{3k+1}$ 이 2의 배수이고, a_{3k} 도 2의 배수이므로 $a_{3(k+1)}$ 은 2의 배수이다.

따라서 $m=k+1$ 일 때에도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 m 에 대하여 ①이 성립한다.



유제
풀이 및 정답

유제 풀이 및 정답

$$\begin{aligned}
 1-1. (1) \sqrt[4]{17 \pm 2\sqrt{72}} &= \sqrt{\sqrt{17 \pm 2\sqrt{72}}} \\
 &= \sqrt{\sqrt{9 \pm \sqrt{8}}} = \sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{2} \pm 1 \text{ (복부호동순)} \\
 \therefore (\text{준 식}) &= (\sqrt{2} + 1) + (\sqrt{2} - 1) \\
 &= 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) (\text{준 식}) &= \sqrt{\sqrt{a^2 a} \sqrt{a}} = \sqrt{\sqrt{a^3} \sqrt{a}} \\
 &= \sqrt{\sqrt{a^6 a}} = \sqrt[8]{a^7}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) (\text{준 식}) &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^3 a} \sqrt{a}} = \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^4} \sqrt{a}} \\
 &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^8 a}} = \sqrt[24]{a^9} \\
 &= \sqrt[8]{a^3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) (\text{준 식}) &= \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[8]{a}} \times \frac{\sqrt[8]{a}}{\sqrt[12]{a}} = \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[12]{a}} = \frac{\sqrt[12]{a^2}}{\sqrt[12]{a}} \\
 &= \sqrt[12]{a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) (\text{준 식}) &= \frac{\sqrt[15]{x}}{\sqrt[12]{x}} \times \frac{\sqrt[12]{x}}{\sqrt[20]{x}} \times \frac{\sqrt[20]{x}}{\sqrt[15]{x}} = 1
 \end{aligned}$$

$$1-2. \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7} \quad \dots\dots ①$$

(1) ①의 양변을 제곱하면

$$x + 2 + \frac{1}{x} = 7 \quad \therefore x + \frac{1}{x} = 5$$

(2) $x + \frac{1}{x} = 5$ 의 양변을 제곱하면

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 25 \quad \therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$$

$$\therefore \frac{x^2 + x^{-2} - 2}{x + x^{-1} + 2} = \frac{23 - 2}{5 + 2} = 3$$

(3) ①의 양변을 세제곱하면

$$x\sqrt{x} + 3\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) + \frac{1}{x\sqrt{x}} = 7\sqrt{7}$$

$$\therefore x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}} = 4\sqrt{7}$$

$$1-3. \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = x + 2 + x^{-1} = 6$$

$$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} > 0 \text{ 이므로}$$

$$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$$

$$\begin{aligned}
 1-4. (1) \left(\frac{1}{e^3}\right)^{-4x} &= (e^{-3})^{-4x} = e^{12x} \\
 &= (e^{2x})^6 = 3^6 = 729
 \end{aligned}$$

(2) 분자, 분모에 e^x 을 곱하면

$$\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{3 - 1}{3 + 1} = \frac{1}{2}$$

(3) 분자, 분모에 e^x 을 곱하면

$$\frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{e^{4x} - e^{-2x}}{e^{2x} - 1} = \frac{3^2 - \frac{1}{3}}{3 - 1} = \frac{13}{3}$$

*Note (3)은 다음과 같이 인수분해를 이용해도 된다.

$$\begin{aligned}
 \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}} &= \frac{(e^x - e^{-x})(e^{2x} + 1 + e^{-2x})}{e^x - e^{-x}} \\
 &= e^{2x} + 1 + e^{-2x} = \frac{13}{3}
 \end{aligned}$$

$$1-5. a^{-2} = 5 \text{에서 } a^2 = \frac{1}{5}$$

분자, 분모에 a 를 곱하면

$$\frac{a^3 - a^{-3}}{a^3 + a^{-3}} = \frac{a^4 - a^{-2}}{a^4 + a^{-2}} = \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^2 - 5}{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + 5} = -\frac{62}{63}$$

1-6. (1) 분자, 분모에 a^{2x} 을 곱하면

$$(\text{준 식}) = \frac{a^{8x} + a^{-4x}}{a^{4x} + 1} = \frac{2^2 + 2^{-1}}{2 + 1} = \frac{3}{2}$$

(2) $a^{2x} = \sqrt{2} - 1$ 에서

$$a^{-2x} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$$

분자, 분모에 a^x 을 곱하면

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \frac{a^{6x} + a^{-4x}}{a^{2x} + 1} \\
 &= \frac{(\sqrt{2}-1)^3 + (\sqrt{2}+1)^2}{(\sqrt{2}-1) + 1} \\
 &= \frac{7\sqrt{2}-4}{\sqrt{2}} = 7-2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1-7. f(k) &= \frac{a^k - a^{-k}}{a^k + a^{-k}} = \frac{a^{2k} - 1}{a^{2k} + 1} = \frac{1}{2} \\
 \therefore a^{2k} - 1 &= \frac{1}{2}(a^{2k} + 1) \quad \therefore a^{2k} = 3 \\
 \therefore f(2k) &= \frac{a^{2k} - a^{-2k}}{a^{2k} + a^{-2k}} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{3 + \frac{1}{3}} = \frac{4}{5}
 \end{aligned}$$

2-1. (1) $\log_2(\sin 45^\circ) = x$ 로 놓으면

$$\begin{aligned}
 2^x &= \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = 2^{-\frac{1}{2}} \\
 \therefore x &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

(2) $\log_4 32 = x$ 로 놓으면 $4^x = 32$

$$\therefore 2^{2x} = 2^5 \quad \therefore x = \frac{5}{2}$$

$\log_{0.1} 100 = y$ 로 놓으면 $0.1^y = 100$

$$\therefore (10^{-1})^y = 10^2 \quad \therefore y = -2$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{5}{2} \times (-2) = -5$$

(3) $\log_8 2^5 = x$ 로 놓으면 $8^x = 2^5$

$$\therefore (2^3)^x = 2^5 \quad \therefore x = \frac{5}{3}$$

$$\log_7 \left(\frac{1}{49} \right)^{\frac{1}{3}} = y \text{로 놓으면}$$

$$7^y = \left(\frac{1}{49} \right)^{\frac{1}{3}} = (7^{-2})^{\frac{1}{3}} \quad \therefore y = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{5}{3} + \left(-\frac{2}{3} \right) = 1$$

(4) $\log_{10} \frac{10^6 + 10^5}{11} = x$ 로 놓으면

$$10^x = \frac{10^6 + 10^5}{11} \quad \therefore 10^x = \frac{10^5(10+1)}{11}$$

$$\therefore 10^x = 10^5 \quad \therefore x = 5$$

*Note 로그의 성질 (p. 21)을 이용하면

$$\begin{aligned}
 (1) \log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} &= \log_2 2^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \log_2 2 \\
 &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \log_2 2^5 \times \log_{10^{-1}} 10^2 &= \frac{5}{2} \times \frac{2}{-1} \\
 &= -5
 \end{aligned}$$

$$(3) \log_2 2^5 + \log_7 7^{-\frac{2}{3}} = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 1$$

2-2. (1) $\log_6(\log_{64} x) = -1$ 에서

$$\log_{64} x = 6^{-1} \quad \therefore \log_{64} x = \frac{1}{6}$$

$$\therefore x = 64^{\frac{1}{6}} = (2^6)^{\frac{1}{6}} = 2$$

(2) $\log_x 625 = 4$ 에서

$$x^4 = 625 \quad \therefore x^4 = 5^4$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = 5$$

(3) $4 \log_{x^2} 2 = x$ 에서 $\log_{x^2} 2 = \frac{x}{4}$

$$\therefore (x^2)^{\frac{x}{4}} = 2 \quad \therefore x^{\frac{x}{2}} = 2$$

$$\text{양변을 제곱하면 } x^x = 2^2 \quad \therefore x = 2$$

2-3. (i) $\log_3(\log_4(\log_5 x)) = 0$ 에서

$$\log_4(\log_5 x) = 3^0 = 1$$

$$\therefore \log_5 x = 4^1 = 4 \quad \therefore x = 5^4$$

(ii) $\log_4(\log_5(\log_3 y)) = 0$ 에서

$$\log_5(\log_3 y) = 4^0 = 1$$

$$\therefore \log_3 y = 5^1 = 5 \quad \therefore y = 3^5$$

(iii) $\log_5(\log_3(\log_4 z)) = 0$ 에서

$$\log_3(\log_4 z) = 5^0 = 1$$

$$\therefore \log_4 z = 3^1 = 3 \quad \therefore z = 4^3 = 2^6$$

2-4. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 3, \quad \alpha\beta = 1$$

$$\therefore \frac{\beta}{\alpha^2 + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 + 1}$$

$$= \frac{\beta(\beta^2 + 1) + \alpha(\alpha^2 + 1)}{(\alpha^2 + 1)(\beta^2 + 1)}$$

$$= \frac{(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) + \alpha + \beta}{(\alpha\beta)^2 + (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 1}$$

$$= \frac{3^3 - 3 \times 1 \times 3 + 3}{1 + 3^2 - 2 \times 1 + 1} = \frac{7}{3}$$

따라서

$$\log_{\frac{3}{7}}\left(\frac{\beta}{a^2+1} + \frac{a}{\beta^2+1}\right) = \log_{\frac{3}{7}} \frac{7}{3} = k$$

로 놓으면

$$\left(\frac{3}{7}\right)^k = \frac{7}{3} \quad \therefore k = -1$$

$$2-5. x = \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = 3 - 2\sqrt{2}$$

에서 $x-3 = -2\sqrt{2}$

양변을 제곱하고 정리하면

$$x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$\therefore x^2 - 6x + 10 = (x^2 - 6x + 1) + 9 = 9$$

따라서 $\log_3(x^2 - 6x + 10) = \log_3 9 = k$

로 놓으면 $3^k = 9$

$$\therefore 3^k = 3^2 \quad \therefore k = 2$$

$$2-6. \log_2 12 = \log_2 (2^2 \times 3) \\ = 2\log_2 2 + \log_2 3 = 2 + \log_2 3$$

$$\log_2 12 = a \text{에서 } 2 + \log_2 3 = a$$

$$\therefore \log_2 3 = a - 2$$

$$\therefore \log_2 9 = \log_2 3^2 = 2\log_2 3 = 2(a - 2)$$

$$2-7. \log_{10} 1.4 = \log_{10} \frac{2 \times 7}{10} \\ = \log_{10} 2 + \log_{10} 7 - 1 = a \\ \therefore \log_{10} 2 + \log_{10} 7 = a + 1 \quad \dots\dots ①$$

$$\log_{10} 3.5 = \log_{10} \frac{7}{2} \\ = \log_{10} 7 - \log_{10} 2 = b$$

$$\therefore -\log_{10} 2 + \log_{10} 7 = b \quad \dots\dots ②$$

$$①+② \text{하면 } 2\log_{10} 7 = a + b + 1$$

$$\therefore \log_{10} 7 = \frac{1}{2}(a + b + 1)$$

2-8. $a^4 b^3 = 1$ 에서 양변의 a 를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_a a^4 b^3 = \log_a 1 \quad \therefore 4 + 3\log_a b = 0$$

$$\therefore \log_a b = -\frac{4}{3}$$

$$\therefore \log_a a^5 b^6 = 5 + \log_a b^6 = 5 + 6\log_a b \\ = 5 + 6 \times \left(-\frac{4}{3}\right) = -3$$

$$2-9. (1) (\text{준 식}) = \log_2 \left\{ (2^2)^{\frac{3}{4}} \times 2^{\frac{5}{2}} \right\}^{\frac{1}{2}} \\ = \log_2 \left(2^{\frac{3}{2}} \times 2^{\frac{5}{2}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ = \log_2 (2^4)^{\frac{1}{2}} = \log_2 2^2 \\ = 2$$

$$(2) (\text{준 식}) = \log_{10} \left(2 \times \sqrt{15} \times \frac{1}{\sqrt{0.6}} \right) \\ = \log_{10} 10 = 1$$

$$(3) (\text{준 식}) = \log_a \left(\frac{x^2}{y^3} \right)^3 + \log_a \left(\frac{y^2}{x^3} \right)^2 \\ - \log_a \left(\frac{1}{y} \right)^5 \\ = \log_a \left(\frac{x^6}{y^9} \times \frac{y^4}{x^6} \div \frac{1}{y^5} \right) \\ = \log_a 1 = 0$$

$$(4) (\text{분자}) = \frac{1}{2} (\log_8 2 + 4\log_8 3 + \log_8 5) \\ + \frac{1}{2} (\log_8 2 + 2\log_8 3 - \log_8 5) \\ + \frac{1}{6} \\ = \frac{1}{2} + 3\log_8 3$$

$$(\text{분모}) = 2\log_8 3 + \log_8 7 - \log_8 7 + \log_8 2 \\ = \frac{1}{3} + 2\log_8 3$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\frac{1}{2} + 3\log_8 3}{\frac{1}{3} + 2\log_8 3} \\ = \frac{\frac{1}{2} (1 + 6\log_8 3)}{\frac{1}{3} (1 + 6\log_8 3)} = \frac{3}{2}$$

$$(5) (\text{준 식}) = \sqrt{\log_{10} (10 \times 2)} - \sqrt{\log_{10} 2^4} \\ = \sqrt{1 + \log_{10} 2} - 2\sqrt{\log_{10} 2} \\ = \sqrt{(1 - \sqrt{\log_{10} 2})^2} \\ = 1 - \sqrt{\log_{10} 2}$$

*Note $1 < 2 < 10$ 에서

$$\log_{10} 1 < \log_{10} 2 < \log_{10} 10$$

$$\begin{aligned}\therefore 0 < \log_{10} 2 < 1 \\ \therefore 0 < \sqrt{\log_{10} 2} < 1 \\ \therefore 1 - \sqrt{\log_{10} 2} > 0\end{aligned}$$

2-10. $67^x = 27$ 에서 양변의 3을 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_3 67^x = \log_3 27 \quad \therefore x \log_3 67 = 3$$

$$\therefore x = \frac{3}{\log_3 67}$$

$603^y = 81$ 에서 양변의 3을 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_3 603^y = \log_3 81 \quad \therefore y \log_3 603 = 4$$

$$\therefore y = \frac{4}{\log_3 603}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{3}{x} - \frac{4}{y} &= \log_3 67 - \log_3 603 \\ &= \log_3 \frac{67}{603} = \log_3 \frac{1}{9} = -2\end{aligned}$$

***Note** $67^x = 27 = 3^3$ 에서

$$67 = 3^{\frac{3}{x}} \quad \dots\dots ①$$

$$603^y = 81 = 3^4 \text{에서 } 603 = 3^{\frac{4}{y}} \quad \dots ②$$

$$① \div ② \text{하면 } 3^{\frac{3}{x} - \frac{4}{y}} = \frac{1}{9} = 3^{-2}$$

$$\therefore \frac{3}{x} - \frac{4}{y} = -2$$

2-11. $5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 에서 각 변의 상용로그를 잡고 $k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$\log 5^x = \log 2^y = \log \sqrt{10^z} = k$$

$$\therefore x \log 5 = y \log 2 = \frac{z}{2} \log 10 = k$$

$$\therefore x = \frac{k}{\log 5}, y = \frac{k}{\log 2}, z = \frac{2k}{\log 10} = 2k$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\log 5}{k} + \frac{\log 2}{k} - \frac{2}{2k} = 0$$

2-12. $a^x = b^y = c^z = 8$ 에서 각 변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_2 a^x = \log_2 b^y = \log_2 c^z = \log_2 8$$

$$\therefore x \log_2 a = y \log_2 b = z \log_2 c = 3$$

$$\therefore x = \frac{3}{\log_2 a}, y = \frac{3}{\log_2 b}, z = \frac{3}{\log_2 c}$$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{준 식}) &= \frac{\log_2 a + \log_2 b + \log_2 c}{3} \\ &= \frac{\log_2 abc}{3} = \frac{\log_2 8}{3} = \frac{3}{3} = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{2-13.} \quad g(f(x)) &= g(\log_a x) = a^{2 \log_a x} \\ &= a^{\log_a x^2} = x^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{2-14.} \quad (1) \quad &2 \log_3 4 + \log_3 5 - 3 \log_3 2 \\ &= \log_3 16 + \log_3 5 - \log_3 8 \\ &= \log_3 10\end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 3^{\log_3 10} = 10$$

$$\begin{aligned}(2) \quad &\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right) \\ &= \log\left\{\log 3 \times \left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)\right\} \\ &= \log(\log 3 + \log 2) \\ &= \log(\log 6)\end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 10^{\log(\log 6)} = \log 6$$

2-15. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 이므로

$$5^{\log_3 2} = 2^{\log_3 5} \quad \boxed{\text{답}} \quad ②$$

***Note** 일반적으로는 다음 두 가지 방법으로 구한다.

$$\begin{aligned}(i) \quad &\log_3 5^{\log_3 2} = \log_3 2 \times \log_3 5 \\ &= \log_3 5 \times \log_3 2 \\ &= \log_3 2^{\log_3 5} \\ \therefore \quad &5^{\log_3 2} = 2^{\log_3 5}\end{aligned}$$

$$(ii) \quad 5^{\log_3 2} = 5^{\frac{\log_5 2}{\log_5 3}} = (5^{\log_5 2})^{\frac{1}{\log_5 3}} = 2^{\log_5 5} = 2$$

$$\begin{aligned}\mathbf{2-16.} \quad &\log_3 4 = \log_3 2^2 = \log_3 2, \\ &\log_8 27 = \log_{2^3} 3^3 = \log_2 3 \\ \therefore \quad &x = 3^{\frac{1}{2} \log_3 2} = 3^{\log_3 \sqrt{2}} = \sqrt{2}, \\ &y = 2^{\log_2 3} = 3 \\ \therefore \quad &x^2 + y^2 = (\sqrt{2})^2 + 3^2 = 11\end{aligned}$$

2-17. $10^x = a, 10^y = b$ 에서
 $\log a = x, \log b = y$

$$(1) \quad \log_a b = \frac{\log b}{\log a} = \frac{y}{x}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= \frac{\log a + \log b}{\log a} \\
 &\quad - \frac{4 \log a}{\log a + \log b} \\
 &= \frac{x+y}{x} - \frac{4x}{x+y} \\
 &= \frac{-3x^2 + 2xy + y^2}{x(x+y)}
 \end{aligned}$$

2-18. $\log_2 3 = a$ 에서

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\log_3 2} &= a \quad \therefore \log_3 2 = \frac{1}{a} \\
 \therefore \log_{66} 44 &= \frac{\log_3 44}{\log_3 66} = \frac{\log_3 (2^2 \times 11)}{\log_3 (2 \times 3 \times 11)} \\
 &= \frac{2 \log_3 2 + \log_3 11}{\log_3 2 + \log_3 3 + \log_3 11} \\
 &= \frac{2 \times \frac{1}{a} + b}{\frac{1}{a} + 1 + b} = \frac{2 + ab}{1 + a + ab}
 \end{aligned}$$

3-1. (1) ① $\log 2^{100} = 100 \log 2$

$$\begin{aligned}
 &= 100 \times 0.3010 \\
 &= 30.10
 \end{aligned}$$

곧, $\log 2^{100}$ 의 정수부분이 30이므로 2^{100} 은 31자리 수

$$\begin{aligned}
 (2) \log 5^{20} &= 20 \log 5 = 20(1 - \log 2) \\
 &= 20(1 - 0.3010) = 13.98
 \end{aligned}$$

곧, $\log 5^{20}$ 의 정수부분이 13이므로 5^{20} 은 14자리 수

$$\begin{aligned}
 (3) \log 1.25^{100} &= 100 \log \frac{10}{8} \\
 &= 100(1 - 3 \log 2) \\
 &= 100(1 - 3 \times 0.3010) \\
 &= 9.7
 \end{aligned}$$

곧, $\log 1.25^{100}$ 의 정수부분이 9이므로 1.25^{100} 의 정수부분은 10자리 수

$$\begin{aligned}
 (4) \log(\tan 60^\circ)^{100} &= 100 \log \sqrt{3} \\
 &= 50 \log 3 \\
 &= 50 \times 0.4771 \\
 &= 23.855
 \end{aligned}$$

곧, $\log(\tan 60^\circ)^{100}$ 의 정수부분이

23이므로 $(\tan 60^\circ)^{100}$ 은 24자리 수

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ ① } \log 5^{-30} &= -30 \log 5 \\
 &= -30(1 - \log 2) \\
 &= -30(1 - 0.3010) \\
 &= -21 + 0.03
 \end{aligned}$$

따라서 소수 21째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned}
 (2) \log \frac{1}{3^{20}} &= -20 \log 3 = -20 \times 0.4771 \\
 &= -10 + 0.458
 \end{aligned}$$

따라서 소수 10째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned}
 (3) \log \sqrt[5]{0.0009} &= \frac{1}{5} \log \frac{9}{10000} \\
 &= \frac{1}{5} (2 \log 3 - 4) \\
 &= \frac{1}{5} (2 \times 0.4771 - 4) \\
 &= -1 + 0.39084
 \end{aligned}$$

따라서 소수 첫째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned}
 (4) \log(\sin 60^\circ)^{100} &= \log \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{100} \\
 &= 100 \left(\frac{1}{2} \log 3 - \log 2 \right) \\
 &= 100 \left(\frac{1}{2} \times 0.4771 - 0.3010 \right) \\
 &= -6.245 = -7 + 0.755
 \end{aligned}$$

따라서 소수 7째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

3-2. 7^{100} 은 85자리 수이므로

$$\begin{aligned}
 84 &\leq \log 7^{100} < 85 \\
 \therefore 84 &\leq 100 \log 7 < 85 \\
 \therefore 0.84 &\leq \log 7 < 0.85 \quad \dots\dots \text{①}
 \end{aligned}$$

또, 11^{100} 은 105자리 수이므로

$$\begin{aligned}
 104 &\leq \log 11^{100} < 105 \\
 \therefore 104 &\leq 100 \log 11 < 105 \\
 \therefore 1.04 &\leq \log 11 < 1.05 \quad \dots\dots \text{②}
 \end{aligned}$$

(1) ①의 각 변에 25를 곱하면

$$25 \times 0.84 \leq 25 \log 7 < 25 \times 0.85$$

$$\therefore 21 \leq \log 7^{25} < 21.25$$

따라서 7^{25} 은 22자리 수

(2) ①+②하면

$$1.88 \leq \log 7 + \log 11 < 1.90$$

$$\therefore 1.88 \leq \log 77 < 1.90$$

각 변에 20을 곱하면

$$20 \times 1.88 \leq 20 \log 77 < 20 \times 1.90$$

$$\therefore 37.6 \leq \log 77^{20} < 38$$

따라서 77^{20} 은 38자리 수

3-3. (1) n^{39} 이 92자리 수이므로

$$91 \leq \log n^{39} < 92$$

$$\therefore 91 \leq 39 \log n < 92$$

$$\therefore \frac{91}{39} \leq \log n < \frac{92}{39} \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore 2.33 \times \times \leq \log n < 2.35 \times \times$$

따라서 n 은 3자리 수

(2) ①의 각 변에 -28 을 곱하면

$$-28 \times \frac{91}{39} \geq -28 \log n > -28 \times \frac{92}{39}$$

$$\therefore -65.3 \times \times \geq \log n^{-28} > -66.0 \times \times$$

$$\therefore -67 + 0.9 \times \times < \log n^{-28} \leq -66 + 0.6 \times \times$$

따라서 $\log n^{-28}$ 의 정수부분은 -67 또는 -66 이므로 n^{-28} 은 소수 67째 자리 또는 소수 66째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

3-4. $10 < x < 100$ 이므로 $\log x$ 의 정수부분은 1이다.

따라서 $\log x$ 의 소수부분을 α 라 하면

$$\log x = 1 + \alpha \quad (0 < \alpha < 1) \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore \log x^3 = 3 \log x = 3(1 + \alpha) = 3 + 3\alpha$$

(i) $0 < \alpha < \frac{1}{3}$ 일 때, $\log x^3$ 의 소수부분은 3α 이므로

$$\alpha = 3\alpha \quad \therefore \alpha = 0$$

이것은 조건에 적합하지 않다.

(ii) $\frac{1}{3} \leq \alpha < \frac{2}{3}$ 일 때, $\log x^3$ 의 소수부분

은 $3\alpha - 1$ 이므로

$$\alpha = 3\alpha - 1 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{①에 대입하면 } \log x = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 10\sqrt{10}$$

(iii) $\frac{2}{3} \leq \alpha < 1$ 일 때, $\log x^3$ 의 소수부분은 $3\alpha - 2$ 이므로

$$\alpha = 3\alpha - 2 \quad \therefore \alpha = 1$$

이것은 조건에 적합하지 않다.

따라서 $x = 10\sqrt{10}$

*Note $\log x^3 - \log x = 2 \log x$ 는 정수이고, $10 < x < 100$ 에서

$$1 < \log x < 2$$

$$\therefore 2 < 2 \log x < 4 \quad \therefore 2 \log x = 3$$

$$\therefore \log x = \frac{3}{2} \quad \therefore x = 10\sqrt{10}$$

3-5. 단리법으로 계산한 원리합계를 S_1 , 복리법으로 계산한 원리합계를 S_2 라고 하자.

원금 1억 원을 연이율 2%로 30년 동안 예금했으므로

$$S_1 = 1 \times (1 + 30 \times 0.02) = 1.6 (\text{억 원}),$$

$$S_2 = 1 \times (1 + 0.02)^{30} = 1.02^{30} (\text{억 원})$$

$$x = 1.02^{30} \text{으로 놓으면}$$

$$\log x = \log 1.02^{30} = 30 \log 1.02$$

$$= 30 \times 0.0086 = 0.2580$$

문제의 조건에서 $\log 1.81 = 0.2580$ 이므로 $x = 1.81$

$$\therefore S_2 = 1.81 (\text{억 원})$$

따라서 원리합계는

단리법 : 1억 6천만 원,

복리법 : 1억 8천 1백만 원

3-6. 2003년도의 노동과 자본의 투입량을 각각 a , b 라 하고, 산업 생산량을 t 라고 하면

$$t = 2a^a b^{1-a} \quad \dots\dots ①$$

이때, 문제의 조건으로부터 2016년도

의 노동과 자본의 투입량은 각각 $2a$, $4b$ 이고, 산업 생산량은 $2.5t$ 이므로

$$\begin{aligned} 2.5t &= 2(2a)^a(4b)^{1-a} \\ \therefore 2.5t &= 2a^a b^{1-a} 2^a 4^{1-a} \\ &= 2a^a b^{1-a} 2^{2-a} = t \times 2^{2-a} \quad \Leftrightarrow \textcircled{1} \\ \therefore 2^{2-a} &= 2.5 \end{aligned}$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned} (2-a)\log 2 &= \log 2.5 \\ \therefore 2-a &= \frac{\log 2.5}{\log 2} \\ \therefore a &= 2 - \frac{\log 2.5}{\log 2} = 2 - \frac{1-2\log 2}{\log 2} \\ &= 2 - \frac{1-2 \times 0.3}{0.3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

4-1. 곡선 $y = \log_2(x+3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$\begin{aligned} x &= \log_2(y+3) \quad \therefore y = 2^x - 3 \\ \text{이것을 } x \text{ 축의 방향으로 2만큼, } y \text{ 축의} \\ \text{방향으로 -3만큼 평행이동하면} \\ y - (-3) &= 2^{x-2} - 3 \quad \therefore y = 2^{x-2} - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4-2. y &= \log_2(6x-24) = \log_2 2(3x-12) \\ &= \log_2 2 + \log_2 3(x-4) \\ \text{곧, } y-1 &= \log_2 3(x-4) \end{aligned}$$

이므로 곡선 $y = \log_2 3x$ 를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

$$\therefore m=4, n=1$$

*Note 곡선 $y = \log_2 3x$ 를 평행이동하면

$$\begin{aligned} y-n &= \log_2 3(x-m) \\ \text{따라서 이 식과 } y &= \log_2(6x-24) \text{가} \\ \text{일치할 조건을 찾아도 된다.} \end{aligned}$$

4-3. (1) $|y| = 2^x$ 에서

$$\begin{aligned} y \geq 0 \text{ 일 때 } y &= 2^x, \\ y < 0 \text{ 일 때 } y &= -2^x \\ \text{여기에서 } y &= -2^x \text{과 } y = 2^x \text{의 그래프를} \\ \text{프는 } x \text{ 축에 대하여 대칭이다.} \end{aligned}$$

(2) $|y| = \log_{\frac{1}{2}} |x|$ 에서 x 대신 $-x$, y 대

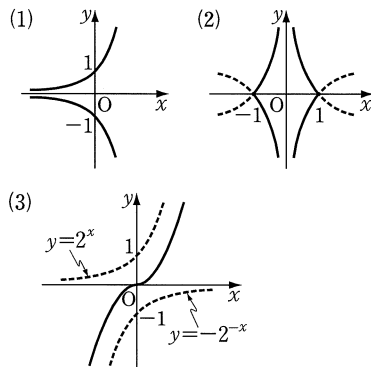
신 $-y$ 를 대입해도 같은 식이므로 이 식의 그래프는 곡선

$$y = \log_{\frac{1}{2}} x \quad (x > 0, y \geq 0)$$

와 이 곡선을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

(3) $y_1 = 2^x$, $y_2 = -2^{-x}$ 으로 놓으면

$y = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$ 이므로 y 는 y_1 과 y_2 의 평균이다. 따라서 먼저 y_1 , y_2 의 그래프를 그리고, x 축에 수직인 직선이 두 그래프와 만나는 두 점을 잇는 선분의 중점을 잡아서 연결하면 된다.



4-4. (1) $y = 1 + \log_{10}(x-2)$ 에서

$$\begin{aligned} y-1 &= \log_{10}(x-2) \\ \therefore x-2 &= 10^{y-1} \quad \therefore x = 10^{y-1} + 2 \\ x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y &= 10^{x-1} + 2 \end{aligned}$$

(2) $y = \log_2 \frac{1}{x+1}$ 에서 $\frac{1}{x+1} = 2^y$

$$\begin{aligned} \therefore x+1 &= 2^{-y} \quad \therefore x = 2^{-y} - 1 \\ x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y &= 2^{-x} - 1 \end{aligned}$$

(3) $y = \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2^{2x} - 1}{2^{2x} + 1}$

$$\therefore y \times 2^{2x} + y = 2^{2x} - 1$$

$$\therefore 2^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \quad \therefore 2x = \log_2 \frac{1+y}{1-y}$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = \frac{1}{2} \log_2 \frac{1+x}{1-x}$$

***Note** (1) 정의역 : $X=\{x|x>2\}$
치역 : $Y=\{y|y \text{는 실수}\}$

(2) 정의역 : $X=\{x|x>-1\}$
치역 : $Y=\{y|y \text{는 실수}\}$

(3) 정의역 : $X=\{x|x \text{는 실수}\}$
치역 : $Y=\{y|-1<y<1\}$

4-5. 평행이동한 곡선은 각각

$$y=10^{x-k}, y=\log_{10}x+k$$

의 그래프이다. 그런데 두 함수는 서로 역함수이고 증가함수이므로, 두 함수의 그래프의 교점은 곡선 $y=\log_{10}x+k$ 와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

따라서 방정식

$$\log_{10}x+k=x \quad \dots\dots ①$$

의 두 실근을 $\alpha, \beta (0<\alpha<\beta)$ 라고 하면 교점의 좌표는 $(\alpha, \alpha), (\beta, \beta)$ 이다.

두 점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\sqrt{2}(\beta-\alpha)=\sqrt{2}$$

$$\therefore \beta-\alpha=1 \quad \dots\dots ②$$

또, α, β 가 방정식 ①의 해이므로

$$\log_{10}\alpha+k=\alpha, \log_{10}\beta+k=\beta \quad \dots\dots ③$$

$$\text{변변 때면 } \log_{10}\frac{\alpha}{\beta}=\alpha-\beta$$

②를 대입하면

$$\log_{10}\frac{\alpha}{\beta}=-1 \quad \therefore \frac{\alpha}{\beta}=\frac{1}{10}$$

$\beta=10\alpha$ 이므로 ②와 연립하여 풀면

$$\alpha=\frac{1}{9}, \beta=\frac{10}{9}$$

$$\text{③에 대입하면 } k=\frac{1}{9}+2\log_{10}3$$

***Note** 1° 증가함수에 대해서는 수학 II에서 공부한다.

2° α, β 는 방정식 $10^{x-k}=x$ 의 해이기도 하므로

$$10^{\alpha-k}=\alpha \quad \dots\dots ④$$

$$10^{\beta-k}=\beta \quad \dots\dots ⑤$$

②에서 $\beta=\alpha+1$ 이므로 ⑤에 대입하면

$$10 \times 10^{\alpha-k}=\alpha+1$$

$$\therefore 10\alpha=\alpha+1 \quad \therefore \alpha=\frac{1}{9}$$

$$\text{④에 대입하면 } 10^{\frac{1}{9}-k}=\frac{1}{9}$$

$$\therefore \frac{1}{9}-k=\log_{10}\frac{1}{9}$$

$$\therefore k=\frac{1}{9}+2\log_{10}3$$

4-6. 세 직선 l, m, n 의 기울기를 각각 p, q, r 라고 하면

$$p=\frac{\log(a+1)}{a}, q=\frac{\log(b+1)}{b},$$

$$r=\frac{\log(b+1)-\log(a+1)}{b-a}=\frac{\log\frac{b+1}{a+1}}{b-a}$$

$r<q<p$ 이므로

$$\log\frac{b+1}{a+1}<\frac{\log(b+1)}{b}<\frac{\log(a+1)}{a}$$

$$\therefore \log\left(\frac{b+1}{a+1}\right)^{\frac{1}{b-a}}<\log(b+1)^{\frac{1}{b}}<\log(a+1)^{\frac{1}{a}}$$

$$\therefore \left(\frac{b+1}{a+1}\right)^{\frac{1}{b-a}}<(b+1)^{\frac{1}{b}}<(a+1)^{\frac{1}{a}}$$

4-7. (1) $y=2^x 3^{-x}=\left(\frac{2}{3}\right)^x$ 에서 밑이 1보다 작으므로

$$x=-3 \text{일 때 최댓값 } \frac{27}{8},$$

$$x=0 \text{일 때 최솟값 } 1$$

(2) $y=\log_2(x-1)$ 에서 밑이 1보다 크므로

$$x=5 \text{일 때 최댓값 } 2,$$

$$x=3 \text{일 때 최솟값 } 1$$

4-8. (1) $\left(\frac{1}{2}\right)^x=t$ 로 놓으면

$$y=t^2-8t+10=(t-4)^2-6$$

$$\text{또, } -3 \leq x \leq 0 \text{에서 } 1 \leq t \leq 8$$

따라서

$$t=8(x=-3) \text{일 때 최댓값 } 10,$$

$$t=4(x=-2) \text{일 때 최솟값 } -6$$

$$\text{(2) } y=(\log_2 8 + \log_2 x)^2 + \log_2 2x \\ =(\log_2 x + 3)^2 + \log_2 x + 1$$

에서 $\log_2 x = t$ 로 놓으면

$$y = (t+3)^2 + t + 1 = \left(t + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

또, $1 \leq x \leq 8$ 에서 $0 \leq t \leq 3$

따라서

$t = 3 (x=8)$ 일 때 최댓값 40,

$t = 0 (x=1)$ 일 때 최솟값 10

- 4-9. (1) $x > 0, y > 0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned}\log y &= \log(100x^{\log x}) = 2 + \log x^{\log x} \\ &= (\log x)^2 + 2\end{aligned}$$

따라서 $\log x = 0$ 일 때 $\log y$ 의 최솟값은 2이고, 최댓값은 없다.

따라서 y 의 최솟값 100,
최댓값 없다.

- (2) $x > 0, y > 0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned}\log y &= \log\left(\sqrt[3]{\frac{x^5}{10}} \div x^{\log x}\right) \\ &= \frac{5}{3}\log x - \frac{1}{3} - \log x \times \log x \\ &= -\left(\log x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{13}{36}\end{aligned}$$

따라서 $\log x = \frac{5}{6}$ 일 때 $\log y$ 의 최댓값은 $\frac{13}{36}$ 이고, 최솟값은 없다.

따라서 y 의 최댓값 $10^{\frac{13}{36}}$,
최솟값 없다.

- 4-10. $xy = 100$ 에서 $x > 1, y > 1$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x + \log y = 2$$

$\log x = X, \log y = Y$ 로 놓으면

$$X + Y = 2 \quad \therefore Y = 2 - X$$

$x > 1, y > 1$ 이므로

$$X > 0, Y > 0 \quad \therefore 0 < X < 2$$

따라서 $z = x^{\log y}$ 이라고 하면

$$\begin{aligned}\log z &= \log x^{\log y} = \log y \times \log x \\ &= XY = X(2 - X) \\ &= -(X - 1)^2 + 1\end{aligned}$$

따라서 $X = 1$ 일 때 $\log z$ 의 최댓값이 1
이므로 z 의 최댓값은 10

- 4-11. $xy = 1024 = 2^{10}$ 에서

$$\log_2 x + \log_2 y = 10$$

$\log_2 x = X, \log_2 y = Y$ 로 놓으면

$$X + Y = 10 \quad \therefore Y = 10 - X$$

한편 $x \geq 2, y \geq 2$ 이므로

$$X \geq 1, Y \geq 1 \quad \therefore 1 \leq X \leq 9$$

이때,

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= (\log_2 x + 2\log_2 y)(\log_2 x) + 1 \\ &= (X + 2Y)X + 1 = (20 - X)X + 1 \\ &= -(X - 10)^2 + 101\end{aligned}$$

따라서 $X = 9$ 일 때 최댓값 100,

$X = 1$ 일 때 최솟값 20

- 4-12. $2x + y - 2 = 0$ 에서 $y = -2x + 2$ 이므로

$$9^x + 3^y = 3^{2x} + 3^{-2x+2}$$

그런데 $3^{2x} > 0, 3^{-2x+2} > 0$ 이므로

$$9^x + 3^y \geq 2\sqrt{3^{2x} \times 3^{-2x+2}} = 2\sqrt{3^2} = 6$$

(등호는 $2x = y = 1$, 곧

$$x = \frac{1}{2}, y = 1 \text{ 일 때 성립})$$

따라서 최솟값은 6

- 4-13. $\log_3 x + \log_3 y = 2$ 에서

$$\log_3 xy = 2 \quad \therefore xy = 9$$

그런데 $x > 0, y > 0$ 이므로

$$2x + 3y \geq 2\sqrt{2x \times 3y} = 2\sqrt{6xy} = 6\sqrt{6}$$

(등호는 $2x = 3y = 3\sqrt{6}$, 곧

$$x = \frac{3\sqrt{6}}{2}, y = \sqrt{6} \text{ 일 때 성립})$$

따라서 최솟값은 $6\sqrt{6}$

- 4-14. $1 < x < 100$ 이므로

$$\log x > 0, \log \frac{100}{x} > 0$$

$$\therefore \log x + \log \frac{100}{x} \geq 2\sqrt{\log x \times \log \frac{100}{x}}$$

그런데

$$\log x + \log \frac{100}{x} = \log \left(x \times \frac{100}{x} \right) = 2$$

이므로

$$2 \geq 2\sqrt{\log x \times \log \frac{100}{x}}$$

$$\therefore \log x \times \log \frac{100}{x} \leq 1$$

(등호는 $x=10$ 일 때 성립)

따라서 y 의 최댓값은 1

$$\begin{aligned} \text{*Note } y &= (\log x)(2 - \log x) \\ &= -(\log x)^2 + 2\log x \\ &= -(\log x - 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

$1 < x < 100$ 에서 $0 < \log x < 2$ 이므로
 $\log x = 1$ 일 때 최댓값은 1

$$\text{5-1. (1) } (2^{-1})^{x-7} = 2^4 \quad \therefore 2^{-x+7} = 2^4$$

$$\therefore -x+7=4 \quad \therefore x=3$$

$$(2) (3^{-2})^x = 3 \times 3^{\frac{1}{4}} \quad \therefore 3^{-2x} = 3^{\frac{5}{4}}$$

$$\therefore -2x = \frac{5}{4} \quad \therefore x = -\frac{5}{8}$$

$$(3) 3^{x^2+1-(x-1)} = 3^4 \quad \therefore 3^{x^2-x+2} = 3^4$$

$$\therefore x^2 - x + 2 = 4 \quad \therefore x = -1, 2$$

$$(4) (\sqrt{x})^x = x^{\frac{1}{2}x} \text{이므로 } x^{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{2}x}$$

$$x \neq 1 \text{일 때 } \sqrt{x} = \frac{1}{2}x$$

$$\therefore x = \frac{1}{4}x^2 \quad \therefore x(x-4) = 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = 4$$

$x=1$ 일 때 준 식은 $1^{\sqrt{1}} = (\sqrt{1})^1$ 이므로 성립한다. $\therefore x=1, 4$

$$(5) x-3 \neq 0 \text{일 때 } x-2=5 \quad \therefore x=7$$

$x-3=0$ 일 때 준 식은 $1^0 = 5^0$ 이므로 성립한다. $\therefore x=3, 7$

$$\text{5-2. (1) } (2^x)^3 + 2(2^x)^2 - 80 \times 2^x = 0$$

$$2^x = t (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t^3 + 2t^2 - 80t = 0$$

$$\therefore t(t+10)(t-8) = 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t = 8$$

$$\therefore 2^x = 8 \quad \therefore x = 3$$

$$(2) 4(2^x)^2 + 4 \times 2^x - 3 = 0$$

$$2^x = t (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$4t^2 + 4t - 3 = 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t = \frac{1}{2} \quad \therefore 2^x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = -1$$

$$(3) 2^x - 8 \times 2^{-x} = 2$$

$$2^x = t (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t - 8t^{-1} = 2 \quad \therefore t^2 - 2t - 8 = 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t = 4 \quad \therefore 2^x = 4$$

$$\therefore x = 2$$

$$(4) \sqrt{3^x} + 2(\sqrt{3^x})^{-1} = 3$$

$$\sqrt{3^x} = t (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t + 2t^{-1} = 3 \quad \therefore t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$\therefore t = 1, 2$$

$$t = 1 \text{일 때 } \sqrt{3^x} = 1 \quad \therefore 3^x = 1$$

$$\therefore x = 0$$

$$t = 2 \text{일 때 } \sqrt{3^x} = 2 \quad \therefore 3^x = 4$$

$$\therefore x = \log_3 4 = 2 \log_3 2$$

$$\therefore x = 0, 2 \log_3 2$$

$$(5) 2(a^x)^2 - 5a^x - 3 = 0$$

$$a^x = t (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$2t^2 - 5t - 3 = 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t = 3 \quad \therefore a^x = 3$$

$$\therefore x = \log_a 3$$

$$(6) 2 - \sqrt{3} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = (2 + \sqrt{3})^{-1}$$

$$(2 + \sqrt{3})^x = t (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$(2 - \sqrt{3})^x = t^{-1} \text{이고, 준 방정식은}$$

$$t + t^{-1} = 4 \quad \therefore t^2 - 4t + 1 = 0$$

$$\therefore t = 2 \pm \sqrt{3}$$

$$\therefore (2 + \sqrt{3})^x = 2 \pm \sqrt{3} \quad \therefore x = \pm 1$$

$$\text{5-3. } 2^x = t (t > 0) \text{로 놓으면 } 2^{-x} = t^{-1} \text{이므로}$$

$$t - t^{-1} = 2 \quad \therefore t^2 - 2t - 1 = 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t = 1 + \sqrt{2}$$

$$\therefore 8^x = (2^x)^3 = t^3 = (1 + \sqrt{2})^3$$

$$= 7 + 5\sqrt{2}$$

5-4. (1) $x+y=3$ 에서 $y=3-x$...①

①을 $3^x+3^y=12$ 에 대입하면

$$3^x+3^{3-x}=12$$

$3^x=t$ ($t>0$)로 놓으면

$$t+27t^{-1}=12 \quad \therefore t^2-12t+27=0$$

$$\therefore t=3, 9 \quad \therefore 3^x=3, 9$$

$$\therefore x=1, 2$$

①에 대입하면 $y=2, 1$

$$\therefore x=1, y=2 \text{ 또는 } x=2, y=1$$

(2) $2^{9-8x}=8^{y-5}$ 에서 $2^{9-8x}=(2^3)^{y-5}$

$$\therefore 9-8x=3y-15 \quad \dots\dots①$$

$$3^y=9^{x-3} \text{에서 } 3^y=(3^2)^{x-3}$$

$$\therefore y=2x-6 \quad \dots\dots②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$x=3, y=0$$

(3) $2^x 5^y=1$ 에서 양변의 상용로그를 잡으면 $x \log 2 + y \log 5 = 0$...①

$5^{x+1} 2^y=2$ 에서 양변의 상용로그를 잡으면

$$(x+1) \log 5 + y \log 2 = \log 2 \quad \dots\dots②$$

② $\times \log 5$ -① $\times \log 2$ 하면

$$(x+1)(\log 5)^2 - x(\log 2)^2 = \log 2 \times \log 5$$

$$\therefore x = \frac{\log 2 \times \log 5 - (\log 5)^2}{(\log 5)^2 - (\log 2)^2}$$

$$= \frac{-\log 5}{\log 5 + \log 2} = -\log 5 \quad \dots\dots③$$

③을 ①에 대입하면 $y = \log 2$

$$\therefore x = -\log 5, y = \log 2$$

5-5. $2^x+2^{-x}=t$ 로 놓으면 $t \geq 2$ 이고,

$$4^x+4^{-x}=(2^x)^2+(2^{-x})^2=t^2-2$$

이므로 준 방정식은

$$6t^2-35t+50=0 \quad \therefore t = \frac{5}{2}, \frac{10}{3}$$

$$2^x+2^{-x}=\frac{5}{2} \text{ 일 때}$$

$$2(2^x)^2-5 \times 2^x+2=0$$

$$\therefore (2 \times 2^x - 1)(2^x - 2) = 0$$

$$\therefore 2^x = \frac{1}{2}, 2 \quad \therefore x = \pm 1$$

$$2^x+2^{-x}=\frac{10}{3} \text{ 일 때}$$

같은 방법으로 하면 $x = \pm \log_3 3$

5-6. $2^x=t$ 로 놓으면 $t>0$ 이고, 준 방정식은 $t^2+2at+3-2a=0$

이것이 서로 다른 두 양의 실근을 가지면 준 방정식은 서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D/4 = a^2 - (3-2a) > 0,$$

$$(\text{두 근의 합}) = -2a > 0,$$

$$(\text{두 근의 곱}) = 3-2a > 0$$

$$\therefore a < -3$$

5-7. $4^{x+a}-2^{x+b}+2^{2a+2}=0$ 에서

$$4^a(2^x)^2-2^b 2^x+2^{2a+2}=0 \quad \dots\dots①$$

$2^x=t$ 로 놓으면 $t>0$ 이고,

$$4^a t^2 - 2^b t + 2^{2a+2} = 0 \quad \dots\dots②$$

①을 만족시키는 실근이 하나뿐이므로

②의 양의 실근은 하나뿐이다.

그런데 방정식 ②의 두 근의

$$(\text{합}) = \frac{2^b}{4^a} > 0, (\text{곱}) = \frac{2^{2a+2}}{4^a} > 0$$

이므로 이 방정식은 중근을 가져야 한다.

$$\therefore D = (-2^b)^2 - 4 \times 4^a \times 2^{2a+2} = 0$$

$$\therefore 2^{2b} = 2^{4a+4} \quad \therefore b = 2a+2$$

이때, ②의 t 의 값은

$$t = 2^x = -\frac{-2^b}{2 \times 4^a} = 2^b \times 2^{-1} \times 2^{-2a}$$

$$= 2^{b-2a-1} = 2 \quad \therefore x = 1$$

5-8. (1) $\log_3(x-3) = \frac{1}{2} \log_3(x-1)$

$$\therefore 2 \log_3(x-3) = \log_3(x-1)$$

$$\therefore (x-3)^2 = x-1$$

$$\therefore (x-2)(x-5) = 0 \quad \therefore x = 2, 5$$

그런데 $x=2$ 는 진수를 음수가 되게

하므로 해가 아니다. $\therefore x=5$

$$(2) 2 \log \sqrt{5x+5} + \log(2x-1) = 2$$

$$\therefore \log(5x+5)(2x-1)=2$$

$$\therefore (5x+5)(2x-1)=100$$

$$\therefore (2x+7)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-\frac{7}{2}, 3$$

그런데 $x=-\frac{7}{2}$ 은 진수를 음수가 되게 하므로 해가 아니다. $\therefore x=3$

(3) $\log_2 x = X$ 로 놓으면 $\log_x 2 = \frac{1}{X}$ 이므로 준 방정식은

$$2X - \frac{3}{X} + 5 = 0$$

$$\therefore 2X^2 + 5X - 3 = 0 \quad \therefore X = -3, \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_2 x = -3, \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{1}{8}, \sqrt{2}$$

(4) $2\log_9(\log_7 8) = \log_3(\log_7 8)$,

$9^{\log_9 2} = 2$ 이므로 준 방정식은

$$\log_3(\log_2 x) + \log_3(\log_7 8) = 2$$

$$\therefore \log_3(\log_2 x \times \log_7 8) = 2$$

$$\therefore \log_2 x \times \log_7 8 = 9$$

$$\therefore \log_2 x = 9 \times \frac{1}{\log_7 8} = 9 \times \frac{\log_2 7}{\log_2 8} \\ = 3\log_2 7$$

$$\therefore x = 7^3 = 343$$

5-9. (1) 준 방정식에서 양변의 3을 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_3 x^{\log_3 x - 2} = \log_3 27$$

$$\therefore (\log_3 x - 2)\log_3 x = 3$$

$$\therefore (\log_3 x + 1)(\log_3 x - 3) = 0$$

$$\therefore \log_3 x = -1, 3 \quad \therefore x = \frac{1}{3}, 27$$

(2) 준 방정식에서 $x^{2\log x} = 100x^3$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x^{2\log x} = \log 100x^3$$

$$\therefore 2\log x \times \log x = \log 100 + \log x^3$$

$$\therefore 2(\log x)^2 - 3\log x - 2 = 0$$

$$\therefore \log x = 2, -\frac{1}{2} \quad \therefore x = 100, \frac{1}{\sqrt{10}}$$

(3) 준 방정식에서 양변의 상용로그를 잡

으면

$$\log 10^{3\log x} = \log(2x+1)$$

$$\therefore 3\log x \times \log 10 = \log(2x+1)$$

$$\therefore \log x^3 = \log(2x+1)$$

$$\therefore x^3 = 2x+1$$

$$\therefore (x+1)(x^2-x-1)=0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

***Note** $10^{3\log x} = 10^{\log x^3} = x^3$ 을 이용해
도 된다. 이때, 로그의 진수 조건에
주의해야 한다.

(4) $2^{\log x} = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $x^{\log 2} = t$ 이
므로

$$t \times t - 3t - 2t + 4 = 0 \quad \therefore t = 1, 4$$

$$\therefore 2^{\log x} = 1, 4 \quad \therefore \log x = 0, 2$$

$$\therefore x = 1, 100$$

5-10. (1) $x - 2y = 8$ 에서

$$x = 2y + 8 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$\log x + \log y = 1$ 에서 $\log xy = 1$

$$\therefore xy = 10 \quad \dots\dots\textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$x = -2, y = -5 \text{ 또는 } x = 10, y = 1$$

그런데 $x = -2, y = -5$ 일 때 진수는
음수가 되므로 $x = 10, y = 1$

(2) $\log_x 3 = X, \log_y 3 = Y$ 로 놓으면

$$X + 2Y = 3, 3X - Y = 2$$

$$\therefore X = 1, Y = 1$$

$$\therefore \log_x 3 = 1, \log_y 3 = 1$$

$$\therefore x = 3, y = 3$$

(3) 첫 번째 식을 변형하면

$$\frac{2\log y}{\log x} - \frac{\log x}{\log y} + 1 = 0$$

$\log x = X, \log y = Y$ 로 놓으면

$$\frac{2Y}{X} - \frac{X}{Y} + 1 = 0, XY = 8$$

연립하여 풀면

$$X = 4, Y = 2 \text{ 또는 } X = -4, Y = -2$$

$$\therefore \log x = 4, \log y = 2$$

$$\text{또는 } \log x = -4, \log y = -2 \\ \therefore x = 10^4, y = 10^2$$

$$\text{또는 } x = 10^{-4}, y = 10^{-2}$$

$$\mathbf{5-11.} \log(x+y)-1, \\ \log x + \log y - \log 24$$

는 실수이므로

$$\log(x+y)-1=0, \\ \log x + \log y - \log 24 = 0$$

$$\therefore x+y=10, xy=24$$

연립하여 풀면

$$x=4, y=6 \text{ 또는 } x=6, y=4$$

이때, 진수는 모두 양수이다.

$$\mathbf{5-12.} \text{ 준 방정식은 } \log x + \frac{a}{\log x} = b$$

$$\therefore (\log x)^2 - b \log x + a = 0$$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면
 $\log x = t$ 로 치환한 이차방정식

$$t^2 - bt + a = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 두 근은 $\log \alpha, \log \beta$ 이다.

(i) a 를 a' 으로 잘못 보았다고 하면

$$t^2 - bt + a' = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

의 두 근은 $\log 100, \log 100$

곧, 2, 2

(ii) b 를 b' 으로 잘못 보았다고 하면

$$t^2 - b't + a = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

의 두 근은 $\log \sqrt{1000}, \log 100$

곧, $\frac{3}{2}, 2$

①, ②에서 두 근의 합은 같으므로

$$\log \alpha + \log \beta = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

①, ③에서 두 근의 곱은 같으므로

$$\log \alpha \times \log \beta = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

④, ⑤를 연립하여 풀면

$$\begin{cases} \log \alpha = 1 \\ \log \beta = 3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \log \alpha = 3 \\ \log \beta = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha = 10 \\ \beta = 1000 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \alpha = 1000 \\ \beta = 10 \end{cases}$$

$$\therefore x = 10, 1000$$

$$\mathbf{6-1.} (1) \left(\frac{5}{2}\right)^{3x} < \left(\frac{5}{2}\right)^{-4} \therefore 3x < -4$$

$$\therefore x < -\frac{4}{3}$$

$$(2) \left(\frac{1}{2}\right)^4 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{3x} < \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\therefore 4 \geq 3x > 2 \quad \therefore \frac{2}{3} < x \leq \frac{4}{3}$$

$\mathbf{6-2.}$ (1) 각 변의 상용로그를 잡으면

$$(n+12)\log 2 < 10 < n\log 3$$

$$(n+12)\log 2 < 10 \text{에서 } n+12 < \frac{10}{\log 2}$$

$$\therefore n < 21.2 \times \times \times \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$10 < n\log 3 \text{에서 } n > \frac{10}{\log 3}$$

$$\therefore n > 20.9 \times \times \times \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 정수 n 은 $n=21$

(2) 각 변의 상용로그를 잡으면

$$\log 4000 < n\log \frac{5}{4} < \log 5000$$

그런데

$$\log 4000 = \log(2^2 \times 10^3)$$

$$= 2\log 2 + 3 = 3.6020$$

$$\log \frac{5}{4} = \log \frac{10}{2^2} = 1 - 2\log 2 = 0.0970$$

$$\log 5000 = \log \frac{10^4}{2} = 4 - \log 2 = 3.6990$$

$$\therefore 3.6020 < 0.0970n < 3.6990$$

$$\therefore \frac{3.6020}{0.0970} < n < \frac{3.6990}{0.0970}$$

$$\therefore 37.1 \times \times \times < n < 38.1 \times \times \times$$

n 은 정수이므로 $n=38$

$\mathbf{6-3.}$ 주어진 조건에서 $10^{10} \leq 8^n < 10^{11}$

각 변의 상용로그를 잡으면

$$10 \leq 3n\log 2 < 11$$

$$\therefore \frac{10}{3 \times 0.3} \leq n < \frac{11}{3 \times 0.3}$$

$$\therefore 11.1 \times \times \times \leq n < 12.2 \times \times \times$$

n 은 자연수이므로 $n=12$

$\mathbf{6-4.}$ (1) 진수는 양수이므로

$$x^2 - 19 > 0, x - 5 > 0$$

$$\therefore x > 5 \quad \cdots \cdots ①$$

또, 주어진 부등식은

$$\log_a(x^2 - 19) < \log_a 5(x - 5)$$

$$(i) a > 1 \text{ 일 때 } x^2 - 19 < 5(x - 5)$$

$$\therefore 2 < x < 3 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②의 공통 범위는 없다.

$$(ii) 0 < a < 1 \text{ 일 때 } x^2 - 19 > 5(x - 5)$$

$$\therefore x < 2, x > 3 \quad \cdots \cdots ③$$

①, ③의 공통 범위는 $x > 5$

(i), (ii)에서

$a > 1$ 일 때 해가 없다.

$$0 < a < 1 \text{ 일 때 } x > 5$$

(2) 로그의 밑은 1이 아닌 양수이므로

$$x \neq 1, x > 0 \quad \cdots \cdots ①$$

또, 주어진 부등식은

$$\log_x 2 > \log_x x^2$$

$$(i) x > 1 \text{ 일 때 } 2 > x^2$$

$$\therefore -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$$

$$x > 1 \text{ 이므로 } 1 < x < \sqrt{2} \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②의 공통 범위는 $1 < x < \sqrt{2}$

$$(ii) 0 < x < 1 \text{ 일 때 } 2 < x^2$$

$$\therefore x < -\sqrt{2}, x > \sqrt{2}$$

이것은 $0 < x < 1$ 을 만족시키지 않는다.

$$(i), (ii) \text{에서 } 1 < x < \sqrt{2}$$

6-5. (1) $x > 0$ 이므로 양변의 상용로그를

$$\text{잡으면 } \log x^x < \log(2x)^{2x}$$

$$\therefore x \log x < 2x \log 2x$$

$$\therefore x(2 \log 2x - \log x) > 0$$

$$\therefore x \log 4x > 0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } \log 4x > 0$$

$$\therefore 4x > 1 \quad \therefore x > \frac{1}{4}$$

$$(2) \log_2 3x = \frac{\log_3 3x}{\log_3 2} \text{ 이고 } \log_3 2 > 0 \text{ 이므로}$$

준 부등식의 양변에 $\log_3 2$ 를 곱하여 정리하면

$$(\log_3 x + \log_3 2)(\log_3 x + 1) \leq \log_3 2$$

$$\therefore (\log_3 x)^2 + (\log_3 2 + 1) \log_3 x \leq 0$$

$$\therefore (\log_3 x)(\log_3 x + \log_3 6) \leq 0$$

$$\therefore -\log_3 6 \leq \log_3 x \leq 0$$

$$\therefore \frac{1}{6} \leq x \leq 1$$

(3) 진수는 양수이므로 $x > 0$

이때, 준 부등식의 양변은 모두 양수

이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x^{\log x} < \log 1000x^2$$

$$\therefore (\log x)^2 < 3 + 2 \log x$$

$$\therefore (\log x + 1)(\log x - 3) < 0$$

$$\therefore -1 < \log x < 3 \quad \therefore \frac{1}{10} < x < 1000$$

$$\begin{aligned} \mathbf{6-6.} \quad D/4 &= (\log_2 a - 8)^2 - (\log_2 a)^2 \\ &= -16(\log_2 a - 4) \end{aligned}$$

$$(1) D/4 = 0 \text{ 에서 } \log_2 a = 4$$

$$\therefore a = 16$$

$$(2) D/4 > 0 \text{ 에서 } \log_2 a < 4$$

$$\therefore 0 < a < 16$$

$$(3) D/4 < 0 \text{ 에서 } \log_2 a > 4$$

$$\therefore a > 16$$

$$(4) D/4 \leq 0 \text{ 에서 } \log_2 a \geq 4$$

$$\therefore a \geq 16$$

6-7. 현재의 인구를 a 명이라고 하면 n 년 후의 인구는 $a(1+0.05)^n$ 명이다.

이것이 현재의 인구의 2배 이상이라면

$$a(1+0.05)^n \geq 2a \quad \text{곧, } 1.05^n \geq 2$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 1.05^n \geq \log 2 \quad \therefore n \log 1.05 \geq \log 2$$

$$\therefore n \geq \frac{\log 2}{\log 1.05} = \frac{0.3010}{0.0212} = 14.1 \times \times \times$$

따라서 15년 후

6-8. 30분이 n 번 지난 후의 박테리아의 개수는 100×2^n 개이다.

이것이 1억 개 이상이 되려면

$$100 \times 2^n \geq 10^8 \quad \text{곧, } 2^n \geq 10^6$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 2^n \geq \log 10^6 \quad \therefore n \log 2 \geq 6$$

$$\therefore n \geq \frac{6}{\log 2} = \frac{6}{0.3010} = 19.9 \times \times \times$$

따라서 30분이 20번 지난 후이므로
10시간 후

- 6-9. 1회 여과할 때마다 유해 물질의 80%가 남으므로 n 회 여과하여 5% 이하가 되려면 $0.8^n \leq 0.05$ 이다.

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 0.8^n \leq \log 0.05$$

$$\therefore n \log \frac{2^3}{10} \leq \log \frac{1}{2 \times 10}$$

$$\therefore n(3 \log 2 - 1) \leq -(\log 2 + 1)$$

$$\therefore n(3 \times 0.3010 - 1) \leq -(0.3010 + 1)$$

$$\therefore n \geq 13.4 \times \times \times$$

따라서 14회

- 6-10. (1) $\log\left(\frac{3}{2}\right)^{30} = 30(\log 3 - \log 2)$
 $= 5.283$

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{5}{3}\right)^{22} &= 22(\log 5 - \log 3) \\ &= 22(1 - \log 2 - \log 3) \\ &= 4.8818 \end{aligned}$$

$$\therefore \log\left(\frac{3}{2}\right)^{30} > \log\left(\frac{5}{3}\right)^{22}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}\right)^{30} > \left(\frac{5}{3}\right)^{22}$$

(2) $\log \sqrt[7]{8} = \frac{3}{7} \log 2 = 0.129$

$$\begin{aligned} \log \sqrt[6]{5} &= \frac{1}{6} \log 5 = \frac{1}{6} (1 - \log 2) \\ &= 0.1165 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \sqrt[5]{6} &= \frac{1}{5} \log 6 = \frac{1}{5} (\log 2 + \log 3) \\ &= 0.15562 \end{aligned}$$

$$\therefore \log \sqrt[6]{5} < \log \sqrt[7]{8} < \log \sqrt[5]{6}$$

$$\therefore \sqrt[6]{5} < \sqrt[7]{8} < \sqrt[5]{6}$$

- 6-11. $A = \log_2 a + \log_2 b = \log_2 ab$

$$B = 2\{\log_2(a+b) - \log_2 2\}$$

$$= \log_2 \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$\begin{aligned} C &= 2\{\log_2 2 + \log_2 ab - \log_2(a+b)\} \\ &= \log_2 \left(\frac{2ab}{a+b}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b} \text{ 이므로}$$

$$B \geq A \geq C \text{ (등호는 } a=b \text{ 일 때 성립)}$$

- 6-12. $a > 1 > b > 0$ 이므로

$$\log a > 0, \log b < 0$$

$$\text{또, } ab > 1 \text{ 이므로 } \log ab > 0$$

$$\begin{aligned} A - B &= \frac{\log b}{\log a^2} - \frac{\log b^2}{\log a} \\ &= \frac{\log b}{2 \log a} - \frac{2 \log b}{\log a} \end{aligned}$$

$$= -\frac{3 \log b}{2 \log a} > 0$$

$$\begin{aligned} B - C &= \frac{\log b^2}{\log a} - \frac{\log a^2}{\log b} \\ &= \frac{2(\log b + \log a)(\log b - \log a)}{\log a \times \log b} \\ &> 0 \quad \therefore C < B < A \end{aligned}$$

- 6-13. (i) $a > b > c > 1$ 이므로

$$A = \log_b c < \log_b b = 1 \quad \therefore A < 1$$

$$B = \log_c a > \log_c c = 1 \quad \therefore B > 1$$

$$C = \log_a b < \log_a a = 1 \quad \therefore C < 1$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } C - A &= \frac{\log b}{\log a} - \frac{\log c}{\log b} \\ &= \frac{(\log b)^2 - \log a \times \log c}{\log a \times \log b} \end{aligned}$$

그런데 $b^2 = ac$ 에서

$$\log b = \frac{1}{2} (\log a + \log c)$$

이므로 대입하여 정리하면

$$C - A = \frac{(\log a - \log c)^2}{4 \log a \times \log b} > 0$$

$$\text{(i), (ii)에서 } A < C < B$$

- 6-14. $0 < x < x^2$ 에서 $x > 1$

$$y > 0, x < y^2 < x^2 \text{ 에서 } \sqrt{x} < y < x$$

$$\therefore 1 < \sqrt{x} < y < x$$

$$\therefore 0 < \log_x y < 1, \log_y x > 1$$

곧, $0 < C < 1$, $D > 1$ 이고
 $A = 1 + \log_y \sqrt{x} > 1$ ($\because \log_y \sqrt{x} > 0$),
 $B = 2 - \log_x y > 1$

또,

$$2A - 2D = \log_y y^2 x - \log_y x^2 \\ = \log_y \frac{y^2}{x} > 0 \quad (\because \frac{y^2}{x} > 1)$$

$$D - B = \log_y x - (2 - \log_x y) \\ = \log_x y + \frac{1}{\log_x y} - 2 \\ = \left(\sqrt{\log_x y} - \frac{1}{\sqrt{\log_x y}} \right)^2 > 0$$

$\therefore C < B < D < A$

7-1. 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 넓이를 S 라고 하면 호의 길이는 $80 - 2r$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} r (80 - 2r) = -r^2 + 40r \\ = -(r - 20)^2 + 400 \quad (0 < r < 40)$$

따라서 $r = 20$ 일 때 S 의 최대값은 400이다.

$\therefore$ 반지름 20 cm, 넓이 400 cm²

7-2. 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l , 넓이를 S , 둘레의 길이를 k 라고 하면

$$2r + l = k \quad \therefore l = k - 2r \quad \dots \textcircled{1} \\ \therefore S = \frac{1}{2} r l = \frac{1}{2} r (k - 2r) \\ = -\left(r - \frac{k}{2}\right)^2 + \frac{k^2}{4} \quad \left(0 < r < \frac{k}{2}\right)$$

따라서 $r = \frac{k}{2}$ 일 때 최대이다.

이때, ①에서

$$l = k - 2 \times \frac{k}{2} = \frac{k}{2} \\ \therefore r : l = \frac{k}{2} : \frac{k}{2} = 1 : 2$$

*Note $r > 0$, $l > 0$ 이므로

$$k = 2r + l \geq 2\sqrt{2rl}$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} r l \leq \frac{k^2}{16}$$

등호는 $2r = l$ 일 때 성립하고, 이때
 S 가 최대이므로 $r : l = 1 : 2$

7-3. 부채꼴의 중심각의 크기를 θ , 반지름의 길이를 r 라고 하자.

(1) 부채꼴의 둘레의 길이는 $r\theta + 2r$ 이므로 문제의 조건으로부터

$$r\theta + 2r = \pi r \quad \therefore \theta = \pi - 2 \text{ (rad)}$$

$$(2) \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 2^2 \times (\pi - 2) \\ = 2\pi - 4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

7-4. 둔각의 크기를 θ 라고 하면

$$6\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore \theta = \frac{2n}{5} \pi$$

그런데 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이므로

$$\frac{\pi}{2} < \frac{2n}{5} \pi < \pi \quad \therefore \frac{5}{4} < n < \frac{5}{2}$$

n 은 정수이므로 $n = 2$

$$\therefore \theta = \frac{2n}{5} \pi = \frac{4}{5} \pi$$

7-5. 두 일반각의 차를 구하면

$$(360^\circ \times n + 90^\circ) - \{180^\circ \times (2m - 1) - 90^\circ\} \\ = 360^\circ \times (n - m + 1)$$

m, n 이 정수이므로 $n - m + 1$ 은 정수이다. 따라서

$360^\circ \times n + 90^\circ$ 와 $180^\circ \times (2m - 1) - 90^\circ$ 의 동경은 일치한다.

7-6. $\overline{AC} = a$ 로 놓으면 $\triangle ADC$ 에서

$$\overline{AD} = 2a, \quad \overline{CD} = \sqrt{3}a$$

또, $\angle BAD = 15^\circ$ 이므로

$$\overline{BD} = \overline{AD} = 2a$$

직각삼각형 ABC 에서

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = a^2 + (2a + \sqrt{3}a)^2 \\ = (8 + 4\sqrt{3})a^2$$

$\overline{AB} > 0$ 이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{8 + 4\sqrt{3}}a = (\sqrt{6} + \sqrt{2})a$$

따라서

$$\sin 15^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{a}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})a}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$\cos 15^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{(2 + \sqrt{3})a}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})a}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\tan 15^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{a}{(2 + \sqrt{3})a}$$

$$= 2 - \sqrt{3}$$

7-7. (1) $\angle DBC = \angle ABD$
 $= \angle A = 36^\circ$

이므로

$$\overline{BC} = \overline{BD} = \overline{AD} = 1$$

또,

$$\triangle ABC \sim \triangle BCD$$

이므로

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{BC} : \overline{CD}$$

따라서 $\overline{AC} = x$ 라고 하면

$$x : 1 = 1 : (x - 1) \quad \therefore x^2 - x - 1 = 0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

(2) 변 BC의 중점을 M이라고 하면 직각
삼각형 ABM에서

$$\cos 72^\circ = \frac{\overline{BM}}{\overline{AB}} = \frac{1}{2x} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

7-8. ① $-1200^\circ = 360^\circ \times (-3) - 120^\circ$

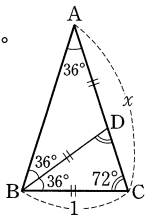
이므로 -1200° 와 -120° 의 동경은 일
치한다.

$$\therefore \sin(-1200^\circ) = \sin(-120^\circ)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

② $585^\circ = 360^\circ + 225^\circ$ 이므로 585° 와 225°
의 동경은 일치한다.

$$\therefore \cos 585^\circ = \cos 225^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

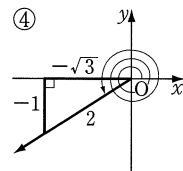
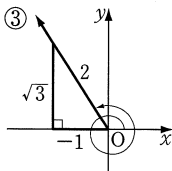
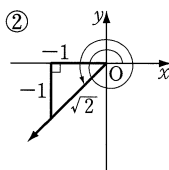
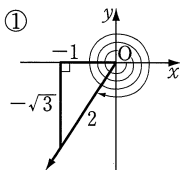


③ $\frac{8}{3}\pi = 2\pi + \frac{2}{3}\pi$ 이므로 $\frac{8}{3}\pi$ 와 $\frac{2}{3}\pi$ 의
동경은 일치한다.

$$\therefore \sin \frac{8}{3}\pi = \sin \frac{2}{3}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

④ $\frac{31}{6}\pi = 4\pi + \frac{7}{6}\pi$ 이므로 $\frac{31}{6}\pi$ 와 $\frac{7}{6}\pi$
의 동경은 일치한다.

$$\therefore \tan \frac{31}{6}\pi = \tan \frac{7}{6}\pi = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



8-1. (1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$
 $= (\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $+ (\sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $= (1 + 2\sin \theta \cos \theta) + (1 - 2\sin \theta \cos \theta)$
 $= 2$

(2) $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta$
 $= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$
 $= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta$
 $= 1 - 2\sin^2 \theta$

(3) $1 + \tan^2 \theta = 1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}$
 $= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta} \dots \textcircled{1}$

$1 + \frac{1}{\tan^2 \theta} = 1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$
 $= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} \dots \textcircled{2}$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= \cos^2 \theta \times \sin^2 \theta \times \frac{1}{\cos^2 \theta} \times \frac{1}{\sin^2 \theta} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ (좌변)} &= \left(\sin^2 \theta - 2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \right) \\ &\quad + \left(\cos^2 \theta - 2 + \frac{1}{\cos^2 \theta} \right) \\ &\quad - \left(\tan^2 \theta - 2 + \frac{1}{\tan^2 \theta} \right) \\ &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \\ &\quad + \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{\tan^2 \theta} \right) - 2 \\ &= 1 + 1 + 1 - 2 = 1 \end{aligned}$$

*Note ①, ②를 이용하였다.

$$\begin{aligned} (5) \text{ (좌변)} &= \frac{(1 + \sin \theta - \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta + \cos \theta)^2}{(1 + \sin \theta + \cos \theta)(1 + \sin \theta - \cos \theta)} \\ &= \frac{2(1 + 2\sin \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}{1 + 2\sin \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta} \\ &= \frac{4(1 + \sin \theta)}{2\sin \theta(1 + \sin \theta)} = \frac{2}{\sin \theta} \end{aligned}$$

8-2. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{9}$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{4}{9}$$

$$\begin{aligned} (1) \text{ (준 식)} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = -\frac{9}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ (준 식)} &= \frac{1}{\cos \theta} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \right) \\ &= \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \\ &= \frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{(\sin \theta \cos \theta)^2} \end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)^3 \\ &\quad - 3\sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta) \\ &= \left(\frac{1}{3} \right)^3 - 3 \times \left(-\frac{4}{9} \right) \times \frac{1}{3} = \frac{13}{27} \end{aligned}$$

$$(\sin \theta \cos \theta)^2 = \left(-\frac{4}{9} \right)^2 = \frac{16}{81}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{13/27}{16/81} = \frac{39}{16}$$

*Note $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta) \\ &\quad \times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \frac{1}{3} \left\{ 1 - \left(-\frac{4}{9} \right) \right\} = \frac{13}{27} \end{aligned}$$

8-3. (1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2$

$$\begin{aligned} &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta \\ &= 1 + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$$

(2) $(\sin \theta - \cos \theta)^2$

$$\begin{aligned} &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta \\ &= 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(3) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta = (\sin \theta + \cos \theta)$

$$\begin{aligned} &\quad \times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \left(\pm \frac{\sqrt{6}}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \pm \frac{3\sqrt{6}}{8} \end{aligned}$$

(4) $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$

$$\begin{aligned} &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta \\ &= 1^2 - 2 \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

(5) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \tan^3 \theta + \frac{1}{\tan^3 \theta} \\
 &= \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right)^3 \\
 &\quad - 3 \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} \times \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) \\
 &= 4^3 - 3 \times 1 \times 4 = 52
 \end{aligned}$$

8-4. 근과 계수의 관계로부터

$$\sin \theta + \cos \theta = p \quad \cdots \cdots ①$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{p^2 - 2}{4} \quad \cdots \cdots ②$$

①의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}(p^2 - 1) \quad \cdots \cdots ③$$

$$\text{②와 ③에서 } \frac{p^2 - 2}{4} = \frac{1}{2}(p^2 - 1)$$

$$\therefore p^2 = 0 \quad \therefore p = 0$$

또, $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하는 x 에 관한 이차방정식은

$$x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right)x + \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} = 0$$

그런데

$$\begin{aligned}
 \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\
 &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{4}{p^2 - 2} \\
 &= -2
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } x^2 + 2x + 1 = 0$$

8-5. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4}$$

$$(1) x^2 - (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)x + \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 0$$

$$\therefore x^2 - x + \frac{1}{16} = 0$$

$$\therefore 16x^2 - 16x + 1 = 0$$

$$(2) x^2 - (\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)x + \sin^3 \theta \cos^3 \theta = 0$$

여기서

$$\begin{aligned}
 \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta) \\
 &\quad \times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{4} \right) \right\} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$

$$\sin^3 \theta \cos^3 \theta = \left(-\frac{1}{4} \right)^3 = -\frac{1}{64}$$

$$\therefore x^2 - \frac{5\sqrt{2}}{8}x - \frac{1}{64} = 0$$

$$\therefore 64x^2 - 40\sqrt{2}x - 1 = 0$$

$$\begin{aligned}
 (3) x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right)x \\
 + \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} = 0
 \end{aligned}$$

여기서

$$\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = -4$$

$$\therefore x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$8-6. \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{12}{13} \right)^2 = \left(\frac{5}{13} \right)^2$$

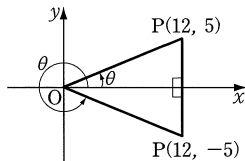
$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{5}{13}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\pm 5/13}{12/13} = \pm \frac{5}{12}$$

$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{5}{13}, \tan \theta = \pm \frac{5}{12}$$

(복부호동순)

*Note $\cos \theta > 0$ 이므로 θ 는 제1사분면의 각 또는 제4사분면의 각이다.



위의 그림에서 θ 가 제1사분면의 각일 때

$$\sin \theta = \frac{5}{13}, \tan \theta = \frac{5}{12}$$

또, θ 가 제4사분면의 각일 때

$$\sin \theta = -\frac{5}{13}, \tan \theta = -\frac{5}{12}$$

$$8-7. \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{에서}$$

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = \left(\frac{3}{4} \right)^2 + 1 = \frac{25}{16}$$

θ 가 제3사분면의 각이므로

$$\frac{1}{\cos \theta} = -\frac{5}{4} \quad \therefore \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

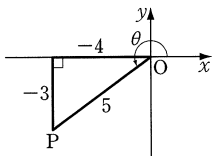
또,

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

θ 가 제3사분면의 각이므로

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}$$

*Note



θ 가 제3사분면의 각이므로 위의 그림에서

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}, \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

8-8. $2\sin \theta = 1 - \cos \theta$

양변을 제곱하면

$$4\sin^2 \theta = 1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$\therefore 4(1 - \cos^2 \theta) = 1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$\therefore 5\cos^2 \theta - 2\cos \theta - 3 = 0$$

$$\therefore (5\cos \theta + 3)(\cos \theta - 1) = 0$$

그런데 $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 이므로

$$\cos \theta - 1 < 0 \text{ 이다. } \therefore \cos \theta = -\frac{3}{5}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

8-9. $\cos \theta = 0$ 이면 $1 + \sin^2 \theta = 0$ 이 되어
준 방정식은 성립하지 않는다.

따라서 $\cos \theta \neq 0$ 이므로 준 방정식의

양변을 $\cos^2 \theta$ 로 나누면

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{3\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta}$$

$$\therefore \tan^2 \theta + 1 + \tan^2 \theta = 3\tan \theta$$

$$\therefore 2\tan^2 \theta - 3\tan \theta + 1 = 0$$

$$\therefore (2\tan \theta - 1)(\tan \theta - 1) = 0$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1}{2}, 1$$

8-10. (1) $\sin \theta = \frac{x}{3}, \cos \theta = \frac{y}{3}$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \therefore x^2 + y^2 = 9$$

(2) $\cos \theta = \frac{x-4}{3}, \sin \theta = \frac{y-5}{3}$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{(x-4)^2}{9} + \frac{(y-5)^2}{9} = 1$$

$$\therefore (x-4)^2 + (y-5)^2 = 9$$

8-11. (1) $x + y = 2\sin \theta,$

$$x - y = -2\cos \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + \left(\frac{x-y}{-2}\right)^2 = 1$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 2$$

*Note $x^2 = (\sin \theta - \cos \theta)^2,$

$$y^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2$$

(2) $x\sin \theta + \cos \theta = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$$y\sin \theta - \cos \theta = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 하면

$$(x+y)\sin \theta = 2$$

$\textcircled{1} \times y - \textcircled{2} \times x$ 하면

$$(x+y)\cos \theta = y - x$$

이때, $x + y \neq 0$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2}{x+y}, \cos \theta = \frac{y-x}{x+y}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{2}{x+y}\right)^2 + \left(\frac{y-x}{x+y}\right)^2 = 1$$

$$\therefore xy = 1$$

*Note $\sin \theta \neq 0$ 이므로

$$x = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}, y = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\therefore xy = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 1$$

8-12. (1) $\tan 225^\circ = \tan(90^\circ \times 2 + 45^\circ)$
 $= \tan 45^\circ = 1$

$$\cos 405^\circ = \cos(90^\circ \times 4 + 45^\circ)$$

$$= \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 765^\circ = \tan(90^\circ \times 8 + 45^\circ)$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

$$\sin 675^\circ = \sin(90^\circ \times 7 + 45^\circ)$$

$$= -\cos 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

***Note** p. 97의 주기 공식과 음각 공식을 이용하여 다음과 같이 풀어도 된다.

$$\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ)$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

$$\cos 405^\circ = \cos(360^\circ + 45^\circ)$$

$$= \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 765^\circ = \tan(180^\circ \times 4 + 45^\circ)$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

$$\sin 675^\circ = \sin(360^\circ \times 2 - 45^\circ)$$

$$= \sin(-45^\circ)$$

$$= -\sin 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

$$(2) \sin 510^\circ = \sin(90^\circ \times 5 + 60^\circ)$$

$$= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 480^\circ = \cos(90^\circ \times 5 + 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{3}$$

$$(3) \sin \frac{8}{3}\pi = \sin\left(\frac{5}{2}\pi + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{31}{6}\pi &= \cos\left(\frac{10}{2}\pi + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan\left(-\frac{7}{4}\pi\right) &= -\tan \frac{7}{4}\pi \\ &= -\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{\tan \frac{\pi}{4}} = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 1$$

$$\mathbf{8-13. (1) \sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta}$$

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \\ &\quad + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$(2) \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &\quad + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) (\text{준 식}) &= (a+b) \times \frac{1}{\tan \theta} \times (-\tan \theta) \\ &\quad + (a-b) \left(-\frac{1}{\tan \theta}\right) \times \tan \theta \\ &= -(a+b) - (a-b) = -2a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\text{준 식}) &= \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} \\ &\quad + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} - \frac{2}{\cos \theta} \\ &= \frac{(1 + \sin \theta)^2 + \cos^2 \theta - 2(1 + \sin \theta)}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

8-14. $n=2k$ (k 는 양의 정수)일 때

$$(\text{준 식}) = \sin\left\{10k\pi + (-1)^{2k} \frac{\pi}{6}\right\}$$

$$=\sin \frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

$n=2k+1$ (k 는 음이 아닌 정수)일 때

$$(\text{준 식})=\sin \left\{10k\pi+5\pi+(-1)^{2k+1}\frac{\pi}{6}\right\}$$

$$=\sin \left(5\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\sin \frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore (\text{준 식})=\frac{1}{2}$$

8-15. $n=2k$ (k 는 정수)일 때

$$(\text{준 식})=\cos \left\{2k\pi+(-1)^{2k}\frac{\pi}{3}\right\}$$

$$=\cos \frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

$n=2k+1$ (k 는 정수)일 때

$$(\text{준 식})=\cos \left\{(2k+1)\pi+(-1)^{2k+1}\frac{\pi}{3}\right\}$$

$$=\cos \left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=-\cos \frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$$

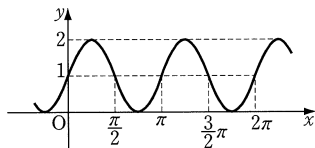
$$\therefore (\text{준 식})=\frac{(-1)^n}{2}$$

9-1. (1) $y-1=\sin 2x$

따라서 $y=\sin 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

최댓값: 2, 최솟값: 0,

주기: $\frac{2\pi}{2}=\pi$

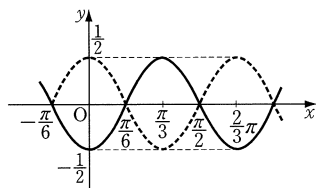


$$(2) y=\frac{1}{2}\cos 3\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

따라서 $y=\frac{1}{2}\cos 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행이동한 것이다.

최댓값: $\frac{1}{2}$, 최솟값: $-\frac{1}{2}$,

주기: $\frac{2}{3}\pi$



*Note $\cos(3x-\pi)=-\cos 3x$

이므로 $y=-\frac{1}{2}\cos 3x$ 의 그래프를 그려도 된다.

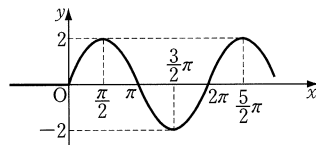
9-2. (1) $x\geq 0$ 일 때

$$y=\sin x+\sin x=2\sin x$$

$x<0$ 일 때

$$y=\sin x+\sin(-x)$$

$$=\sin x-\sin x=0$$

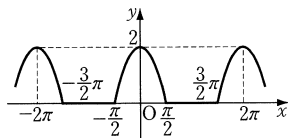


(2) $\cos x\geq 0$ 일 때

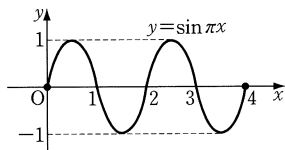
$$y=\cos x+\cos x=2\cos x$$

$\cos x<0$ 일 때

$$y=\cos x-\cos x=0$$

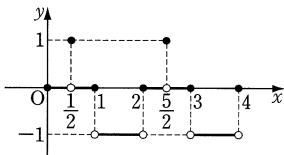


9-3. $y=\sin \pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$ 이므로 그래프는 아래와 같다.



따라서 $y=[\sin \pi x]$ 의 그래프는 다음

과 같다.



$$\begin{aligned} 9-4. (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(1+2\sin x) \\ &= \langle 1+2\sin x \rangle \end{aligned}$$

그런데 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로

$$-1 \leq 1+2\sin x \leq 3$$

$$\therefore \langle 1+2\sin x \rangle = 0, 1, 2, 3, 4$$

따라서 치역은 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

***Note** 정의에 의하면 $\langle -1 \rangle = 0$,
 $\langle -0.6 \rangle = 0$, $\langle 2.3 \rangle = 3$, $\langle 3 \rangle = 4$ 이다.

$$9-5. 0 \leq x < 2\pi \text{ 일 때 } f(x) = x$$

$$2\pi \leq x < 4\pi \text{ 일 때 } f(x) = x - 2\pi$$

.....

$$2n\pi \leq x < 2(n+1)\pi \text{ (} n \text{는 정수) 일 때}$$

$$f(x) = x - 2n\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(x - 2n\pi) \\ &= \sin(x - 2n\pi) = \sin x \end{aligned}$$

따라서 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프는
 $y = \sin x$ 의 그래프와 같다.

(그래프는 생략)

$$9-6. f(x) \text{의 주기가 2이므로}$$

$$f(4.5) = f(0.5 + 2 \times 2) = f(0.5)$$

$$-1 \leq x \leq 1 \text{에서 } f(x) = x^2 - 1 \text{이므로}$$

$$f(0.5) = 0.5^2 - 1 = -0.75$$

$$9-7. (1) y = 2\cos^2 x - 4\sin x + 3$$

$$= 2(1 - \sin^2 x) - 4\sin x + 3$$

$$= -2\sin^2 x - 4\sin x + 5$$

$\sin x = t$ 로 놓으면

$$y = -2t^2 - 4t + 5 = -2(t+1)^2 + 7$$

그런데 $0 \leq x \leq \pi$ 이므로 $0 \leq t \leq 1$

$$\therefore \text{최댓값 } 5, \text{ 최솟값 } -1$$

$$(2) y = \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sqrt{3}\sin(\pi - x) + 1$$

$$= \cos^2 x + \sqrt{3}\sin x + 1$$

$$= -\sin^2 x + \sqrt{3}\sin x + 2$$

$\sin x = t$ 로 놓으면

$$y = -t^2 + \sqrt{3}t + 2$$

$$= -\left(t - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$$

그런데 $0 \leq x \leq \pi$ 이므로 $0 \leq t \leq 1$

$$\therefore \text{최댓값 } \frac{11}{4}, \text{ 최솟값 } 2$$

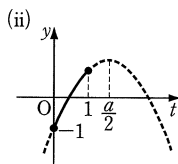
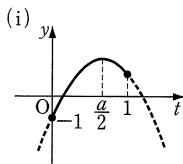
$$9-8. y = \cos^2 \theta + a \sin \theta - 2$$

$$= -\sin^2 \theta + a \sin \theta - 1$$

$\sin \theta = t$ 로 놓으면 $0 \leq t \leq 1$ 이고,

$$y = -t^2 + at - 1$$

$$= -\left(t - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4} - 1$$



$$(i) 0 < \frac{a}{2} < 1, \text{ 곧 } 0 < a < 2 \text{ 일 때}$$

y 의 최댓값은 꼭짓점의 y 좌표이므로

$$\frac{a^2}{4} - 1 = 3 \quad \therefore a = \pm 4$$

이것은 $0 < a < 2$ 에 모순이다.

$$(ii) \frac{a}{2} \geq 1, \text{ 곧 } a \geq 2 \text{ 일 때}$$

y 는 $t=1$ 일 때 최대이므로

$$-1 + a - 1 = 3 \quad \therefore a = 5$$

이것은 주어진 조건을 만족시킨다.

$$(i), (ii) \text{에서 } a = 5$$

***Note** $0 < \frac{a}{2} < 1$ 일 때 $\frac{a^2}{4} - 1 < 0$ 이므로

(i)의 경우 실제 그래프는 t 축 아래 쪽에 존재한다.

$$10-1. (1) 2(1 - \cos^2 x) + 3\cos x = 0$$

$$\therefore (2\cos x + 1)(\cos x - 2) = 0$$

$$\cos x - 2 \neq 0 \text{ 이므로 } \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{2}{3}\pi$$

(2) 준 방정식의 양변에 $\tan x$ 를 곱하고 정리하면

$$\tan^2 x - 2\tan x + 1 = 0$$

$$\therefore (\tan x - 1)^2 = 0 \quad \therefore \tan x = 1$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4}$$

10-2. $\sin x = a$, $\cos x = b$ 로 놓으면

$$a^2 + b^2 = 1 \quad \cdots \cdots ①$$

또, 준 방정식에서

$$a + b = 1 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = 0, b = 1 \text{ 또는 } a = 1, b = 0$$

$$\therefore \sin x = 0, \cos x = 1$$

$$\text{또는 } \sin x = 1, \cos x = 0$$

$$0 \leq x \leq \pi \text{에서 } x = 0, \frac{\pi}{2}$$

10-3. (1) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) = \cos 2x$ 에서

$$\frac{\pi}{2} - 3x = 2n\pi \pm 2x \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore x = -\frac{2n}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, -2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$0 < x < 2\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{\pi}{10}, \frac{2}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, \frac{4}{5}\pi + \frac{\pi}{10},$$

$$\frac{6}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, \frac{8}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}, \frac{9}{10}\pi, \frac{13}{10}\pi, \frac{17}{10}\pi$$

*Note $\sin 3x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$ 를 풀어도 된다.

$$(2) n\pi + x - \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{10} - x \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore x = -\frac{n}{2}\pi + \frac{3}{20}\pi$$

$$0 < x < 2\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{3}{20}\pi, \frac{13}{20}\pi, \frac{23}{20}\pi, \frac{33}{20}\pi$$

10-4. $4\cos^2 x + 2a\cos x - 1 = 0 \quad \cdots \cdots ①$

에서 $\cos x = t$ 로 놓으면

$$4t^2 + 2at - 1 = 0 \quad \cdots \cdots ②$$

한편 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < \cos x < 1$ 이므로 $0 < t < 1$

따라서 ①이 실근을 가지기 위해서는 $0 < t < 1$ 에서 ②가 실근을 가져야 한다.

곧, $f(t) = 4t^2 + 2at - 1$ 로 놓을 때, $y = f(t)$ 의 그래프가 $0 < t < 1$ 에서 t 축과 적어도 한 점에서 만나야 한다.

그런데

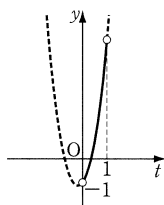
$$f(0) = -1$$

이므로 오른쪽 그림

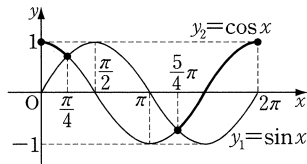
에서

$$f(1) = 4 + 2a - 1 > 0$$

$$\therefore a > -\frac{3}{2}$$



10-5. (1) 아래 그림에서 $y_1 = \sin x$ 의 그래프가 $y_2 = \cos x$ 의 그래프보다 위쪽에 있지 않은 x 의 범위를 구하는 것과 같다.



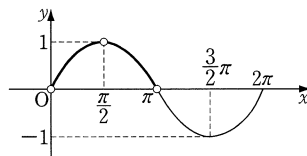
$$\therefore 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi \leq x \leq 2\pi$$

(2) $\cos^2 x > 1 - \sin x$ 에서

$$1 - \sin^2 x > 1 - \sin x$$

$$\therefore \sin x (\sin x - 1) < 0$$

$$\therefore 0 < \sin x < 1$$



$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

10-6. $f(x) = x^2 + (2\cos\theta + 1)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D라고 하면

$$(1) D = (2\cos\theta + 1)^2 - 4 \\ = (2\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) \geq 0$$

그런데 $2\cos\theta + 3 > 0$ 이므로

$$\cos\theta \geq \frac{1}{2}$$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이므로

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi \leq \theta \leq 2\pi$$

$$(2) D = (2\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) = 0$$

그런데 $2\cos\theta + 3 \neq 0$ 이므로

$$\cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \text{이므로 } \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

$$(3) D = (2\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) < 0$$

그런데 $2\cos\theta + 3 > 0$ 이므로

$$\cos\theta < \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \text{이므로 } \frac{\pi}{3} < \theta < \frac{5}{3}\pi$$

11-1. 사인법칙으로부터

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R},$$

$$\sin C = \frac{c}{2R} \quad \dots\dots ①$$

(1) 준 식에 ①을 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2$$

$\therefore C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

(2) 준 식에 ①을 대입하면

$$a\left(\frac{a}{2R}\right)^2 = b\left(\frac{b}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^3 = b^3 \quad \therefore a = b$$

$\therefore a = b$ 인 이등변삼각형

(3) 준 식에 ①을 대입하면

$$a \times \frac{a}{2R} = b \times \frac{b}{2R} = c \times \frac{c}{2R}$$

$$\therefore a^2 = b^2 = c^2 \quad \therefore a = b = c$$

$\therefore$ 정삼각형

(4) 준 식에서

$$(1 - \sin^2 B) + (1 - \sin^2 C)$$

$$-(1 - \sin^2 A) = 1$$

$$\therefore \sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$$

①을 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 = \left(\frac{b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2$$

$\therefore A = 90^\circ$ 인 직각삼각형

11-2. 중근을 가지므로

$$D/4 = \sin^2 B - \sin A \left(\sin A + \frac{\sin^2 C}{\sin A} \right) \\ = 0$$

$$\therefore \sin^2 B = \sin^2 A + \sin^2 C$$

사인법칙으로부터

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2$$

$\therefore B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

11-3. (1) $A = 180^\circ - (105^\circ + 30^\circ) = 45^\circ$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{이므로}$$

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{2 \sin 105^\circ}{\sin 45^\circ}$$

$$= \frac{2 \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{3} + 1$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{이므로}$$

$$c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$$

$$\therefore A = 45^\circ, \quad b = \sqrt{3} + 1, \quad c = \sqrt{2}$$

$$(2) \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{\sin 15^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sin C} \quad \therefore \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore C = 45^\circ \text{ 또는 } 135^\circ$$

(i) $C = 45^\circ$ 인 경우

$$A = 180^\circ - (15^\circ + 45^\circ) = 120^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{(\sqrt{3}+1)\sin 120^\circ}{\sin 45^\circ}$$

$$= \frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$$

(ii) $C=135^\circ$ 인 경우

$$A=180^\circ-(15^\circ+135^\circ)=30^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{(\sqrt{3}+1)\sin 30^\circ}{\sin 135^\circ}$$

$$= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore A=30^\circ, C=135^\circ, a = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$$

또는

$$A=120^\circ, C=45^\circ, a = \frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$$

11-4. (1) 코사인법칙으로부터

$$a^2 = (\sqrt{3}+1)^2 + 1^2$$

$$- 2 \times (\sqrt{3}+1) \times 1 \times \cos 30^\circ$$

$$= 2 + \sqrt{3}$$

$$\therefore a = \sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$$

또, 사인법칙으로부터

$$\frac{\sqrt{3}+1}{\sin B} = \frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2}{\sin 30^\circ}$$

$$\therefore \sin B = (\sqrt{3}+1)\sin 30^\circ$$

$$\times \frac{2}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore B=45^\circ \text{ 또는 } B=135^\circ$$

그런데 $b > c$ 이므로 $B > C$

$$\therefore B=135^\circ$$

$$\therefore C=180^\circ-(30^\circ+135^\circ)=15^\circ$$

$$\therefore a = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}, B=135^\circ, C=15^\circ$$

(2) 코사인법칙으로부터

$$\cos C = \frac{(\sqrt{3}+1)^2 + 4 - 6}{2 \times (\sqrt{3}+1) \times 2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore C=60^\circ$$

$$\cos B = \frac{6 + (\sqrt{3}+1)^2 - 4}{2 \times \sqrt{6} \times (\sqrt{3}+1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore B=45^\circ$$

$$\therefore A=180^\circ-(60^\circ+45^\circ)=75^\circ$$

$$\therefore A=75^\circ, B=45^\circ, C=60^\circ$$

11-5. (1) 준 식에서

$$2 \times \frac{b}{2R} \times \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{a}{2R}$$

$$\therefore a^2+b^2-c^2=a^2$$

$$\therefore b^2=c^2 \quad \therefore b=c$$

$\therefore b=c$ 인 이등변삼각형

(2) 준 식에서

$$a \times \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} + b \times \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$$

$$= c \times \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

$$\therefore a^2(b^2+c^2-a^2) + b^2(c^2+a^2-b^2)$$

$$= c^2(a^2+b^2-c^2)$$

a 에 관하여 정리하면

$$a^4 - 2b^2a^2 + b^4 - c^4 = 0$$

$$\therefore a^4 - 2b^2a^2 + (b^2+c^2)(b^2-c^2) = 0$$

$$\therefore (a^2-b^2-c^2)(a^2-b^2+c^2) = 0$$

$$\therefore a^2=b^2+c^2 \text{ 또는 } b^2=a^2+c^2$$

따라서

$A=90^\circ$ 또는 $B=90^\circ$ 인 직각삼각형

(3) 준 식에서 $c = 2a \times \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$

$$\therefore a^2=b^2 \quad \therefore a=b$$

$\therefore a=b$ 인 이등변삼각형

(4) 준 식에서

$$(a-b)\left(\frac{c}{2R}\right)^2 = a\left(\frac{a}{2R}\right)^2 - b\left(\frac{b}{2R}\right)^2$$

$$\therefore c^2(a-b) = a^3 - b^3$$

$$\therefore (a-b)(c^2 - a^2 - ab - b^2) = 0$$

$$\therefore a=b \text{ 또는 } c^2 = a^2 + ab + b^2$$

$c^2 = a^2 + ab + b^2$ 일 때, 코사인법칙

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

와 비교하면

$$-2\cos C=1 \quad \therefore \cos C=-\frac{1}{2}$$

$$\therefore C=120^\circ$$

$\therefore a=b$ 인 이등변삼각형

또는 $C=120^\circ$ 인 삼각형

11-6. 최소각은 최소변, 곧 길이가 $2\sqrt{6}$ 인 변의 대각이므로, 그 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{(6+2\sqrt{3})^2 + (4\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{6})^2}{2 \times (6+2\sqrt{3}) \times 4\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \theta = 30^\circ\end{aligned}$$

11-7. $(\sqrt{a^2-ab+b^2})^2 - a^2$
 $= -ab + b^2 = b(b-a) < 0$

$$\begin{aligned}(\sqrt{a^2-ab+b^2})^2 - b^2 \\ = a^2 - ab = a(a-b) > 0\end{aligned}$$

$$\therefore b < \sqrt{a^2-ab+b^2} < a$$

따라서 길이가 $\sqrt{a^2-ab+b^2}$ 인 변의 대각이 크기가 중간인 각이다.

그 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{a^2 + b^2 - (\sqrt{a^2-ab+b^2})^2}{2ab} \\ &= \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = 60^\circ\end{aligned}$$

11-8. 각 변의 길이는 모두 양수이므로

$$x^2-x+1>0, \quad x^2-2x>0, \quad 2x-1>0$$

$$\therefore x>2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 범위에서

$$(x^2-x+1)-(x^2-2x)=x+1>0,$$

$$(x^2-x+1)-(2x-1)=x^2-3x+2$$

$$=(x-2)(x-1)>0$$

따라서 최대변의 길이는 x^2-x+1 이므로 이 변의 대각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{(x^2-2x)^2 + (2x-1)^2 - (x^2-x+1)^2}{2(x^2-2x)(2x-1)} \\ &= -\frac{1}{2} \quad \therefore \theta = 120^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{*Note} \quad (x^2-2x) + (2x-1) - (x^2-x+1) \\ = x-2\end{aligned}$$

이므로 $x>2$ 일 때

$$(x^2-2x) + (2x-1) > x^2-x+1$$

이 성립한다.

11-9. $\triangle ABC$ 에서

$$\cos B = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \times 6 \times 7} = \frac{5}{7}$$

(1) $\triangle ABM$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\begin{aligned}\overline{AM}^2 &= 6^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 2 \times 6 \times \frac{7}{2} \cos B \\ &= \frac{73}{4}\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AM} = \frac{\sqrt{73}}{2} \text{ (cm)}$$

(2) $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$ 이므로 $\overline{BD} = x$ 로 놓으면

$$6 : 5 = x : (7-x) \quad \therefore x = \frac{42}{11}$$

$\triangle ABD$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\begin{aligned}\overline{AD}^2 &= 6^2 + \left(\frac{42}{11}\right)^2 - 2 \times 6 \times \frac{42}{11} \cos B \\ &= \frac{2160}{121}\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{12\sqrt{15}}{11} \text{ (cm)}$$

***Note** (1)에서는 중선정리

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

을 이용해도 된다. $\Leftrightarrow$ 수확(하)

11-10. (1) $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AD} : \overline{DC} = 1 : 2$

이므로 $\overline{AD} = x$ 로 놓으면

$$\overline{DC} = 2x \quad \therefore \overline{AC} = 3x$$

또, $\overline{AB} = c$ 라고 하면 $\overline{BC} = 2c$

$\triangle ABC$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$(3x)^2 = c^2 + (2c)^2 - 2 \times c \times 2c \cos 60^\circ$$

$$\therefore 3x^2 = c^2$$

$$x > 0, \quad c > 0 \text{ 이므로 } c = \sqrt{3}x$$

$$\begin{aligned}\therefore \overline{AB} : \overline{AC} &= c : 3x = \sqrt{3}x : 3x \\ &= 1 : \sqrt{3}\end{aligned}$$

(2) $\overline{AB} : \overline{AC} = 1 : \sqrt{3}$ 이고 $B=60^\circ$ 이므로 $A=90^\circ$

*Note (2)에서는 한 각의 크기가 60° 인 직각삼각형의 성질을 이용했으나, 일반적으로 다음과 같이 푼다.

$\triangle ABC$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{\overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{AC} \times \overline{AB}} \\ &= \frac{(3x)^2 + (\sqrt{3}x)^2 - (2\sqrt{3}x)^2}{2 \times 3x \times \sqrt{3}x} \\ &= 0 \quad \therefore A=90^\circ\end{aligned}$$

11-11. (1) $C=180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$
사인법칙으로부터

$$\begin{aligned}\frac{a}{\sin 45^\circ} &= \frac{b}{\sin 60^\circ} \\ \therefore \sqrt{2}b &= \sqrt{3}a \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

또, $c = a \cos B + b \cos A$ 이므로

$$\begin{aligned}8 &= \frac{1}{2}a + \frac{\sqrt{2}}{2}b \\ \therefore \sqrt{2}b + a &= 16 \quad \dots\dots ②\end{aligned}$$

①, ②에서

$$a=8(\sqrt{3}-1), \quad b=4(3\sqrt{2}-\sqrt{6})$$

$$\begin{aligned}(2) \triangle ABC &= \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{1}{2} \times 4(3\sqrt{2}-\sqrt{6}) \times 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 16(3-\sqrt{3})\end{aligned}$$

11-12. (1) $C=180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$
사인법칙으로부터

$$a=2R \sin A, \quad b=2R \sin B$$

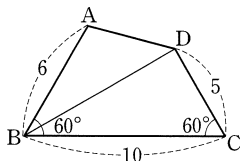
이고, $R=4$ 이므로

$$\begin{aligned}a &= 2 \times 4 \sin 60^\circ = 4\sqrt{3}, \\ b &= 2 \times 4 \sin 45^\circ = 4\sqrt{2}, \\ c &= a \cos B + b \cos A \\ &= 4\sqrt{3} \cos 45^\circ + 4\sqrt{2} \cos 60^\circ \\ &= 2(\sqrt{6} + \sqrt{2})\end{aligned}$$

$$(2) \triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin B$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 2(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \sin 45^\circ \\ &= 4(3 + \sqrt{3})\end{aligned}$$

11-13.



$\overline{BC} : \overline{CD} = 2 : 1$ 이고 $\angle C=60^\circ$ 이므로 $\triangle BCD$ 는 $\angle BDC=90^\circ$ 인 직각삼각형이다. 따라서

$$\begin{aligned}\overline{BD} &= \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}, \\ \angle DBC &= 30^\circ\end{aligned}$$

$$\text{또, } \angle ABD = 60^\circ - \angle DBC = 30^\circ$$

$$\begin{aligned}\therefore \square ABCD &= \triangle ABD + \triangle BCD \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 5\sqrt{3} \sin 30^\circ \\ &\quad + \frac{1}{2} \times 5 \times 5\sqrt{3} \\ &= 20\sqrt{3}\end{aligned}$$

*Note 1° 한 각의 크기가 60° 인 직각삼각형의 성질을 이용하여 선분 BD의 길이와 $\angle DBC$ 의 크기를 구했다. 그러나 일반적으로는 다음과 같이 구한다.

$$\begin{aligned}\overline{BD}^2 &= 10^2 + 5^2 - 2 \times 10 \times 5 \cos 60^\circ \\ &= 75 \quad \therefore \overline{BD} = 5\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\text{또, } \frac{5\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{5}{\sin(\angle DBC)} \text{에서}$$

$$\sin(\angle DBC) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle DBC = 30^\circ$$

2° 두 변 AB,

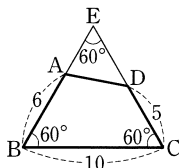
DC의 연장선

이 만나는 점

을 E라고 하

면 $\triangle EBC$ 는

한 변의 길이가 10인 정삼각형이다.



$$\begin{aligned}\overline{AE} &= 4, \overline{ED} = 5, \angle E = 60^\circ \text{이므로} \\ \square ABCD &= \triangle EBC - \triangle EAD \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 10^2 - \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \sin 60^\circ \\ &= 20\sqrt{3}\end{aligned}$$

11-14. (1) $\angle CAD = 45^\circ$ 이므로

$$\triangle ACD \text{에 사인법칙을 쓰면}$$

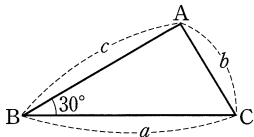
$$\frac{4}{\sin 45^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ} \quad \therefore \overline{AC} = 2\sqrt{6}$$

$$\begin{aligned}\triangle ABC \text{에 코사인법칙을 쓰면} \\ \overline{AB}^2 &= 3^2 + (2\sqrt{6})^2 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{6} \cos 30^\circ \\ &= 33 - 18\sqrt{2} \\ \therefore \overline{AB} &= \sqrt{33 - 18\sqrt{2}} = \sqrt{33 - 2\sqrt{162}} \\ &= 3\sqrt{3} - \sqrt{6}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\triangle ACD \text{에 제일 코사인법칙을 쓰면} \\ \overline{AD} &= \overline{AC} \times \cos 45^\circ + \overline{CD} \times \cos 60^\circ \\ &= 2\sqrt{6} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{3} + 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \square ABCD &= \triangle ABC + \triangle ACD \\ &= \frac{1}{2} \times 3 \times 2\sqrt{6} \sin 30^\circ \\ &\quad + \frac{1}{2} \times 4 \times (2\sqrt{3} + 2) \sin 60^\circ \\ &= 3\sqrt{6} \times \frac{1}{2} + 2(2\sqrt{3} + 2) \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{1}{2} (12 + 3\sqrt{6} + 4\sqrt{3})\end{aligned}$$

11-15.



$$\begin{aligned}\triangle ABC = 4 \text{에서 } \frac{1}{2} ac \sin 30^\circ &= 4 \\ \therefore ac &= 16 \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\triangle ABC \text{에 코사인법칙을 쓰면} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos 30^\circ \\ &= a^2 + c^2 - \sqrt{3} ac \\ &\geq 2\sqrt{a^2 c^2} - \sqrt{3} ac \\ &= (2 - \sqrt{3}) ac = 16(2 - \sqrt{3})\end{aligned}$$

따라서 $a=c$ 일 때 b^2 은 최소이다.

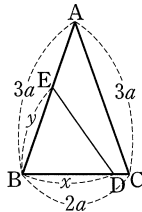
이때, ①에서 $a=c=4$

$$\therefore \overline{AB} + \overline{BC} = a + c = 8$$

$$\begin{aligned}\text{*Note } b^2 &= a^2 + c^2 - \sqrt{3} ac \\ &= (a-c)^2 + (2-\sqrt{3}) ac \\ &= (a-c)^2 + 16(2-\sqrt{3})\end{aligned}$$

임을 이용하여 $a=c$ 일 때 b^2 이 최소임을 보여도 된다.

11-16.



$$\begin{aligned}\overline{BD} = x, \overline{BE} = y \text{라고 하면} \\ \triangle BED = \frac{1}{2} \triangle BAC \text{로부터} \\ \frac{1}{2} xy \sin B &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2a \times 3a \sin B \\ \therefore xy &= 3a^2 \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

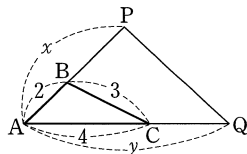
$\triangle BED$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\begin{aligned}\overline{DE}^2 &= x^2 + y^2 - 2xy \cos B \\ \text{한편 } \triangle ABC \text{에 코사인법칙을 쓰면} \\ \cos B &= \frac{(3a)^2 + (2a)^2 - (3a)^2}{2 \times 3a \times 2a} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overline{DE}^2 &= x^2 + y^2 - \frac{2}{3} xy \\ &\geq 2\sqrt{x^2 y^2} - \frac{2}{3} xy = 2xy - \frac{2}{3} xy \\ &= \frac{4}{3} xy = 4a^2 \quad \Leftrightarrow ①\end{aligned}$$

따라서 $x=y=\sqrt{3}a$ 일 때 $\overline{DE}^2$ 은 최소이고, 최솟값은 $4a^2$ 이므로 $\overline{DE}$ 의 최솟값은 $2a$

11-17.



$$\begin{aligned} \overline{AP} &= x, \overline{AQ} = y \text{ 라고 하면} \\ \triangle APQ &= 2\triangle ABC \text{로부터} \\ \frac{1}{2}xy \sin A &= 2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 4 \sin A \\ \therefore xy &= 16 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$\triangle APQ$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\overline{PQ}^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos A$$

한편 $\triangle ABC$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\cos A = \frac{4^2 + 2^2 - 3^2}{2 \times 4 \times 2} = \frac{11}{16}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{PQ}^2 &= x^2 + y^2 - \frac{11}{8}xy \\ &\geq 2\sqrt{x^2 y^2} - \frac{11}{8}xy = 2xy - \frac{11}{8}xy \\ &= \frac{5}{8}xy = 10 \quad \Leftarrow ① \end{aligned}$$

따라서 $x=y=4$ 일 때 $\overline{PQ}^2$ 은 최소이고, 최솟값은 10이므로 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $\sqrt{10}$

11-18. 헤론의 공식에서

$$s = \frac{5+6+7}{2} = 9$$

이므로 넓이를 S라고 하면

$$S = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)} = 6\sqrt{6}$$

$$\therefore r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{2\sqrt{6}}{3},$$

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

11-19. $a=2k, b=3k, c=4k$ 로 놓자.

헤론의 공식에서

$$s = \frac{2k+3k+4k}{2} = \frac{9}{2}k$$

이므로 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{9}{2}k \times \frac{5}{2}k \times \frac{3}{2}k \times \frac{1}{2}k} \\ &= \frac{3\sqrt{15}}{4}k^2 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

내접원의 반지름의 길이가 2이므로

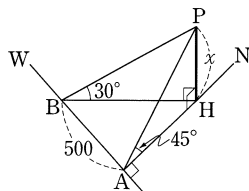
$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 2 \times 2k + \frac{1}{2} \times 2 \times 3k + \frac{1}{2} \times 2 \times 4k \\ &= 9k \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{3\sqrt{15}}{4}k^2 = 9k$$

$$k \neq 0 \text{이므로 } k = \frac{4\sqrt{15}}{5}$$

$$\therefore S = \frac{36\sqrt{15}}{5}$$

11-20.



비행기의 위치를 P, 비행기 바로 밑의 지점을 H라 하고, $\overline{PH} = x$ 라고 하자.

$\triangle PBH$ 에서 $\angle PBH = 30^\circ$ 이므로

$$\overline{BH} = \sqrt{3}x$$

$\triangle PAH$ 에서 $\angle PAH = 45^\circ$ 이므로

$$\overline{AH} = x$$

한편 $\triangle BAH$ 에서 $\angle BAH = 90^\circ$ 이므로

$$\overline{BH}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AH}^2$$

$$\therefore (\sqrt{3}x)^2 = 500^2 + x^2 \quad \therefore x^2 = \frac{500^2}{2}$$

$$\therefore x = 250\sqrt{2} \text{ (m)}$$

11-21. P 바로

밑의 지점을 O라고 하자.

$\triangle POQ$ 에서

$\angle PQO = 30^\circ$

이므로

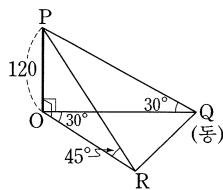
$$\overline{OQ} = 120\sqrt{3}$$

$\triangle POR$ 에서 $\angle PRO = 45^\circ$ 이므로

$$\overline{OR} = 120$$

따라서 $\triangle ORQ$ 에 코사인법칙을 쓰면

$$\begin{aligned} \overline{QR}^2 &= \overline{OQ}^2 + \overline{OR}^2 \\ &\quad - 2 \times \overline{OQ} \times \overline{OR} \times \cos 30^\circ \\ &= (120\sqrt{3})^2 + 120^2 \\ &\quad - 2 \times 120\sqrt{3} \times 120 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 120^2 \quad \therefore \overline{QR} = 120 \text{ (m)} \end{aligned}$$



11-22. 선박 A의 속력은

$$2\overline{PQ}=24\sqrt{2} \text{ (km/h)}$$

선박 B가 북에서 동으로 x° 의 향로로 진행하여 t 시간 후에 선박 A와 R에서 만난다고 하면

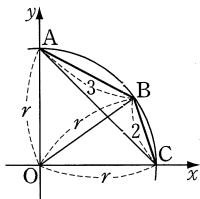
$$\overline{QR}=24\sqrt{2}t, \quad \overline{OR}=48t$$

$\triangle OQR$ 에 사인법칙을 쓰면

$$\frac{24\sqrt{2}t}{\sin x^\circ} = \frac{48t}{\sin 135^\circ} \quad \therefore \sin x^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^\circ = 30^\circ \quad \therefore \text{북 } 30^\circ \text{ 동}$$

11-23. 주어진 팔각형에는 길이가 3인 변과 길이가 2인 변이 이웃한 부분이 반드시 존재한다. 그 부분을 나타낸 것이 아래 그림의 사각형 OABC이다.



원에 내접하는 사각형의 대각의 크기의 합은 180° 이므로 호 ABC에 대한 원주각의 크기를 α 라고 하면

$$\alpha + \angle ABC = 180^\circ$$

$$\text{그런데 } \alpha = \frac{1}{2} \angle AOC = 45^\circ \text{이므로}$$

$$\angle ABC = 135^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 135^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

또, 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면

$$\overline{AC} = \sqrt{2}r, \quad \triangle AOC = \frac{1}{2}r^2$$

$\triangle ABC$ 에 코사인법칙을 쓰면

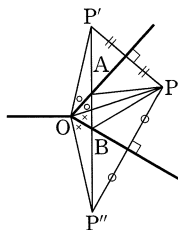
$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 \\ &\quad - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\angle ABC) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2r^2 &= 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= 13 + 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

따라서 구하는 팔각형의 넓이는

$$\begin{aligned} 4\triangle OABC &= 4(\triangle AOC + \triangle ABC) \\ &= 4\left(\frac{r^2}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= 2r^2 + 6\sqrt{2} = 13 + 12\sqrt{2} \end{aligned}$$

11-24.



위의 그림과 같이 강변에 대하여 점 P의 대칭점을 각각 P' , P'' 이라고 할 때, 직선 $P'P''$ 이 강변과 만나는 점을 각각 A, B라고 하면 $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BP}$ 가 최소이고, 최소의 길이는 $\overline{P'P''}$ 이다.

그림에서 $\angle AOB = 75^\circ$ 이고,

$$\angle AOP = \angle AOP',$$

$$\angle BOP = \angle BOP''$$

$$\therefore \angle P'OP'' = 2\angle AOB = 2 \times 75^\circ = 150^\circ$$

$$\text{또, } \overline{OP'} = \overline{OP''} = \overline{OP} = 30$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{P'P''}^2 &= 30^2 + 30^2 - 2 \times 30 \times 30 \cos 150^\circ \\ &= 2 \times 30^2 + 30^2 \sqrt{3} \\ &= 30^2(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{P'P''} &= 30\sqrt{2 + \sqrt{3}} \\ &= 15(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \text{ (km)} \end{aligned}$$

12-1. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

$$a_2 + a_6 = 0 \text{이므로}$$

$$(a+d) + (a+5d) = 0 \quad \therefore a+3d=0$$

$$a_3 = 1 \text{이므로 } a+2d=1$$

$$\text{연립하여 풀면 } a=3, d=-1$$

12-2. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

$$a_5 = 5 \text{이므로 } a+4d=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$a_3 : a_9 = 4 : 7$ 이므로

$$(a+2d) : (a+8d) = 4 : 7$$

$$\therefore a=6d \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=3, d=\frac{1}{2}$$

12-3. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

$a_8 + a_{14} = 24$ 이므로

$$(a+7d) + (a+13d) = 24$$

$$\therefore a+10d=12 \quad \cdots \cdots ①$$

$a_5 + a_{19} = 68$ 이므로

$$(a+4d) + (a+18d) = 68$$

$$\therefore a+11d=34 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=-208, d=22$$

$a_k = -10$ 이므로

$$-208 + (k-1) \times 22 = -10$$

$$\therefore k=10$$

12-4. 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 3, 공차가 7인 등차수열이므로

$$a_n = 3 + (n-1) \times 7 = 7n-4$$

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 5, 공차가 4인 등차수열이므로

$$b_m = 5 + (m-1) \times 4 = 4m+1$$

$a_n = b_m$ 으로 놓으면 $7n-4=4m+1$

$$\therefore 7(n-3)=4(m-4)$$

여기에서 7과 4는 서로소이므로

$$n-3=4k$$

곧, $n=4k+3$ ($k=0, 1, 2, \dots$)

으로 놓을 수 있다. 이때,

$$7n-4=7(4k+3)-4$$

$$=28k+17 \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

이것은 첫째항이 17, 공차가 28인 등차수열이므로 구하는 수열의 일반항은

$$17 + (n-1) \times 28 = 28n-11$$

12-5. 1, x , y 가 이 순서로 등차수열을 이루므로 $2x=1+y$ $\cdots \cdots ①$

x, y, z 가 이 순서로 등차수열을 이루므로 $2y=x+z$ $\cdots \cdots ②$

또, 조건에서

$$x^2+2y^2-z^2=6 \quad \cdots \cdots ③$$

①, ②에서 y, z 를 x 에 관한 식으로 나타내면

$$y=2x-1, z=3x-2 \quad \cdots \cdots ④$$

③에 대입하고 정리하면 $x=2$

④에 대입하면 $y=3, z=4$

***Note** 공차를 d 라고 하면

$$x=1+d, y=1+2d, z=1+3d$$

이것을 $x^2+2y^2-z^2=6$ 에 대입하고

정리하면 $d=1$

$$\therefore x=2, y=3, z=4$$

12-6. $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$\frac{2}{c+a} = \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+b}$$

양변에 $(a+b)(b+c)(c+a)$ 를 곱하면

$$2(a+b)(b+c) = (a+b)(c+a) + (b+c)(c+a)$$

$$\therefore 2b^2 = a^2 + c^2$$

따라서 a^2, b^2, c^2 도 이 순서로 등차수열을 이룬다.

12-7. a, b, c 와 b^2, c^2, a^2 이 각각 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2b=a+c \quad \cdots \cdots ①$$

$$2c^2=b^2+a^2 \quad \cdots \cdots ②$$

①에서 $c=2b-a$

②에 대입하면 $2(2b-a)^2=a^2+b^2$

$$\therefore (a-b)(a-7b)=0$$

a, b, c 는 서로 다른 세 정수이므로

$$a=7b$$

$0 < a < 10$ 이므로 $b=1, a=7$

①에 대입하면 $c=-5$

12-8. 조건식의 양변을 $a_n a_{n+1}$ 로 나누면

$$2 = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}$$

따라서 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{a_1}=1$, 공차가 2인 등차수열이다.

$$\therefore \frac{1}{a_n} = 1 + (n-1) \times 2 = 2n-1$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2n-1}$$

*Note 조건식에서

$$a_{n+1}(2a_n+1) = a_n$$

이므로 $a_n \neq 0$ 이면 $a_{n+1} \neq 0$ 이다.

이때, $a_1 = 1 \neq 0$ 이므로

$$a_2 \neq 0, a_3 \neq 0, \dots$$

곧, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$

이므로 조건식의 양변을 $a_n a_{n+1}$ 로 나누어 풀었다.

12-9. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) 첫째항이 $\frac{2}{3}$, 공차가 1인 등차수열이므로

$$S_{10} = \frac{10 \left\{ 2 \times \frac{2}{3} + (10-1) \times 1 \right\}}{2} = \frac{155}{3}$$

(2) $2-\sqrt{3}$, 2 , $2+\sqrt{3}$, $\dots$

따라서 첫째항이 $2-\sqrt{3}$, 공차가 $\sqrt{3}$ 인 등차수열이므로

$$S_{10} = \frac{10 \{ 2(2-\sqrt{3}) + (10-1) \times \sqrt{3} \}}{2} = 20 + 35\sqrt{3}$$

(3) $\log 10 = 1$,

$$\log 20 = 1 + \log 2,$$

$$\log 40 = 1 + 2\log 2, \dots$$

따라서 첫째항이 1, 공차가 $\log 2$ 인 등차수열이므로

$$S_{10} = \frac{10 \{ 2 \times 1 + (10-1) \times \log 2 \}}{2} = 10 + 45 \log 2$$

(4) 첫째항이 7, 공차가 -3 인 등차수열

이므로 -80 을 제 n 항이라고 하면

$$7 + (n-1) \times (-3) = -80 \quad \therefore n = 30$$

$$\therefore S_{30} = \frac{30 \{ 7 + (-80) \}}{2} = -1095$$

(5) $S_n = 5 + 10 + 15 + \dots + 5n$

$$= 5(1 + 2 + 3 + \dots + n)$$

$$= 5 \times \frac{n(1+n)}{2} = \frac{5}{2} n(n+1)$$

12-10. 20은 첫째항이 -8 , 공차가 d 인 등차수열의 제 $n+2$ 항이므로

$$-8 + \{(n+2)-1\}d = 20 \quad \dots\dots ①$$

또, 첫째항부터 제 $n+2$ 항까지의 합이 48이므로

$$\frac{(n+2)(-8+20)}{2} = 48 \quad \therefore n = 6$$

①에 대입하면 $d = 4$

12-11. (1) 공차를 d 라고 하면

$$a_7 = 50 + 6d, a_{27} = 50 + 26d$$

이므로

$$\frac{21 \{ (50+6d) + (50+26d) \}}{2} = 42$$

$$\therefore d = -3$$

$$\therefore a_n = 50 + (n-1) \times (-3) = 53 - 3n$$

$a_n < 0$ 인 n 의 범위를 구하면

$$a_n = 53 - 3n < 0$$

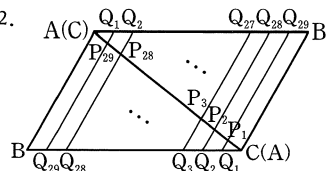
$$\therefore n > 17.6 \times \times \times \quad \therefore \text{제 18항}$$

(2) $\dots > a_{16} > a_{17} > 0 > a_{18} > \dots$

이므로 첫째항부터 제 17항까지의 합이 최대이고, 최댓값은

$$\frac{17 \{ 2 \times 50 + (17-1) \times (-3) \}}{2} = 442$$

12-12.



위의 그림과 같이 $\triangle ABC$ 를 두 개 볼

이면 평행사변형이므로

$$\begin{aligned}\overline{P_1Q_1} + \overline{P_{29}Q_{29}} &= \overline{P_2Q_2} + \overline{P_{28}Q_{28}} \\ &= \dots \\ &= \overline{P_{29}Q_{29}} + \overline{P_1Q_1} \\ &= \overline{AB} = 20\end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{20 \times 29}{2} = 290$$

*Note 수열 $\{\overline{P_nQ_n}\}$ 은 첫째항과 공차가

모두 $\frac{1}{30} \overline{AB} = \frac{2}{3}$ 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \frac{29 \left\{ 2 \times \frac{2}{3} + (29-1) \times \frac{2}{3} \right\}}{2} \\ &= 290\end{aligned}$$

12-13. $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (20n^2 - 5n - 12) \\ &\quad - \{20(n-1)^2 - 5(n-1) - 12\} \\ &= 40n - 25\end{aligned}$$

제 n 항이 2015라고 하면

$$40n - 25 = 2015 \quad \therefore n = 51$$

$\therefore$ 제 51항

12-14. $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 + 3n - \{2(n-1)^2 + 3(n-1)\} \\ &= 4n + 1 \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

$$n=1 \text{ 일 때 } a_1 = S_1 = 2 + 3 = 5$$

이때, $a_1=5$ 는 ①의 $a_n=4n+1$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같다.

$$\therefore a_n = 4n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은

첫째항이 5, 공차가 4인 등차수열

$$\begin{aligned}13-1. \log_3 r + \log_3 r^2 + \dots + \log_3 r^{10} \\ &= \log_3 (r \times r^2 \times \dots \times r^{10}) \\ &= \log_3 r^{1+2+\dots+10} \\ &= \log_3 r^{55} = 55 \log_3 r\end{aligned}$$

이므로 준 식은

$$55 \log_3 r = 165 \quad \therefore \log_3 r = 3$$

$$\therefore r = 27$$

13-2. 제 n 항에서 처음으로 10보다 커진다고 하면

$$2 \times 1.1^{n-1} > 10$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 2 + (n-1) \log 1.1 > 1$$

$$\therefore (n-1) \times 0.0414 > 1 - 0.3010$$

$$\therefore n > 17.8 \times \dots \quad \therefore \text{제 18항}$$

13-3. 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면

$$a_3 = 12, a_7 = 192 \text{ 이므로}$$

$$ar^2 = 12 \quad \dots ① \quad ar^6 = 192 \quad \dots ②$$

$$② \div ① \text{ 하면 } r^4 = 16$$

$$r > 0 \text{ 이므로 } r = 2$$

이 값을 ①에 대입하면 $a = 3$

제 n 항이 768이라고 하면

$$3 \times 2^{n-1} = 768 \quad \therefore 2^{n-1} = 2^8$$

$$\therefore n = 9 \quad \therefore \text{제 9항}$$

13-4. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r 라고 하면

$$a_n = a + (n-1)d, \quad b_n = br^{n-1}$$

$$\therefore c_n = a + (n-1)d + br^{n-1}$$

$$c_1 = 2, c_2 = 4, c_3 = 7, c_4 = 12 \text{ 이므로}$$

$$a + b = 2 \quad \dots\dots ①$$

$$a + d + br = 4 \quad \dots\dots ②$$

$$a + 2d + br^2 = 7 \quad \dots\dots ③$$

$$a + 3d + br^3 = 12 \quad \dots\dots ④$$

$$② - ① \text{ 하면 } d + b(r-1) = 2 \quad \dots ⑤$$

$$③ - ② \text{ 하면 } d + br(r-1) = 3 \quad \dots ⑥$$

$$④ - ③ \text{ 하면 } d + br^2(r-1) = 5 \quad \dots ⑦$$

$$⑥ - ⑤ \text{ 하면 } b(r-1)^2 = 1 \quad \dots ⑧$$

$$⑦ - ⑥ \text{ 하면 } br(r-1)^2 = 2 \quad \dots ⑨$$

$$⑨ \div ⑧ \text{ 하면 } r = 2 \quad \therefore b = 1$$

$$①, ② \text{ 에 대입하면 } a = 1, d = 1$$

$$\therefore c_n = 1 + (n-1) \times 1 + 1 \times 2^{n-1}$$

$$= n + 2^{n-1}$$

- 13-5.** 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하고, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r 라고 하면

$$a_n = a + (n-1)d, \quad b_n = br^{n-1}$$

$$\therefore c_n = \frac{a + (n-1)d}{br^{n-1}}$$

$$c_1=2, \quad c_2=1, \quad c_3=\frac{4}{9} \text{ 이므로}$$

$$\frac{a}{b}=2 \quad \dots \textcircled{1} \quad \frac{a+d}{br}=1 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\frac{a+2d}{br^2}=\frac{4}{9} \quad \dots \textcircled{3}$$

①에서의 $a=2b$ 를 ②에 대입하여 정리하면 $d=br-2b$

$a=2b, d=br-2b$ 를 ③에 대입하여 정리하면

$$9\{2b+2(br-2b)\}=4br^2$$

$$b \neq 0 \text{ 이므로 } 2r^2-9r+9=0$$

$$\therefore r = \frac{3}{2}, 3$$

- 13-6.** a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 $b^2=ac$

$$\text{곧, } \frac{1}{b^2} = \frac{1}{ac} \text{ 이므로}$$

$$\log \frac{1}{b^2} = \log \frac{1}{ac}$$

$$\therefore 2\log \frac{1}{b} = \log \frac{1}{a} + \log \frac{1}{c}$$

따라서 $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 등차수열을 이룬다.

***Note** a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 공비를 r 라고 하면

$$b=ar, \quad c=ar^2$$

$$\therefore \log \frac{1}{a} = -\log a,$$

$$\begin{aligned} \log \frac{1}{b} &= -\log b = -\log ar \\ &= -\log a - \log r, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \frac{1}{c} &= -\log c = -\log ar^2 \\ &= -\log a - 2\log r \end{aligned}$$

따라서 $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 등차수열을 이룬다.

- 13-7.** $\log x, \log y, \log z$ 가 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2\log y = \log x + \log z$$

$$\therefore \log y^2 = \log xz \quad \therefore y^2 = xz$$

따라서 x, y, z 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

- 13-8.** $a^x = b^y = c^z = k (>0)$ 로 놓으면

$$a = k^{\frac{1}{x}}, \quad b = k^{\frac{1}{y}}, \quad c = k^{\frac{1}{z}}$$

x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이루므로

$$\frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

$$\therefore k^{\frac{2}{y}} = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{z}} = k^{\frac{1}{x}} k^{\frac{1}{z}} \quad \therefore b^2 = ac$$

따라서 a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

***Note** $a^x = b^y = c^z$ 에서 각 변의 상용로그를 잡고 $k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$x \log a = y \log b = z \log c = k$$

$$\therefore x = \frac{k}{\log a}, \quad y = \frac{k}{\log b}, \quad z = \frac{k}{\log c}$$

x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이루므로

$$\frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

$$\therefore \frac{2\log b}{k} = \frac{\log a}{k} + \frac{\log c}{k}$$

$$\therefore b^2 = ac$$

곧, a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

한편 $k=0$ 인 경우 $a=b=c=1$ 이므로 이때에도 a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

따라서 a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

- 13-9.** 제 n 회 시행이 끝난 후 남은 종이

의 넓이를 S_n 이라고 하자.

$S_1 = 16 \times \frac{8}{9}$ 이고, 매회 시행 때마다 이전 넓이의 $\frac{8}{9}$ 이 남으므로 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $16 \times \frac{8}{9}$, 공비가 $\frac{8}{9}$ 인 등비수열이다.

$$\therefore S_{20} = \left(16 \times \frac{8}{9}\right) \times \left(\frac{8}{9}\right)^{20-1} = \frac{2^{64}}{3^{40}}$$

13-10. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) 첫째항이 1, 공비가 $\sqrt{3}$ 인 등비수열이므로

$$S_n = \frac{(\sqrt{3})^n - 1}{\sqrt{3} - 1}$$

$$(2) S_n = \left(2 + \frac{1}{2}\right) + \left(4 + \frac{1}{4}\right) + \left(6 + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left\{2n + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$$

$$= (2 + 4 + 6 + \cdots + 2n)$$

$$+ \left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$$

$$= \frac{n(2+2n)}{2} + \frac{\frac{1}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= n^2 + n + 1 - \frac{1}{2^n}$$

$$(3) S_n = 9 + 99 + 999 + \cdots + (\text{제 } n \text{ 항}) \\ = (10-1) + (10^2-1) + (10^3-1) + \cdots + (10^n-1)$$

$$= (10 + 10^2 + 10^3 + \cdots + 10^n) - n$$

$$= \frac{10(10^n-1)}{10-1} - n$$

$$= \frac{10^{n+1} - 10 - 9n}{9}$$

(4) 첫째항이 x , 공비가 $-x$ 인 등비수열이다.

(i) $-x \neq 1$, 곧 $x \neq -1$ 일 때

$$S_n = \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1 - (-x)} = \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1+x}$$

(ii) $-x=1$, 곧 $x=-1$ 일 때

$$S_n = \underbrace{-1-1-\cdots-1}_{n \text{ 개}} = -n$$

$$\therefore x \neq -1 \text{ 일 때 } \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1+x}, \\ x = -1 \text{ 일 때 } -n$$

13-11. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = \frac{\frac{1}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$S_n < 1$ 이므로 문제의 조건에서

$$1 - \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} < 0.0001$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0.0001 \quad \therefore 2^n > 10000$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 2^n > \log 10000 \quad \therefore n \log 2 > 4$$

$$\therefore n \times 0.3010 > 4 \quad \therefore n > 13.2 \times \times \times$$

$\therefore$ 제 14항

13-12. 주어진 조건식에서

$$(a_n+1)a_{n+1} - 3(a_n+1)a_n = 0$$

$$\therefore (a_n+1)(a_{n+1} - 3a_n) = 0$$

$$a_n+1 > 0 \text{ 이므로 } a_{n+1} = 3a_n$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공비가 3인 등비수열이다.

$$\therefore S_n = \frac{2(3^n-1)}{3-1} = 3^n - 1$$

문제의 조건에서 $S_n > 9999$ 이므로

$$3^n > 10000$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 3^n > \log 10000 \quad \therefore n \log 3 > 4$$

$$\therefore n \times 0.4771 > 4 \quad \therefore n > 8.3 \times \times \times$$

n 은 자연수이므로 최솟값은 9

13-13. 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$S_n = 24, S_{2n} = 30 \text{ 에서 } r \neq 1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{a(r^n-1)}{r-1}=24 \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{a(r^{2n}-1)}{r-1}=30 \quad \dots\dots ②$$

②÷①하면

$$r^n+1=\frac{30}{24} \quad \therefore r^n=\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{3n} &= \frac{a(r^{3n}-1)}{r-1} \\ &= \frac{a(r^n-1)(r^{2n}+r^n+1)}{r-1} \\ &= 24 \left\{ \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{4} + 1 \right\} = \frac{63}{2} \end{aligned}$$

13-14. 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$S_{10}=4$, $S_{30}=4+48=52$ 에서 $r \neq 1$ 이므로

$$\frac{a(r^{10}-1)}{r-1}=4 \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{a(r^{30}-1)}{r-1}=52 \quad \dots\dots ②$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{하면 } r^{20}+r^{10}+1=13$$

$$\therefore (r^{10}-3)(r^{10}+4)=0$$

$$r^{10}+4 > 0 \text{이므로 } r^{10}=3$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{60} &= \frac{a(r^{60}-1)}{r-1} = \frac{a(r^{30}-1)(r^{30}+1)}{r-1} \\ &= 52(3^3+1)=1456 \end{aligned}$$

$$\therefore S_{60}-S_{30}=1456-52=1404$$

13-15. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$S_n=31$, $S_{2n}=1023$ 에서 $r \neq 1$ 이므로

$$\frac{a(r^n-1)}{r-1}=31 \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{a(r^{2n}-1)}{r-1}=1023 \quad \dots\dots ②$$

또, 이 수열의 각 항의 제곱을 항으로 하는 수열은 첫째항이 a^2 , 공비가 r^2 인 등비수열이므로 첫째항부터 제 n 항까지의 합은

$$\frac{a^2\{(r^2)^n-1\}}{r^2-1}=341 \quad \dots\dots ③$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{하면 } r^n+1=33 \quad \therefore r^n=32 \quad \dots\dots ④$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } a=r-1 \quad \dots\dots ⑤$$

$$\textcircled{3} \div \textcircled{2} \text{하면 } \frac{a}{r+1}=\frac{1}{3} \quad \dots\dots ⑥$$

$$\textcircled{5}, \textcircled{6} \text{을 연립하여 풀면 } a=1, r=2$$

$$\textcircled{4} \text{에서 } 2^n=32 \quad \therefore n=5$$

13-16. $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (3 \times 2^n + k) - (3 \times 2^{n-1} + k) \\ &= 3 \times 2^{n-1} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

따라서 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 는 공비가 2인 등비수열이다.

그러므로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이 등비수열일 조건은

$$a_2 \div a_1 = 2 \quad \text{곧, } a_2 = 2a_1$$

그런데 ①에서

$$a_2 = 6 \text{이고, } a_1 = S_1 = 6 + k \text{이므로}$$

$$6 = 2(6+k) \quad \therefore k = -3$$

***Note** $a_1 = S_1 = 6 + k$ 와 ①에 $n=1$ 을 대입한 값이 같음을 이용하여 풀 수도 있다. 곧,

$$6+k=3 \times 2^{1-1} \quad \therefore k=-3$$

13-17. $S_{n+1}-S_{n-1}=a_{n+1}+a_n$ 이므로

$$(a_{n+1}+a_n)^2=4(a_{n+1})^2$$

$$\therefore (3a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n)=0$$

$a_{n+1} \neq a_n$ 이므로

$$a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

그런데 $a_2 = -\frac{1}{3}a_1$ 이므로 수열 $\{a_n\}$

은 첫째항부터 공비가 $-\frac{1}{3}$ 인 등비수열을 이룬다.

$$\therefore a_{20} = 3 \times \left(-\frac{1}{3} \right)^{19} = -\frac{1}{3^{18}}$$

13-18. 만기일에 찾는 금액을 S 만 원이라고 하면

$$\begin{aligned}
 S &= 100(1.001 + 1.001^2 + 1.001^3 \\
 &\quad + \cdots + 1.001^{60}) \\
 &= 100 \times \frac{1.001(1.001^{60} - 1)}{1.001 - 1} \\
 &= 100 \times \frac{1.001(1.0618 - 1)}{0.001} \\
 &\approx 6186 \text{ (만 원)}
 \end{aligned}$$

13-19. 120만 원에 대한 1년, 곧 12개월 후의 원리합계는

$$120 \times 1.003^{12} \text{ (만 원)} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

한편 한 달 후부터 매월마다 x 만 원씩 갚았다고 할 때, 이들의 12개월 후의 원리합계 총액은

$$\begin{aligned}
 &x(1 + 1.003 + 1.003^2 + \cdots + 1.003^{11}) \\
 &= \frac{x(1.003^{12} - 1)}{1.003 - 1} \text{ (만 원)} \quad \cdots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

①과 ②는 같아야 하므로

$$120 \times 1.003^{12} = \frac{x(1.003^{12} - 1)}{0.003}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore x &= \frac{120 \times 1.003^{12} \times 0.003}{1.003^{12} - 1} \\
 &= \frac{120 \times 1.037 \times 0.003}{1.037 - 1} \\
 &\approx 10.09 \text{ (만 원)}
 \end{aligned}$$

곧, 101000원이다.

13-20. 연금의 현재 가치를 P 만 원이라고 하면

$$P \times 1.02^{20} = 600(1 + 1.02 + 1.02^2 + \cdots + 1.02^{19})$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{600(1.02^{20} - 1)}{1.02 - 1} \\
 \therefore P &= \frac{600(1.02^{20} - 1)}{0.02 \times 1.02^{20}} \\
 &= \frac{600(1 - 1.02^{-20})}{0.02} \\
 &= \frac{600(1 - 0.673)}{0.02} = 9810 \text{ (만 원)}
 \end{aligned}$$

14-1. (준 식) $= \sum_{k=1}^4 (4a_k^2 - 12a_k + 9)$

$$\begin{aligned}
 &= 4 \sum_{k=1}^4 a_k^2 - 12 \sum_{k=1}^4 a_k + \sum_{k=1}^4 9 \\
 &= 4 \times 10 - 12 \times 4 + 9 \times 4 = 28
 \end{aligned}$$

14-2. 제 k 항을 a_k , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) $a_k = k(k+1) = k^2 + k$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (k^2 + k) \\
 &= \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2} n(n+1) \\
 &= \frac{1}{3} n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

(2) $a_k = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (4k^2 - 4k + 1) \\
 &= 4 \times \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \\
 &\quad - 4 \times \frac{1}{2} n(n+1) + n \\
 &= \frac{1}{3} n(4n^2 - 1)
 \end{aligned}$$

(3) $a_k = k(k+1)(k+2) = k^3 + 3k^2 + 2k$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (k^3 + 3k^2 + 2k) \\
 &= \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2 \\
 &\quad + 3 \times \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \\
 &\quad + 2 \times \frac{1}{2} n(n+1) \\
 &= \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3)
 \end{aligned}$$

14-3. 수열의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) $a_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$ 으로 놓으면

$$a_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2} (n^2 + n)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (k^2 + k) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\
 &= \frac{1}{6} n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

$$(2) a_k = k\{n - (k-1)\} = (n+1)k - k^2$$

으로 놓으면

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \{(n+1)k - k^2\} \\ &= (n+1) \times \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{1}{6} n(n+1)(n+2) \end{aligned}$$

14-4. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n

이라고 하면 조건식에서

$$S_n = n^2 + 1$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 1) - \{(n-1)^2 + 1\} \\ &= 2n - 1 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{2k} &= 2 \times 2k - 1 \\ &= 4k - 1 \quad (k=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{2n} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{2n} (4k - 1) \\ &= 4 \times \frac{2n(2n+1)}{2} - 2n \\ &= 2n(4n+1) \end{aligned}$$

* Note $\sum_{k=1}^{2n} a_{2k} = a_2 + a_4 + \dots + a_{4n}$

이므로 ①에서 a_1 은 확인하지 않아도 된다.

14-5. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n

이라고 하면 조건식에서

$$S_n = \frac{n}{n+1}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n(n+1)} \end{aligned}$$

또, $a_1 = S_1 = \frac{1}{2}$ 이고, 이것은 위의 식을 만족시킨다.

$$\therefore a_n = \frac{1}{n(n+1)} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^n k(k+1) = \sum_{k=1}^n (k^2 + k) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \end{aligned}$$

14-6. $S_n = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n$

으로 놓으면 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} na_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} - \frac{(n-1)n(2n+1)}{2} \\ &= n(3n+2) \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 3n+2 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

또, $a_1 = S_1 = \frac{1 \times 2 \times 5}{2} = 5$ 이고, 이것은

위의 식을 만족시킨다.

$$\therefore a_n = 3n+2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n (3k+2) \\ &= 3 \times \frac{n(n+1)}{2} + 2n \\ &= \frac{n(3n+7)}{2} \end{aligned}$$

14-7. (1) $\sum_{n=1}^4 (2m-1)3^n$

$$\begin{aligned} &= (2m-1) \times \frac{3(3^4-1)}{3-1} \\ &= 120(2m-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \sum_{m=1}^4 (240m-120) \\ &= 240 \times \frac{4 \times 5}{2} - 120 \times 4 \\ &= 1920 \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{k=1}^{10} (k+l) = \frac{10 \times 11}{2} + 10l = 10l + 55$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \sum_{l=1}^{10} (10l+55) \\ &= 10 \times \frac{10 \times 11}{2} + 55 \times 10 \\ &= 1100 \end{aligned}$$

$$(3) \sum_{k=1}^l k = \frac{l(l+1)}{2} = \frac{1}{2}(l^2 + l)$$

이므로

$$\begin{aligned}\sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l k \right) &= \sum_{l=1}^m \frac{1}{2} (l^2 + l) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + \frac{m(m+1)}{2} \right\} \\ &= \frac{m(m+1)(m+2)}{6} \\ \therefore (\text{준 식}) &= \sum_{m=1}^n \frac{m(m+1)(m+2)}{6} \\ &= \frac{1}{6} \sum_{m=1}^n (m^3 + 3m^2 + 2m) \\ &= \frac{1}{6} \left[\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + 3 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(n+3)\end{aligned}$$

*Note (1)은 다음과 같이 풀 수도 있다.

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{m=1}^4 (2m-1) \times \sum_{n=1}^4 3^n \\ &= (2 \times \frac{4 \times 5}{2} - 4) \times \frac{3(3^4-1)}{3-1} \\ &= 1920\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{14-8.} (\text{준 식}) &= \sum_{x=1}^m \left(\sum_{y=1}^n x + \sum_{y=1}^n y \right) \\ &= \sum_{x=1}^m \left\{ xn + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= n \times \frac{m(m+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \times m \\ &= \frac{mn}{2} (m+n+2) \\ &= \frac{40}{2} \times (13+2) = 300\end{aligned}$$

$$\mathbf{14-9.} (1) \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&+ \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1\end{aligned}$$

$$(2) a_k = \frac{1}{\sqrt[3]{(k+1)^2 + \sqrt[3]{k(k+1)} + \sqrt[3]{k^2}}}$$

로 놓고 분모, 분자에 $\sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}$ 를 곱하면

$$\begin{aligned}a_k &= \frac{\sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}}{(\sqrt[3]{k+1})^3 - (\sqrt[3]{k})^3} \\ &= \sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{k=1}^n (\sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}) \\ &= (\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{1}) + (\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}) \\ &\quad + \cdots + (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) \\ &= \sqrt[3]{n+1} - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}} \\ &= \frac{n\sqrt{n+1} - (n+1)\sqrt{n}}{-n(n+1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{n=1}^{15} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{16}} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{14-10.} (1) \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots \right)\end{aligned}$$

$$+ \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \Bigg\} \\ = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}$$

$$(2) \frac{1}{(2n+1)^2-1} = \frac{1}{4n(n+1)} \\ = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{4(n+1)} \end{aligned}$$

14-11. (1) $S = \sum_{k=1}^n (k \times 2^{k-1})$ 이라고 하면

$$S = 1 \times 2^0 + 2 \times 2^1 + 3 \times 2^2 + \cdots + n \times 2^{n-1}$$

$$2S = 1 \times 2^1 + 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + \cdots + n \times 2^n$$

변변 빼면

$$-S = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} - n \times 2^n$$

$$\therefore S = -\frac{2^n - 1}{2 - 1} + n \times 2^n$$

$$= (n-1) \times 2^n + 1$$

(2) $S = \sum_{k=1}^{101} k i^k$ 이라고 하면

$$S = i + 2i^2 + 3i^3 + \cdots + 101i^{101}$$

$$iS = i^2 + 2i^3 + 3i^4 + \cdots + 101i^{102}$$

변변 빼면

$$(1-i)S = i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{101} - 101i^{102}$$

$$= \frac{i(1-i^{101})}{1-i} - 101i^{102}$$

$$= \frac{i-i^{102}}{1-i} - 101i^{102}$$

$$\text{그런데 } i^{102} = (i^2)^{51} = (-1)^{51} = -1 \text{ 이므로}$$

므로

$$\begin{aligned} S &= \frac{i+1}{(1-i)^2} + \frac{101}{1-i} \\ &= \frac{i-1}{2} + \frac{101(1+i)}{2} = 50 + 51i \end{aligned}$$

(3) $S = \sum_{k=2}^{10} 2^{k-2}(k-9)$ 라고 하면

$$S = -7 \times 2^0 - 6 \times 2^1 - 5 \times 2^2 - \cdots + 1 \times 2^8$$

$$2S = -7 \times 2^1 - 6 \times 2^2 - 5 \times 2^3 - \cdots + 1 \times 2^9$$

변변 빼면

$$-S = -7 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^8 - 2^9$$

$$= -7 + \frac{2(2^8-1)}{2-1} - 2^9 = -9$$

$$\therefore S = 9$$

14-12. 주어진 수열을 $\{a_n\}$, 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하자. 또, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$(1) \{a_n\}: 1, 2, 4, 7, 11, \dots$$

$$\{b_n\}: 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$\therefore b_n = n$$

$$\therefore a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k$$

$$= 1 + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 2}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} + 2n \right\}$$

$$= \frac{n(n^2+5)}{6}$$

$$(2) \{a_n\}: 1, 5, 13, 25, \dots$$

$$\{b_n\}: 4, 8, 12, \dots$$

$$\therefore b_n = 4n$$

$$\therefore a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4k$$

$$= 1 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$$= 2n^2 - 2n + 1$$

$$\begin{aligned}\therefore S_n &= \sum_{k=1}^n (2k^2 - 2k + 1) \\ &= 2 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &\quad - 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + n \\ &= \frac{n(2n^2+1)}{3}\end{aligned}$$

14-13. 주어진 수열을 $\{a_n\}$ 이라고 하면 $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ 의 첫 번째 수로 만들어지는 수열은

$$\underbrace{1, 2, 4, 7, 11, \dots}_{1, 2, 3, 4, \dots}$$

따라서 a_n 의 첫 번째 수는

$$1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

따라서 a_n 은 첫째항이 $\frac{n^2 - n + 2}{2}$, 공차가 1인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{n \left\{ 2 \times \frac{n^2 - n + 2}{2} + (n-1) \times 1 \right\}}{2} \\ &= \frac{1}{2} n(n^2 + 1)\end{aligned}$$

또, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (k^3 + k) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{8} n(n+1)(n^2 + n + 2)\end{aligned}$$

14-14. a, b 에 대하여 차수가 n 인 식을 묶어 제 n 군으로 생각한다.

(1) $a^{18}b^5$ 은 a, b 에 대하여 차수가 23 이므로 제 23 군에 속한다.

제 22 군까지의 항의 개수는

$$2 + 3 + 4 + \dots + 23 = \frac{22(2+23)}{2} = 275$$

그런데 제 23 군은 $a^{23}, a^{22}b, a^{21}b^2,$

$\dots$ 이므로 $a^{18}b^5$ 은 6 번째 항이다.

따라서 $275 + 6 = 281$ 이므로 $a^{18}b^5$ 은

제 281 항

(2) 제 n 군까지의 항의 개수는

$$2 + 3 + 4 + \dots + (n+1) = \frac{n(n+3)}{2}$$

$\frac{n(n+3)}{2} \leq 57$ 인 자연수 n 의 최댓값

은 9 이고, 이때

$$\frac{9 \times (9+3)}{2} = 54$$

따라서 제 57 항은 제 10 군의 3 번째 항이므로 a^8b^2

***Note** 제 57 항이 제 n 군에 속한다고 하면

$$\frac{(n-1)(n+2)}{2} < 57 \leq \frac{n(n+3)}{2}$$

n 은 자연수이므로 $n = 10$

14-15. 원이 1 개, 2 개, 3 개, $\dots$ 일 때의 교점의 개수를 각각 세어 보면

$$\underbrace{0, 2, 6, 12, 20, \dots}_{2, 4, 6, 8, \dots}$$

과 같이 계차가 공차 2 인 등차수열을 이룬다.

따라서 구하는 교점의 개수는 이 수열의 제 n 항이므로

$$0 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 2 \times \frac{(n-1)n}{2} = n^2 - n$$

15-1. (1) $a_1 = 5, a_2 = 3$ 인 등차수열이고, 공차는 $a_2 - a_1 = -2$ 이므로

$$a_n = 5 + (n-1) \times (-2) = -2n + 7$$

곧, $a_n = -2n + 7$

(2) $a_1 = -2, a_2 = 6$ 인 등비수열이고, 공비는 $a_2 \div a_1 = -3$ 이므로

$$a_n = -2 \times (-3)^{n-1}$$

(3) 조건식의 양변을 $a_n a_{n+1}$ 로 나누면

$$2 = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}$$

따라서 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열이므로

$$\frac{1}{a_n} = 1 + (n-1) \times 2 = 2n-1$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2n-1}$$

15-2. $a_{n+1} = a_n + 2^n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하면

$$a_2 = a_1 + 2^1$$

$$a_3 = a_2 + 2^2$$

$$a_4 = a_3 + 2^3$$

...

$$a_n = a_{n-1} + 2^{n-1}$$

변변 더하면

$$a_n = a_1 + (2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1})$$

$$= 3 + \frac{2(2^{n-1}-1)}{2-1} = 2^n + 1$$

$$\therefore a_n = 2^n + 1$$

***Note** $a_{n+1} - a_n = 2^n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 제 n 차수열의 제 n 항은 2^n 이다.

$$\begin{aligned} \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\ &= 3 + \frac{2(2^{n-1}-1)}{2-1} = 2^n + 1 \end{aligned}$$

15-3. $a_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} a_n$ 의 n 에 1, 2, 3,

..., $n-1$ 을 대입하면

$$a_2 = \frac{2}{3} a_1$$

$$a_3 = \frac{3}{4} a_2$$

$$a_4 = \frac{4}{5} a_3$$

...

$$a_n = \frac{n}{n+1} a_{n-1}$$

변변 곱하면

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \dots \times \frac{n}{n+1} \right) \\ &= \frac{2a_1}{n+1} \end{aligned}$$

$$a_1 = 2 \text{이므로 } a_n = \frac{4}{n+1}$$

15-4. (1) $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 4a_n = 0$ 에서

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 4(a_{n+1} - a_n)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열은 첫째항이 $a_2 - a_1 = 2$, 공비가 4인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2 \times 4^{k-1}) \\ &= 3 + \frac{2(4^{n-1}-1)}{4-1} = \frac{1}{3}(2^{2n-1} + 7) \end{aligned}$$

(2) $2a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n = 0$ 에서

$$2(a_{n+2} - a_{n+1}) = a_{n+1} - a_n$$

$$\therefore a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_{n+1} - a_n)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열은 첫째항이 $a_2 - a_1 = 1$, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left\{ 1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \right\} \\ &= 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-2} \end{aligned}$$

15-5. $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 의 양변에서 -1 을 빼면, 곧 양변에 1을 더하면

$$a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$$

따라서 수열 $\{a_n + 1\}$ 은 첫째항이 $a_1 + 1$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_n + 1 = (a_1 + 1) \times 2^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (a_1 + 1) \times 2^{n-1} - 1$$

$$a_{11} = 3071 \text{이므로}$$

$$(a_1 + 1) \times 2^{10} - 1 = 3071 \quad \therefore a_1 = 2$$

$$\therefore a_n = 3 \times 2^{n-1} - 1$$

이때, $a_n = 95$ 이면

$$3 \times 2^{n-1} - 1 = 95 \quad \therefore n = 6$$

***Note** $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ①

n 에 $n+1$ 을 대입하면

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + 1 \quad \dots\dots\dots②$$

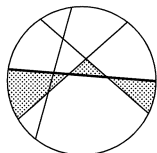
②-①하면

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열은 첫째항이 $a_2 - a_1 = (2a_1 + 1) - a_1 = a_1 + 1$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \{(a_1 + 1) \times 2^{k-1}\} \\ &= a_1 + \frac{(a_1 + 1)(2^{n-1} - 1)}{2 - 1} \\ &= (a_1 + 1) \times 2^{n-1} - 1 \end{aligned}$$

- 15-6. (1) n 개의 직선이 원의 내부를 분할하고 있을 때 $n+1$ 번째 직선이 원의 내부에서 n



개의 직선과 서로 다른 n 개의 점에서 만나면 $n+1$ 개의 영역이 더 생기고, 이때 가장 많은 영역으로 분할된다.

$$\begin{aligned} \therefore a_{n+1} &= a_n + n + 1 \\ (n=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

- (2) 원의 내부를 1개의 직선으로 분할하면 분할된 영역은 2개이므로 $a_1 = 2$
또, 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열의 제 n 항은 $n+1$ 이므로

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1) \\ &= 2 + \frac{(n-1)n}{2} + n - 1 \\ &= \frac{1}{2}(n^2 + n + 2) \end{aligned}$$

- 15-7. (1) 바둑돌 $n+2$ 개를 일렬로 나열하는데 맨 처음에 흰 바둑돌이 놓인 경우와 검은 바둑돌이 놓인 경우로 나눌 수 있다.

- (i) 맨 처음에 흰 바둑돌이 놓인 경우 : 두 번째에는 반드시 검은 바둑돌이 와야 하



고, 나머지 바둑돌 n 개를 규칙에 따라 나열하면 되므로 a_n 가지

- (ii) 맨 처음에 검은 바둑돌이 놓인 경우 : 나머지 바둑돌 $n+1$ 개를 나열하면 되므로 a_{n+1} 가지

(i), (ii)에서

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

- (2) $a_1 = 2, a_2 = 3$ 이므로 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하면

$$\begin{aligned} \{a_n\} : 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots \\ \therefore a_8 = 55 \end{aligned}$$

- 15-8. (1) $2 + 4 + 6 + \dots + 2n$

$$= n(n+1) \quad \dots\dots\dots ①$$

- (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 2, (\text{우변}) = 1 \times 2 = 2$$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ①이 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2k = k(k+1)$$

양변에 $2(k+1)$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 2 + 4 + 6 + \dots + 2k + 2(k+1) \\ = k(k+1) + 2(k+1) \\ = (k+1)(k+2) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식

①이 성립한다.

- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ①이 성립한다.

- (2) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

$$= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad \dots\dots\dots ②$$

- (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1, (\text{우변}) = \frac{1}{6} \times 1 \times 2 \times 3 = 1$$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ②가 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ②가 성립한다고 가정하면

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2 = \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)$$

양변에 $(k+1)^2$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1) + (k+1)^2 \\ &= \frac{1}{6}(k+1)(k+2)(2k+3) \\ &= \frac{1}{6}(k+1)\{(k+1)+1\} \\ &\quad \times \{2(k+1)+1\} \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ②가 성립한다.

- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ②가 성립한다.

$$(3) \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad \cdots \cdots ③$$

- (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2},$$

$$(\text{우변}) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ③이 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ③이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

양변에 $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(k+1)(k+2)} &= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k+1}{k+2} \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ③이 성립한다.

- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ③이 성립한다.

$$15-9. (1) 3^n > n+1 \quad \cdots \cdots ①$$

- (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=3, (\text{우변})=2$$

이므로 부등식 ①이 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 부등식 ①이 성립한다고 가정하면 $3^k > k+1$

양변에 3을 곱하면

$$3 \times 3^k > 3k+3$$

$k \geq 1$ 일 때 $3k+3 > k+2$ 이므로

$$3^{k+1} > (k+1)+1$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식 ①이 성립한다.

- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ①이 성립한다.

$$(2) n! > 2^n \quad \cdots \cdots ②$$

- (i) $n=4$ 일 때

$$(\text{좌변})=4!=24, (\text{우변})=2^4=16$$

이므로 부등식 ②가 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 4)$ 일 때 부등식 ②가 성립한다고 가정하면 $k! > 2^k$

양변에 $k+1$ 을 곱하면

$$(k+1) \times k! > (k+1) \times 2^k$$

그런데 $k \geq 4$ 이면

$$(k+1)2^k > 2 \times 2^k = 2^{k+1}$$

이므로 $(k+1)! > 2^{k+1}$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식 ②가 성립한다.

- (i), (ii)에 의하여 $n \geq 4$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ②가 성립한다.

***Note** $n \geq a$ (a 는 자연수)인 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하려면 다음을 증명하면 된다.

- (i) $n=a$ 일 때 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq a)$ 일 때 성립한다고 하면 $n=k+1$ 일 때에도 성립한다.

15-10. (1) $(1-a)^n > 1-na$ ①

(i) $n=2$ 일 때

$$(\text{좌변}) = (1-a)^2 = 1-2a+a^2,$$

$$(\text{우변}) = 1-2a$$

이고 $a^2 > 0$ 이므로 $n=2$ 일 때 부등식

①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 부등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$(1-a)^k > 1-ka$$

$0 < a < 1$ 에서 $1-a > 0$ 이므로 양변에 $1-a$ 를 곱하면

$$(1-a)^k(1-a) > (1-ka)(1-a)$$

여기에서

$$(\text{우변}) = (1-ka)(1-a)$$

$$= 1-(k+1)a+ka^2$$

$$> 1-(k+1)a \quad (\because ka^2 > 0)$$

$$\therefore (1-a)^{k+1} > 1-(k+1)a$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식

①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ①이 성립한다.

(2) $a=0.01$ 로 놓으면

$$A = 0.99^{99} = (1-a)^{99},$$

$$B = 1.01^{-101} = \frac{1}{(1+a)^{101}}$$

이므로

$$\frac{A}{B} = (1-a)^{99}(1+a)^{101}$$

$$= (1-a^2)^{100} \times \frac{1+a}{1-a}$$

$$> (1-100a^2) \times \frac{1+a}{1-a} \quad \Leftrightarrow (1)$$

$$= (1-a) \times \frac{1+a}{1-a}$$

$$= 1+a > 1$$

$$\therefore A > B$$

$$\therefore 0.99^{99} > 1.01^{-101}$$

$$* \text{Note} \quad 1-100a^2 = 1-100 \times 0.01^2$$

$$= 1-0.01$$

$$= 1-a$$